

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Государственное образовательное учреждение высшего  
профессионального образования  
«Уральский государственный университет им. А.М. Горького»

ИОНЦ «Информационная безопасность»

Математико-механический факультет

Кафедра алгебры и дискретной математики

## **УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС**

### **Теория чисел**

---

#### **Учебное пособие «Теория чисел»**

Автор:

Сизый С.В., кандидат физико-  
математических наук, доцент  
кафедры алгебры и дискретной  
математики

Екатеринбург  
2008

## Введение

*Всякое искусство совершенно бесполезно.*

*О. Уайльд*

Теория чисел – раздел математики, занимающийся изучением чисел непосредственно как таковых, их свойств и поведения в различных ситуациях. Упаси Боже меня давать здесь точное определение понятия “Теория чисел”, так как, во-первых, я его не знаю, а во-вторых, даже если вы поместите в одну  $\varepsilon$ -окрестность двух учёных-профессионалов, работающих по их мнению в теории чисел, то они могут подраться между собой, так и не придя к единому мнению из чего же состоит “Теория чисел”. Я надеюсь, что читатели тоже будут иметь своё мнение по этому вопросу после окончания процесса понимания хотя бы одного учебника или (скромно так) этой книжки по теории чисел.

В головах многих математиков, как профессионалов, так и любителей, паразитирует мнение, что теория чисел – это наиболее абстрактная и отдаленная от практических применений математическая теория, пусть красивая и стройная сама по себе (эдакая “Вещь в себе”, по Канту), но совершенно бесполезная с точки зрения народного хозяйства.

Более того, некоторые теоретики-числовики даже гордятся такой точкой зрения, считая себя богемными представителями “чистого искусства”, которое неприменимо, например, для создания атомной бомбы или чего-нибудь еще в этом роде. Они задирают нос, освобождают себя от моральных страданий Оппенгеймера и Эйнштейна, они творят красоту и только красоту, выше которой идет мудрость уже божественная, океан слепящего, непостижимого света.

Бедолаги! Их богемность разбивается уже фразой Пифагора “Все есть число!” и изучая числа, они неизбежно изучают окружающий нас мир, и себя в том числе (каламбур). Но кроме этого философского замечания о практической применимости “чистой” теории чисел, которое вряд ли будет понятно тупому дяденьке, дыхнувшему на вас перегаром в трамвае, я расскажу вам одну правдивую историю. Эта история убедит любого эстета от математики в том, что теория чисел не просто красивейшая и стройнейшая область чистой науки, но и серьезная народохозяйственная структура. Правда, не уверен, что она убедит дяденьку из трамвая, но такого дяденьку вообще уже вряд ли что убедит, ибо он убежден сам по себе, причем с утра. В дальнейшем договоримся обозначать убежденные с утра и им подобные объекты латинской буквой  $x$  и исключать их из области объектов, на которых рассчитано наше повествование.

В начале семидесятых годов двадцатого века американское космическое агентство **NASA**, получив от Конгресса США несколько миллиардов долларов, решило осуществить запуск исследовательского

спутника на Юпитер. Спутник склепали, напичкали дорогостоящей аппаратурой, назвали “Пионер” (лектору в этом месте рекомендуется характерный жест правой рукой наискосок об лоб), и запустили вверх. Для успешного управления дальнейшим полетом увороченного агрегата, ежику понятно, необходимо было постоянно перерасчитывать его траекторию, корректируя ее от случайных возмущений и целя в Юпитер, который, между прочим, хоть и большой, но летает от нас на расстоянии более 100 миллионов километров, поэтому попасть в него ужасно трудно.

Знатоки знают, что для расчета подобных траекторий нужно решать систему дифференциальных уравнений, которую не то что решать, а даже и писать-то не хочется, настолько она сложна и огромна. Но Пионер-то уже летит, как фанера над Парижем, а Конгресс внимательно следит за расходом средств налогоплательщиков, поэтому специалисты **NASA** вынуждены считать эти чертовы многомерные интегралы, причем в режиме реального времени. “В режиме реального времени” – это означает, что интеграл надо успеть посчитать до того, как спутник улетит вместо Юпитера в деревню Пропадайлово.

Знатоки опять знают, что единственный известный сегодня быстрый способ вычисления таких интегралов с использованием компьютера – это метод Монте-Карло (это такой город, а не фамилии авторов метода). Далее буду краток. Монте-Карлу нужно многократное случайное бросание точки в многомерную область. Электронная машина не умеет генерировать случайные числа, так как она работает по программе, написанной заранее на языке FORTRAN (в середине XX века был такой). FORTRAN разработали специально для запуска пионеров и вставили в него датчик («датчик» – от слова «выдавать») случайных чисел **RND(n)**, который, работая по некоторой наспех созданной схеме, выдавал последовательность “квазислучайных” чисел из отрезка  $[0; 1]$ , равномерно на нем распределенную. Все было здорово.

Беда началась тогда, когда эти “квазислучайные” числа начали объединять в пары, тройки, и т. д., чтобы получить координаты “случайной” точки многомерной области. **RND(n)** оказался составленным настолько неудачно, что 60% “случайных” точек из единичного квадрата на плоскости (всего-то двумерная область!) попадали в его нижнюю половину, а это даже в боксе не одобряют! Монте-Карло не сработал, спутник промазал мимо Юпитера всего на каких-то 20 миллионов километров, и несколько миллиардов долларов вылетели в трубу.

Мораль: если теоретик-числовик на несколько минут спускается со своих заоблачных высот на бrenную землю, чтобы сообщить процедуру получения случайных чисел с помощью эффективной цепочки делений и взятия остатков, убейте его сразу – дешевле будет. Народохозяйственное применение теории чисел здесь очевидно: она должна дать такой способ получения случайных чисел, чтобы мы могли спокойно и спутники запускать, и землю пахать, и напильники коллекционировать. Вывод:

изучайте теорию чисел, восторгайтесь ее красотами, любуйтесь ею, как произведением искусства, но помните, что вопреки эпиграфу к этому введению из “Портрета Дориана Грея”, всякое искусство где-нибудь и когда-нибудь приносит пользу. Читателей же, заинтересовавшихся машинным получением случайных чисел, отсылаю к великолепной книжке Д.Кнута “Искусство программирования для ЭВМ”, том 2 “Получисленные алгоритмы”, глава 3 “Случайные числа”. Увлекательное чтение!

Ну как, дорогие читатели, убедил ли я вас в практической значимости теории чисел? Только не говорите, что нет, иначе мне придется рассказать еще сотню подобных историй, а это не входит ни в мои планы, ни в планы традиционных университетских курсов по теории чисел. Я хочу закончить на этом многословную общую болтовню о предмете, которому с любовью посвящаю эту скромную книжку, однако, по традиции, во введениях всего мира делают несколько предварительных замечаний и информируют читателя об устройстве дальнейшего текста, а, стало быть, и курса теории чисел. Сим и займемся.

Текст настоящей книжки незатейливо разбивается на параграфы, каждый из которых освещает некоторую тему достаточно полно с точки зрения автора (и, возможно, только автора). Каждый параграф, в свою очередь, разбивается на небольшие пункты. Студенты! Ожидаемый мною устный ответ на экзаменационный вопрос – это либо отдельный пункт (если он не очень большой), либо теорема с доказательством (любому студенту это должно быть понятно). Упорядоченность материала внутри каждого параграфа линейная, поэтому книжку рекомендуется читать подряд, а не так, как делал один мой однокурсник, читая сначала чётные пункты, потом – нечетные. Однако, если у вас механически-идеальная память, вы можете изучать теорию чисел и этим способом.

В конце большинства пунктов приведено несколько задач для самостоятельного решения и каждый раз ваше внимание к их

местонахождению привлекается идиотской картинкой, наподобие . Не гнушайтесь прорешать предлагаемые задачи, ибо человек начинает уютно себя чувствовать в изучаемом теоретическом материале только после решения нескольких задач.

Обозначения в книжке везде абсолютно стандартны и приводить их

полный список нет надобности. Автodorожный знак  отмечает те места в тексте, на которых автору хочется заострить внимание читателя. Каждое специфическое обозначение всюду разъясняется в момент его появления, символ  $\Updownarrow$  нигде далее не встречается, а значок  в тексте обычно обозначает конец доказательства и ассоциируется у автора с эффектным финальным шлепком бубнового туза по столу.

Иногда, в процессе написания книжки на компьютере, в конце некоторых пунктов оставалось пустое место. Я принял решение заполнять эти пустые места несерьезным окололитературным творчеством, имевшим, однако, успех на нескольких последних студенческих праздниках Уральского госуниверситета – Днях Первокурсника и Днях Математика и Механика. Насколько удачно подобное окололитературное творчество – судить читателю, утомленному сложной теорией. Всюду далее такие несерьезные вставки отмечены символом **NS** (что означает Ne Серьезно).

От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, хорошего настроения и успехов в изучении прекрасного раздела математики – теории чисел. Удачи!

## § 1. Основные понятия и теоремы

### Пункт 1. Деление с остатком.

Целые числа – суть  $\{..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ...\}$ . В этой книжке будет употребляться довольно стандартное обозначение этого множества – жирная буква **Z**. (Очень часто употребляется и ажурная  $\mathbb{Z}$ , но я не сторонник ажурных излишеств ушедшего в прошлое стиля рококо). Известно, что относительно обычных операций сложения и умножения, множество целых чисел является кольцом, а для более страстных почитателей алгебры можно сказать и точнее: **Z** является моногенным ассоциативно-коммутативным кольцом с единицей. Этот привычный со школьной скамьи объект на самом деле является очень сложным, но я не буду сейчас объяснять, в чем состоит сложность арифметики целых чисел, ибо такое объяснение может увести нас слишком далеко от названия этого пункта. Математику-профессионалу в этом месте могут прийти в голову и знаменитая теорема Геделя о неполноте формальной арифметики, и выдающийся результат Матиясевича об алгоритмической неразрешимости систем диофантовых уравнений, и великое множество элементарно формулируемых, но до сих пор нерешенных теоретико-числовых проблем и т.д., и т.п. Однако давайте пока воспримем **Z** просто как объект, преподнесенный нам в подарок природой-матушкой и займемся его изучением.

“Прекрасная половина”  $\{1, 2, 3, 4, ...\}$  множества целых чисел зовется множеством натуральных чисел и стандартно обозначается жирной как поросенок буквой **N**.

**Определение.** Пусть  $a, b \in \mathbf{Z}$ . Число  $a$  делится на число  $b$  если найдется такое число  $q \in \mathbf{Z}$ , что  $a = qb$ . Синонимы:  $a$  кратно  $b$ ;  $b$  – делитель  $a$ . Запись:  $a : b$  или  $b \mid a$ .

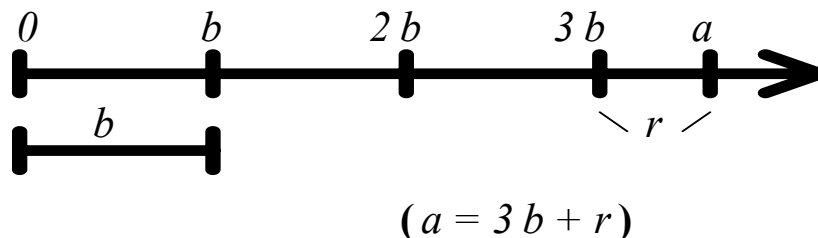
Легко заметить, что отношение делимости  $b \mid a$  есть бинарное отношение на множестве **Z**, а если ограничиться рассмотрением только натуральных чисел, то несложно установить, что на множестве **N** это бинарное отношение является рефлексивным, антисимметричным и транзитивным, т.е. отношением частичного порядка. Легко проверяется также следующее свойство:

Пусть  $a_1 + a_2 + \dots + a_n = c_1 + c_2 + \dots + c_k$  – равенство сумм целых чисел. Если все слагаемые в этом равенстве, кроме одного, кратны  $b$ , то и оставшееся слагаемое обязано быть кратным  $b$ .

Перечисленные свойства отношения делимости позволят нам доказать основную теорему первого пункта:

**Теорема.** Для данного целого отличного от нуля числа  $b$ , всякое целое число  $a$  единственным образом представимо в виде  $a = bq + r$ , где  $0 \leq r < |b|$ .

**Доказательство.** Ясно, что одно представление числа  $a$  равенством  $a = bq + r$  мы получим, если возьмем  $bq$  равным наибольшему кратному числа  $b$ , не превосходящему  $a$  (см. рис. 1)



Р и с . 1

Тогда, очевидно,  $0 \leq r < |b|$ . Докажем единственность такого представления. Ну пусть  $a = bq + r$  и  $a = bq_1 + r_1$  – два таких представления. Значит  $0 = a - a = b(q - q_1) + (r - r_1)$ . Здесь  $0$  делится на  $b$ ;  $b(q - q_1)$  делится на  $b$ , следовательно  $(r - r_1)$  обязано делиться на  $b$ . Так как  $0 \leq r < b$  и  $0 \leq r_1 < b$ , то  $r - r_1 < b$  и  $r - r_1$  делится на  $b$ , значит  $r - r_1$  равно нулю, а, значит и  $q - q_1$  равно нулю, т.е. два таких представления совпадают.



Сразу после доказательства теоремы, пока не забылись использовавшиеся в нем обозначения, дадим

**Определение.** Число  $q$  называется неполным частным, а число  $r$  – остатком от деления  $a$  на  $b$ .

Признаюсь, что идея рисунка 1, поясняющего доказательство теоремы, принадлежит не мне, а древним грекам, которые, впрочем, не знали, что они древние. Именно древние греки, почему-то, очень любили многократно укладывать один отрезок в другой, а оставшуюся часть большего отрезка, естественно, называли “остатком”.



Заметим, дорогие читатели, что остаток – всегда есть число неотрицательное, а вот неполное частное может быть каким угодно целым числом. Поэтому на вопрос: “Сколько будет минус пять поделить на три с остатком?”, каждый должен бойко отвечать: “Минус два, в остатке – один!”. Но за добрый десяток лет опыта приема устных вступительных экзаменов в университет, судьба еще не послала мне абитуриента, правильно ответившего на этот вопрос. А ведь это дети, специально готовившие себя поступать именно на математико-механический факультет. “Печально я гляжу на наше поколение...”

**Задачки** | 1. Разделите с остатком: а) 161 на 17; б) –161 на 17;



в) 161 на  $-17$ ; г)  $-161$  на  $-17$ .

2. Разделите с остатком: а) 17 на 161; б)  $-17$  на 161;

в) 17 на  $-161$ ; г)  $-17$  на  $-161$ .

3. Проверьте, что множество  $\mathbf{N} \setminus \{1\} = \{2, 3, 4, \dots\}$  с отношением делимости есть частично упорядоченное множество. Найдите его минимальные элементы.

4. Справедливый ковбой зашел в бар и попросил у бармена стакан виски за 3 доллара, пачку Marlboro за доллар и 11 центов, шесть пачек патронов для своего кольца и дюжину коробков спичек. Услышав итоговую сумму – 28 долларов и 25 центов, ковбой пристрелил бармена. За что?

## Пункт 2. Наибольший общий делитель.

Не затягивая развития событий, начнем сразу с определения.

**Определение.** Число  $d \in \mathbf{Z}$ , делящее одновременно числа  $a, b, c, \dots, k \in \mathbf{Z}$ , называется общим делителем этих чисел. Наибольшее  $d$  с таким свойством называется наибольшим общим делителем. Обозначение:  $d = (a, b, c, \dots, k)$ .

Перечислим, кое-где доказывая, основные свойства наибольшего общего делителя. Первое свойство, ввиду его важности, окрестим теоремой. Она покажет нам, как устроен наибольший общий делитель двух целых чисел.

**Теорема (Свойство 1).** Если  $(a, b) = d$ , то найдутся такие целые числа  $u$  и  $v$ , что  $d = au + bv$ .

**Доказательство.** Рассмотрим множество  $\mathbf{P} = \{ au + bv \mid u, v \in \mathbf{Z} \}$ . Очевидно, что  $\mathbf{P} \subseteq \mathbf{Z}$ , а знатоки алгебры могут проверить, что  $\mathbf{P}$  – идеал в  $\mathbf{Z}$ . Очевидно, что  $a, b, 0 \in \mathbf{P}$ . Пусть  $x, y \in \mathbf{P}$  и  $y \neq 0$ . Тогда остаток от деления  $x$  на  $y$  принадлежит  $\mathbf{P}$ . Действительно:

$$x = yq + r, \quad 0 \leq r < y,$$

$$r = x - yq = (au_1 + bv_1) - (au_2 + bv_2)q = a(u_1 - u_2q) + b(v_1 - v_2q) \in \mathbf{P}.$$

Пусть  $d \in \mathbf{P}$  – наименьшее положительное число из  $\mathbf{P}$  (призадумайтесь, почему такое имеется!). Тогда  $a$  делится на  $d$ . В самом деле,  $a = dq + r_1$ ,  $0 \leq r_1 < d$ ,  $a \in \mathbf{P}$ ,  $d \in \mathbf{P}$ , значит  $r_1 \in \mathbf{P}$ , следовательно  $r_1 = 0$ . Аналогичными рассуждениями получается, что  $b$  делится на  $d$ , значит  $d$  – общий делитель  $a$  и  $b$ .

Далее, раз  $d \in \mathbf{P}$ , то  $d = au_0 + bv_0$ . Если теперь  $d_1$  – общий делитель  $a$  и  $b$ , то  $d_1 \mid (au_0 + bv_0)$ , т.е.  $d_1 \mid d$ . Значит  $d \geq d_1$  и  $d$  – наибольший общий делитель.



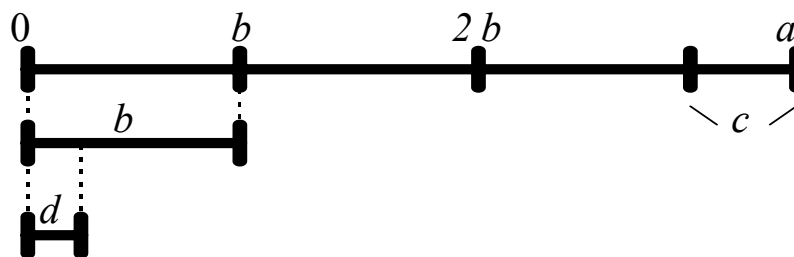
**Свойство 2.** Для любых целых чисел  $a$  и  $k$ , очевидно, справедливо:  $(a, ka) = a$ ;  $(1, a) = 1$ .

**Свойство 3.** Если  $a = bq + c$ , то совокупность общих делителей  $a$  и  $b$  совпадает с совокупностью общих делителей  $b$  и  $c$ , в частности,  $(a, b) = (b, c)$ .

**Доказательство.** Пусть  $d \mid a$ ,  $d \mid b$ , тогда  $d \mid c$ . Пусть  $d \mid c$ ,  $d \mid b$ , тогда  $d \mid a$ .



Конечно, я привел здесь это “крутое” доказательство не потому, что читатели не смогли бы его придумать самостоятельно, а потому, что мне хочется, опять-таки, проиллюстрировать это доказательство на древнегреческий лад. Посмотрите на рис. 2:



Р и с . 2

Если  $d$  целое число раз укладывается в  $a$  и в  $b$ , то, очевидно, что  $d$  обязано целое число раз уложиться и в  $c$ . Наглядная иллюстрация! Спасибо грекам.

**Свойство 4.** Пусть  $a, b$  и  $m$  – произвольные целые числа. Тогда  $(am, bm) = m(a, b)$ .

**Доказательство.** Если  $d$  – наибольший общий делитель чисел  $a$  и  $b$ , то  $dm \mid am$  и  $dm \mid bm$ , т.е.  $dm$  – делитель  $am$  и  $bm$ . Покажем, что  $dm$  – наибольший общий делитель этих чисел. Поскольку  $d$  – наибольший общий делитель чисел  $a$  и  $b$ , то, согласно свойству 1, для некоторых целых чисел  $u$  и  $v$  выполнено равенство  $d = au + bv$ . Умножив это равенство на  $m$ , получим равенство:

$$dm = am u + bm v.$$

Видно, что если некоторое число  $s$  делит одновременно  $am$  и  $bm$ , то  $s$  обязано делить и  $dm$ , т.е.  $s \leq dm$ , следовательно,  $dm$  – наибольший общий делитель.

**Свойство 5.** Пусть  $s$  – делитель  $a$  и  $b$ . Тогда:  $(a/s, b/s) = \frac{(a, b)}{s}$ .

**Доказательство.**  $(a, b) = (\frac{a}{s}s, \frac{b}{s}s) = s(\frac{a}{s}, \frac{b}{s})$ .

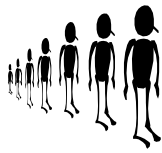
**Свойство 6.** Очевидно теперь, что  $(\frac{a}{(a, b)}, \frac{b}{(a, b)}) = 1$ .

**Свойство 7.** Если  $(a, b) = 1$ , то  $(ac, b) = (c, b)$ .

**Доказательство.** Пусть  $(c, b) = d$ . Имеем:  $d \mid b$ ,  $d \mid c$ , следовательно  $d \mid ac$ , т.е.  $d$  – делитель  $ac$  и  $b$ . Пусть теперь  $(ac, b) = s$ . Имеем:  $s \mid b$ ,  $s \mid ac$ ,  $s$  – делитель  $b$ , т.е. либо  $s = 1$ , либо  $s$  не делит  $a$ . Это означает, что  $s \mid c$ , значит  $s \mid d$ . Итак,  $d$  и  $s$  делятся друг на друга, т.е.  $d = s$ .

Что еще сказать в этом пункте? Да, пожалуй, больше и нечего.

### Задачи



1. Докажите, пожалуйста, что если  $d = (a_1, a_2, \dots, a_n)$  – наибольший общий делитель чисел  $a_1, a_2, \dots, a_n$ , то найдутся такие целые числа  $v_1, v_2, \dots, v_n$ , что

$$d = v_1 a_1 + v_2 a_2 + \dots + v_n a_n.$$

2. Вася любит Машу. Маша тоже любит Васю, но согласна выйти за него замуж только если наибольшие общие делители у пар чисел  $(2^3 \cdot 5 \cdot 13 \cdot 45, 5^2 \cdot 11^6 \cdot 21)$  и  $(6 \cdot 35 \cdot 10, 17^4 \cdot 15 \cdot 55)$  совпадают. Есть ли у Васи шанс?

### Пункт 3. Взаимно простые числа.

**Определение.** Целые числа  $a$  и  $b$  называются взаимно простыми, если  $(a, b) = 1$ .



Вспоминая свойство 1 из предыдущего пункта, легко заметить, что два числа  $a$  и  $b$  являются взаимно простыми тогда и только тогда, когда найдутся целые числа  $u$  и  $v$  такие, что  $au + bv = 1$ .

Казалось бы, что особенного можно сказать о взаимно простых числах? Ну нет у них общих делителей, отличных от 1 и  $-1$ , и все тут. Однако, зададимся вопросом: “Как часто встречаются пары взаимно простых чисел?”, и постараемся ответить на него с довольно неожиданной точки зрения – в терминах теории вероятностей.

Пусть  $X = \{x_n \mid n = 1, 2, \dots\}$  – произвольная строго возрастающая последовательность натуральных чисел (или, если угодно,  $X$  – произвольное подмножество натуральных чисел, упорядоченное естественным образом). Обозначим через  $\xi(N; X)$  число членов последовательности  $X$ , не превосходящих  $N$ .

**Определение.** Число

$$\rho = \overline{\lim}_{N \rightarrow \infty} \frac{\xi(N; X)}{N}$$

называется (верхней асимптотической) плотностью последовательности  $X = \{x_n \mid n = 1, 2, \dots\}$  в множестве  $\mathbf{N}$ .

**Пример 1.** Пусть  $x_n = 2n$ , где  $n$  пробегает  $\mathbf{N}$ , – последовательность всех четных чисел. Очевидно, что

$$\overline{\lim}_{N \rightarrow \infty} \frac{\xi(N; \{x_n\})}{N} = \frac{1}{2}.$$

Между прочим, это хорошо согласуется с нашими интуитивными представлениями о том, что четных чисел – половина.

**Пример 2.** Пусть  $x_n = 2^n$ , где  $n$  пробегает  $\mathbf{N}$ , – геометрическая прогрессия. Интуитивно ясно, что таких чисел в натуральном ряду мало, ибо чем “дальше в лес” по натуральному ряду, тем реже встречается степень двойки. Понятие плотности подтверждает это ощущение:  $\xi(2^k; \{x_n\}) = k$ , и, легко проверить, что

$$\overline{\lim}_{N \rightarrow \infty} \frac{\xi(N; \{x_n\})}{N} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{k}{2^k} = 0.$$

Резонно считать, что плотность – это вероятность наугад вытащить из натурального ряда число, принадлежащее заданной последовательности. (Согласитесь, что вы всегда так и думали. Вероятность достать четное число

есть  $\frac{1}{2}$ , а вероятность напороться на степень двойки, особенно среди больших чисел, вообще говоря, ничтожно мала).

Аналогично определению плотности последовательности, можно дать определение плотности множества пар натуральных чисел. Пусть имеется произвольное множество  $X$  упорядоченных пар натуральных чисел. Обозначим через  $\xi(N; X)$  число пар из множества  $X$ , каждая компонента которых не превосходит  $N$ . Полезно представить себе пары чисел из множества  $X$  как координаты точек на координатной плоскости, тогда  $\xi(N; X)$  есть просто число точек множества  $X$ , попавших в квадрат  $\{(x, y) | 0 < x \leq N; 0 < y \leq N\}$ .

**Определение.** Число

$$\rho = \overline{\lim}_{N \rightarrow \infty} \frac{\xi(N; X)}{N^2}$$

называется (верхней асимптотической) плотностью множества пар  $X$  в множестве  $\mathbf{N}^2$ .

**Пример 3.** Пусть  $X$  – множество всех пар натуральных чисел, у которых первая компонента строго больше второй. Множеству  $X$  соответствуют точки первой четверти координатной плоскости, лежащие под биссектрисой  $y = x$ . Плотность такого множества легко подсчитать:

$$\rho = \overline{\lim}_{N \rightarrow \infty} \frac{\xi(N; X)}{N^2} = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{N(N-1)/2}{N^2} = \frac{1}{2},$$

что, опять-таки, согласуется с нашим интуитивным представлением о том, что упорядоченных пар, у которых первая компонента превосходит вторую примерно половина от общего количества всех пар натуральных чисел.

Пусть  $X$  – множество всех упорядоченных пар  $(u, v)$  натуральных чисел таких, что  $(u, v) = 1$ , т.е. множество всех пар взаимно простых чисел. (В этом месте я подумал о неудачности стандартного обозначения  $(u, v)$  для наибольшего общего делителя, но, раз уж я влип в эту коллизию, то, всякий раз в дальнейшем придется уповать на контекст, призванный вносить ясность в смысл обозначения.) Ответ на вопрос о частоте появления пары взаимно простых чисел дает удивительная теорема, открытая в 1881 году итальянцем Э. Чезаро.

**Теорема (Чезаро).** Вероятность выбрать из  $\mathbf{N}$  пару взаимно простых чисел равна  $\frac{6}{\pi^2}$ , точнее  $\overline{\lim}_{N \rightarrow \infty} \frac{\xi(N; X)}{N^2} = \frac{6}{\pi^2}$ .

Таким образом, плотность взаимно простых чисел в множестве  $\mathbf{N}^2$  оказывается существует и равна  $\frac{6}{\pi^2} \approx 0,607...$  Примерно в 60% случаев вы вытащите из натурального ряда пару взаимно простых. И еще удивительно –

в теореме Чезаро возникло число  $\pi$ , загадочное и вездесущее ! Вот уж никак не ожидали мы встретить его посередь царства целых чисел!

**Доказательство.** Строгое доказательство теоремы Чезаро довольно сложно и громоздко. Но, как говорится, человека (а, в особенности, женщину) убеждает не строгая логика, а эмоция и правильно подобранные наводящие соображения. Вот и сейчас я схитрю и вместо строгого доказательства приведу некоторые эвристические рассуждения, призванные убедить читателя, почему эта теорема вообще должна быть правдоподобна.

Забудем, что существование вероятности (верхнего предела), строго говоря, нужно кропотливо доказывать. Предположим сразу, что существует вероятность  $p$  того, что случайно выбранные натуральные числа  $a$  и  $b$  взаимно просты.

Пусть  $d \in \mathbf{N}$ . Через  $\mathbf{P}\{S\}$  обозначим, как обычно, вероятность события  $S$ . Рассуждаем:

$$\mathbf{P}\{(a, b) = d\} = \mathbf{P}\{d \mid a\} \cdot \mathbf{P}\{d \mid b\} \cdot \mathbf{P}\left\{\left(\frac{a}{d}, \frac{b}{d}\right) = 1\right\} = \frac{1}{d} \cdot \frac{1}{d} \cdot p = \frac{p}{d^2}.$$

Просуммировав теперь эти вероятности по всем возможным значениям  $d$ , мы должны получить единицу:

$$1 = \sum_{d \in \mathbf{N}} P\{(a, b) = d\} = \sum_{d=1}^{\infty} \frac{p}{d^2},$$

а сумма ряда  $\sum_{d=1}^{\infty} \frac{1}{d^2}$  известна и равна  $\frac{\pi^2}{6}$  ( см., напр., задачник

Демидовича по матанализу, раздел “Ряды Фурье” ). Итак,  $1 = \frac{\pi^2}{6} \cdot p$ ,

следовательно,  $p = \frac{6}{\pi^2}$ .



Лихо, правда ?!

### **Задачи**

1. Докажите своему другу, что из пяти последовательных целых чисел всегда можно выбрать одно, взаимно простое со всеми остальными.
2. Докажите своей подруге, что из 16 последовательных целых чисел всегда можно выбрать одно, взаимно простое со всеми остальными.



**3.** Докажите себе, что каждые два числа последовательности  $2 + 1, 2^2 + 1, 2^4 + 1, 2^8 + 1, \dots, 2^{2^n} + 1, \dots$  являются взаимно простыми.<sup>\*)</sup>

**2961.** (Из задачника Демидовича). Разложить функцию  $f(x) = x^2$  в ряд Фурье:

- а) по косинусам кратных дуг в интервале  $(-\pi, \pi)$ ;
- б) по синусам кратных дуг в интервале  $(0, \pi)$ ;
- в) в интервале  $(0, 2\pi)$ .

Пользуясь этими разложениями, найти суммы рядов:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}; \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^2}; \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2}.$$

**5.** Найдите плотность последовательностей:

- а)  $x_n = 5n + 2$ ;
- б)  $x_n = n^2$ ;
- в)  $x_n = n + 1000$ .

**6.** Найдите плотность множества всех простых чисел.<sup>\*\*)</sup>

**7.** Проверьте, что функция  $\rho(X)$ , ставящая в соответствие каждому множеству  $X$  натуральных чисел его плотность, удовлетворяет стандартным аксиомам вероятности:

- 1).  $\rho(X) \geq 0$  для всех  $X$  (неотрицательность);
- 2).  $\rho(\mathbf{N}) = 1$  (нормированность);

3).  $\rho\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} X_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \rho(X_n)$  для попарно непересекающихся множеств  $X_n$  (счетная аддитивность).

**8.** Найдите плотность множества пар вида:

- а)  $(3n + 1, 4k + 3)$ ,
- б)  $(2^n, 4k + 3)$ ,
- в)  $(2^n, 3^k)$ ;

где  $n$  и  $k$  независимо пробегает  $\mathbf{N}$ .

**9.** Проверьте, что функция  $\rho(X)$ , ставящая в соответствие каждому множеству  $X$  упорядоченных пар натуральных чисел его плотность, удовлетворяет стандартным аксиомам вероятности.

<sup>\*)</sup> Между прочим, из утверждения этой задачи сразу следует бесконечность множества простых чисел. Действительно, если бы простых чисел было бы лишь конечное число, то не могло бы существовать бесконечно много чисел, попарно взаимно простых.

<sup>\*\*)</sup>  Если эта задача вызывает затруднения, отложите ее в сторону, а после прочтения пункта 15 вернитесь к ее решению. Правильный ответ – ноль.

**10.** Уговорите своего товарища доказать или докажите сами, что если плотность последовательности строго больше нуля, то для любого натурального  $k$ , в этой последовательности найдутся  $k$  членов, образующих  $k$ -членную арифметическую прогрессию.<sup>\*\*\*)</sup>

---

<sup>\*\*\*)</sup> Эта задачка – чистое издевательство, однако размышления над ней принесут вам немало пользы. Утверждение этой задачи в математическом мире известно как теорема Семери, а наиболее короткое ее доказательство, использующее эргодическую теорию, содержит около 60 страниц. Теорема Семери устанавливает, в некотором смысле, характеристическое свойство арифметических прогрессий: всякая бесконечная арифметическая прогрессия имеет ненулевую плотность и всякая последовательность ненулевой плотности содержит сколь угодно длинную арифметическую прогрессию. Прекрасный рассказ об этой теореме и ее элементарное доказательство для  $k=3$  можно найти в книжке Р. Грэхема “Начала теории Рамсея”. М., Мир, 1984.

## Пункт 4. Алгоритм Евклида.

Слово “алгоритм” является русской транскрипцией латинизированного имени выдающегося арабского математика ал-Хорезми Абу Абдуллы Мухаммеда ибн ал-Маджуси ( 787 – ок.850 ) и означает в современном смысле некоторые правила, список инструкций или команд, выполняя которые, некто (быть может, тупой, но усердный) достигнет требуемого результата. В этом пункте я расскажу алгоритм, позволяющий по заданным натуральным числам  $a$  и  $b$  находить их наибольший общий делитель. Считается, что этот алгоритм придумал самый влиятельный математик всех времен и народов – Евклид, он изложен в IX книге его знаменитых “Начал”.

### Отступление “Панегирик Евклиду”

Не могу удержаться от небольшого исторического отступления про Евклида. О его жизни мы не имеем никаких достоверных сведений, может быть, даже, он не был реальной исторической личностью, а являлся коллективным псевдонимом некоей группы Александрийских математиков, типа Николя Бурбаки. Если он жил, то он жил во времена Птолемея Первого ( 306 – 283 ), которому, согласно преданию, он надерзил словами “К геометрии нет царской дороги”. Но Птолемеи сознательно культивировали науку и культуру в Александрии, поэтому все эти закидоны своих ученых пропускали мимо ушей.

Наиболее знаменитое и выдающееся произведение Евклида – тринадцать книг его “Начал”, но есть еще и другие мелкие опусы. Мы не знаем, какая часть этих трудов принадлежит самому Евклиду и какую часть составляют компиляции, но в этих трудах проявляется поразительная проницательность и дальновидность. Это первые математические труды, которые дошли до нас от древних греков полностью. В истории Западного мира “Начала”, после Библии, – наибольшее число раз изданная и более всего изучавшаяся книга. Большая часть нашей школьной геометрии заимствована буквально из первых шести книг “Начал”, традиция Евклида до сих пор тяготеет над нашим элементарным обучением. Для профессионального математика эти книги все еще обладают неотразимым очарованием, а их логическое дедуктивное построение повлияло на сам способ научного мышления больше, чем какое бы то ни было другое произведение. Слава Птолемеям! Честь и хвала Евклиду! Идут пионеры – Салют “Началам”!

Панегирик окончен.

Пусть даны два числа  $a$  и  $b$ ;  $a \geq 0$ ,  $b \geq 0$ , считаем, что  $a > b$ . Символом  $:=$  в записи алгоритма обозначаем присваивание. Алгоритм:

1. **Ввести**  $a$  и  $b$ .
2. **Если**  $b = 0$ , то **Ответ:  $a$  . Конец.**
3. **Заменить**  $r :=$  “остаток от деления  $a$  на  $b$ ”,  $a := b$ ,  $b := r$ .
4. **Идти** на 2.

Как и почему исполнение этого коротенького набора инструкций приводит к нахождению наибольшего общего делителя мы выясним чуть позже, сейчас же хочется сказать несколько слов про сам алгоритм. Внимательное разглядывание и пошаговое выполнение алгоритма Евклида убеждают в его, выражаясь словами иконописца Феофана Грека, “простоте без пестроты”. Я очень сожалею, что в тексте невозможно проиллюстрировать работу алгоритма на греческий лад – греки стирали

отрезки, нарисованные на песке. У лектора в аудитории в руках мел и тряпка, он может показать этот живой процесс на доске, а вам, дорогие читатели, придется довольствоваться застывшим рис. 3:

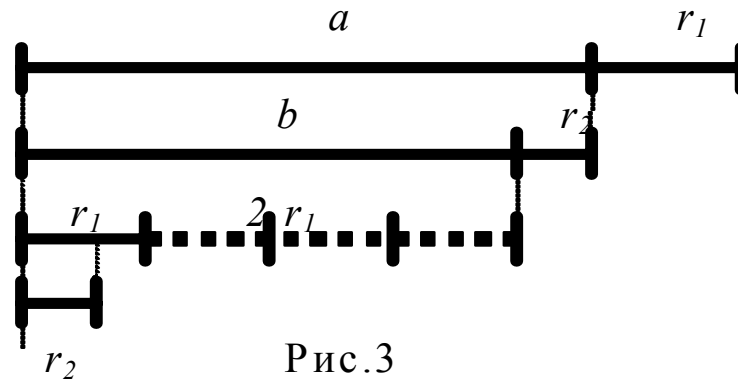


Рис.3

В современной буквенной записи, кочующей из одного учебника в другой, алгоритм Евклида выглядит так:  $a > b$ ;  $a, b \in \mathbf{Z}$ .

|                                       |                            |                                                                                                                                              |
|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $a = b q_1 + r_1$                     | $0 \leq r_1 < b$           |                                                           |
| $b = r_1 q_2 + r_2$                   | $0 \leq r_2 < r_1$         |                                                                                                                                              |
| $r_1 = r_2 q_3 + r_3$                 | $0 \leq r_3 < r_2$         |                                                                                                                                              |
| $r_2 = r_3 q_4 + r_4$                 | $0 \leq r_4 < r_3$         |                                                                                                                                              |
| •                                     |                            |                                                                                                                                              |
| •                                     |                            |                                                                                                                                              |
| $r_{n-3} = r_{n-2} q_{n-1} + r_{n-1}$ | $0 \leq r_{n-1} < r_{n-2}$ | <p>Экзаменатор, настойчиво внушающий студенту мысль об ошибочности решения студента явиться на экзамен с невыученным алгоритмом Евклида.</p> |
| $r_{n-2} = r_{n-1} q_n + r_n$         | $0 \leq r_n < r_{n-1}$     |                                                                                                                                              |
| $r_{n-1} = r_n q_{n+1}$               | $r_{n+1} = 0$              |                                                                                                                                              |

Имеем:  $b > r_1 > r_2 > \dots > r_n > 0$ , следовательно процесс оборвется максимум через  $b$  шагов. Очень интересный и практически важный народохозяйственный вопрос о том, когда алгоритм Евклида работает особенно долго, а когда справляется с работой молниеносно, мы рассмотрим в этой книжке чуть позже. Давайте сейчас покажем, что  $r_n = (a, b)$ . Просмотрим последовательно равенства сверху вниз: всякий делитель  $a$  и  $b$  делит  $r_1, r_2, \dots, r_n$ . Если же просматривать эту цепочку равенств от последнего к первому, то видно, что  $r_n \mid r_{n-1}, r_n \mid r_{n-2}$ , и т.д., т.е.  $r_n$  делит  $a$  и  $b$ . Поэтому  $r_n$  – наибольший общий делитель чисел  $a$  и  $b$ .

Как и всякая добротна выполненная работа, алгоритм Евклида дает гораздо больше, чем от него первоначально ожидалось получить. Из его разглядывания ясно, например, что совокупность делителей  $a$  и  $b$  совпадает с совокупностью делителей  $(a, b)$ . Еще он дает практический способ нахождения чисел  $u$  и  $v$  из  $\mathbf{Z}$  (или, если угодно, из теоремы пункта 2) таких, что  $r_n = au + bv = (a, b)$ .

Действительно, из цепочки равенств имеем:

$r_n = r_{n-2} - r_{n-1}q_n = r_{n-2} - (r_{n-3} - r_{n-2}q_{n-1})q_n = \dots$  (идем по цепочке равенств снизу вверх, выражая из каждого следующего равенства остаток и подставляя его в получившееся уже к этому моменту выражение)  $\dots = au + bv = (a, b)$ .

**Пример.** Пусть  $a = 525$ ,  $b = 231$ . Отдадим эти числа на растерзание алгоритму Евклида: (ниже приводится запись деления уголком, и каждый раз то, что было в уголке, т.е. делитель, приписывается к остатку от деления с левой стороны, а остаток, как новый делитель, берется в уголок)

$$\begin{array}{r} \underline{525|231} \\ \underline{462|2} \\ 231|63 \\ \underline{189|3} \\ 63|42 \\ \underline{42|1} \\ 42|21 \\ \underline{42|2} \\ 0 \end{array}$$

Запись того же самого в виде цепочки равенств:

$$525 = 231 \cdot 2 + 63$$

$$231 = 63 \cdot 3 + 42$$

$$63 = 42 \cdot 1 + 21$$

$$42 = 21 \cdot 2$$

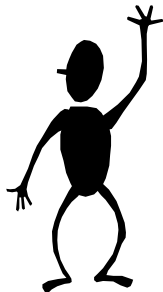
Таким образом,  $(525, 231) = 21$ . Линейное представление наибольшего общего делителя:

$$21 = 63 - 42 \cdot 1 = 63 - (231 - 63 \cdot 3) \cdot 1 = 525 - 231 \cdot 2 - (231 - (525 - 231 \cdot 2) \cdot 3) = 525 \cdot 4 - 231 \cdot 9,$$

и наши пресловутые  $u$  и  $v$  из  $\mathbf{Z}$  равны, соответственно, 4 и -9.

Пункт 4 закончен.

### Задачи



1. Предлагаю читателям самим придумать два разных трехзначных числа  $a$  и  $b$  и, непрерывно гундя и пикая металлическим голосом фразу: “Я исполнитель алгоритма Евклида”, найти их наибольший общий делитель  $d$  и его представление в виде

$$d = au + bv, \quad u, v \in \mathbf{Z}.$$

Наиболее упорные могут усложнить себе задачу, заменив трехзначные числа четырехзначными, или даже пятизначными. Шестизначные числа брать не стоит, так как ваши родственники могут уже начать беспокоиться.

2. К великому беспокойству родственников, все-таки найдите  $d = (317811, 196418)$  и его представление в виде

$d = 317811u + 196418v$ .<sup>\*)</sup>  
3. Найдите  $d = (81719, 52003, 33649, 30107)$ .

---

<sup>\*)</sup> Числа 196418 и 3167811 являются, соответственно, 27-ым и 28-ым членами последовательности Фибоначчи, с которой мы еще встретимся в этой книжке при анализе алгоритма Евклида. Для обработки алгоритмом Евклида этих двух чисел придется выполнить 26 делений с остатком, что, конечно, многовато для ручной работы, но я все-таки рекомендую вам ее проделать, дабы посмотреть, какие получаются остатки, и почему они получаются именно такими.

## **Пункт 5. Линейные диофантовы уравнения с двумя неизвестными.**

Обычно, произвольное уравнение (но, как правило, все-таки с целыми коэффициентами) получает титул “диофантово”, если хотят подчеркнуть, что его требуется решить в целых числах, т.е. найти все его решения, являющиеся целыми. Имя Диофанта – выдающегося Александрийского математика – появляется здесь не случайно. Диофант интересовался решением уравнений в целых числах еще в третьем веке нашей эры и, надо сказать, делал это весьма успешно.

### Отступление про Диофанта и его исторический след.

Третий и последний период античного общества – период господства Рима. Рим завоевал Сиракузы в 212 году, Карфаген – в 146 году, Грецию – в 146, Месопотамию – в 46, Египет – в 30 году до нашей эры. Огромные территории оказались на положении колоний, но римляне не трогали их культуры и экономического устройства пока те исправно платили налоги и поборы. Установленный римлянами на столетия мир, в отличие от всех последующих великих миров и рейхов, принес всей завоеванной территории самый длинный период безвоенного существования, торговли и культурного обмена.

Александрия оказалась центром античной математики. Велись оригинальные исследования, хотя компилирование, пересказ и комментирование становились и стали основным видом научной деятельности. Александрийские ученые, если угодно, приводили науку в порядок, собирая разрозненные результаты в единое целое, и многие труды античных математиков и астрономов дошли до нас только благодаря их деятельности. Греческая наука с ее неуклюжим геометрическим способом выражения при систематическом отказе от алгебраических обозначений угасала, алгебру и вычисления (прикладную математику) александрийцы почерпнули с востока, из Вавилона, из Египта.

Основной труд Диофанта (ок. 250 г.) – “Арифметика”. Уцелели только шесть книг оригинала, общее их число – предмет догадок. Мы не знаем, кем был Диофант, – возможно, что он был эллинизированный вавилонянин. Его книга – один из наиболее увлекательных трактатов, сохранившихся от греко-римской древности. В ней впервые встречается систематическое использование алгебраических символов, есть особые знаки для обозначения неизвестного, минуса, обратной величины, возведения в степень. Папирус N 620 Мичиганского университета, купленный в 1921 году, принадлежит эпохе Диофанта и наглядно это подтверждает. Среди уравнений, решаемых Диофантом, мы обнаруживаем такие, как  $x^2 - 26y^2 = 1$  и  $x^2 - 30y^2 = 1$ , теперь известные нам как частные случаи “уравнения Пелля”, причем Диофант интересуется их решениями именно в целых числах.

Книга Диофанта неожиданно оказала еще и огромное косвенное влияние на развитие математической науки последних трех столетий. Дело в том, что юрист из Тулузы Пьер Ферма (1601 – 1665), изучая “Арифметику” Диофанта, сделал на полях этой книги знаменитую пометку: “Я нашел воистину удивительное доказательство того, что уравнение  $x^n + y^n = z^n$  при  $n > 2$ , не имеет решений в целых числах, однако поля этой книги слишком малы, чтобы здесь его уместить”. Это одно из самых бесполезных математических утверждений получило название “Великой теоремы Ферма” и, почему-то, вызвало настоящий ажиотаж среди математиков и любителей (особенно после назначения в 1908 году за его доказательство премии в 100 000 немецких марок). Попытки добить эту бесполезную теорему породили целые разделы современной алгебры, алгебраической теории чисел, теории функций комплексного переменного и алгебраической геометрии,

практическая польза от которых уже не подлежит никакому сомнению. Сама теорема, кажется, благополучно доказана в 1995 году; Пьер Ферма, конечно, погорячился на полях “Арифметики”, ибо он физически не мог придумать подобного доказательства, требующего колоссальной совокупности математических знаний. Элементарного доказательства великой теоремы Ферма пока никто из жителей нашей планеты найти не смог, хотя над его поиском бились лучшие умы последних трех столетий. Однако, до сих пор тысячи психически нездоровых любителей-”ферматистов” в жажде славы и денег бомбят своими письмами академические институты и университеты и почти ежегодно один из сотрудников кафедры алгебры и дискретной математики Уральского госуниверситета, где я работаю, вынужден вести с таким психом дипломатическую переписку на заранее заготовленном бланке:

“Уважаемый ..... ! В Вашем доказательстве на странице №....., в строке №....., содержится ошибка.....”.

Пусть требуется решить линейное диофантово уравнение:

$$ax + by = c, \quad \text{где } a, b, c \in \mathbf{Z}; \quad a \text{ и } b \text{ — не нули.}$$

Попробуем порассуждать, глядя на это уравнение.

Пусть  $(a, b) = d$ . Тогда  $a = a_1 d$ ;  $b = b_1 d$  и уравнение выглядит так:

$$a_1 d x + b_1 d y = c, \text{ т.е. } d \cdot (a_1 x + b_1 y) = c.$$

Теперь и ежику ясно, что у такого уравнения имеется решение ( пара целых чисел  $x$  и  $y$  ) только тогда, когда  $d | c$ . Поскольку очень хочется решать это уравнение дальше, то пусть  $d | c$ . Поделим обе части уравнения на  $d$ , успокоимся, и всюду далее будем считать, что  $(a, b) = 1$ . Так можно.

Рассмотрим несколько случаев.

Случай 1. Пусть  $c = 0$ , уравнение имеет вид  $ax + by = 0$  — “однородное линейное диофантово уравнение”. Немножко потрудившись, находим, что  $x = -\frac{b}{a}y$ . Так как  $x$  должен быть целым числом, то  $y = at$ , где

$t$  — произвольное целое число (параметр). Значит  $x = -bt$  и решениями однородного диофантова уравнения  $ax + by = 0$  являются все пары вида  $\{ -bt, at \}$ , где  $t = 0; \pm 1; \pm 2; \dots$ . Множество всех таких пар называется общим решением линейного однородного диофантова уравнения, любая же конкретная пара из этого множества называется частным решением.

Дорогие читатели, не правда ли, что все названия уже до боли знакомы ? “Однородное уравнение”, “общее решение” — все это мы уже слышали и в курсе линейной алгебры и в лекциях по дифференциальным уравнениям. При разборе следующего случая эта аналогия буквально выпирает на первый план, что, конечно, не случайно, но исследование единства великого государства линейности на материке математики выходит за рамки этой скромной книжки.

Случай 2. Пусть теперь  $c \neq 0$ . Этот случай закрывается следующей теоремой.

**Теорема.** Пусть  $(a, b) = 1$ ,  $\{ x_0, y_0 \}$  — частное решение диофантова уравнения  $ax + by = c$ . Тогда его общее решение задается формулами:

$$\begin{cases} x = x_0 - bt \\ y = y_0 + at. \end{cases}$$

Таким образом, и в теории линейных диофантовых уравнений общее решение неоднородного уравнения есть сумма общего решения соответствующего однородного уравнения и некоторого (любого) частного решения неоднородного уравнения. Вот оно – проявление единства линейного мира! ( Однажды, перед экзаменом по дифференциальным уравнениям, мне снился кошмар, будто все линейные пространства решений сговорились между собой и требовали от меня прибавить к ним частное решение, так как они не хотели содержать нулевой вектор, а хотели быть линейными многообразиями. Я отказался, а наутро, на экзамене, мне досталась однородная система! )

**Доказательство.** То, что правые части указанных в формулировке теоремы равенств действительно являются решениями, проверяется их непосредственной подстановкой в исходное уравнение. Покажем, что любое решение уравнения  $ax + by = c$  имеет именно такой вид, какой указан в формулировке теоремы. Пусть  $\{x^*, y^*\}$  – какое-нибудь решение уравнения  $ax + by = c$ . Тогда  $ax^* + by^* = c$ , но ведь и  $ax_0 + by_0 = c$ . Следуя многолетней традиции доказательства подобных теорем, вычтем из первого равенства второе и получим:

$$a(x^* - x_0) + b(y^* - y_0) = 0$$

– однородное уравнение. Далее, глядя на случай 1, рассмотрение которого завершилось несколькими строками выше, пишем сразу общее решение:  $x^* - x_0 = -bt$ ,  $y^* - y_0 = at$ , откуда моментально, используя навыки третьего класса средней школы, получаем:

$$\begin{aligned} x^* &= x_0 - bt, \\ y^* &= y_0 + at. \end{aligned}$$



“Все это, конечно, интересно”, – скажет читатель, – “Но как же искать то самое частное решение  $\{x_0, y_0\}$ , ради которого и затеяна вся возня этого пункта и которое, как теперь выясняется, нам так нужно?”. Ответ до глупости прост. Мы договорились, что  $(a, b) = 1$ . Это означает, что найдутся такие  $u$  и  $v$  из  $\mathbf{Z}$ , что  $au + bv = 1$  ( если вы это забыли, вернитесь в пункт 4 ), причем эти  $u$  и  $v$  мы легко умеем находить с помощью алгоритма Евклида. Умножим теперь равенство  $au + bv = 1$  на  $c$  и получим:  $a(uc) + b(vc) = c$ , т.е.  $x_0 = uc$ ,  $y_0 = vc$ . Вот и все!

**Пример.** Вы – хроноп, придуманный Хулио Кортасаром в книжке “Из жизни хронопов и фамов”. Вам нужно расплатиться в магазине за синюю пожарную кишку, ибо красная в хозяйстве уже давно есть. У вас в кармане монеты достоинством только в 7 и 12 копеек, а вам надо уплатить 43 копейки. Как это сделать ? Решаем уравнение:

$$7x + 12y = 43$$

Включаем алгоритм Евклида:

$$12 = 7 \cdot 1 + 5$$

$$7 = 5 \cdot 1 + 2$$

$$5 = 2 \cdot 2 + 1$$

$$2 = 1 \cdot 2$$

Значит, наибольший общий делитель чисел 7 и 12 равен 1, а его линейное выражение таково:

$$1 = 5 - 2 \cdot 2 = 5 - (7 - 5) \cdot 2 = (12 - 7) - (7 - (12 - 7) \cdot 2) = 12 \cdot 3 + 7 \cdot (-5),$$

т.е.  $u = -5$ ,  $v = 3$ . Частное решение:

$$x_0 = uc = (-5) \cdot 43 = -215$$

$$y_0 = vc = 3 \cdot 43 = 129.$$

Итак, вы должны отобрать у кассира 215 семикопеечных монет и дать ему 129 двенадцатикопеечных. Однако процедуру можно упростить, если записать общее решение неоднородного диофантова уравнения:

$$\begin{cases} x = -215 - 12t \\ y = 129 + 7t \end{cases}$$

и, легко видеть, что при  $t = -18$ , получаются вполне разумные  $x = 1$ ,  $y = 3$ , поэтому дубасить кассира необязательно.

### Задачи



1. Решите диофантовы уравнения:

а)  $2x + 7y = 20$ ; б)  $6x - 27y = 21$ ; в)  $11x + 99y = 41$ .

2. Для каждого целого  $z$  решите в целых числах уравнение  $2x + 3y = 5z$ .

3. Решите уравнение  $3 \sin 7x + \cos 20x = 4$ , а потом предложите решить его знакомому школьнику. Кто быстрее?

4. Сколькими различными способами можно расплатиться за вкуснейшую девяностосемикопеечную жевательную резинку лишь пятаками да копейками?

## Пункт 6. Простые числа и “основная” теорема арифметики.

**Определение.** Число  $p \in \mathbf{N}$ ,  $p \neq 1$ , называется простым, если  $p$  имеет в точности два положительных делителя: 1 и  $p$ . Остальные натуральные числа (кроме 1) принято называть составными. Число 1 – на особом положении, по договору, оно ни простое, ни составное.

Как это часто бывает в математике, да и в других науках, прилагательным “простой” называется объект только первоначально казавшийся простым. Простые числа, как выяснилось в процессе накопления научных знаний, появляются в различных областях математики и являются одним из самых загадочных и тяжелых для изучения монстров. Любопытного читателя, любителя ужасиков и лихо закрученных сюжетов, я отсылаю здесь к изумительному рассказу математика из Боннского университета Дон Цагира “Первые пятьдесят миллионов простых чисел”, опубликованному в книжке “Живые числа”, М.: Мир, 1985 г.

Отметим некоторые несложные наблюдения, связанные с простыми числами.

**Наблюдение 1.** Наименьший делитель любого числа  $a \in \mathbf{N}$ , отличный от 1, есть число простое.

**Доказательство.** Пусть  $c \mid a$ ,  $c \neq 1$  и  $c$  – наименьшее с этим свойством. Если существует  $c_1$  такое, что  $c_1 \mid c$ , то  $c_1 \leq c$  и  $c_1 \mid a$ , следовательно,  $c_1 = c$  или  $c_1 = 1$ .



**Наблюдение 2.** Наименьший отличный от 1 делитель составного числа  $a \in \mathbf{N}$  не превосходит  $\sqrt{a}$ .

**Доказательство.**  $c \mid a$ ,  $c \neq 1$ ,  $c$  – наименьший, следовательно  $a = ca_1$ ,  $a_1 \mid a$ ,  $a_1 \geq c$ , значит  $aa_1 \geq c^2 a_1$ ,  $a \geq c^2$  и  $c \leq \sqrt{a}$ .



Следующее наблюдение, отдавая дань уважения его автору – Евклиду, назовем теоремой.

**Теорема (Евклид).** Простых чисел бесконечно много.



**Доказательство.** От противного. Ну пусть  $p_1, p_2, \dots, p_n$  – все простые, какие только есть. Рассмотрим число  $a = p_1 p_2 \dots p_n + 1$ . Его наименьший отличный от 1 делитель  $c$ , будучи простым, не может совпадать ни с одним из  $p_1, p_2, \dots, p_n$ , так как иначе  $c \mid 1$ . Не перестаю удивляться изобретательности ума людей тысячелетней древности!



Для составления таблицы простых чисел древний грек Эратосфен придумал процедуру, которая получила название “решето Эратосфена”:

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,...

Идем по натуральному ряду слева направо. Подчеркиваем первое неподчеркнутое и невычеркнутое число, а из дальнейшего ряда вычеркиваем кратные только что подчеркнутому. И так много раз. Легко понять, что подчеркнутые числа – простые. Если вспомнить наблюдение 2, то становится понятно, что когда вычеркнуты все кратные простых, меньших  $p$ , то оставшиеся невычеркнутые, меньшие  $p^2$  – простые. Это значит, что составление таблицы всех простых чисел меньших  $N$  закончено сразу, как только вычеркнуты все кратные простых, меньших  $\sqrt{N}$ .

Для чисел, растущих закономерно, например для квадратов или степеней двойки, было бы, конечно, нелепо разыскивать экземпляр, превосходящий все известные. Для простых же чисел, напротив, прилагаются громадные усилия, чтобы именно это и сделать. Чудаки люди! Например, в 1876 году француз Люка доказал, что число  $2^{127} - 1$  – простое, и 75 лет оно оставалось наибольшим из известных простых чисел, что не покажется удивительным, если на него взглянуть:

$$2^{127} - 1 = 170141183460469231731687303715884105727.$$

В настоящее время составлены таблицы всех простых чисел, не превосходящих 50 миллионов, далее известны только отдельные их представители. Читателей всегда привлекает гигантизм, поэтому укажу здесь два самых больших известных на сегодняшний момент простых числа:

$2^{44497} - 1$  и  $2^{86243} - 1$ . Последнее число записано пока в книгу рекордов Гиннеса, в нем 25962 десятичных знака. Найдено оно было, конечно, в рекламных целях – демонстрация фирмой IBM возможностей очередного суперкомпьютера, которому для проверки этого числа на простоту с помощью специальных изошренных тестов (пригодных только для чисел вида  $2^n - 1$ ) потребовалась неделя работы и куча денег. И это трата денег происходит в то время, когда у нас в России более трети населения живет за чертой бедности, а половина детей в Уганде не умеют ни читать, ни писать, а только сидят и гундят!

Самой важной и общеизвестной в этом пункте является следующая теорема (искушенные алгебраисты скажут, что она утверждает факториальность кольца  $\mathbf{Z}$ , а я воздержусь от каких-либо комментариев в адрес этой теоремы, ибо про столь важную персону математического мира надо либо долго говорить, либо почтено молчать). Эта теорема носит название “Основной теоремы арифметики”.

**Теорема.** Всякое целое число, отличное от  $-1$ ,  $0$  и  $1$ , единственным образом (с точностью до порядка сомножителей) разложимо в произведение простых чисел.

**Доказательство.** Будем доказывать утверждение теоремы только для натуральных чисел, ибо знак минус перед числом умеют ставить все умеющие ставить знак минус.

Пусть  $a > 1$ ,  $p_1$  – его наименьший простой делитель. Значит,

$a = p_1 a_1$ . Если, далее,  $a_1 > 1$ , то пусть  $p_2$  – его наименьший простой делитель и  $a_1 = p_2 a_2$ , т.е.  $a = p_1 p_2 a_2$ , и так далее, пока  $a_n$  не станет равным единице. Это обязательно произойдет, так как  $a > a_1 > a_2 \dots$ , а натуральные числа с естественным порядком удовлетворяют условию обрыва убывающих цепей (во как выразился!). Имеем, таким образом,  $a = p_1 p_2 \dots p_n$ , и возможность разложения доказана.

Покажем единственность. Ну пусть  $a = q_1 q_2 \dots q_s$  – другое разложение, т.е.  $p_1 p_2 \dots p_n = q_1 q_2 \dots q_s$ . В последнем равенстве правая часть делится на  $q_1$ , следовательно, левая часть делится на  $q_1$ . Покажем, что если произведение  $p_1 p_2 \dots p_n$  делится на  $q_1$ , то один из сомножителей  $p_k$  обязан делиться на  $q_1$ .

Действительно, если  $q_1 \nmid p_1$ , то все доказано. Пусть  $q_1$  не делит  $p_1$ . Так как  $q_1$  – простое число, то  $(q_1, p_1) = 1$ . Значит найдутся такие  $u, v \in \mathbf{Z}$ , что  $u p_1 + v q_1 = 1$ . Умножим последнее равенство на  $p_2 \dots p_n$ , получим:  $p_2 \dots p_n = p_1 (p_2 \dots p_n)u + q_1 (p_2 \dots p_n)v$ . Оба слагаемых справа делятся на  $q_1$ , следовательно,  $p_2 \dots p_n$  делится на  $q_1$ . Далее рассуждайте по индукции сами.

Теперь пусть, например,  $q_1 \mid p_1$ . Значит  $q_1 = p_1$ , так как  $p_1$  – простое. Из равенства  $p_1 p_2 \dots p_n = q_1 q_2 \dots q_s$  банальным сокращением моментально получим равенство  $p_2 \dots p_n = q_2 \dots q_s$ . Снова рассуждая по индукции, видим, что  $n = s$ , и каждый сомножитель левой части равенства  $p_1 p_2 \dots p_n = q_1 q_2 \dots q_n$  обязательно присутствует в правой и наоборот.



Сразу отмечу без доказательства два достаточно очевидных следствия из этой теоремы.

**Следствие 1.** Всякое рациональное число однозначно представимо в виде  $p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_k^{\alpha_k}$ , где  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k \in \mathbf{Z}$ .



**Следствие 2.** Если  $a = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_n^{\alpha_n}$ ,  $b = p_1^{\beta_1} p_2^{\beta_2} \dots p_n^{\beta_n}$  – целые числа, то наибольший общий делитель  $a$  и  $b$  равен  $p_1^{\gamma_1} p_2^{\gamma_2} \dots p_n^{\gamma_n}$ , а наименьшее общее кратное  $a$  и  $b$  равно  $p_1^{\delta_1} p_2^{\delta_2} \dots p_n^{\delta_n}$ , где  $\gamma_i = \min \{ \alpha_i, \beta_i \}$ , а  $\delta_i = \max \{ \alpha_i, \beta_i \}$ .



Можно очень долго анализировать, какие такие глубинные причины вызывают к жизни “основную теорему” арифметики, однако такой анализ, боюсь, уведет нас слишком далеко за пределы основных понятий арифметики. Отмечу только, что для справедливости обсуждаемой теоремы

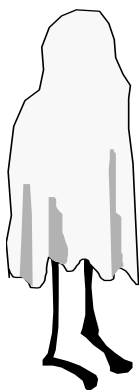
просто необходима аддитивная структура кольца целых чисел. Поясню необходимость наличия сложения плохим примером.

**Плохой пример.** Пусть  $S = \{ 4k + 1 \mid k \in \mathbf{Z} \}$  – множество вот таких вот целых чисел. Легко проверить, что  $S$  замкнуто относительно умножения:

$$\begin{aligned} (4k_1 + 1) \cdot (4k_2 + 1) &= 16k_1k_2 + 4k_2 + 4k_1 + 1 = \\ &= 4 \cdot (4k_1k_2 + k_1 + k_2) + 1 \in S, \end{aligned}$$

однако это множество не замкнуто относительно сложения. “Квазипростые” числа из  $S$  – суть далее неразложимые в произведение чисел из  $S$ : 5, 9, 13, 17, 21, 49,... Индуктивным рассуждением, подобным рассуждению в первой части доказательства основной теоремы арифметики, легко убедиться, что всякое число из  $S$  разложимо в произведение “квазипростых”. Однако единственность такого разложения отсутствует:  $441 = 21 \cdot 21 = 9 \cdot 49$ , при этом 9 не делит 21, и 49 не делит 21. Вот какой плохой пример.

### Задачи



1. Простое число – это число, имеющее в точности два различных положительных делителя (единицу и себя). Найдите все натуральные числа, имеющие в точности
  - а) три различных положительных делителя;
  - б) четыре различных положительных делителя;
  - в)  $k$  штук различных положительных делителей ( $k > 4$ ).
2. Опоссум Порфирий в зоопарке раскладывает на простые множители число 81 057 226 635 000. Помогите ему, не то он обидится.
3. Методом Эратосфена составьте таблицу простых чисел, меньших 100.
4. Докажите, что среди членов каждой из арифметических прогрессий:
  - а) 3, 7, 11, 15, 19,...
  - б) 5, 11, 17, 23, 29,...
  - в) 11, 21, 31, 41, 51,...
 имеется бесконечно много простых чисел.<sup>\*)</sup>
5. Докажите, что в натуральном ряде имеются сколь угодно длинные промежутки вида  $\{n, n + 1, n + 2, \dots, n + k\}$ , не содержащие простых чисел.
6. Докажите, что не существует такого многочлена
 
$$f(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \dots + a_{n-1}x + a_n$$
 с целыми коэффициентами, что все числа
 
$$f(0), f(1), f(2), f(3), \dots$$
 являются простыми.<sup>\*\*)</sup>

<sup>\*)</sup> Оказывается, справедлив такой общий факт: Если первый член и разность арифметической прогрессии взаимно просты, то среди ее членов содержится бесконечно много простых чисел. Более того, ряд,

составленный из обратных величин к этим простым числам, расходится. Это классическое утверждение называется теоремой Дирихле и доказывается весьма сложно. В 1950 году датский математик А.Сельберг придумал чрезвычайно сложное и хитроумное элементарное (не использующее аппарат высшей математики) доказательство теоремы Дирихле, однако жить лучше от этого не стало и даже сильно одаренному школьнику доказательство теоремы Дирихле вряд ли объяснишь.

<sup>\*\*)</sup> Абсолютно несложное доказательство этого факта впервые придумал Л.Эйлер. Он же напридумывал массу многочленов  $f(x)$ , значения которых при многих последовательных натуральных  $x$  являются простыми числами. Два примера:

$$\text{а) } f(x) = x^2 + x + 41, \text{ при } x = 0, 1, 2, \dots, 39.$$

$$\text{б) } f(x) = x^2 - 79x + 1601, \text{ при } x = 0, 1, 2, \dots, 79.$$

Если же рассматривать многочлены от нескольких переменных, то, как следует из результатов Ю.В.Матиясевича о диофантовости рекурсивных множеств (опубликовано в 1970 году), существуют многочлены, множество положительных значений которых в точности является множеством всех простых чисел. Преследуя чисто спортивный интерес, укажу здесь один такой многочлен от 26 переменных:

$$\begin{aligned} F(a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n,o,p,q,r,s,t,u,v,w,x,y,z) = \\ &= \{k+2\} \{1 - (wz + h + j - q)^2 - (2n + p + q + z - e)^2 - \\ &- (a^2 y^2 - y^2 + 1 - x^2)^2 - (\{e^4 + 2e^3\} \{a+1\}^2 - o^2)^2 - \\ &- (16\{k+1\}^3 \{k+2\} \{n+1\}^2 + 1 - f^2)^2 - \\ &- (\{(a + u^4 - u^2 a)^2 - 1\} \{n + 4dy\}^2 + 1 - \{x + cu\}^2)^2 - (ai + k + 1 - l - i)^2 - \\ &- (\{gk + 2g + k + 1\} \{h + j\} + h - z)^2 - (16r^2 y^4 \{a^2 - 1\} + 1 - u^2)^2 - \\ &- (p - m + l \{a - n - 1\} + b \{2an + 2a - n^2 - 2n - 2\})^2 - \\ &- (z - pm + pla - p^2 l + t \{2ap - p^2 - 1\})^2 - \\ &- (q - x + y \{a - p - 1\} + s \{2ap + 2a - p^2 - 2p - 2\})^2 - \\ &- (a^2 l^2 - l^2 + 1 - m^2)^2 - (n + l + v - y)^2 \} \end{aligned}$$

## § 2. Цепные дроби

В этом параграфе мы отходим от изучения только целых чисел и действующими лицами станут произвольные действительные (как рациональные, так и иррациональные) числа. Сей параграф посвящен очень остроумному математическому аппарату – цепным (или непрерывным) дробям. Почему-то о них не рассказывают в школах, техникумах и университетах в обязательном порядке, а зря. Кроме того, что изучение цепных дробей интересно само по себе, их применения выходят далеко за рамки теории чисел: они помогают исследовать числовые последовательности, анализировать алгоритмы, решать дифференциальные уравнения и т.д. Не претендуя на полноту изложения теории цепных дробей в этом параграфе и отдавая дань уважения славному ученому – математику А. Я. Хинчину, я сразу упомяну здесь его классическую книжку “Цепные дроби”, в которой любопытный читатель найдет еще много интересных фактов, кроме тех, которые будут изложены ниже.

### Пункт 7. Разложение чисел в цепные дроби.

**Определение.** Цепной ( или, непрерывной ) дробью называется выражение вида:

$$\alpha = q_1 + \frac{1}{q_2 + \frac{1}{q_3 + \frac{1}{q_4 + \frac{1}{\ddots \frac{1}{q_n + \frac{1}{\ddots}}}}}}$$

(Бедные наборщики в докомпьютерные времена буквально стрелялись, когда им приходилось набирать в книжках подобные многоэтажные выражения.) Договоримся называть числа  $q_1, q_2, \dots, q_n, \dots$  – неполными частными и считаем, что  $q_1 \in \mathbf{Z}$ , а  $q_2, \dots, q_n, \dots \in \mathbf{N}$ . Числа

$$\delta_1 = q_1, \delta_2 = q_1 + \frac{1}{q_2}, \delta_3 = q_1 + \frac{1}{q_2 + \frac{1}{q_3}}, \text{ и т. д.}$$

называются подходящими дробями цепной дроби  $\alpha$ .

Цепная дробь может быть как конечной (содержащей конечное число дробных линий и неполных частных), так и бесконечной вниз и вправо (на юго-восток). В первом случае она, очевидно, представляет некоторое рациональное число, во втором случае – пока непонятно что она вообще из себя представляет, но ясно, что все ее подходящие дроби – рациональные числа.



Договоримся называть значением (или величиной) бесконечной цепной дроби предел бесконечной последовательности ее подходящих дробей:  $\alpha = \lim_{n \rightarrow \infty} \delta_n$  (пока без всякого доказательства существования этого предела).

Наша глобальная цель на следующую пару пунктов – доказательство основной теоремы о цепных дробях:

**Теорема.** *Всякое действительное число может быть разложено в цепную дробь единственным образом, и всякая конечная или бесконечная цепная дробь имеет своим значением некоторое действительное число.*

После доказательства этой теоремы можно будет смело сказать, что цепные дроби – это еще одна форма записи действительных чисел. Однако доказательство этой теоремы растянется у нас надолго. В процессе доказательства удобно будет вводить и исследовать новые понятия, складывать их в вашу копилку знаний (в височную и гипофизарную области головного мозга), изучать их свойства. Именно поэтому я не буду сейчас писать с новой строки сакраментальное слово “доказательство” и собирать под его шапкой все дальнейшее. Обойдемся без этого слова, помня, что пока весь последующий рассказ как раз и нацелен на доказательство основной теоремы о цепных дробях.

Пусть  $\alpha \in \mathbf{R}$  – действительное число, заключенное между двумя последовательными целыми числами:  $a \leq \alpha < a + 1$ . Число  $a$  будем называть нижним целым числа  $\alpha$  (это просто целая часть  $\alpha$ ), а число  $a + 1$  – верхним целым. Обозначениями для нижнего и верхнего целого числа  $\alpha$  пусть будут, соответственно,  $\lfloor \alpha \rfloor$  и  $\lceil \alpha \rceil$ .

Возьмем произвольное действительное число  $\alpha \in \mathbf{R}$ ,  $q_1 = \lfloor \alpha \rfloor$ . Тогда  $\alpha = q_1 + \beta_1$ ,  $0 \leq \beta_1 < 1$ , следовательно,  $\alpha_2 = \frac{1}{\beta_1} > 1$ , и

$\alpha = q_1 + \frac{1}{\alpha_2}$ . Если, далее,  $\alpha_2$  – не целое, то снова:  $q_2 = \lfloor \alpha_2 \rfloor$ ,

$\alpha_2 = q_2 + \beta_2 = q_2 + \frac{1}{\alpha_3}$ ,  $\alpha_3 > 1$ , и  $\alpha = q_1 + \frac{1}{q_2 + \frac{1}{\alpha_3}}$ . Продолжая этот процесс

взятия нижних целых и переворачивания дробных частей, получим запись произвольного числа  $\alpha \in \mathbf{R}$  в виде цепной дроби. Изложенный процесс есть просто “лобовой” способ разложения произвольного числа в цепную дробь или, если угодно, наводящие соображения к доказательству основной теоремы.

**Пример 1.** Разложим в цепную дробь число  $\alpha = \sqrt{2}$ .

Имеем  $q_1 = \lfloor \sqrt{2} \rfloor = 1$ ,  $\beta_1 = \sqrt{2} - 1$ , т.е.  $\alpha = 1 + (\sqrt{2} - 1)$ . Далее,

$$\alpha_2 = \frac{1}{\beta_1} = \frac{1}{\sqrt{2} - 1} = \frac{\sqrt{2} + 1}{1} = \sqrt{2} + 1, \quad q_2 = \lfloor \sqrt{2} + 1 \rfloor = 2, \quad \beta_2 = \sqrt{2} - 1,$$

$\alpha = 1 + \frac{1}{2 + (\sqrt{2} - 1)}$ . Так как  $\beta_1 = \beta_2$ , то нетрудно понять, что этот процесс заикнется и, если его не останавливать, то получится бесконечная цепная дробь:

$$\sqrt{2} = 1 + \frac{1}{2 + \frac{1}{2 + \frac{1}{2 + \frac{1}{2 + \ddots}}}}$$

Все неполные частные в ней, начиная со второго, равны двойке.

Очевидно, что если  $\alpha \in \mathbf{R}$  – иррационально, то описанный выше процесс бесконечен, так как иначе, в случае остановки этого процесса,  $\alpha$  оказалось бы равным конечной цепной дроби, т.е. рациональному числу. Значит, всякое иррациональное число если и можно, то можно представить только бесконечной цепной дробью. Забудем пока про иррациональные числа и окунемся в приятный мир рациональных.

Пусть  $\alpha \in \mathbf{Q}$ ,  $\alpha = \frac{a}{b}$ ;  $a, b \in \mathbf{Z}$ ,  $b > 0$ . Оказывается, что при этих условиях, указанный выше процесс разложения числа в цепную дробь всегда конечен и выполним с помощью достопочтенного и любимого нами алгоритма Евклида. Действительно, отдадим алгоритму числа  $a$  и  $b$ , и внимательно посмотрим, что получится.

$$\begin{array}{ll} a = b q_1 + r_1 & \text{т.е. } \frac{a}{b} = q_1 + 1 / \frac{b}{r_1} \\ b = r_1 q_2 + r_2 & \text{т.е. } \frac{b}{r_1} = q_2 + 1 / \frac{r_1}{r_2} \\ r_1 = r_2 q_3 + r_3 & \text{т.е. } \frac{r_1}{r_2} = q_3 + 1 / \frac{r_2}{r_3} \\ & \bullet \\ & \bullet \\ & \bullet \\ & \bullet \\ & \bullet \\ & \bullet \\ & \bullet \\ r_{n-2} = r_{n-1} q_n + r_n & \text{т.е. } \frac{r_{n-2}}{r_{n-1}} = q_n + 1 / \frac{r_{n-1}}{r_n} \end{array}$$

$$r_{n-1} = r_n q_{n+1} \quad \text{т.е.} \quad \frac{r_{n-1}}{r_n} = q_{n+1}.$$

Значит:

$$\frac{a}{b} = q_1 + \frac{1}{q_2 + \frac{1}{q_3 + \frac{1}{q_4 + \frac{1}{\ddots \frac{1}{q_n + \frac{1}{q_{n+1}}}}}}}$$

где  $q_1, q_2, \dots, q_{n+1}$  – как раз те самые неполные частные из алгоритма Евклида (вот откуда название этих чисел в цепных дробях). Таким образом, в случае рационального числа  $\frac{a}{b}$ , процесс разложения в цепную дробь конечен и дробь содержит не более  $b$  этажей. Наиболее одаренные читатели в этом месте уже поняли, что основная теорема о цепных дробях для рациональных чисел оказалась почти доказана (не доказали только единственность разложения, но она в случае конечных цепных дробей почти очевидна – приравняйте две цепные дроби и, рассуждая по индукции, получите, что у равных дробей совпадают все неполные частные).

Согласитесь, что горизонтальные дробные линии в начертании цепной дроби сильно напоминают рисунок 3 из пункта 4 – отрезки, которые рисовали древние греки на песке, да и связь алгоритма Евклида с цепными дробями непосредственная и, можно сказать, даже трогательно-интимная.

**Пример 2.** Этот пример заимствован мною из книги И. М. Виноградова “Основы теории чисел”, ведь придумать самому такое дикое рациональное число практически невозможно. Итак: разложить  $\frac{105}{38}$  в цепную дробь.

Включаем алгоритм Евклида:

$$105 = 38 \cdot \underline{2} + 29$$

$$38 = 29 \cdot \underline{1} + 9$$

$$29 = 9 \cdot \underline{3} + 2$$

$$9 = 2 \cdot \underline{4} + 1$$

$$2 = 1 \cdot \underline{2}$$

Неполные частные я специально подчеркнул потому, что теперь для написания ответа нужно аккуратно расположить их подряд на этажах цепной дроби перед знаками плюс:

$$\frac{105}{38} = 2 + \frac{1}{1 + \frac{1}{3 + \frac{1}{4 + \frac{1}{2}}}}$$

Вот и все. Потренируйтесь еще, пожалуйста, самостоятельно раскладывать числа в цепную дробь, прорешивая задачки к этому пункту, а я на этом пункт 7 заканчиваю.

### Задачки



1. Разложите в цепную дробь число  $\alpha$ , если:

а)  $\alpha = \frac{5391}{3976}$ ;

б)  $\alpha = \frac{10946}{6765}$ ;<sup>\*)</sup>

в)  $\alpha = \sqrt{3}$ ;

г)  $\alpha = \frac{1 + \sqrt{3}}{2}$ ;

д)  $\alpha = \log_2 3$  (ограничьтесь нахождением пяти первых неполных частных).

2. Вычислите для каждой цепной дроби из предыдущей задачи первые пять штук подходящих дробей  $\delta_1, \delta_2, \delta_3, \delta_4, \delta_5$ .

Нарисуйте каждый раз на числовой оси число  $\alpha$  и его подходящие дроби. Результаты наблюдений бережно сохраните в коре головного мозга.

<sup>\*)</sup> Это отношение двадцать первого числа Фибоначчи к двадцатому.

## Пункт 8. Вычисление подходящих дробей.

В этом пункте мы будем внимательно наблюдать за поведением подходящих дробей  $\delta_1 = q_1$ ,  $\delta_2 = q_1 + \frac{1}{q_2}$ ,  $\delta_3 = q_1 + \frac{1}{q_2 + \frac{1}{q_3}}$ , ... цепной дроби

$$\alpha = q_1 + \frac{1}{q_2 + \frac{1}{q_3 + \frac{1}{q_4 + \frac{1}{\ddots \frac{1}{q_n + \frac{1}{\ddots}}}}}}$$

с целью научиться быстро их вычислять не связываясь с преобразованием многоэтажных выражений.



Мишке косолапому понятно, что подходящая дробь  $\delta_s$ ,  $s > 1$ , получается из дроби  $\delta_{s-1}$  заменой в записи выражения  $\delta_{s-1}$  буквы  $q_{s-1}$  выражением  $q_{s-1} + \frac{1}{q_s}$ . ( Признаюсь честно, что это я погорячился, написав

“мишке косолапому понятно”. Лично мне, в свое время, для понимания этого потребовалось сделать над собой изрядное усилие. Ну, да я и не мишка косолапый. ) Мы уже знаем из пункта 7, что если “многоэтажную” подходящую дробь упростить (посчитать), то получится некоторое рациональное число  $\frac{P}{Q}$  – “одноэтажная” дробь. Договоримся всегда буквой

$P_s$  обозначать числитель подходящей дроби  $\delta_s$  (числитель именно ее рационального значения, т.е. “одноэтажной” дроби), а буквой  $Q_s$  – знаменатель. Давайте научимся быстро считать эти числители и знаменатели.

Положим для удобства  $P_0 = 1$ ,  $Q_0 = 0$ . (Это просто соглашение, не пугайтесь, на ноль делить никто не заставляет.) Имеем:

$$\delta_0 = \frac{P_0}{Q_0} = \infty$$

$$\delta_1 = \frac{q_1}{1} = \frac{P_1}{Q_1}, \quad \text{т.е. } P_1 = q_1, Q_1 = 1,$$

$$\delta_2 = \frac{q_1 + \frac{1}{q_2}}{1} = \frac{q_1 q_2 + 1}{1 \cdot q_2 + 0} = \frac{q_2 P_1 + P_0}{q_2 Q_1 + Q_0} = \frac{P_2}{Q_2},$$

$$\delta_3 = \frac{(q_2 + \frac{1}{q_3}) P_1 + P_0}{(q_2 + \frac{1}{q_3}) Q_1 + Q_0} = \frac{q_3 P_2 + P_1}{q_3 Q_2 + Q_1} = \frac{P_3}{Q_3} \quad \text{и т.д.}$$



Видно, что получаются рекуррентные соотношения:

$$\begin{array}{l} P_s = q_s P_{s-1} + P_{s-2} \quad - \text{числители} \\ Q_s = q_s Q_{s-1} + Q_{s-2} \quad - \text{знаменатели} \end{array}$$

Просьба хорошенько запомнить эти соотношения вместе с начальными условиями  $P_0 = 1, Q_0 = 0, P_1 = q_1, Q_1 = 1$ , ибо их использование значительно ускоряет процесс вычисления подходящих дробей и доставляет много других радостей. Сами соотношения очень легко доказать, если воспользоваться принципом математической индукции и головным мозгом. Прodelайте это, пожалуйста, самостоятельно.

**Пример.** Вспомним разложение в цепную дробь числа  $\frac{105}{38}$  из предыдущего пункта и вычислим подходящие дроби. Имеем:

$$\frac{105}{38} = 2 + \frac{1}{1 + \frac{1}{3 + \frac{1}{4 + \frac{1}{2}}}}$$

Вычисления числителей и знаменателей подходящих дробей организуем в таблицу:

| $s$   | 0                                                      | 1 | 2 | 3  | 4  | 5   |
|-------|--------------------------------------------------------|---|---|----|----|-----|
| $q_s$ | Это пустая<br>клетка, зачем вы<br>в нее<br>смотрите?*) | 2 | 1 | 3  | 4  | 2   |
| $P_s$ | 1                                                      | 2 | 3 | 11 | 47 | 105 |
| $Q_s$ | 0                                                      | 1 | 1 | 4  | 17 | 38  |

Посмотрите внимательно. Вторая строчка этой таблицы – неполные частные – заполняется сразу после работы алгоритма Евклида, числа  $P_0 = 1, Q_0 = 0, P_1 = q_1, Q_1 = 1$  проставляются в таблицу автоматически. Две последние строки заполняются слева направо с использованием рекуррентных соотношений. Например, число  $11 = P_3$  в третьей строке возникло так: тройка, стоящая над ним, умножилась на тройку, стоящую перед ним, и к результату прибавилась стоящая впереди двойка, ибо  $P_3 = q_3 P_2 + P_1 = 3 \cdot 3 + 2$ . После того, как в таблице уже стоит число 11, следующая клетка в этой строке заполняется числом  $4 \cdot 11 + 3 = 47$ , и т.д. Согласитесь, этот процесс гораздо быстрее и приятнее раскручивания многоэтажных дробей. Ответ:

$$\delta_0 = \infty; \delta_1 = 2; \delta_2 = 3; \delta_3 = \frac{11}{4} = 2,75; \delta_4 = \frac{47}{17} \approx 2,764...; \delta_5 = \frac{105}{38} \approx 2,76315...$$

\*) Более того, вы зачем-то начали читать сноску к пустой клетке.

Я хотел было закончить здесь пункт 8, но человек – существо ужасно любопытное. Если он идет мимо забора за которым что-то попискивает, то он обязательно заглянет в щелочку, чтобы узнать, что это там пищит. Вот и сейчас любопытство взяло верх, и мне страшно хочется посчитать подходящие дроби разложения  $\sqrt{2}$  в цепную дробь из примера 1 предыдущего пункта. Не буду себя сдерживать и составлю таблицу:

|       |   |   |   |   |    |    |    |     |
|-------|---|---|---|---|----|----|----|-----|
| $s$   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4  | 5  | 6  | 7   |
| $q_s$ |   | 1 | 2 | 2 | 2  | 2  | 2  | 2   |
| $P_s$ | 1 | 1 | 3 | 7 | 17 | 41 | 99 | 239 |
| $Q_s$ | 0 | 1 | 2 | 5 | 12 | 29 | 70 | 169 |

## Задачи


$$\text{a) } \Phi = 1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{\ddots}}}}}$$
$$6) e = 2 + \frac{1}{1 + \frac{1}{2 + \frac{1}{1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{4 + \ddots}}}}}$$

2, 1, 2, 1, 1, 4, 1, 1, 6, 1, 1, 8, 1, 1, 10, 1, 1, 12, 1, 1, 14, 1, 1, 16, 1,...);<sup>\*</sup>

36

$$в) \pi = 3 + \frac{1}{7 + \frac{1}{15 + \frac{1}{1 + \frac{1}{292 + \frac{1}{1 + \ddots}}}}}$$

( последовательность неполных частных такова: 3, 7, 15, 1, 292, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 14, 2, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 1, 84, 2, 1, 1, 15, 3, 13,... );<sup>\*\*)</sup>

**2. Решите уравнение:** 
$$x = 1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{\ddots \frac{1}{1 + \frac{1}{x}}}}}$$

где справа в цепной дроби стоит  $n$  дробных черточек.

---

<sup>\*\*)</sup> Для последовательности неполных частных разложения в цепную дробь числа  $\pi$  в настоящее время неизвестно никакой закономерности и никаких ее свойств, кроме того, что эта последовательность заведомо не периодическая (см. пункт 11).

### **Пункт 9. Свойства подходящих дробей.**

Это сложный пункт, в нем будет мало слов крупным шрифтом. Взгляните еще раз на название пункта, и “поехали” (цитата из литературного наследия Ю. Гагарина, точнее, это литературное наследие здесь процитировано полностью).

**Свойство 1.**  $P_s Q_{s-1} - Q_s P_{s-1} = (-1)^s, s > 0.$

**Доказательство.** Обозначим  $h_s = P_s Q_{s-1} - Q_s P_{s-1}.$

$$h_1 = P_1 Q_0 - Q_1 P_0 = q_1 \cdot 0 - 1 \cdot 1 = -1,$$

$$\begin{aligned} h_s &= P_s Q_{s-1} - Q_s P_{s-1} = (q_s P_{s-1} + P_{s-2}) Q_{s-1} - (q_s Q_{s-1} + Q_{s-2}) P_{s-1} = \\ &= P_{s-2} Q_{s-1} - Q_{s-2} P_{s-1} = -h_{s-1}. \text{ Значит, } h_s = (-1)^s. \end{aligned}$$

◆

**Свойство 2.**  $\delta_s - \delta_{s-1} = \frac{(-1)^s}{Q_s Q_{s-1}}, s > 1.$

**Доказательство.**  $\delta_s - \delta_{s-1} = \frac{P_s}{Q_s} - \frac{P_{s-1}}{Q_{s-1}} = \frac{h_s}{Q_s Q_{s-1}} = \frac{(-1)^s}{Q_s Q_{s-1}}.$

◆

**Свойство 3.** Для любого  $s > 0$ , дробь  $\frac{P_s}{Q_s}$  – несократима.

**Доказательство.** Ну пусть наибольший общий делитель  $(P_s, Q_s)$  равен  $d$  и  $d > 1$ . Тогда  $d$  делит разность  $P_s Q_{s-1} - Q_s P_{s-1}$ , равную  $(-1)^s$ , что невозможно.

◆

**Свойство 4.**  $Q_s \geq \frac{1}{\sqrt{5}} \left[ \left( \frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^s - \left( \frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^s \right], s \geq 0,$  и равенство

достигается только при  $q_1 = q_2 = \dots = q_s = 1$ .

**Доказательство.** Нам уже известно, что  $Q_0 = 0, Q_1 = 1, q_i \in \mathbf{N}$ ,  $Q_s = q_s Q_{s-1} + Q_{s-2} \geq Q_{s-1} + Q_{s-2}$ . Наиболее медленный рост знаменателей будет наблюдаться при  $Q_s = Q_{s-1} + Q_{s-2}$ , т.е. при  $q_1 = q_2 = \dots = q_s = 1$ . Это рекуррентное соотношение вместе с начальными условиями  $Q_0 = 0, Q_1 = 1$  задает последовательность Фибоначчи. Характеристическое уравнение для рекуррентного соотношения Фибоначчи:

$$x^2 = x + 1;$$

его корни:  $x_{1,2} = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}$ ; общее решение:

$$Q_s = C_1 \left( \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^s + C_2 \left( \frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right)^s.$$

Подстановка начальных условий в общее решение дает

$$\begin{cases} 0 = C_1 + C_2 \\ 1 = C_1 \left( \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right) + C_2 \left( \frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right) \end{cases}, \text{ откуда } C_1 = -C_2 = \frac{1}{\sqrt{5}}.$$

Впрочем, формула  $s$ -ого члена последовательности Фибоначчи достаточно общеизвестна, ее вывод можно посмотреть, например, в брошюрах А. И. Маркушевича “Возвратные последовательности” или Н. Н. Воробьева “Числа Фибоначчи” из серии “Популярные лекции по математике”, регулярно выходившей для школьников в издательстве “Наука”.

Итак, знаменатели подходящих дробей растут не медленнее последовательности Фибоначчи: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55,...



#### Отступление про Фибоначчи.

Фибоначчи – “Сын Боначчо” или Леонардо Пизанский (1180 – 1240), – известный средневековый математик-кроликовод, философ, купец и т.д. Путешествовал и торговал в странах востока, но, в отличие от тупых современных челноков, озабоченных только марксовской разностью  $D' - D$ , где  $D$  – деньги,  $D'$  – деньги штрих, изучал науку востока. По возвращению в Европу он записал собранные сведения, добавил много собственных исследований и издал книги “Практика геометрии” и “Книга абака”. Последовательность Фибоначчи возникает у самого Леонардо при решении следующей задачи: Сколько пар кроликов может произойти от одной пары в течении года, если а) каждая пара каждый месяц порождает новую пару, которая со второго месяца становится производителем, и б) кролики не дохнут. Поразительным образом, демонстрируя единство мироздания, последовательность Фибоначчи появляется не только при изучении цепных дробей, но и во многих других разделах математики, физики, биологии, искусствоведения. Кроме порождения на свет этой замечательной последовательности и другого прочего, “Книга абака” была одним из решающих источников проникновения в Западную Европу десятичной системы счисления и арабской записи цифр. Честь и хвала безумцам, которые, порой в ущерб своему благосостоянию, сохраняют и развивают культуру целых поколений, безумцам, чья система ценностей не замкнута на шмотках, деньгах и развлечениях !

**Свойство 5.** Для любой бесконечной цепной дроби, последовательность  $\delta_1, \delta_2, \delta_3, \dots$  сходится.

**Доказательство.** Рассмотрим подпоследовательности:

$$\frac{P_0}{Q_0}, \frac{P_2}{Q_2}, \dots, \frac{P_{2n}}{Q_{2n}}, \dots \text{ — дроби с четными номерами и}$$

$$\frac{P_1}{Q_1}, \frac{P_3}{Q_3}, \dots, \frac{P_{2n+1}}{Q_{2n+1}}, \dots \text{ — дроби с нечетными номерами.}$$

Имеем:  $\frac{P_{2n+2}}{Q_{2n+2}} - \frac{P_{2n}}{Q_{2n}} = \delta_{2n+2} - \delta_{2n+1} + \delta_{2n+1} - \delta_{2n} = \frac{1}{Q_{2n+2}Q_{2n+1}} + \frac{-1}{Q_{2n+1}Q_{2n}} < 0$ , т.к.  $Q_{2n+2}Q_{2n+1} > Q_{2n+1}Q_{2n}$ . Значит, подпоследовательность дробей с четными номерами монотонно убывает. Аналогично, вторая подпоследовательность монотонно возрастает. Всякий член “четной” последовательности больше всякого члена “нечетной”. Действительно, рассмотрим  $\delta_{2n}$  и  $\delta_{2m+1}$ . Возьмем четное  $k$  такое, что  $k+1 > 2n$  и  $k+1 > 2m+1$ . Тогда

$$\delta_k - \delta_{k-1} = + \frac{1}{Q_k Q_{k-1}} > 0, \text{ т.е. } \delta_k > \delta_{k-1}.$$

Но ведь  $\delta_k < \delta_{2n}$ , в силу убывания последовательности “четных”, а  $\delta_{k-1} > \delta_{2m+1}$ , в силу возрастания последовательности “нечетных”. Значит,  $\delta_{2n} > \delta_k > \delta_{k-1} > \delta_{2m+1}$ , что и нужно. Получается, что обе последовательности монотонны и ограничены, следовательно, имеют пределы. Кроме того,  $|\delta_s - \delta_{s-1}| = \frac{1}{Q_s Q_{s-1}} < \frac{1}{\Phi_s \Phi_{s-1}} \xrightarrow{s \rightarrow \infty} 0$ , где  $\Phi_s$  –  $s$ -ый член последовательности Фибоначчи, следовательно пределы обеих подпоследовательностей совпадают.

Итак, всякая бесконечная цепная дробь имеет некоторое значение.



**Свойство 6.** Пусть  $\alpha \in \mathbf{R}$  раскладывается в цепную дробь, например, с помощью процесса взятия целых частей и “переворачивания” дробных (этот процесс предложен в пункте 7 после формулировки основной теоремы о цепных дробях), т.е.

$$\alpha = q_1 + \frac{1}{q_2 + \frac{1}{q_3 + \frac{1}{\ddots + \frac{1}{q_s + \frac{1}{\alpha_{s+1}}}}}}$$

– результат очередного этапа процесса разложения. Тогда  $\alpha$  лежит между  $\delta_{s-1}$  и  $\delta_s$ , причем ближе к  $\delta_s$ , чем к  $\delta_{s-1}$ .

**Доказательство.** На  $(s+1)$ -ом шаге разложения мы заменяем  $q_s$  на  $q_s + \frac{1}{\alpha_{s+1}}$ , поэтому имеем точное равенство:

$$\alpha = \frac{\alpha_{s+1}P_s + P_{s-1}}{\alpha_{s+1}Q_s + Q_{s-1}}, \text{ значит}$$

$$\alpha\alpha_{s+1}Q_s + \alpha Q_{s-1} - \alpha_{s+1}P_s - P_{s-1} = 0.$$

Преобразуем:

$$\alpha_{s+1} Q_s \left( \alpha - \frac{P_s}{Q_s} \right) + Q_{s-1} \left( \alpha - \frac{P_{s-1}}{Q_{s-1}} \right) = 0.$$

Это равенство означает, что разности в скобках разных знаков. Кроме того,  $Q_s > Q_{s-1}$ ,  $\alpha_{s+1} > 1$ , значит  $\left| \alpha - \frac{P_s}{Q_s} \right| < \left| \alpha - \frac{P_{s-1}}{Q_{s-1}} \right|$ .



**Свойство 7.** Для любого  $\alpha \in \mathbf{R}$ , разложение в цепную дробь единственно.

**Доказательство.** Пусть есть два разложения одного и того же числа:

$$p_1 + \frac{1}{p_2 + \frac{1}{p_3 + \frac{1}{\ddots}}} = q_1 + \frac{1}{q_2 + \frac{1}{q_3 + \frac{1}{\ddots}}}$$

Если два числа совпадают, то у них совпадают целые части, т.е.  $p_1 = q_1$ , и совпадают обратные величины к дробным частям:

$$p_2 + \frac{1}{p_3 + \frac{1}{\ddots}} = q_2 + \frac{1}{q_3 + \frac{1}{\ddots}}$$

Далее точно так же, по индукции.



Наблюдательный читатель уже наверняка заметил, что основная теорема о цепных дробях (сформулированная в пункте 7), о необходимости доказательства которой так долго говорили большевики, к этому моменту оказалась доказанной. Более того, из вышеизложенного следует, что всякая цепная дробь (конечная или бесконечная) сходится именно к тому числу, которое было в нее разложено. И слава Богу! Аллилуйя!

### Задачи

1. Найдите формулу  $n$ -ого члена последовательности, задаваемой рекуррентно:  $a_n = a_{n-1} + 2a_{n-2}$ ;  $a_1 = 0$ ,  $a_2 = 6$ .

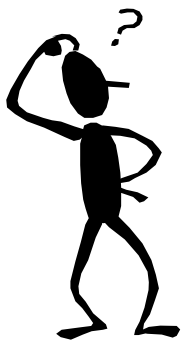
2. Продвинутой десятиклассник Петя решает на школьной олимпиаде такую задачу:

Доказать, что при любом  $n = 0, 1, 2, \dots$ , число

$$a_n = \frac{11 + \sqrt{10}}{10 + \sqrt{10}} \left( \frac{1 + \sqrt{10}}{2} \right)^n + \frac{-1}{10 + \sqrt{10}} \left( \frac{1 - \sqrt{10}}{2} \right)^n$$

является целым. Поскольку Петя знает только бином Ньютона, у него получаются очень громоздкие вычисления, в которых он тонет. Помогите Пете, не используя бином Ньютона.

3. Вычислите  $\alpha$  с точностью до десятого знака после запятой, если:



а)  $\alpha = \sqrt{2}$ ;

б)  $\alpha = \sqrt{5}$ .

Разрешается использовать только ваше умение оценивать разность между соседними подходящими дробями и калькулятор, умеющий выполнять сложение, умножение, вычитание и деление.

4. Вычислив последнюю и предпоследнюю подходящие

дроби числа  $\frac{215}{157}$ , решите диофантовы уравнения:

а)  $215x - 157y = 1$ ;

б)  $215x - 157y = 4$ .

## Пункт 10. Континуанты. Анализ алгоритма Евклида.

В этом пункте я расскажу о вещах совсем малоизвестных, хотя абсолютно доступных для понимания. Сначала напомним забывчивым читателям рекуррентные соотношения для числителей и знаменателей подходящих дробей:

$$\begin{aligned} P_s &= q_s P_{s-1} + P_{s-2} & - \text{числители} \\ Q_s &= q_s Q_{s-1} + Q_{s-2} & - \text{знаменатели.} \end{aligned}$$

Начальные условия:  $P_1 = q_1, P_0 = 1, Q_1 = 1, Q_0 = 0$ .

Теперь, когда эти соотношения стоят как живые у нас перед глазами в удобном месте, давайте рассмотрим не их, а трехдиагональный определитель:

$$\begin{vmatrix} q_1 & 1 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ -1 & q_2 & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & -1 & q_3 & 1 & \dots & 0 & 0 \\ \cdot & \vdots & \cdot & \cdot & \cdot & \vdots & \cdot \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & q_{n-1} & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & -1 & q_n \end{vmatrix} = (q_1 q_2 \dots q_n)$$

**Определение.** Определитель (а при устном рассказе, во избежание ненужной аллитерации “определение определителя”, – детерминант), обозначенный несколькими строками выше через  $(q_1 q_2 \dots q_n)$ , называется континуантой  $n$ -ого порядка. Числа  $q_1, q_2, \dots, q_n$  в дальнейшем будут у нас неполными частными из алгоритма Евклида, поэтому подразумеваются целыми.

Разложим континуанту  $n$ -ого порядка по последнему столбцу (читатели наверняка натренировались делать это еще на первом курсе, когда вычисляли подобные определители из задачника Проскурякова по алгебре). Получим:

$$(q_1 q_2 \dots q_n) = q_n (q_1 q_2 \dots q_{n-1}) + (q_1 q_2 \dots q_{n-2}).$$

Получившееся соотношение очень напоминает рекуррентные соотношения для числителей и знаменателей подходящих дробей. Это не случайно и две следующие леммы только подтверждают нашу зародившуюся догадку о явной связи континуант и цепных дробей.

**Лемма 1.** Континуанта  $(q_1 q_2 \dots q_n)$  равна сумме всевозможных произведений элементов  $q_1, q_2, \dots, q_n$  одно из которых содержит все эти элементы, а другие получаются из него выбрасыванием одной или нескольких пар сомножителей с соседними номерами (Если выбросили все сомножители, то считаем, что осталась 1).

**Поясняющий пример.**  $(q_1 q_2 q_3 q_4 q_5 q_6) = q_1 q_2 q_3 q_4 q_5 q_6 + q_3 q_4 q_5 q_6 + q_1 q_4 q_5 q_6 + q_1 q_2 q_5 q_6 + q_1 q_2 q_3 q_6 + q_1 q_2 q_3 q_4 + q_5 q_6 + q_3 q_6 + q_1 q_6 + q_3 q_4 + q_1 q_4 + q_1 q_2 + 1$ .

Достучался ли я до вас этим примером, дорогие друзья? Понятно?

**Доказательство.** База индукции:

$$(q_1) = q_1,$$

$$(q_1 q_2) = \begin{vmatrix} q_1 & 1 \\ -1 & q_2 \end{vmatrix} = q_1 q_2 + 1,$$

и утверждение леммы справедливо для континуант первого и второго порядков.

Шаг индукции. Пусть утверждение леммы верно для континуант  $(n-2)$ -го и  $(n-1)$ -ого порядков. Тогда имеем:

$$(q_1 q_2 \dots q_n) = q_n (q_1 q_2 \dots q_{n-1}) + (q_1 q_2 \dots q_{n-2})$$

и просто внимательное разглядывание этого равенства в сочетании с мысленным прикидыванием, какие произведения получатся от умножения континуанты  $(q_1 q_2 \dots q_{n-1})$  на  $q_n$ , доказывает требуемое. ◆



**Наблюдение.** Количество слагаемых в континуанте  $n$ -ого порядка есть сумма числа слагаемых в континуантах  $(n-1)$ -ого и  $(n-2)$ -го порядков, т.е. континуанта  $(q_1 q_2 \dots q_n)$  содержит  $\Phi_{n+1}$  слагаемых, где  $\Phi_{n+1}$  –  $(n+1)$ -ое число Фибоначчи.

**Лемма 2.**

$$q_1 + \frac{1}{q_2 + \frac{1}{q_3 + \frac{1}{\ddots + \frac{1}{q_n}}}} = \frac{(q_1 q_2 \dots q_n)}{(q_2 q_3 \dots q_n)}$$

**Доказательство.** База индукции:

$$q_1 + \frac{1}{q_2} = \frac{q_1 q_2 + 1}{q_2} = \frac{(q_1 q_2)}{(q_2)} \quad \text{– верно.}$$

Шаг индукции. Пусть верно, что

$$q_1 + \frac{1}{q_2 + \frac{1}{q_3 + \frac{1}{\ddots + \frac{1}{q_{n-1}}}}} = \frac{(q_1 q_2 \dots q_{n-1})}{(q_2 q_3 \dots q_{n-1})}.$$

Тогда:

$$\begin{aligned}
q_1 + \frac{1}{q_2 + \frac{1}{q_3 + \frac{1}{\ddots + \frac{1}{q_{n-1} + \frac{1}{q_n}}}}} &= \frac{(q_1 q_2 \dots (q_{n-1} + \frac{1}{q_n}))}{(q_2 q_3 \dots (q_{n-1} + \frac{1}{q_n}))} = \\
&= \frac{(q_{n-1} + \frac{1}{q_n})(q_1 q_2 \dots q_{n-2}) + (q_1 q_2 \dots q_{n-3})}{(q_{n-1} + \frac{1}{q_n})(q_2 q_3 \dots q_{n-3})} = \frac{(q_1 q_2 \dots q_{n-1}) + \frac{1}{q_n}(q_1 q_2 \dots q_{n-2})}{(q_2 q_3 \dots q_{n-1}) + \frac{1}{q_n}(q_2 q_3 \dots q_{n-2})} = \frac{(q_1 q_2 \dots q_n)}{(q_2 q_3 \dots q_n)} \blacklozenge
\end{aligned}$$

Утверждение леммы 2, устанавливающее прямую связь континуант с цепными дробями, впервые заметил Леонард Эйлер. Этот гениальный математик еще много что заметил, но, боюсь, полный рассказ о его математических достижениях не уместится в эту книжку даже самым мелким шрифтом. Мы отложим должное небольшое историческое отступление про Эйлера до пункта 18, где будет рассказана теорема, носящая его имя.

Приступим теперь к исполнению второй части названия этого пункта – анализу алгоритма Евклида. Нас будет интересовать наихудший случай – когда алгоритм работает особенно долго? Спросим точнее: какие два наименьших числа надо засунуть в алгоритм Евклида, чтобы он работал в точности заданное число шагов? Ответ на этот вопрос дает

**Теорема (Ламэ, 1845 г.).** Пусть  $n \in \mathbf{N}$ , и пусть  $a > b > 0$  такие, что алгоритму Евклида для обработки  $a$  и  $b$  необходимо выполнить точно  $n$  шагов (делений с остатком), причем  $a$  – наименьшее с таким свойством. Тогда  $a = \Phi_{n+2}$ ,  $b = \Phi_{n+1}$ , где  $\Phi_k$  –  $k$ -ое число Фибоначчи.

**Доказательство.** Разложим  $\frac{a}{b}$  в цепную дробь:

$\frac{a}{b} = \frac{(q_1 q_2 \dots q_n)}{(q_2 q_3 \dots q_n)}$ , где  $q_1, q_2, \dots, q_n$  – неполные частные из алгоритма Евклида; по условию теоремы, их точно  $n$  штук. Согласно свойству 3 пункта 9, континуанты  $(q_1 q_2 \dots q_n)$  и  $(q_2 q_3 \dots q_n)$  взаимно просты, значит, если  $(a, b) = d$  – наибольший общий делитель, то

$$\begin{cases} a = (q_1 q_2 \dots q_n) d \\ b = (q_2 q_3 \dots q_n) d \end{cases} \quad (\spadesuit)$$



Заметим, что по смыслу конечной цепной дроби,  $q_n \geq 2$ , а  $q_1, q_2, \dots, q_{n-1}, d \geq 1$ .

Поскольку континуанта суть многочлен с неотрицательными коэффициентами от всех этих переменных, минимальное значение достигается при  $q_1 = q_2 = \dots = q_{n-1} = d = 1$ ,  $q_n = 2$ . Подставляя эти значения в (♠), получим:  $a = \Phi_{n+2}$ ,  $b = \Phi_{n+1}$ .



**Следствие.** Если натуральные числа  $a$  и  $b$  не превосходят  $N \in \mathbf{N}$ , то число шагов (операций деления с остатком), необходимых алгоритму Евклида для обработки  $a$  и  $b$  не превышает

$$\lceil \log_{\Phi}(\sqrt{5} N) \rceil - 2,$$

где  $\lceil \alpha \rceil$  – верхнее целое  $\alpha$ ,  $\Phi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$  – больший корень характеристического уравнения последовательности Фибоначчи (искусствоведы сказали бы: “золотое сечение”).

**Доказательство.** Максимальное число шагов  $n$  достигается при  $a = \Phi_{n+2}$ ,  $b = \Phi_{n+1}$ , где  $n$  – наибольший номер такой, что  $\Phi_{n+2} < N$ . Рассматривая формулу для  $n$ -ого члена последовательности Фибоначчи (смотри, например, доказательство свойства 4 в пункте 9), легко понять, что

$\Phi_{n+2}$  – ближайшее целое к  $\frac{1}{\sqrt{5}} \Phi^{n+2}$ . Значит  $\frac{1}{\sqrt{5}} \Phi^{n+2} < N$ , следовательно,

$n+2 < \log_{\Phi}(\sqrt{5} N)$ , откуда моментально даже

$$n < \lceil \log_{\Phi}(\sqrt{5} N) \rceil - 3$$

(именно “минус три”, ведь рассматривается верхнее целое, т.е., кажется, утверждение следствия можно усилить).



Для еще не купивших калькулятор сообщу, что  $\log_{\Phi}(\sqrt{5} N) \approx 4,785 \cdot \lg N + 1,672$ , поэтому, например, с любой парой чисел, меньших миллиона, алгоритм Евклида разбирается не более, чем за  $\lceil 4,785 \cdot 6 + 1,672 \rceil - 3 = 31 - 3 = 28$  шагов.

Ну вот, используя теорему Ламэ, мы провели некоторый анализ быстродействия алгоритма Евклида и узнали наихудший случай для него – два последовательных числа Фибоначчи. Таким образом, давно висевшая перед нами народохозяйственная проблема об эффективности древнегреческого наследия решена полностью. На этом пункт и закончим.

### Задачи

**1.** Вычислите континуанты:

а) (1, 2, 3, 4, 5);

б) (1, 1, 1, 1, 1, 1);

в) (1, -1, 1, -1, 1)

**301.** (Из задачника Проскурякова). Методом рекуррентных



соотношений вычислить определитель:

$$\begin{vmatrix} 7 & 5 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 2 & 7 & 5 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 7 & 5 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 7 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 7 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 2 & 7 \end{vmatrix}$$

3. Потрудитесь и распишите на сумму произведений континуанту  $(q_1 q_2 q_3 q_4 q_5 q_6 q_7)$ . Сколько получилось слагаемых?

4. Найдите все перестановки  $\sigma$  множества  $\{1, 2, \dots, n\}$  такие, что  $(q_1 q_2 \dots q_n) = (q_{\sigma(1)} q_{\sigma(2)} \dots q_{\sigma(n)})$  для любых чисел  $q_1, q_2, \dots, q_n$ .

5. Помогите остаткам цивилизации заалтайских шоферов найти произведение матриц:

$$\begin{pmatrix} x_1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_2 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \dots \begin{pmatrix} x_n & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

6. Пусть  $\alpha$  — иррациональное число и его разложение в цепную дробь суть:

$$\alpha = a_0 + \frac{1}{a_1 + \frac{1}{a_2 + \frac{1}{a_3 + \frac{1}{\ddots \frac{1}{a_n + \frac{1}{\ddots}}}}}}$$

Докажите, что тогда:

$$\frac{1}{\alpha} = b_0 + \frac{1}{b_1 + \frac{1}{\ddots \frac{1}{b_m + \frac{1}{a_5 + \frac{1}{a_6 + \frac{1}{a_7 + \frac{1}{\ddots}}}}}}}$$

для соответствующих целых  $b_0, b_1, \dots, b_m$ . (Рассмотрите отдельно случаи  $\alpha > 0$  и  $\alpha < 0$ .) Объясните, как выражаются все  $b_0, b_1, \dots, b_m$  через  $a_0, a_1, a_2, a_3, a_4$ .

7. Каково наибольшее число шагов, необходимых алгоритму Евклида для обработки двух чисел, меньших миллиарда?

## Пункт 11. Еще кое-что о цепных дробях (приближение чисел, периодичность, теорема Эрмита).

В этом пункте я хочу рассказать кое-что еще о свойствах цепных дробей, что не уложилось в схему рассказа предыдущих четырех пунктов. Прежде всего, это следующая замечательная теорема, показывающая, что среди всех рациональных дробей с ограниченным по величине знаменателем, наилучшим образом приближает произвольное число именно его подходящая дробь.

**Теорема.** Пусть  $\alpha$  – произвольное число,  $s > 1$ , а если при этом  $\alpha = \frac{a}{b}$  – несократима, то  $s < n$ , где  $n$  таково, что  $Q_n = b$ . Тогда неравенство  $\left| \alpha - \frac{c}{d} \right| < \left| \alpha - \delta_s \right|$  возможно только если у несократимой дроби  $\frac{c}{d}$  знаменатель больше  $Q_s$ .

**Доказательство.** Мы знаем, что  $\alpha$  всегда лежит между соседними подходящими дробями, поэтому всегда  $\left| \frac{c}{d} - \delta_{s+1} \right| < \left| \delta_s - \delta_{s+1} \right|$ . Это неравенство проиллюстрировано рисунком 4, разглядывая который, нужно помнить, что  $\left| \alpha - \frac{c}{d} \right| < \left| \alpha - \delta_s \right|$  ( тогда иллюстрируемое неравенство становится очевидным, даже если  $\frac{c}{d} < \delta_{s+1}$  ).

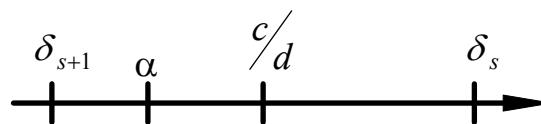


Рис.4

Из проиллюстрированного неравенства следует, что

$$\left| \frac{c}{d} - \frac{P_{s+1}}{Q_{s+1}} \right| < \frac{1}{Q_s Q_{s+1}}$$

и, если  $\frac{c}{d} \neq \delta_{s+1}$ , то

$$\left| \frac{c}{d} - \frac{P_{s+1}}{Q_{s+1}} \right| = \left| \frac{cQ_{s+1} - P_{s+1}d}{dQ_{s+1}} \right| \geq \frac{1}{dQ_{s+1}}.$$

Следовательно,  $\frac{1}{dQ_{s+1}} < \frac{1}{Q_s Q_{s+1}}$  и, значит,  $d > Q_s$ , что и требовалось.

Если же  $\frac{c}{d} = \delta_{s+1}$ , то  $d = Q_{s+1} > Q_s$ .



Итак, подходящая дробь – наилучшее приближение данного числа среди всех дробей, знаменатели которых не превосходят знаменатель подходящей дроби. Здесь мы вплотную подошли к вопросу о приближении произвольных чисел рациональными дробями. Оказывается, что это очень интересная теория, имеющая далеко идущие следствия. Остановимся, однако, здесь до лучших времен наступления параграфа 5 “Трансцендентные числа”, где мы снова столкнемся с приближением действительных чисел при изучении их алгебраических свойств. Есть время разбрасывать камни, есть время их собирать.

Обратим теперь наше внимание на внешний вид цепных дробей. Весь жизненный опыт говорит нам, что внешний вид – далеко не последнее дело, особенно если речь идет о представительницах прекрасного пола (в частности, цепных дробях). Иногда по внешнему виду человека можно составить вполне адекватное представление о его внутренней сущности. Так, например, если ко мне на экзамен явился босой студент, засунувший себе в ноздри две большие пуговицы, то у меня возникнут сильные сомнения в его способности сдать экзамен, ведь ему будет трудно дышать. Кроме того, он будет мешать остальным, так как его волосатые ноги, скорей всего, будут привлекать всеобщее внимание. Внешний вид математического объекта также может многое поведать о внутренних свойствах. Мы знаем, например, что любая периодическая десятичная дробь (периодичность – это “внешний вид”) обязательно представляет собой некоторое рациональное число (рациональность – это “внутреннее свойство”) и наоборот. Попробуем взглянуть с подобной точки зрения на цепные дроби и зададимся вопросом – какие числа представимы в виде периодической цепной дроби ?

**Определение.** Бесконечная цепная дробь

$$\alpha = q_1 + \frac{1}{q_2 + \frac{1}{q_3 + \frac{1}{q_4 + \frac{1}{\ddots + \frac{1}{q_n + \frac{1}{\ddots}}}}}}$$

называется периодической, если для последовательности  $q_1, q_2, \dots, q_n, \dots$  ее неполных частных найдутся такие натуральные  $k_0$  и  $h$ , что для любого  $k \geq k_0$  выполнено  $q_{k+h} = q_k$ , т.е. последовательность неполных частных, начиная с некоторого места  $k_0$  периодическая.

**Определение.** Иррациональное число, являющееся корнем некоторого квадратного уравнения с целыми коэффициентами, называется квадратичной иррациональностью.

Примеры квадратичных иррациональностей:  $\sqrt{2}$ ,  $9\sqrt{7} - 4$ ,  $\frac{5 + \sqrt{21}}{8}$ ,  $\frac{1 + \sqrt{15}}{6 - 2\sqrt{7}}$ . Примеры не квадратичных иррациональностей:  $\sqrt[5]{2}$ ,  $\sqrt[3]{5} + 17$ , числа  $\pi$ ,  $e$  и многие другие (пояснения к подобным примерам не квадратичных иррациональностей будут даны в параграфе 5 “Трансцендентные числа”).

**Теорема (Лагранж).** Квадратичные иррациональности и только они представимы в виде бесконечной периодической цепной дроби.

**Доказательство.** Пусть

$$\alpha = q_1 + \frac{1}{q_2 + \frac{1}{q_3 + \frac{1}{q_4 + \frac{1}{\ddots \frac{1}{q_n + \frac{1}{\ddots}}}}}}$$

– периодическая цепная дробь. Назовем число

$$r_n = q_n + \frac{1}{q_{n+1} + \frac{1}{q_{n+2} + \frac{1}{\ddots}}}$$

остатком цепной дроби  $\alpha$ . Таким образом, остаток  $r_n$  цепной дроби  $\alpha$  – это весь ее “хвост” вниз и вправо, начиная с  $n$ -ого этажа. Ясно, что

$$\alpha = q_1 + \frac{1}{q_2 + \frac{1}{\ddots \frac{1}{q_{n-1} + \frac{1}{r_n}}}}$$

Остатки периодической цепной дроби, очевидно, удовлетворяют соотношению:  $r_{k+h} = r_k$ , где  $k \geq k_0$ ,  $h$  – период последовательности неполных частных. Это означает (вспоминаем свойства подходящих дробей), что

$$\alpha = \frac{P_{k-1}r_k + P_{k-2}}{Q_{k-1}r_k + Q_{k-2}} = \frac{P_{k+h-1}r_{k+h} + P_{k+h-2}}{Q_{k+h-1}r_{k+h} + Q_{k+h-2}} = \frac{P_{k+h-1}r_k + P_{k+h-2}}{Q_{k+h-1}r_k + Q_{k+h-2}},$$

откуда

$$\frac{P_{k-1}r_k + P_{k-2}}{Q_{k-1}r_k + Q_{k-2}} = \frac{P_{k+h-1}r_k + P_{k+h-2}}{Q_{k+h-1}r_k + Q_{k+h-2}}$$

– квадратное уравнение с целыми коэффициентами для нахождения  $r_k$ .

Значит,  $r_k$  – квадратичная иррациональность, следовательно,

$$\alpha = \frac{P_{k-1}r_k + P_{k-2}}{Q_{k-1}r_k + Q_{k-2}} \text{ – тоже квадратичная иррациональность.}$$

Обратное утверждение теоремы доказывается чуть-чуть сложнее. Пусть  $\alpha$  удовлетворяет квадратному уравнению с целыми коэффициентами

$$a\alpha^2 + b\alpha + c = 0. \quad (1)$$

Разложим  $\alpha$  в цепную дробь и подставим в уравнение (1) вместо  $\alpha$  его

$$\text{выражение } \alpha = \frac{P_{n-1}r_n + P_{n-2}}{Q_{n-1}r_n + Q_{n-2}} \text{ через некоторый остаток } r_n \text{ цепной дроби.}$$

После преобразований снова получается квадратное уравнение

$$A_n r_n^2 + B_n r_n + C_n = 0, \quad (2)$$

где

$$\begin{cases} A_n = aP_{n-1}^2 + bP_{n-1}Q_{n-1} + cQ_{n-1}^2, \\ B_n = 2aP_{n-1}P_{n-2} + b(P_{n-1}Q_{n-2} + P_{n-2}Q_{n-1}) + 2cQ_{n-1}Q_{n-2}, \\ C_n = aP_{n-2}^2 + bP_{n-2}Q_{n-2} + cQ_{n-2}^2 \end{cases}$$

– суть целые числа. Видно, что  $C_n = A_{n-1}$ . Кроме того, дискриминанты квадратных уравнений (1) и (2) совпадают при всех  $n$ :

$$B_n^2 - 4A_n C_n = (b^2 - 4ac) \underbrace{(P_{n-1}Q_{n-2} + P_{n-2}Q_{n-1})^2}_{(-1)^{2n}} = b^2 - 4ac.$$

Так как (по свойствам подходящих дробей)

$$\left| \alpha - \frac{P_{n-1}}{Q_{n-1}} \right| < \frac{1}{Q_{n-1}^2},$$

то  $P_{n-1} = \alpha Q_{n-1} + \frac{\varepsilon_{n-1}}{Q_{n-1}}$ , где  $\varepsilon_{n-1}$  – некоторое подходящее число такое, что

$|\varepsilon_{n-1}| < 1$ . Теперь, набравшись терпения, посчитаем коэффициент  $A_n$  в квадратном уравнении (2):

$$\begin{aligned}
A_n &= aP_{n-1}^2 + bP_{n-1}Q_{n-1} + cQ_{n-1}^2 = \\
&= a\left(\alpha Q_{n-1} + \frac{\varepsilon_{n-1}}{Q_{n-1}}\right)^2 + b\left(\alpha Q_{n-1} + \frac{\varepsilon_{n-1}}{Q_{n-1}}\right)Q_{n-1} + cQ_{n-1}^2 = \\
&= \underbrace{(a\alpha^2 + b\alpha + c)}_0 Q_{n-1}^2 + 2a\alpha\varepsilon_{n-1} + a\frac{\varepsilon_{n-1}^2}{Q_{n-1}^2} + b\varepsilon_{n-1} = \\
&= 2a\alpha\varepsilon_{n-1} + a\frac{\varepsilon_{n-1}^2}{Q_{n-1}^2} + b\varepsilon_{n-1}.
\end{aligned}$$

Значит, для любого натурального  $n$ ,

$$\begin{aligned}
|A_n| &= \left| 2a\alpha\varepsilon_{n-1} + a\frac{\varepsilon_{n-1}^2}{Q_{n-1}^2} + b\varepsilon_{n-1} \right| < 2|a\alpha| + |a| + |b|, \\
|C_n| &= |A_{n-1}| < 2|a\alpha| + |a| + |b|.
\end{aligned}$$

Таким образом, целые коэффициенты  $A_n$  и  $C_n$  уравнения ( 2 ) ограничены по абсолютной величине и, следовательно, при изменении  $n$  могут принимать лишь конечное число различных значений. Так как дискриминанты уравнений ( 1 ) и ( 2 ) совпадают, то и коэффициент  $B_n$  может принимать лишь конечное число различных значений. Значит, при изменении  $n$  от 1 до  $\infty$ , мы повстречаем лишь конечное число различных уравнений вида ( 2 ), т.е. лишь конечное число различных остатков  $r_n$ . Это значит, что некоторые два остатка  $r_n$  и  $r_{n+h}$  с разными номерами обязательно совпадают, что и означает периодичность цепной дроби.



Итак, квадратичные иррациональности и только они представляются периодическими цепными дробями. “Внешний вид” цепных дробей, представляющих иррациональности других типов, в настоящее время науке неизвестен (за очень редкими исключениями), и, по видимому, описание этого внешнего вида является очень сложным вопросом. Некоторые дополнительные замечания о внешнем виде цепных дробей содержатся в пункте 25.

Я хочу закончить весь этот параграф о цепных дробях демонстрацией их применения в изящном и элегантном теоретико-числовом рассуждении, принадлежащем Ш. Эрмиту (1822 – 1901). Этот эффектный результат представляет собой типичный пример в достаточной степени бесполезного, с точки зрения народного хозяйства, математического утверждения.

**Теорема.** Всякий делитель числа  $a^2 + 1$ , где  $a \in \mathbf{Z}$ , представим в виде суммы двух квадратов.

**Доказательство.** Пусть  $d \mid (a^2 + 1)$ . Значит  $d$  не делит  $a$ . Разложим  $\frac{a}{d}$  в цепную дробь. Знаменатели ее подходящих дробей образуют возрастающую цепочку:  $1 = Q_1 < Q_2 < \dots < Q_n = d$ . Значит найдется такой номер  $k \in \mathbf{N}$ , что

$$Q_k \leq \sqrt{d} \leq Q_{k+1} \quad (\spadesuit)$$

и хоть одно из этих неравенств – строгое. Далее,  $\frac{a}{d}$  лежит между соседними подходящими дробями, значит

$$\left| \frac{a}{d} - \frac{P_k}{Q_k} \right| \leq \left| \frac{P_{k+1}}{Q_{k+1}} - \frac{P_k}{Q_k} \right| = \frac{1}{Q_k Q_{k+1}},$$

т.е.  $\left| \frac{a}{d} - \frac{P_k}{Q_k} \right| = \frac{\varepsilon}{Q_k Q_{k+1}}$ , где  $\varepsilon \leq 1$ . Приведем разность внутри модуля к общему

знаменателю:  $\left| \frac{aQ_k - dP_k}{dQ_k} \right| = \frac{\varepsilon}{Q_k Q_{k+1}}$ . Имеем:

$$|aQ_k - dP_k| = \frac{d}{Q_{k+1}} \varepsilon \leq \frac{d}{\sqrt{d}} \varepsilon = \sqrt{d} \varepsilon \leq \sqrt{d}$$

(здесь первое неравенство следует из  $(\spadesuit)$ ), значит  $(aQ_k - dP_k)^2 \leq d$ . Кроме того, из другого неравенства в  $(\spadesuit)$  следует  $Q_k^2 \leq d$  и хоть одно из двух последних написанных неравенств строгое. Сложив их, получим строгое неравенство:

$$(aQ_k - dP_k)^2 + Q_k^2 < 2d,$$

т.е.

$$(a^2 + 1)Q_k^2 - 2adQ_k P_k + d^2 P_k^2 < 2d.$$

Слева стоит сумма двух квадратов – целое положительное число (строго больше нуля) и каждое из трех слагаемых слева делится на  $d$ . Получается, что левая часть делится на  $d$  и строго меньше  $2d$ , т.е. левая часть есть само число  $d$ , и

$$(aQ_k - dP_k)^2 + Q_k^2 = d$$

– сумма двух квадратов.



Финиш одиннадцатого пункта и всего второго параграфа.

### Задачи

1. Найдите наилучшее рациональное приближение к числу  $\frac{971}{773}$  со знаменателем, не превышающим 82, и оцените погрешность приближения.



2. Среди всех рациональных дробей со знаменателем, не превосходящим 72, найдите ближайшую к числу  $2 + \sqrt{5}$ . Оцените погрешность.

3. Вычислите значение периодической цепной дроби  $\alpha$  и напишите квадратное уравнение с целыми коэффициентами, корнем которого она является, если:

а)

$$\alpha = 1 + \frac{1}{2 + \frac{1}{1 + \frac{1}{2 + \frac{1}{1 + \frac{1}{2 + \frac{1}{\ddots}}}}}}$$

б)

$$\alpha = 7 + \frac{1}{3 + \frac{1}{1 + \frac{1}{2 + \frac{1}{1 + \frac{1}{2 + \frac{1}{1 + \frac{1}{2 + \frac{1}{\ddots}}}}}}}}$$

4. Каждому, кто представит число 761 в виде суммы двух квадратов, специалисты по теории жмурок обещают в награду поллитровую бутылку Клейна и надкусанный марципан. Сделайте себе подарок. (Подсказка:  $761 \cdot 2 = 39^2 + 1$ ).

### § 3. Важнейшие функции в теории чисел

Введение в математику переменных величин и функционального мышления во времена Ньютона коренным образом преобразило все естественные науки и расширило область их применения, изменив сам стиль исследовательской деятельности. Не избежала этой участи и теория чисел, в которой функциональный взгляд на многие числовые явления позволяет легко и быстро получать красивые и полезные утверждения. Знакомством с важнейшими функциями, занятыми в спектакле “Теория чисел” на главных ролях, с их работой, чаяниями и нуждами, мы займемся в этом параграфе.

Название этого параграфа и названия первых трех его пунктов взяты мной из классической книжки И. М. Виноградова “Основы теории чисел”, ибо зачем придумывать самому уже давно и хорошо придуманное? Содержание же этих пунктов получилось гораздо обширнее, чем в вышеупомянутой книжке, поэтому работа предстоит тяжелая. Но чураться работы – означает добровольно обрекать себя на бесконечный нудный и утомительный отдых на Канарах, чем наносить непоправимый вред своему здоровью. Поэтому, приступим.

#### Пункт 12. Целая и дробная часть.

**Определение.** Пусть  $x \in \mathbf{R}$  – действительное число. Целой частью  $[x]$  числа  $x$  называется его нижнее целое, т.е. наибольшее целое, не превосходящее  $x$ ; дробной частью  $\{x\}$  числа  $x$  называется число  $\{x\} = x - [x]$ .



**Примеры.**  $[2,81] = 2$ ;  $\{2,81\} = 0,81$ ;  $[-0,2] = -1$ ;  $\{-0,2\} = 0,8$ .

Отметим, что эти две функции известны каждому со школьной скамьи; что целая часть – неубывающая функция; что дробная часть – периодическая с периодом 1 функция; что дробная часть всегда неотрицательна, но меньше единицы; что обе эти функции разрывны при целых значениях  $x$ , но непрерывны при этих  $x$  справа; что лучшие мои годы уже прошли, а юношеские мечты так и не воплотились в реальность. Не осуждайте эти функции за их простоту, а лучше взгляните на их дальнейшие применения, порой изящные и неочевидные.

**Лемма 1.** Показатель, с которым простое число  $p$  входит в разложение  $n!$ , равен  $\alpha = \left[ \frac{n}{p} \right] + \left[ \frac{n}{p^2} \right] + \left[ \frac{n}{p^3} \right] + \dots$

**Доказательство.** Очевидно, ряд  $\left[ \frac{n}{p} \right] + \left[ \frac{n}{p^2} \right] + \left[ \frac{n}{p^3} \right] + \dots$  обрывается на том месте  $k$ , на котором  $p^k$  превзойдет  $n$ . Имеем:

$$n! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot p \cdot \dots \cdot p^2 \cdot \dots \cdot p^3 \cdot \dots \cdot (n-1) \cdot n.$$

Число сомножителей, кратных  $p$ , равно  $\left[\frac{n}{p}\right]$ . Среди них, кратных  $p^2$ , содержится  $\left[\frac{n}{p^2}\right]$ ; кратных  $p^3$  имеется  $\left[\frac{n}{p^3}\right]$  и т.д. Сумма  $\alpha$  и дает искомый результат, так как всякий сомножитель, кратный  $p^m$ , но не кратный  $p^{m+1}$ , сосчитан в ней точно  $m$  раз: как кратный  $p$ , как кратный  $p^2$ , как кратный  $p^3$ , ..., как кратный  $p^m$ .



**Пример.** Показатель, с которым 5 входит в  $643!$  равен:

$$\left[\frac{643}{5}\right] + \left[\frac{643}{25}\right] + \left[\frac{643}{125}\right] + \left[\frac{643}{625}\right] = 128 + 25 + 5 + 1 = 159.$$

**Определение.** Точка координатной плоскости называется целой, если обе ее координаты – целые числа.

**Лемма 2.** Пусть функция  $f(x)$  непрерывна и неотрицательна на отрезке  $[a, b]$ . Тогда число целых точек в области  $D = \{a < x \leq b, 0 < y \leq f(x)\}$  равно  $\sum_{\substack{a < x \leq b \\ x \in \mathbb{Z}}} [f(x)]$ .

**Доказательство.** На вертикальной прямой с целой абсциссой  $x$  в области  $D$  лежит  $[f(x)]$  целых точек.



Еще одно забавное утверждение про целые точки относится к области комбинаторной геометрии:

**Лемма 3.** Пусть  $M$  – многоугольник на координатной плоскости с вершинами в целых точках, контур  $M$  сам себя не пересекает и не касается,  $S$  – площадь этого многоугольника,  $T = \left(\sum_A \delta_A\right) - 1$ , где суммирование ведется по всем целым точкам  $A$ , лежащим внутри и на границе этого многоугольника, причем  $\delta_A = 1$ , если точка  $A$  лежит внутри  $M$ , и  $\delta_A = \frac{1}{2}$ , если точка  $A$  лежит на границе  $M$ . Тогда  $T = S$ .

**Доказательство** этой леммы я здесь приводить не буду так как эта лемма, вообще говоря, не относится к теории чисел. Намечу только схему этого доказательства.

1) Для треугольника с вершинами в целых точках и без целых точек внутри утверждение очевидно.

2) Для выпуклого многоугольника – фиксируем одну из его вершин и соединяем ее прямыми с остальными вершинами – попадаем в случай треугольников.

3) Случай невыпуклого многоугольника рассматриваем как разность выпуклых многоугольников.



Что это я все время о целых частях, да о целых частях ? Ассоциация независимых профсоюзов дробных частей уже собралась подавать на меня жалобу в ООН, поэтому я, чтобы не разжигать страсти, приведу замечательное утверждение о дробных частях, принадлежащее Лежону Дирихле (1805 – 1859).

**Теорема.** Для любого  $\alpha \in \mathbf{R}$  число 0 является предельной точкой последовательности  $x_n = \{\alpha \cdot n\}$ .

**Доказательство.** Возьмем любое натуральное  $t$  и покажем, что неравенство  $\left| \alpha - \frac{p}{q} \right| < \frac{1}{qt}$  обязательно имеет решение в целых числах  $p$  и  $q$ , где  $q \geq 1$ . Пусть  $0 = \{\alpha \cdot 0\}, \{\alpha \cdot 1\}, \{\alpha \cdot 2\}, \dots, \{\alpha \cdot (t-1)\}, \{\alpha \cdot t\}$  –  $(t+1)$  штук чисел. Все они из отрезка  $[0, 1]$ . Разделим этот отрезок на  $t$  равных частей шагом  $\frac{1}{t}$ . По принципу Дирихле (именно для доказательства этой теоремы Дирихле и придумал свой знаменитый “принцип Дирихле” про  $t$  клеток и  $(t+1)$  кролика, которым негде сидеть) в одной из частей отрезка лежит два числа  $\{\alpha \cdot k_1\}$  и  $\{\alpha \cdot k_2\}$ , где  $k_2 > k_1$ . Имеем:

$$|\{\alpha k_1\} - \{\alpha k_2\}| = |\alpha(k_2 - k_1) - ([\alpha k_2] - [\alpha k_1])| < \frac{1}{t}.$$

Положим  $k_2 - k_1 = q$ ,  $[\alpha \cdot k_2] - [\alpha \cdot k_1] = p$ , ясно, что  $q \leq t$ . Тогда будем иметь

$$|\alpha q - p| < \frac{1}{t}, \quad 0 < q \leq t.$$

Это означает, что  $\frac{p}{q}$  – решение неравенства  $\left| \alpha - \frac{p}{q} \right| < \frac{1}{qt}$ . Устремим  $t$  к бесконечности. Получим, что  $\alpha q$  отлично от целого числа  $p$  менее, чем на  $\frac{1}{t}$ , а  $\frac{1}{t} \xrightarrow{t \rightarrow \infty} 0$ . Следовательно, либо 0, либо число 1 – предельная точка последовательности  $x_n = \{\alpha \cdot n\}$ . Если число 0 – предельная точка, то все доказано. Если же предельная точка – число 1, то тогда для любого  $\varepsilon > 0$ , найдется член  $x$  последовательности  $x_n$  такой, что  $x > 1 - \varepsilon$ . Пусть  $x = 1 - \delta$ . Тогда  $2x = 2 - 2\delta$ , а  $\{2x\}$  (очевидно, что  $\{2x\}$  – тоже член последовательности  $x_n$ ) не дотягивает до 1 уже на  $2\delta$ ; число  $\{3x\}$  меньше 1 уже на  $3\delta$ , и т.д. Следовательно, можно подобрать такое натуральное  $k$ , что член  $\{kx\}$  будет меньше единицы на  $k\delta$  и попадет в  $\varepsilon$ -окрестность нуля. Это означает, что число 0 также является предельной точкой последовательности  $x_n$ , а именно это и требовалось.





Очевидно, что если  $\alpha = \frac{p}{q}$  – рациональное число, где  $(p, q) = 1$ , то последовательность  $x_n = \{\alpha \cdot n\}$  является периодической с периодом  $q$  и ее членами являются только числа  $0, \frac{1}{q}, \frac{2}{q}, \dots, \frac{q-1}{q}$ . Несколько модернизировав рассуждения из доказательства предыдущей теоремы, можно обосновать любопытное следствие, так же принадлежащее перу Дирихле.



**Следствие.** Если число  $\alpha \in \mathbf{R}$  иррационально, то члены последовательности  $x_n = \{\alpha \cdot n\}$  всюду плотно заполняют отрезок  $[0, 1]$ .

Попытайтесь доказать это следствие самостоятельно, а я на этом пункт 12 заканчиваю.

### Задачки



1. Постройте графики функций:

а)  $y = [x]$ ; б)  $y = \{x\}$ ;

в)  $y = [x^2]$ ; г)  $y = \{x^2\}$ .

Особое внимание уделите плавности линий, проработке отдельных элементов композиции, грамотной прорисовке точек разрыва.

2. Аккуратно докажите следующие свойства целой части:

а)  $[x + y] \geq [x] + [y]$ ; б)  $\left[ \frac{[x]}{n} \right] = \left[ \frac{x}{n} \right]$ , где  $n \in \mathbf{N}$ ;

в)  $\left[ x + \frac{1}{2} \right] = [2x] - [x]$ ;

г)  $[x] + \left[ x + \frac{1}{n} \right] + \left[ x + \frac{2}{n} \right] + \dots + \left[ x + \frac{n-1}{n} \right] = [nx]$ , где  $n \in \mathbf{N}$ .

3. Разложите на простые множители число  $100!$  и подивитесь, у какого огромного числа вам удалось найти каноническое разложение!

4. Решите уравнение:  $x^3 - [x] = 3$ .

5. Докажите, что при любых  $a \neq 0$  и  $b$ , уравнение  $[x] + a\{x\} = b$

имеет  $[|a|]$  или  $[|a|] + 1$  решений.

6. Для каждого натурального  $n$  определите, сколько решений имеет уравнение  $x^2 - [x^2] = \{x\}^2$  на отрезке  $[1; n]$ .

7. Найдите предел:  $\lim_{n \rightarrow \infty} \{(2 + \sqrt{3})^n\}$ .

8. Докажите, что для любого натурального  $n$  имеет место оценка:  $\{n\sqrt{2}\} > \frac{1}{2n\sqrt{2}}$ , однако для любого  $\varepsilon > 0$ , найдется

натуральное  $n$ , удовлетворяющее неравенству

$$\{n\sqrt{2}\} < \frac{1+\varepsilon}{2n\sqrt{2}}.$$

**9.** Сколько целых точек лежит в области между осью абсцисс и параболой  $y = -x^2 + 30$  ?

**10.** Найдите площадь многоугольника, который получится, если последовательно соединить отрезками точки  $A(0, 0)$ ,  $B(2, 7)$ ,  $C(4, 2)$ ,  $D(8, 8)$ ,  $E(10, 0)$ ,  $F(5, -5)$ ,  $A(0, 0)$ .

**11.** Докажите, что для любого иррационального числа  $\alpha \in \mathbf{R}$  неравенство

$$0 < \left| \alpha - \frac{p}{q} \right| < \frac{1}{q^2}$$

имеет бесконечное множество решений  $(p, q) \in \mathbf{Z} \times \mathbf{N}$  и, следовательно, знаменатели  $q$  всех решений неограничены.<sup>\*)</sup>

---

<sup>\*)</sup> В теории приближения действительных чисел рациональными числами утверждение этой задачи звучит так: Всякое иррациональное число допускает степенной порядок приближения  $\frac{1}{q^2}$ . Это один из основополагающих фактов упомянутой теории.

### Пункт 13. Мультипликативные функции.

В этом пункте с “чертоводюжинным” номером речь пойдет об одном важном классе функций, которому в теории чисел посвящены целые монографии (см., напр., книжку Г.Дэвенпорта “Мультипликативная теория чисел”).

**Определение.** Функция  $\theta : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$  (или, более общо,  $\theta : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{C}$ ) называется мультипликативной если:

1). Функция  $\theta$  определена всюду на  $\mathbf{N}$  и существует  $a \in \mathbf{N}$  такой, что  $\theta(a) \neq 0$ .

2). Для любых взаимно простых натуральных чисел  $a_1$  и  $a_2$  выполняется  $\theta(a_1 \cdot a_2) = \theta(a_1) \cdot \theta(a_2)$ .



**Пример 1.**  $\theta(a) = a^s$ , где  $s$  – любое (хоть действительное, хоть комплексное) число. Проверка аксиом 1) и 2) из определения мультипликативной функции не составляет труда, а сам пример показывает, что мультипликативных функций по меньшей мере континуум, т.е. много.

Перечислим, кое-где доказывая, некоторые свойства мультипликативных функций. Пусть всюду ниже  $\theta(a)$  – произвольная мультипликативная функция.

**Свойство 1.**  $\theta(1) = 1$ .

**Доказательство.** Пусть  $a$  – то самое натуральное число, для которого  $\theta(a) \neq 0$ . Тогда  $\theta(a \cdot 1) = \theta(a) \cdot \theta(1) = \theta(a)$ .



**Свойство 2.**  $\theta(p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_n^{\alpha_n}) = \theta(p_1^{\alpha_1}) \theta(p_2^{\alpha_2}) \dots \theta(p_n^{\alpha_n})$ , где  $p_1, p_2, \dots, p_n$  – различные простые числа.

**Доказательство** очевидно.



**Свойство 3.** Обратно, мы всегда построим некоторую мультипликативную функцию  $\theta(a)$ , если зададим  $\theta(1) = 1$  и произвольно определим  $\theta(p^\alpha)$  для всех простых  $p$  и всех натуральных  $\alpha$ , а для остальных натуральных чисел доопределим функцию  $\theta(a)$  используя равенство

$$\theta(p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_n^{\alpha_n}) = \theta(p_1^{\alpha_1}) \theta(p_2^{\alpha_2}) \dots \theta(p_n^{\alpha_n}).$$

**Доказательство** сразу следует из основной теоремы арифметики.



**Пример 2.** Пусть  $\theta(1) = 1$  и  $\theta(p^\alpha) = 2$  для всех  $p$  и  $\alpha$ . Тогда, для произвольного числа,  $\theta(p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_n^{\alpha_n}) = 2^n$ .

**Свойство 4.** Произведение нескольких мультипликативных функций является мультипликативной функцией.

**Доказательство.** Сначала докажем для двух сомножителей: Пусть  $\theta_1$  и  $\theta_2$  – мультипликативные функции  $\theta = \theta_1 \cdot \theta_2$ , тогда ( проверяем аксиомы определения )

1)  $\theta(1) = \theta_1(1) \cdot \theta_2(1) = 1$  и, кроме того, существует такое  $a$  (это  $a = 1$ ), что  $\theta(a) \neq 0$ .

2) Пусть  $(a, b) = 1$  – взаимно просты. Тогда

$$\begin{aligned}\theta(a \cdot b) &= \theta_1(a \cdot b) \cdot \theta_2(a \cdot b) = \\ &= \theta_1(a) \theta_1(b) \theta_2(a) \theta_2(b) = \theta_1(a) \theta_2(a) \cdot \theta_1(b) \theta_2(b) = \theta(a) \theta(b).\end{aligned}$$

Доказательство для большего числа сомножителей проводится стандартным индуктивным рассуждением.



Введем удобное обозначение. Всюду далее, символом  $\sum_{d|n}$  будем

обозначать сумму чего-либо, в которой суммирование проведено по всем делителям  $d$  числа  $n$ . Следующие менее очевидные, чем предыдущие, свойства мультипликативных функций я сформулирую в виде лемм, ввиду их важности и удобства дальнейших ссылок.

**Лемма 1.** Пусть  $a = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_n^{\alpha_n}$  – каноническое разложение числа  $a \in \mathbf{N}$ ,  $\theta$  – любая мультипликативная функция. Тогда:

$$\begin{aligned}\sum_{d|a} \theta(d) &= (1 + \theta(p_1) + \theta(p_1^2) + \dots + \theta(p_1^{\alpha_1})) \times \\ &\times (1 + \theta(p_2) + \theta(p_2^2) + \dots + \theta(p_2^{\alpha_2})) \times \dots \\ &\dots \times (1 + \theta(p_n) + \theta(p_n^2) + \dots + \theta(p_n^{\alpha_n})).\end{aligned}$$

Если  $a = 1$ , то считаем правую часть равной 1.

**Доказательство.** Раскроем скобки в правой части. Получим сумму всех ( без пропусков и повторений ) слагаемых вида

$$\theta(p_1^{\beta_1}) \cdot \theta(p_2^{\beta_2}) \cdot \dots \cdot \theta(p_n^{\beta_n}),$$

где  $0 \leq \beta_k \leq \alpha_k$ , для всех  $k \leq n$ . Так как различные простые числа заведомо взаимно просты, то

$$\theta(p_1^{\beta_1}) \cdot \theta(p_2^{\beta_2}) \cdot \dots \cdot \theta(p_n^{\beta_n}) = \theta(p_1^{\beta_1} p_2^{\beta_2} \cdot \dots \cdot p_n^{\beta_n}),$$

а это как раз то, что стоит в доказываемом равенстве слева.



**Лемма 2.** Пусть  $\theta(a)$  – любая мультипликативная функция. Тогда  $\chi(a) = \sum_{d|a} \theta(d)$  – также мультипликативная функция.

**Доказательство.** Проверим для  $\chi(a)$  аксиомы определения мультипликативной функции.

$$1). \chi(1) = \sum_{d|1} \theta(d) = \theta(1) = 1.$$

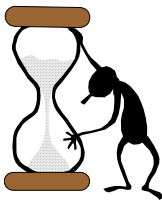
2). Пусть  $(a, b) = 1$ ;  $a = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_n^{\alpha_n}$ ,  $b = q_1^{\beta_1} q_2^{\beta_2} \dots q_k^{\beta_k}$ , и все  $p$  и  $q$  различны. Тогда, по предыдущей лемме, имеем: (благо, делители у чисел  $a$  и  $b$  различны)

$$\begin{aligned} \chi(ab) &= \sum_{d|ab} \theta(d) = \prod_i (1 + \theta(p_i) + \theta(p_i^2) + \dots + \theta(p_i^{\alpha_i})) \times \\ &\times \prod_j (1 + \theta(q_j) + \theta(q_j^2) + \dots + \theta(q_j^{\beta_j})) = \chi(a) \chi(b). \end{aligned}$$



Итак, я перечислил шесть свойств мультипликативных функций, которые пригодятся нам в дальнейшем. Просьба хорошенько их запомнить и не унывать даже в самой тяжелой жизненной ситуации.

### Задачки



1. Предлагаю читателю самостоятельно доказать обратное утверждение к лемме 2 настоящего пункта, а именно, если

$$f(a) = \sum_{d|a} \theta(d) \quad - \text{ мультипликативная функция и функция}$$

$\theta(n)$  всюду определена хотя бы на  $\mathbf{N}$ , то  $\theta(n)$  также обязана быть мультипликативной функцией.

2. Пусть  $\theta(p^\alpha) = \alpha$  для всех простых  $p$ . Вычислите  
а)  $\theta(864)$ ; б)  $\theta(49500)$ .

3. Пусть  $\theta(p^\alpha) = \alpha$  для всех простых  $p$ . Вычислите

$$\text{а) } \sum_{d|864} \theta(d) ; \text{ б) } \sum_{d|49500} \theta(d).$$



4. Пусть вещественная мультипликативная функция  $f(x)$  определена и непрерывна для всех  $x > 0$ . Докажите, что  $f(x) = x^s$  для некоторого  $s \in \mathbf{R}$ , т.е. примером 1 настоящего пункта исчерпываются все непрерывные мультипликативные функции.\*)

\*) Самым первым на планете Земля этот факт установил О. Коши, интересовавшийся решениями функциональных уравнений следующих четырех видов:

$$f(x+y) = f(x) + f(y); \quad f(x+y) = f(x)f(y);$$

$$f(xy) = f(x) + f(y); \quad f(xy) = f(x)f(y).$$

Он установил, что непрерывные решения этих уравнений имеют, соответственно, вид (в классе разрывных функций могут быть и другие решения):

$$Cx; \quad e^{Cx}; \quad C \ln x; \quad x^C \quad (x > 0).$$

## Пункт 14. Примеры мультипликативных функций.

Предыдущий пункт дал нам общие абстрактные знания о мультипликативных функциях вообще. Благодаря этому, в этом пункте мы сможем во всеоружии встретить целую серию примеров полезных мультипликативных функций. Большинство этих примеров строятся с использованием лемм предыдущего пункта, а в качестве исходного строительного материала берется какая-нибудь конкретная степенная функция  $\theta(a) = a^s$ , которая, конечно, мультипликативна. Вы готовы? Начинаем.

### Пример 1. Число делителей данного числа.

Пусть  $\theta(a) = a^0 \equiv 1$  – тождественная единица (заведомо мультипликативная функция). Тогда, если  $a = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_n^{\alpha_n}$ , то тождество леммы 1 пункта 13 принимает вид:

$$\tau(a) = \sum_{d|a} \theta(d) = (1 + \alpha_1)(1 + \alpha_2) \dots (1 + \alpha_n) = \sum_{d|a} 1$$

– это не что иное, как количество делителей числа  $a$ . По лемме 2 пункта 13, количество делителей  $\tau(a)$  числа  $a$  есть мультипликативная функция.

**Численный примерчик.**  $\tau(720) = \tau(2^4 \cdot 3^2 \cdot 5) = (4 + 1)(2 + 1) \times (1 + 1) = 30$ .

### Пример 2. Сумма делителей данного числа.

Пусть  $\theta(a) = a^1 \equiv a$  – тождественная мультипликативная функция. Тогда, если  $a = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_n^{\alpha_n}$ , то тождество леммы 1 пункта 13 принимает вид:

$$S(a) = \sum_{d|a} d = \sum_{d|a} \theta(d) = \underbrace{(1 + p_1 + p_1^2 + \dots + p_1^{\alpha_1})}_{\substack{\text{сумма первых } (\alpha_1+1) \\ \text{членов геометрической прогрессии}}} (1 + p_2 + p_2^2 + \dots + p_2^{\alpha_2}) \dots$$
$$\dots (1 + p_n + p_n^2 + \dots + p_n^{\alpha_n}) = \frac{p_1^{\alpha_1+1} - 1}{p_1 - 1} \cdot \frac{p_2^{\alpha_2+1} - 1}{p_2 - 1} \dots \frac{p_n^{\alpha_n+1} - 1}{p_n - 1}$$

– сумма всех делителей числа  $a$ . По лемме 2 пункта 13, сумма всех делителей есть мультипликативная функция.

**Численный примерчик.**  $S(720) = S(2^4 \cdot 3^2 \cdot 5) =$   
$$= \frac{2^5 - 1}{2 - 1} \cdot \frac{3^3 - 1}{3 - 1} \cdot \frac{5^2 - 1}{5 - 1} = 2418.$$

### Пример 3. Функция Мебиуса.

Функция Мебиуса  $\mu(a)$  – это мультипликативная функция, определяемая следующим образом: если  $p$  – простое число, то  $\mu(p) = -1$ ;  $\mu(p^\alpha) = 0$ , при  $\alpha > 1$ ; на остальных натуральных числах функция доопределяется по мультипликативности.



Таким образом, если число  $a$  делится на квадрат натурального числа, отличный от единицы, то  $\mu(a) = 0$ ; если же  $a = p_1 p_2 \dots p_k$  (теоретик-числовик сказал бы на своем жаргоне: “если  $a$  свободно от квадратов”), то  $\mu(a) = (-1)^k$ , где  $k$  – число различных простых делителей  $a$ . Понятно, что  $\mu(1) = (-1)^0 = 1$ , как и должно быть.

**Лемма 1.** Пусть  $\theta(a)$  – произвольная мультипликативная функция,  $a = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_n^{\alpha_n}$ . Тогда:

$$\sum_{d|a} \mu(d)\theta(d) = (1 - \theta(p_1))(1 - \theta(p_2)) \dots (1 - \theta(p_n)),$$

(при  $a = 1$  считаем правую часть равной 1).

**Доказательство.** Рассмотрим функцию  $\theta_1(x) = \mu(x) \cdot \theta(x)$ . Эта функция мультипликативна, как произведение мультипликативных функций. Для  $\theta_1(x)$  имеем ( $p$  – простое):  $\theta_1(p) = -\theta(p)$ ;  $\theta_1(p^\alpha) = 0$ , при  $\alpha > 1$ . Следовательно, для  $\theta_1(x)$  тождество леммы 1 пункта 13 выглядит так:

$$\sum_{d|a} \theta_1(d) = \prod_{k=1}^n (1 - \theta(p_k))$$



**Следствие 1.** Пусть  $\theta(d) = d^{-1} = \frac{1}{d}$  (это, конечно, мультипликативная функция),  $a = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_n^{\alpha_n}$ ,  $a > 1$ . Тогда:



$$\sum_{d|a} \frac{\mu(d)}{d} = \left(1 - \frac{1}{p_1}\right) \left(1 - \frac{1}{p_2}\right) \dots \left(1 - \frac{1}{p_n}\right).$$

Воздержусь от доказательства этого следствия в силу банальности сего доказательства, но вот на правую часть этого тождества попрошу обратить внимание, так как она еще неоднократно у нас встретится. Физический смысл этой правой части раскрывает пример следующей функции.

### Пример 4. Функция Эйлера.

Функция Эйлера, пожалуй, самая знаменитая и “дары приносящая” функция из всех функций, рассматриваемых в этом пункте. Функция Эйлера

$\varphi(a)$  есть количество чисел из ряда  $0, 1, 2, \dots, a-1$ , взаимно простых с  $a$ . Полезность и практическое применение этой функции я продемонстрирую в следующих пунктах, а сейчас давайте поймем, как ее вычислять.



**Лемма 2.** Пусть  $a = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_n^{\alpha_n}$ . Тогда:

$$1) \quad \varphi(a) = a \left(1 - \frac{1}{p_1}\right) \left(1 - \frac{1}{p_2}\right) \dots \left(1 - \frac{1}{p_n}\right) \quad (\text{формула Эйлера});$$

$$2) \quad \varphi(a) = (p_1^{\alpha_1} - p_1^{\alpha_1-1})(p_2^{\alpha_2} - p_2^{\alpha_2-1}) \dots (p_n^{\alpha_n} - p_n^{\alpha_n-1}), \text{ в}$$

частности,  $\varphi(p^\alpha) = p^\alpha - p^{\alpha-1}$ ,  $\varphi(p) = p - 1$ .

**Доказательство.** Пусть  $x$  пробегает числа  $0, 1, 2, \dots, a-1$ . Положим  $\delta_x = (x, a)$  – наибольший общий делитель. Тогда  $\varphi(a)$  есть число значений  $\delta_x$ , равных 1. Придумаем такую функцию  $\chi(\delta_x)$ , чтобы она была единицей, когда  $\delta_x$  единица, и была нулем в остальных случаях. Вот подходящая кандидатура:

$$\chi(\delta_x) = \sum_{d|\delta_x} \mu(d) = \begin{cases} 0, & \text{если } \delta_x > 1 \\ 1, & \text{если } \delta_x = 1 \end{cases}$$

Последнее легко понять, если вспомнить лемму 1 из этого пункта и в ее формулировке взять  $\theta(d) \equiv 1$ . Далее, сделав над собой некоторое усилие, можно усмотреть, что:

$$\varphi(a) = \sum_{0 \leq x < a} \chi(\delta_x) = \sum_{0 \leq x < a} \left( \sum_{d|\delta_x} \mu(d) \right)$$

Поскольку справа сумма в скобках берется по всем делителям  $d$  числа  $\delta_x = (x, a)$ , то  $d$  делит  $x$  и  $d$  делит  $a$ . Значит в первой сумме справа в суммировании участвуют только те  $x$ , которые кратны  $d$ . Таких  $x$  среди

чисел  $0, 1, 2, \dots, a-1$  ровно  $\frac{a}{d}$  штук. Получается, что:

$$\varphi(a) = \sum_{d|a} \frac{a}{d} \mu(d) = a \sum_{d|a} \frac{\mu(d)}{d} = a \left(1 - \frac{1}{p_1}\right) \left(1 - \frac{1}{p_2}\right) \dots \left(1 - \frac{1}{p_n}\right),$$

что и требовалось.

Пояснение для читателей, у которых предыдущие соображения не захотели укладываться в голову, например, из-за плохих погодных условий. Имеем

$$\varphi(a) = \sum_{0 \leq x < a} \left( \sum_{d|(x, a)} \mu(d) \right).$$

Зафиксируем некоторое  $d_0$  такое, что  $d_0$  делит  $a$ ,  $d_0$  делит  $x$ ,  $x < a$ . Значит в сумме справа в скобках слагаемых  $\mu(d_0)$  ровно  $\frac{a}{d_0}$  штук и  $\varphi(a)$  есть просто сумма  $\sum_{d_0|a} \frac{a}{d_0}$ .

После этого, равенство

$$a \sum_{d|a} \frac{\mu(d)}{d} = a \left(1 - \frac{1}{p_1}\right) \left(1 - \frac{1}{p_2}\right) \cdots \left(1 - \frac{1}{p_n}\right)$$

получается применением следствия из леммы 1 этого пункта. Должен признать, что приведенное доказательство формулы Эйлера и, в особенности, его последний момент с изменением порядка суммирования, объективно тяжеловаты для понимания. Но мы не боимся трудностей!

Второе утверждение леммы следует из первого внесением впереди стоящего множителя  $a$  внутрь скобок.



Оказывается, только что доказанная формула

$$\varphi(a) = a \left(1 - \frac{1}{p_1}\right) \left(1 - \frac{1}{p_2}\right) \cdots \left(1 - \frac{1}{p_n}\right)$$

для вычисления функции Эйлера имеет ясный “физический смысл”. Дело в том, что в ней отражено так называемое правило включений и исключений:

**Правило включений и исключений.** Пусть задано множество  $A$  и выделено  $k$  его подмножеств. Количество элементов множества  $A$ , которые не входят ни в одно из выделенных подмножеств, подсчитывается так: надо из общего числа элементов  $A$  вычесть количества элементов всех  $k$  подмножеств, прибавить количества элементов всех их попарных пересечений, вычесть количества элементов всех тройных пересечений, прибавить количества элементов всех пересечений по четыре и т.д. вплоть до пересечения всех  $k$  подмножеств.

Проиллюстрирую это правило на примере подсчета функции Эйлера для чисел вида  $a = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2}$ . Посмотрите на рисунок 4.

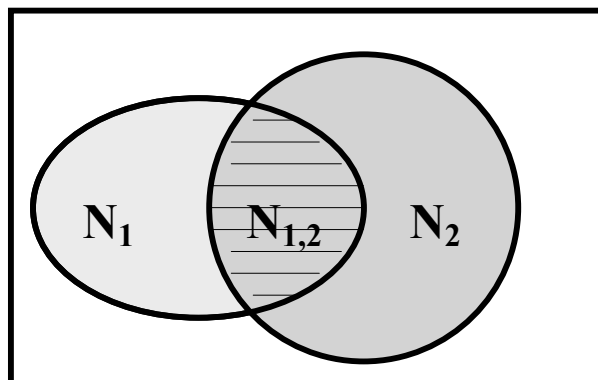


Рис. 4

Прямоугольник изображает множество всех целых чисел от 0 до  $a$ ; овал  $N_1$  – множество чисел, кратных  $p_1$ ; кружок  $N_2$  – числа, кратные  $p_2$ ; пересечение  $N_{1,2}$  – множество чисел, делящихся одновременно на  $p_1$  и  $p_2$ , т.е. на  $p_1 p_2$ ; числа вне овала и кружочка взаимно просты с  $a$ . Для подсчета числа чисел, взаимно простых с  $a$ , нужно из  $a$  вычесть количество чисел в  $N_1$  и количество чисел в  $N_2$  (их, соответственно,  $\frac{a}{p_1}$  и  $\frac{a}{p_2}$  штук), при

этом общая часть  $N_{1,2}$  (там  $\frac{a}{p_1 p_2}$  штук чисел) вычитается дважды, значит ее надо один раз прибавить (вот оно, “включение - исключение”!). В результате получим:

$$\varphi(a) = a - \frac{a}{p_1} - \frac{a}{p_2} + \frac{a}{p_1 p_2} = a \left(1 - \frac{1}{p_1}\right) \left(1 - \frac{1}{p_2}\right),$$

что я вам и утверждал. Мне кажется, что таким способом можно объяснить формулу Эйлера любому смышленому школьнику.

Кстати, любому смышленому школьнику вполне возможно объяснить и то, что при  $a > 2$ ,  $\varphi(a)$  всегда число четное. Действительно, если  $k$  взаимно просто с  $a$  и  $k < a$ , то число  $a - k$  тоже меньше  $a$ , взаимно просто с  $a$  и не равно  $k$ . (Если бы  $a$  и  $a - k$  имели общий делитель, то их разность  $a - (a - k) = k$  тоже делилась бы на этот делитель, что противоречит взаимной простоте  $a$  и  $k$ .) Значит числа, взаимно простые с  $a$  разбиваются на пары  $k$  и  $a - k$ , следовательно, их четное число.

Из леммы 2 вытекают приятные следствия.

**Следствие 2.** Функция Эйлера мультипликативна.

**Доказательство.** Имеем:

$$\varphi(a) = \left( \sum_{d|a} \frac{\mu(d)}{d} \right) \cdot a$$

– произведение двух мультипликативных функций, первая из которых мультипликативна по лемме 2 пункта 13. Значит,  $\varphi(a)$  – мультипликативна.



**Следствие 3.**  $\sum_{d|a} \varphi(d) = a$ .

**Доказательство.** Пусть  $a = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_n^{\alpha_n}$ . Тогда, по лемме 1 пункта 13 имеем:

$$\sum_{d|a} \varphi(d) = \prod_{k=1}^n (1 + \varphi(p_k) + \varphi(p_k^2) + \dots + \varphi(p_k^{\alpha_k})) =$$

$$= \prod_{k=1}^n (1 + (p_k - 1) + (p_k^2 - p_k) + \dots + (p_k^{\alpha_k} - p_k^{\alpha_k - 1})) = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_n^{\alpha_n} = a$$



### Численные примерчики.

$$\varphi(5) = 5 - 1 = 4$$

$$\varphi(30) = \varphi(2 \cdot 3 \cdot 5) = (2 - 1)(3 - 1)(5 - 1) = 8$$

$$\varphi(60) = 60 \cdot \left(1 - \frac{1}{2}\right) \left(1 - \frac{1}{3}\right) \left(1 - \frac{1}{5}\right) = 16$$

$$\sum_{d|30} \varphi(d) = \varphi(1) + \varphi(2) + \varphi(3) + \varphi(5) + \varphi(6) + \varphi(10) + \varphi(15) + \varphi(30) =$$

$$= 1 + 1 + 2 + 4 + 2 + 4 + 8 + 8 = 30$$

На этом, пожалуй, пункт 14 закончим. Кроме того, предложение, которое вы сейчас начали внимательно читать, тоже закончилось.

### Задачки



1. Потренируйтесь и найдите число делителей и сумму делителей чисел:

а) 5600 ; б) 116424 .

2. Найдите сумму собственных делителей (т.е. делителей, отличных от самого числа) чисел:

а) 6 ; б) 28 ; в) 496 ; г) 8128 .

Подивитесь полученному результату.\*)

3. Составьте таблицу значений функции Мебиуса  $\mu(n)$  для всех значений  $n$  от 1 до 100. Бережно сохраните результат.

4. Составьте таблицу значений функции Эйлера  $\varphi(n)$  для всех

\*) Числа равные сумме собственных делителей древние греки называли совершенными. В формулировке задачи указаны первые четыре (известных еще Пифагору) совершенных числа. Евклид обнаружил, что если число  $2^k - 1$  — простое, то число  $(2^k - 1) \cdot 2^{k-1}$  обязано быть совершенным. Эйлер доказал, что все четные совершенные числа имеют такой вид. Неизвестно, существуют ли вообще нечетные совершенные числа; во всяком случае, такие числа должны быть больше  $10^{100}$  — результат хорошо организованной машинной проверки. Имеется ровно 24 значения  $k < 20000$ , для которых число  $2^k - 1$  — простое (в этом случае  $k$  само обязано быть простым). Простые числа вида  $2^k - 1$  называются числами Мерсенна, по имени французского математика, который в 1644 году указал в большей части верный список всех таких простых, меньших  $10^{79}$ . Изрядно потрудившись, читатель сам может выписать наибольшее известное на сегодняшний день совершенное число, отталкиваясь от наибольшего известного на сегодня простого числа Мерсенна, указанного в пункте 6 этой книжки. Предполагается, что совершенные числа были известны уже в древнем Вавилоне и Египте, где рука с загнутым безымянным пальцем обозначала число шесть — первое совершенное число. Тем самым этот палец сам стал причастен к совершенству и за ним закрепилась привилегия носить обручальное кольцо.

значений  $n$  от 1 до 100. Бережно сохраните результат.

**5.** Используя формулу Эйлера для  $\varphi(n)$ , еще раз докажите бесконечность множества простых чисел.

**6.** Докажите, что существует бесконечно много чисел  $n \in \mathbf{N}$ , удовлетворяющих для всех  $k = 1, 2, \dots, n-1$  неравенствам

$$\frac{S(n)}{n} > \frac{S(k)}{k},$$

где  $S(n)$  – сумма всех делителей числа  $n$ .

**7.** Докажите, что для любого натурального  $n$  выполняются неравенства

$$\frac{n^2}{2} < \varphi(n) \cdot S(n) < n^2.$$

**8.** На кафтане площадью 1 нашито 5 заплат, площадь каждой из которых не меньше  $\frac{1}{2}$ . Докажите, что найдутся две заплаты, площадь общей части которых не меньше  $\frac{1}{5}$ .

**9.** Элитарный бизнес-клуб регулярно посещают 220 новых русских. При бизнес-клубе имеется шесть спортивных секций, представляющие следующие виды спорта: глазопучинг, разглядывание тяжестей, прыжки в ширину, дебилдинг, бег в трусцах, футбол ежом. В эти секции записались, соответственно, 30, 26, 32, 31, 28 и 36 человек. В несколько секций записались 53 новых русских, из них 24 брата посещают три или больше секций, 9 братьев не меньше четырех секций и 3 брата – даже пять секций. В последнюю тройку братьев входит один чудак, который записался во все шесть секций. Директор клуба хочет знать, сколько братьев не записались ни в одну секцию?

**10.** Пусть  $k$  – натуральное число,  $d$  пробегает все делители числа  $a$  с условием  $\varphi(d) = k$ . Докажите, что

$$\sum_d \mu(d) = 0.$$

**11.** Пусть  $k$  – четное натуральное число,  $d$  пробегает все делители свободного от квадратов числа  $a = p_1 p_2 \cdots p_k$  с условием  $0 < d < \sqrt{a}$ . Докажите, что

$$\sum_d \mu(d) = 0.$$

## Пункт 15. $\zeta$ -функция Римана.

Этот пункт несколько сложнее предыдущих, так как для его понимания потребуются определенные знания из области математического анализа и теории функций комплексного переменного. Но было бы просто неправильно в параграфе под названием “Важнейшие функции в теории чисел” умолчать об одной из самых загадочных и влиятельных в математике функций –  $\zeta$ -функции Римана, поэтому сделаем над собой некоторое усилие, отбросим внутреннюю скованность и попытаемся подойти к  $\zeta$ -функции, чтобы познакомиться (надеюсь, более обстоятельно, чем с симпатичной девушкой, бегущей на автобус по суетливой улице). Всюду ниже буквой **C** обозначается поле комплексных чисел.

**Определение.** Пусть  $s \in \mathbf{C}$ , действительная часть  $\operatorname{Re}(s) > 1$ .

$\zeta$ -функцией Римана называется функция комплексного переменного, задаваемая рядом:

$$\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s}.$$

Правомерность такого определения подтверждает следующее наблюдение.

**Наблюдение.** В полуплоскости  $\operatorname{Re}(s) > 1$  ряд  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s}$  сходится абсолютно.

**Доказательство.** Пусть  $s \in \mathbf{C}$ ,  $\operatorname{Re}(s) > 1$ ,  $s = \sigma + i\varphi$  (см. рис. 5).

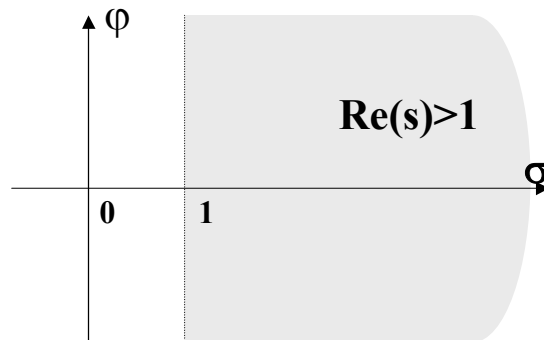


Рис. 5

Посчитаем абсолютные величины членов ряда:

$$\begin{aligned} |n^{-s}| &= |e^{-s \ln n}| = |e^{-\sigma \ln n - i\varphi \ln n}| = \\ &= |e^{-\sigma \ln n} (\cos(\varphi \ln n) - i \sin(\varphi \ln n))| = |e^{-\sigma \ln n}| = \left| \frac{1}{n^\sigma} \right| = \frac{1}{n^\sigma}. \end{aligned}$$

Теперь воспользуемся интегральным признаком сходимости (мы помним, что  $\sigma > 1$ ):

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{1}{n^s} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\sigma}} \leq \int_1^{\infty} \frac{1}{x^{\sigma}} dx = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{x^{-\sigma+1}}{-\sigma+1} \Big|_1^N =$$

$$= \lim_{N \rightarrow \infty} \left( \frac{N^{-\sigma+1}}{-\sigma+1} - \frac{1}{-\sigma+1} \right) = \frac{1}{\sigma-1}$$

Значит, при  $\sigma > 1$  ряд  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s}$  сходится абсолютно.



Из этого наблюдения вытекает

**Следствие 1.** Функция  $\zeta(s)$  аналитична в полуплоскости  $\text{Re}(s) > 1$ .

**Доказательство.** Действительно, при всяком  $\varepsilon > 0$  и фиксированном  $\rho > 1 + \varepsilon$ ,

числовой ряд  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\rho}}$  мажорирует ряд из абсолютных величин  $\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{1}{n^s} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\sigma}}$ ,

где  $\sigma \geq \rho$ , откуда, по теореме Вейерштрасса, следует равномерная сходимость ряда

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s}$  в полуплоскости  $\text{Re}(s) \geq \rho$ . Сумма же равномерно сходящегося ряда из аналитических функций сама является аналитической функцией.

Теперь осталось только неограниченно приближаться к вертикальной пунктирной прямой  $\text{Re}(s) = 1$  на рис.5, устремляя  $\varepsilon$  к нулю. Получается, что во всех полуплоскостях,

граница которых сколь угодно близко подходит к прямой  $\text{Re}(s) = 1$ , ряд  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s}$  сходится абсолютно и равномерно (почти как лошади на водопой), а его сумма – аналитическая функция.



Нематематическое ( значит, лирическое ) отступление.

Справедливости ради следует сказать, что функцию  $\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s}$  впервые рассматривал Эйлер, который узнал много ее свойств и открыл свою знаменитую

формулу  $\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s} = \prod_{j=1}^{\infty} \left( 1 - \frac{1}{p_j^s} \right)^{-1}$ , связывающую  $\zeta(s)$  с простыми числами.

Поэтому, правильнее было бы называть главную героиню этого пункта дзета-функцией Эйлера. Однако математики – люди твердолобые, и раз уж так повелось, талдычат все: “дзета-функция Римана” да “дзета-функция Римана”. (Ортодоксальные математики до сих пор, например, условия аналитичности Даламбера - Эйлера функции комплексного переменного называют условиями Коши - Римана.) Разумеется, Риман тоже изучал

функцию  $\zeta(s)$  и высказал про нее много интересного, но мы не будем осуждать здесь ортодоксальных математиков за неправильное именование функции  $\zeta(s)$ , ибо само по себе имя ярчайшей звезды математического небосклона Георга Фридриха Бернгарда Римана есть вечная награда для любой функции, а  $\zeta(s)$  такой орден, несомненно, заслужила.

Несколько слов о Бернгарде Римане (1826 – 1866), человеке, который в очень большой степени определил лицо современной математики. Риман был сыном деревенского священника, учился в Геттингенском университете, где в 1851 году получил степень доктора, в 1854 году стал приват-доцентом, в 1859 году – профессором, преемником Дирихле на кафедре математики. Блестящий, он провел последние несколько месяцев жизни в Италии, где и умер в сорокалетнем возрасте. За свою короткую жизнь Риман опубликовал небольшое число работ, но каждая из них – настоящая жемчужина, открывающая новые и плодотворные области. Именно Риману мы обязаны введением в анализ топологических представлений, понятию римановой поверхности, определению интеграла Римана, исследованию гипергеометрических рядов и абелевых функций, и так далее, и так далее. Именно ему мы обязаны новому взгляду на геометрию, при котором пространство вводится как топологическое многообразие с метрикой, задаваемой произвольной квадратичной дифференциальной формой (теперь мы говорим – римановы пространства). В работе 1859 года он исследовал количество простых чисел, меньших заданного числа, и дал точную формулу для нахождения этого числа с участием функции  $\zeta(s)$ . В этой знаменитой работе сформулирована не менее знаменитая “Гипотеза Римана” о нулях аналитического продолжения  $\zeta(s)$  на всю комплексную плоскость (Верно ли, что все не действительные нули дзета-функции лежат на прямой

$\text{Re}(s) = \frac{1}{2}$ ?). Эта гипотеза, пожалуй, является одной из самых старых, трудных и насущных математических проблем. Она до сих пор не доказана и не опровергнута. Слава Богу, что ее формулировка неэлементарна, а то многочисленные доморощенные математики-ферматисты кинулись бы ее доказывать и одному из сотрудников математико-механического факультета Уральского госуниверситета пришлось бы, наряду с патологическими доказательствами теоремы Ферма, читать еще и “доказательства” гипотезы Римана, а это было бы уже совершенно невыносимо, так как может спровоцировать у сотрудника поступки суицидального характера.

Далее нам потребуются некоторые сведения из матанализа и теории функций комплексного переменного про бесконечные произведения. Бесконечные произведения – забавная и полезная потеха, которой почему-то, в отличие от бесконечных сумм, на лекциях в университете уделяют мало внимания. Исправим, отчасти, сие недоразумение.

**Определение.** Пусть  $u_1, u_2, \dots, u_n, \dots$  – бесконечная последовательность комплексных чисел и все  $u_j \neq -1$ . Выражение вида:

$$\prod_{n=1}^{\infty} (1 + u_n) = (1 + u_1)(1 + u_2) \cdots (1 + u_n) \cdots \quad (\spadesuit)$$

называется бесконечным произведением, а выражения:

$$\prod_{n=1}^k (1 + u_n) = (1 + u_1)(1 + u_2) \cdots (1 + u_k) = v_k$$

– частичными произведениями бесконечного произведения  $(\spadesuit)$ .

Если последовательность частичных произведений  $v_k$  при  $k \rightarrow \infty$  сходится к числу  $v \neq 0$ , то говорят, что бесконечное произведение  $(\spadesuit)$  сходится и равно  $v$ . В противном

случае, если  $v_k$  не сходится (или  $v_k \rightarrow 0$ ), то говорят, что бесконечное произведение ( $\spadesuit$ ) расходится (соответственно, расходится к нулю).

Честно говоря, при первом знакомстве, словосочетание “расходится к нулю” вызвало у меня недоумение. Однако, при дальнейшем изучении конструкции бесконечного произведения, это недоумение рассеялось, так как выделение особого случая  $v_k \rightarrow 0$  связано с традицией логарифмировать бесконечные произведения, чтобы перейти к рядам – более знакомым объектам, а логарифм нуля не имеет смысла и, видимо, находится далеко за пределами нашего разумения.

**Теорема 1 (Признак сходимости ( $\spadesuit$ )).** Если ряд

$$u_1 + u_2 + \dots + u_n + \dots$$

сходится абсолютно, то бесконечное произведение ( $\spadesuit$ ) сходится.

**Доказательство.** Пусть  $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$  – сходится, значит общий член этого ряда

стремится к нулю и можно считать, что, например,  $|u_n| \leq \frac{1}{2}$  для всех  $n > n_0 \in \mathbf{N}$ . Пусть

сначала  $u_n \in \mathbf{R}$ . Тогда, в силу замечательного предела  $\lim_{u_n \rightarrow 0} \frac{|\ln(1+u_n)|}{|u_n|} = 1$ , начиная с

некоторого номера  $n > n_0$ , имеем:  $|\ln(1+u_n)| \leq 2|u_n|$ . Значит последовательность логарифмов частичных произведений

$$S_n = \ln(1+u_1) + \ln(1+u_2) + \dots + \ln(1+u_n) = \ln v_n$$

сходится, т.к.  $|S_n| \leq 2 \sum_{k=1}^n |u_k|$ , а справа в последнем неравенстве стоят частичные суммы

сходящегося ряда. Следовательно, сходится и бесконечное произведение ( $\spadesuit$ ).

Пусть теперь  $u_n$  – произвольные комплексные числа. Надо доказать, что при  $n \rightarrow \infty$  сходятся две последовательности действительных чисел:

$$|v_n| = |(1+u_1) \cdot \dots \cdot (1+u_n)| = |1+u_1| \cdot \dots \cdot |1+u_n| \quad (1)$$

$$\arg v_n = \arg((1+u_1) \cdot \dots \cdot (1+u_n)) = \arg(1+u_1) + \dots + \arg(1+u_n) \quad (2)$$

Пусть  $u_n = \alpha_n + i\beta_n$ . Ясно, что для сходимости последовательности

$|v_n|$  необходимо и достаточно сходимости последовательности  $|v_n|^2$ .

Но  $|1+u_n|^2 = |1+\alpha_n + i\beta_n|^2 = 1 + \alpha_n^2 + \beta_n^2 + 2\alpha_n$  и, так как

$|\alpha_n^2 + \beta_n^2 + 2\alpha_n| \leq |u_n|^2 + 2|u_n|$ , то сходимость (1) следует из уже доказанного.

Сходимость (2) следует из того, что при всех  $n$ , больших некоторого  $n_0$ ,  $|\arg(1+u_n)| =$

$$\left| \arcsin \frac{\beta_n}{\sqrt{(1+\alpha_n)^2 + \beta_n^2}} \right| < \pi |\beta_n| \quad (\text{здесь опять использован замечательный предел}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin x}{x} = 1), \text{ а } |\beta_n| \rightarrow 0 \text{ т.к. } u_n \rightarrow 0.$$



Ключ к пониманию огромной роли функции  $\zeta(s)$  в теории чисел кроется в уже упоминавшейся выше замечательной формуле Эйлера.



## Теорема 2 (Формула Эйлера).

$$\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s} = \prod_{j=1}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{p_j^s}\right)^{-1},$$

где  $p_j$  –  $j$ -ое простое число и, таким образом, бесконечное произведение справа берется по всем простым числам.

**Доказательство.** Пусть  $X \geq 1$ ,  $\operatorname{Re}(s) > 1$ . Ряды

$$1 + \frac{1}{p^s} + \frac{1}{p^{2s}} + \frac{1}{p^{3s}} + \dots$$

абсолютно сходятся (ибо мажорируются геометрическими прогрессиями). По теореме 1 это значит, что бесконечное произведение в формуле Эйлера сходится. Имеем (значок

$\prod_{p \leq X}$  означает произведение по всем простым числам, не превосходящим  $X$ ):

$$\prod_{p \leq X} \left(1 - \frac{1}{p^s}\right)^{-1} = \prod_{p \leq X} \left(1 + \frac{1}{p^s} + \frac{1}{p^{2s}} + \dots\right) = \sum_{n \leq X} \frac{1}{n^s} + R(s, X).$$

Здесь при получении первого равенства использовалась формула суммы геометрической прогрессии, при получении последнего равенства существенную роль сыграла основная теорема арифметики. Через  $R(s, X)$  обозначен остаточный член, приписывание которого в нужном месте, вообще-то, позволяет поставить знак равенства между любыми

величинами. На самом же деле,  $R(s, X)$  содержит бесконечное число слагаемых вида  $\frac{1}{n^s}$ , не вошедших в стоящую перед ним сумму. Оценим остаточный член:

$$|R(s, X)| \leq \sum_{n > X} \left| \frac{1}{n^s} \right| = \sum_{n > X} \frac{1}{n^\sigma} \leq \frac{1}{\sigma - 1} X^{1-\sigma},$$

т.е.  $R(s, X) \rightarrow 0$ , при  $X \rightarrow \infty$ . Это и означает справедливость формулы Эйлера.



**Следствие 2.** При  $\operatorname{Re}(s) > 1$ ,  $\zeta(s)$  не имеет нулей.

**Доказательство.** Имеем:

$$\begin{aligned} \frac{1}{|\zeta(s)|} &= \left| \prod_p \left(1 - \frac{1}{p^s}\right) \right| \leq \prod_p \left(1 + \frac{1}{p^\sigma}\right) < \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^\sigma} \leq \\ &\leq 1 + \int_1^{\infty} \frac{dx}{x^\sigma} = 1 + \frac{1}{\sigma - 1}, \end{aligned}$$

значит,  $|\zeta(s)| > \frac{\sigma - 1}{\sigma} > 0$ .



Продолжим  $\zeta(s)$  в полуплоскость  $\text{Re}(s) > 0$ . Следующие лемма и следствие из нее призваны лишь показать один из возможных способов реализации такого продолжения, поэтому их доказательство можно пропустить без всякого ущерба для дальнейшего понимания.

**Лемма 1.** При  $\text{Re}(s) > 0$ ,  $N \geq 1$

$$\zeta(s) = \sum_{n=1}^N \frac{1}{n^s} + \frac{N^{1-s}}{s-1} - \frac{1}{2} N^{-s} + s \int_N^{\infty} \frac{\frac{1}{2} - \{u\}}{u^{s+1}} du$$

**Доказательство.** Имеем при  $\text{Re}(s) > 1$  :

$$\sum_{n=N+1}^{\infty} \frac{1}{n^s} = \sum_{n=N}^{\infty} n \left( \frac{1}{n^s} - \frac{1}{(n+1)^s} \right) - \frac{1}{N^{s-1}} = -\frac{1}{N^{s-1}} + s \sum_{n=N}^{\infty} n \int_n^{n+1} x^{-s-1} dx =$$

$$= -\frac{1}{N^{s-1}} + s \sum_{n=N}^{\infty} \int_n^{n+1} [x] \cdot x^{-s-1} dx = -\frac{1}{N^{s-1}} + s \int_N^{\infty} [x] \cdot x^{-s-1} dx =$$

Но

$$= -\frac{1}{N^{s-1}} + \frac{s N^{1-s}}{s-1} - s \int_N^{\infty} \{x\} x^{-s-1} dx = \frac{N^{1-s}}{s-1} - \frac{1}{2} N^{-s} + s \int_N^{\infty} \left( \frac{1}{2} - \{x\} \right) x^{-s-1} dx$$

последний интеграл справа определяет аналитическую функцию даже при  $\text{Re}(s) > 0$ . Поэтому, в силу принципа аналитического продолжения, утверждение леммы 1 справедливо.



**Следствие 3.** Функция  $\zeta(s)$  является аналитической в полуплоскости  $\text{Re}(s) > 0$  за исключением точки  $s = 1$ ; в точке  $s = 1$  дзета-функция имеет простой полюс с вычетом, равным 1.



Оказывается, что дзета-функция имеет бесконечно много нулей в “критической полосе”  $1 > \text{Re}(s) > 0$ . Известно, что эти нули лежат симметрично относительно прямых  $\text{Re}(s) = \frac{1}{2}$  и  $\text{Im}(s) = 0$ ; известно, что в области  $\text{Re}(s) \geq 1 - \frac{c}{\ln(|b|+2)}$ , где  $b = \text{Im}(s)$ , а  $c$  – абсолютная постоянная, нулей у  $\zeta(s)$  нет (Теорема Ш. Валле-Пуссена). Однако знаменитая гипотеза Римана о том, что все нули  $\zeta(s)$  лежат на прямой  $\text{Re}(s) = \frac{1}{2}$  до сих пор не доказана, хотя проверена для более 7 миллионов корней. Хотите посмотреть на первые десять корней  $\zeta(s) = 0$ ? Вот они:

$$\rho_{1,2} = \frac{1}{2} \pm 14,134725i,$$

$$\rho_{3,4} = \frac{1}{2} \pm 21,022040i,$$

$$\rho_{5,6} = \frac{1}{2} \pm 25,010856i,$$

$$\rho_{7,8} = \frac{1}{2} \pm 30,424878i,$$

$$\rho_{9,10} = \frac{1}{2} \pm 32,935057i.$$

(Шутка: предлагаю непосредственной подстановкой убедиться, что это – корни  $\zeta(s)$  = 0.)

Приведу еще, в качестве красивой картинке, без комментариев, ту самую удивительную формулу Римана, о которой уже упоминалось в этом пункте мелким шрифтом, для числа  $\pi(x)$  простых чисел, не превосходящих  $x$ :

$$\pi(x) = R(x) - \sum_{\rho} R(x^{\rho}),$$

где суммирование справа ведется по всем нулям  $\zeta(s)$ , а

$$R(x) = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\zeta(n+1)}} \cdot \frac{(\ln x)^n}{n!}.$$

К сожалению, рассказ о серьезных и нетривиальных применениях дзета-функции Римана выходит за рамки этой скромной книжки, поэтому, чтобы хоть как-то представить всю мощь этой функции, немного постреляем из пушки по воробьям – докажем с ее помощью пару известных утверждений.

**Утверждение 1.** Простых чисел бесконечно много.

**Доказательство первое.** Ну пусть  $p_1, p_2, \dots, p_k$  – все простые. Тогда, так как

$$\prod_{p \leq N} \left(1 - \frac{1}{p^s}\right)^{-1} = \sum_{n \leq N} \frac{1}{n^s} + R(s; N),$$

получаем (при  $s = 1$  и достаточно больших  $N$ ):

$$\prod_{j=1}^k \left(1 - \frac{1}{p_j}\right)^{-1} \geq \sum_{n \leq N} \frac{1}{n},$$

ибо  $R(s; N) \xrightarrow{N \rightarrow \infty} 0$ . Но это невозможно, ибо гармонический ряд  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$  расходится.



**Доказательство второе.** Ну пусть  $p_1, p_2, \dots, p_k$  – все простые.

Тогда  $\zeta(2) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \prod_{j=1}^k \left(1 - \frac{1}{p_j^2}\right)^{-1} = \frac{\pi^2}{6}$ , что невозможно, ибо конечное произведение суть рациональное число, чего никак не скажешь о числе  $\frac{\pi^2}{6}$ .



Следующее утверждение гораздо менее известно, чем бесконечность множества простых. Возьмем гармонический ряд  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$  и сильно прорежим его, оставив в нем только слагаемые, обратные к простым числам и выкинув все слагаемые, являющиеся обратными к составным. Это действительно сильное прорежение, так как в натуральном ряде имеются сколь угодно длинные промежутки без простых чисел, например:  $n!+2, n!+3, n!+4, \dots, n!+n$ .

Гармонический ряд, как известно, расходится. Удивительно, что



**Утверждение 2.** Ряд  $\sum_{j=1}^{\infty} \frac{1}{p_j}$  из обратных величин ко всем простым числам расходится.

**Доказательство.** Пусть  $X \in \mathbf{N}$ . Имеем:

$$\begin{aligned} \prod_{p_k \leq X} \left(1 - \frac{1}{p_k}\right)^{-1} &= \prod_{p_k \leq X} \left(1 + \frac{1}{p_k} + \frac{1}{p_k^2} + \dots\right) = \sum_{p_k \leq X} \frac{1}{p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_k^{\alpha_k}} = \\ &= \sum_{n \leq X} \frac{1}{n} + \sum_{n > X} \nabla \frac{1}{n}, \end{aligned}$$

где значок  $\nabla$  означает, что суммирование ведется по всем  $n > X$ , в разложении которых нет простых сомножителей, больших  $X$ . Значит:

$$\begin{aligned} \prod_{p_k \leq X} \left(1 - \frac{1}{p_k}\right)^{-1} &> \sum_{n \leq X} \frac{1}{n} \\ \text{и } \prod_{p_k \leq X} \left(1 - \frac{1}{p_k}\right)^{-1} &\xrightarrow{X \rightarrow \infty} \infty, \end{aligned}$$

так как гармонический ряд расходится. Из последнего вытекает, что бесконечное произведение

$$\prod_{p_k} \left(1 - \frac{1}{p_k}\right) = 0$$

– расходится к нулю, т.е.

$$P_n = \prod_{k=1}^n \left(1 - \frac{1}{p_k}\right) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

Значит,

$$\ln P_n = \sum_{k=1}^n \ln \left( 1 - \frac{1}{p_k} \right) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} -\infty.$$

Мы помним замечательный предел:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{\ln \left( 1 - \frac{1}{p_k} \right)}{-\frac{1}{p_k}} = 1,$$

из которого следует, что:

$$\frac{\ln \left( 1 - \frac{1}{p_k} \right)}{-\frac{1}{p_k}} < 2,$$

откуда моментально:

$$\ln \left( 1 - \frac{1}{p_k} \right) > 2 \left( -\frac{1}{p_k} \right).$$

Таким образом, в ряде

$$2 \sum_{k=1}^{\infty} \left( -\frac{1}{p_k} \right)$$

каждый член меньше соответствующего члена расходящегося к  $-\infty$  ряда

$$\sum_{k=1}^{\infty} \ln \left( 1 - \frac{1}{p_k} \right),$$

следовательно, ряд  $\sum_{k=1}^{\infty} \left( \frac{1}{p_k} \right)$  расходится к  $+\infty$ .



Справедливости ради отмечу: несмотря на то, что ряд  $\sum_{k=1}^{\infty} \left( \frac{1}{p_k} \right)$  самым невероятным образом расходится, он расходится все-таки медленнее гармонического.

Про частичные суммы этих рядов известно, что  $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$  растет как  $\ln n$  <sup>\*)</sup>, в то время, как

$\sum_{k=1}^{p_n} \left( \frac{1}{p_k} \right)$  растет только как  $\ln(\ln p_n)$ .

---

<sup>\*)</sup> Более того, известен поразительный результат Л.Эйлера о том, что предел

Позвольте мне быстренько закончить этот уже порядком поднадоевший пункт, а вместе с ним и весь третий параграф, установлением связи между дзета-функцией (которая не мультипликативна) и функцией Мебиуса  $\mu(n)$  (которая мультипликативна). Из этой связи понятно, что  $\zeta(s)$  очень близка к мультипликативным функциям – просто единица, деленная на дзета-функцию, есть сумма (правда, бесконечная) мультипликативных функций.

**Лемма 2.** Пусть  $\operatorname{Re}(s) > 1$ . Тогда:

$$\frac{1}{\zeta(s)} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\mu(n)}{n^s}$$

**Доказательство.** Пусть  $n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_k^{\alpha_k}$ . В лемме 1 из пункта 14 положим  $\theta(x) = \frac{1}{x^s}$  – мультипликативная функция. Тогда:

$$\sum_{d|n} \frac{\mu(d)}{d^s} = \prod_{j=1}^k \left( 1 - \frac{1}{p_j^s} \right),$$

$$\prod_{p_k \leq X} \left( 1 - \frac{1}{p_k^s} \right) = \prod_{p_k \leq X} \left( 1 + \frac{1}{p_k^s} + \frac{1}{p_k^{2s}} + \dots \right) = \sum_{n \leq X} \frac{\mu(n)}{n^s} + \sum_{n > X}^{\nabla} \frac{\mu(n)}{n^s},$$

где значок  $\nabla$ , как и ранее означает, что суммирование ведется по всем  $n > X$ , в разложении которых нет простых сомножителей, больших  $X$ . Далее, устремляя  $X$  к бесконечности и вспоминая определение функции Мебиуса, получаем:

$$\left| \sum_{n > X}^{\nabla} \frac{\mu(n)}{n^s} \right| < \sum_{n > X}^{\nabla} \frac{1}{n^s} \xrightarrow{X \rightarrow \infty} 0,$$

следовательно:

$$\prod_p \left( 1 - \frac{1}{p^s} \right) = \frac{1}{\zeta(s)} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\mu(n)}{n^s}.$$



Конечно, пункт 15 получился великоватым, поэтому на экзамене я не буду спрашивать его целиком – радуйтесь, ребятишки! Однако, если вы будете плохо себя вести: плевать из трубочек на лекциях жеванными бумажками и тащить с пола в рот всякую гадость, то я спрошу на экзамене этот пункт целиком и, как следствие, поставлю двойку.

Завершим этим мажорным аккордом наше знакомство с дзета-функцией, а вместе с этим знакомством завершается и весь третий параграф. Ура!

$$\gamma = \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \ln n \right)$$

существует и  $\gamma \approx 0,5772\dots$ . Число  $\gamma$  называется теперь постоянной Эйлера.

## Задачи



1. Сделайте что угодно, но вычислите  $\zeta(3)$ , после чего можно пойти погулять.

2. Докажите, что ряд, составленный из обратных величин к простым числам, встречающимся в арифметической прогрессии 3, 7, 11, 15, 19, 23, ... , расходится.

3. Пусть  $\Lambda(a) = \ln p$  для  $a = p^l$ , где  $p$  – простое,  $l$  – натуральное;  $\Lambda(a) = 0$  для остальных натуральных  $a$ . \*\*) Докажите, что при  $\operatorname{Re}(s) > 1$  выполнено:

$$\frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)} = -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\Lambda(n)}{n^s}.$$

4. Пусть  $\operatorname{Re}(s) > 2$ . Докажите, что

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\varphi(n)}{n^s} = \frac{\zeta(s-1)}{\zeta(s)},$$

где  $\varphi(n)$  – функция Эйлера.



5. Определим вероятность  $P$  того, что  $k$  натуральных чисел  $x_1, x_2, \dots, x_k$  будут взаимно простыми, как предел при  $N \rightarrow \infty$  вероятности  $P_N$  того, что будут взаимно простыми  $k$  чисел  $x_1, x_2, \dots, x_k$ , каждому из которых независимо от остальных присвоено одно из значений 1, 2, ...,  $N$ , принимаемых за равновозможные. \*\*\*) Докажите, что

$$P = \frac{1}{\zeta(k)}.$$

\*\*) Функция  $\Lambda(a)$  называется функцией Мангольдта - весьма примечательный персонаж в теории чисел, знакомство с которым осталось, к сожалению, за рамками этой книжки.

\*\*\*) Сравните с определением, данным в пункте 3 этой книжки. Обратите внимание, что результат пункта 3 - теорема Чезаро - находится в прекрасном соответствии с утверждением этой задачи:

$$P = \frac{6}{\pi^2} = \frac{1}{\zeta(2)}.$$

Путь к решению этой весьма сложной задачи станет легче, если вы докажете предварительно следующий факт:

Пусть  $k > 1$  и заданы системы

$$x_1^{(1)}, x_2^{(1)}, \dots, x_k^{(1)}; \quad x_1^{(2)}, x_2^{(2)}, \dots, x_k^{(2)}; \quad \dots; \quad x_1^{(n)}, x_2^{(n)}, \dots, x_k^{(n)}$$

целых чисел, не равных одновременно нулю. Пусть, далее, для этих систем однозначно определена некоторая (произвольная) функция  $f(x_1, x_2, \dots, x_k)$ . Тогда

$$S^\nabla = \sum \mu(d) S_d,$$

где:  $\mu$  - функция Мебиуса,  $S^\nabla$  обозначает сумму значений  $f(x_1, x_2, \dots, x_k)$ , распространенную на системы взаимно простых чисел,  $S_d$  обозначает сумму значений  $f(x_1, x_2, \dots, x_k)$ , распространенную на системы чисел, одновременно кратных  $d$ , а  $d$  пробегает натуральные числа.

## § 4. Теория сравнений

Эпиграфом к этому параграфу могла бы послужить крылатая фраза “Все познается в сравнении!”, но я сознательно отказался от обыкновения писать эпиграфы к каждому параграфу, так как мне неохота их выдумывать. В этом параграфе мы займемся изучением арифметики в кольцах вычетов – в объектах, хорошо знакомых еще из начального университетского курса алгебры. При этом мы будем пользоваться преимущественно терминологией и традиционными теоретико-числовыми обозначениями, нежели обозначениями и терминологией теории колец – такова традиция элементарного изложения этой теории для школьников десятого класса и студентов математико-механического факультета третьего и четвертого курсов. Эта традиция имеет железное обоснование: школьники понятия кольца еще не знают, студенты понятие кольца уже забыли. Но и те, и другие счастливы.

### Пункт 16. Определения и простейшие свойства.

**Определение.** Пусть  $a, b \in \mathbf{Z}$ ,  $m \in \mathbf{N}$ . Говорят, что число  $a$  сравнимо с  $b$  по модулю  $m$ , если  $a$  и  $b$  при делении на  $m$  дают одинаковые остатки. Запись этого факта выглядит так:

$$a \equiv b \pmod{m}.$$

Согласитесь, что вместо  $a \equiv b \pmod{m}$  гораздо удобнее было бы писать что-нибудь вроде  $a \equiv_m b$ , но “привычка свыше нам дана, замена счастию она”.

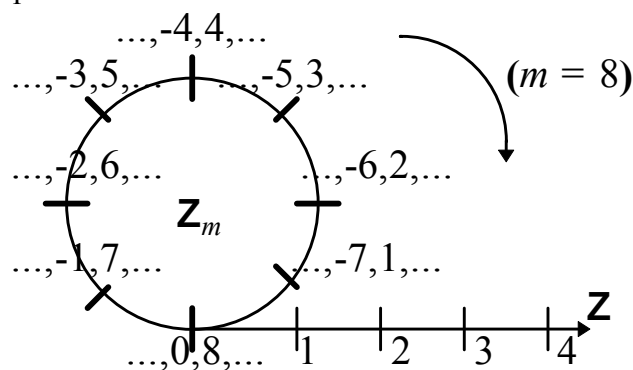


Очевидно, что бинарное отношение сравнимости  $\equiv_m$  (неважно, по какому модулю) есть отношение эквивалентности на множестве целых чисел, а любители алгебры скажут, что это отношение является даже конгруэнцией кольца  $\mathbf{Z}$ , фактор-кольцо по которой

$\mathbf{Z} / \equiv_m$  называется кольцом вычетов и обозначается  $\mathbf{Z}_m$ .

Ясно, что число  $a$  сравнимо с  $b$  по модулю  $m$  тогда и только тогда, когда  $a - b$  делится на  $m$  нацело. Очевидно, это, в свою очередь, бывает тогда и только тогда, когда найдется такое целое число  $t$ , что  $a = b + mt$ . Знатоки алгебры добавят к этим эквивалентным утверждениям, что сравнимость  $a$  с  $b$  по модулю  $m$  означает, что  $a$  и  $b$  представляют один и тот же элемент в кольце  $\mathbf{Z}_m$ .

В далекие дни моей бурной молодости понять процесс собирания целых чисел в классы сравнимых между собой по модулю  $m$  (классы эквивалентности  $\equiv_m$ ) мне помогла следующая картинка:



На рисунке 6 изображен процесс наматывания цепочки целых чисел на колечко с  $m$  делениями, при этом на одно деление автоматически попадают сравнимые между собой числа. Кстати, эта картинка неплохо объясняет и термин “кольцо”.

Перечислим, далее, свойства сравнений, похожие на свойства отношения равенства.

**Свойство 1.** Сравнения по одинаковому модулю можно почленно складывать.

**Доказательство.** Пусть  $a_1 \equiv b_1 \pmod{m}, a_2 \equiv b_2 \pmod{m}$ . Это означает, что  $a_1 = b_1 + mt_1, a_2 = b_2 + mt_2$ . После сложения последних двух равенств получим  $a_1 + a_2 = b_1 + b_2 + m(t_1 + t_2)$ , что означает  $a_1 + a_2 \equiv b_1 + b_2 \pmod{m}$ .



**Свойство 2.** Слагаемое, стоящее в какой-либо части сравнения, можно переносить в другую часть, изменив его знак на обратный.

**Доказательство.**

$$\begin{array}{r} \left\{ \begin{array}{l} a + b \equiv c \pmod{m} \\ -b \equiv -b \pmod{m} \end{array} \right. + \\ \hline a \equiv c - b \pmod{m} \end{array}$$



**Свойство 3.** К любой части сравнения можно прибавить любое число, кратное модулю.

**Доказательство.**

$$\begin{array}{r} \left\{ \begin{array}{l} a \equiv b \pmod{m} \\ mk \equiv 0 \pmod{m} \end{array} \right. + \\ \hline a + mk \equiv b \pmod{m} \end{array}$$



**Свойство 4.** Сравнения по одинаковому модулю можно почленно перемножать и, следовательно,

**Свойство 5.** Обе части сравнения можно возвести в одну и ту же степень.

**Доказательство.**

$$\begin{array}{r} \left\{ \begin{array}{l} a_1 \equiv b_1 \pmod{m} \\ a_2 \equiv b_2 \pmod{m} \end{array} \right. \Leftrightarrow \begin{array}{l} a_1 = b_1 + mt_1 \\ a_2 = b_2 + mt_2 \end{array} \times \\ \hline a_1 a_2 = b_1 b_2 + m(b_1 t_2 + b_2 t_1 + mt_1 t_2) \Rightarrow a_1 a_2 \equiv b_1 b_2 \pmod{m}. \end{array}$$



Как следствие из вышеперечисленных свойств, получаем

**Свойство 6.** Если

$$a_0 \equiv b_0 \pmod{m}, a_1 \equiv b_1 \pmod{m}, \dots, a_n \equiv b_n \pmod{m}, x \equiv y \pmod{m},$$

то

$$a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \dots + a_n \equiv b_0 y^n + b_1 y^{n-1} + \dots + b_n \pmod{m}.$$

**Свойство 7.** Обе части сравнения можно разделить на их общий делитель, взаимно простой с модулем.

**Доказательство.** Пусть  $a \equiv b \pmod{m}$ ,  $a = a_1 d$ ,  $b = b_1 d$ . Тогда  $(a_1 - b_1) \cdot d$  делится на  $m$ . Поскольку  $d$  и  $m$  взаимно просты, то на  $m$  делится именно  $(a_1 - b_1)$ , что означает  $a_1 \equiv b_1 \pmod{m}$ .



**Свойство 8.** Обе части сравнения и его модуль можно умножить на одно и то же целое число или разделить на их общий делитель.

**Доказательство.**

$$a \equiv b \pmod{m} \Leftrightarrow a = b + mt \Leftrightarrow ak = bk + mkt \Leftrightarrow ak \equiv bk \pmod{mk}.$$



**Свойство 9.** Если сравнение  $a \equiv b$  имеет место по нескольким разным модулям, то оно имеет место и по модулю, равному наименьшему общему кратному этих модулей.

**Доказательство.** Если  $a \equiv b \pmod{m_1}$  и  $a \equiv b \pmod{m_2}$ , то  $a - b$  делится на  $m_1$  и на  $m_2$ , значит  $a - b$  делится на наименьшее общее кратное  $m_1$  и  $m_2$ .



**Свойство 10.** Если сравнение имеет место по модулю  $m$ , то оно имеет место и по модулю  $d$ , равному любому делителю числа  $m$ .

**Доказательство** очевидно следует из транзитивности отношения делимости: если  $a \equiv b \pmod{m}$ , то  $a - b$  делится на  $m$ , значит  $a - b$  делится на  $d$ , где  $d|m$ .



**Свойство 11.** Если одна часть сравнения и модуль делятся на некоторое число, то и другая часть сравнения должна делиться на то же число.

**Доказательство.**  $a \equiv b \pmod{m} \Leftrightarrow a = b + mt \dots \text{Уф!}$



Боже! Нет ничего скучнее выписывать на лекции ради порядка и полноты изложения все эти многочисленные банальные свойства сравнений, снабжая их доказательствами. Вы, дорогие читатели, если будет охота, сами сможете придумать еще не один десяток подобных свойств и доказать их, а я заморился. Теперь, для того, чтобы с легким сердцем закончить этот пункт, осталось привести пример использования сформулированных выше свойств сравнений для решения стандартных задач.

**Пример.** Доказать, что при любом натуральном  $n$  число

$$37^{n+2} + 16^{n+1} + 23^n$$

делится на 7.

Решение. Очевидно, что

$$37 \equiv 2(\text{mod } 7), \quad 16 \equiv 2(\text{mod } 7), \quad 23 \equiv 2(\text{mod } 7).$$

Возведем первое сравнение в степень  $n+2$ , второе – в степень  $n+1$ , третье – в степень  $n$  и сложим:

$$\begin{aligned} 37^{n+2} &\equiv 2^{n+2}(\text{mod } 7), \\ 16^{n+1} &\equiv 2^{n+1}(\text{mod } 7), \quad + \\ 23^n &\equiv 2^n(\text{mod } 7), \\ \hline 37^{n+2} + 16^{n+1} + 23^n &\equiv 2^n \cdot 7(\text{mod } 7) \end{aligned}$$

т.е.  $37^{n+2} + 16^{n+1} + 23^n$  делится на 7. Как видите, ровным счетом ничего сложного в решении подобных школьных задач “повышенной трудности” нет.

С удовольствием заканчиваю настоящий пункт, чтобы устремиться к следующему, то есть устремиться из прошлого в будущее.

### Задачи



1. Докажите, что  $3^{105} + 4^{105}$  делится на 181.
2. Докажите, что число  $5^{2n-1} \cdot 2^{n+1} + 3^{n+1} \cdot 2^{2n-1}$  при любом натуральном  $n$  делится на 19.
3. Найдите остаток от деления числа  $(9674^6 + 28)^{15}$  на 39.
4. При делении натурального числа  $N$  на 3 и на 37 получаются, соответственно, остатки 1 и 33. Найдите остаток от деления  $N$  на 111.
5. Докажите, что при любых нечетных положительных значениях  $n$  число  $S_m = 1^n + 2^n + 3^n + \dots + m^n$  делится нацело на число  $1 + 2 + 3 + \dots + m$ .
6. Докажите, что число  $20^{15} - 1$  делится на  $11 \cdot 31 \cdot 61$ .
7. Докажите, что число  $p^2 - q^2$ , где  $p$  и  $q$  – простые числа, большие 3, делится на 24.
8. Докажите, что если натуральное число делится на 99, то сумма его цифр в десятичной записи не менее 18.
9. Докажите, что если при делении многочлена  $M(x)$  с целыми коэффициентами на  $x - a$  в частном получится  $Q(x)$ , а в остатке  $R$ , то  $(1 - a)S(Q) = S(M) - R$ , где через  $S(A)$  обозначена сумма коэффициентов многочлена  $A$ .
10. Докажите, что ни при каких натуральных  $n$  и  $k$ ,  $k > 1$ , число  $3^{n^k} + 1$  не делится на 5.

## Пункт 17. Полная и приведенная системы вычетов.

В предыдущем пункте было отмечено, что отношение  $\equiv_m$  сравнимости по произвольному модулю  $m$  есть отношение эквивалентности на множестве целых чисел. Это отношение эквивалентности индуцирует разбиение множества целых чисел на классы эквивалентных между собой элементов, т.е. в один класс объединяются числа, дающие при делении на  $m$  одинаковые остатки. Число классов эквивалентности  $\equiv_m$  (знаки скажут – “индекс эквивалентности  $\equiv_m$ ”) в точности равно  $m$ .

**Определение.** Любое число из класса эквивалентности  $\equiv_m$  будем называть вычетом по модулю  $m$ . Совокупность вычетов, взятых по одному из каждого класса эквивалентности  $\equiv_m$ , называется полной системой вычетов по модулю  $m$  (в полной системе вычетов, таким образом, всего  $m$  штук чисел). Непосредственно сами остатки при делении на  $m$  называются наименьшими неотрицательными вычетами и, конечно, образуют полную систему вычетов по модулю  $m$ . Вычет  $p$  называется абсолютно наименьшим, если  $|p|$  наименьший среди модулей вычетов данного класса.

**Пример:** Пусть  $m = 5$ . Тогда:

0, 1, 2, 3, 4 – наименьшие неотрицательные вычеты;

–2, –1, 0, 1, 2 – абсолютно наименьшие вычеты.

Обе приведенные совокупности чисел образуют полные системы вычетов по модулю 5.

**Лемма 1.** 1) Любые  $m$  штук попарно не сравнимых по модулю  $m$  чисел образуют полную систему вычетов по модулю  $m$ .

2) Если  $a$  и  $m$  взаимно просты, а  $x$  пробегает полную систему вычетов по модулю  $m$ , то значения линейной формы  $ax + b$ , где  $b$  – любое целое число, тоже пробегает полную систему вычетов по модулю  $m$ .

**Доказательство.** Утверждение 1) – очевидно. Докажем утверждение 2). Чисел  $ax + b$  ровно  $m$  штук. Покажем, что они между собой не сравнимы по модулю  $m$ . Ну пусть для некоторых различных  $x_1$  и  $x_2$  из полной системы вычетов оказалось, что  $ax_1 + b \equiv ax_2 + b \pmod{m}$ . Тогда, по свойствам сравнений из предыдущего пункта, получаем:

$$ax_1 \equiv ax_2 \pmod{m},$$

$$x_1 \equiv x_2 \pmod{m}$$

– противоречие с тем, что  $x_1$  и  $x_2$  различны и взяты из полной системы вычетов. ◆

Поскольку все числа из данного класса эквивалентности  $\equiv_m$  получаются из одного числа данного класса прибавлением числа, кратного  $m$ , то все числа из данного класса имеют с модулем  $m$  один и тот же наибольший общий делитель. По некоторым соображениям, повышенный интерес представляют те вычеты, которые имеют с модулем  $m$  наибольший общий делитель, равный единице, т.е. вычеты, которые взаимно просты с модулем.

**Определение.** Приведенной системой вычетов по модулю  $m$  называется совокупность всех вычетов из полной системы, взаимно простых с модулем  $m$ .

Приведенную систему обычно выбирают из наименьших неотрицательных вычетов. Ясно, что приведенная система вычетов по модулю  $m$  содержит  $\varphi(m)$  штук

вычетов, где  $\varphi(m)$  – функция Эйлера – число чисел, меньших  $m$  и взаимно простых с  $m$ . Если к этому моменту вы уже забыли функцию Эйлера, загляните в пункт 14 и убедитесь, что про нее там кое-что говорилось.

**Пример.** Пусть  $m = 42$ . Тогда приведенная система вычетов суть:

1, 5, 11, 13, 17, 19, 23, 25, 29, 31, 37, 41.

**Лемма 2.** 1) Любые  $\varphi(m)$  чисел, попарно не сравнимые по модулю  $m$  и взаимно простые с модулем, образуют приведенную систему вычетов по модулю  $m$ .

2) Если  $(a, m) = 1$  и  $x$  пробегает приведенную систему вычетов по модулю  $m$ , то  $ax$  так же пробегает приведенную систему вычетов по модулю  $m$ .

**Доказательство.** Утверждение 1) – очевидно. Докажем утверждение 2). Числа  $ax$  попарно не сравнимы (это доказывается так же, как в лемме 1 этого пункта), их ровно  $\varphi(m)$  штук. Ясно также, что все они взаимно просты с модулем, ибо  $(a, m) = 1, (x, m) = 1 \Rightarrow (ax, m) = 1$ . Значит, числа  $ax$  образуют приведенную систему вычетов.



Таковы определения и основные свойства полной и приведенной систем вычетов, однако в багаже математических знаний существует еще целый ряд очень интересных и полезных фактов, касающихся систем вычетов. Если умолчать про них в этом пункте, то это, боюсь, будет прямым нарушением Закона Российской Федерации об Информации, злонамеренное утаивание которой является, согласно этому закону, административно и, даже, уголовно наказуемым деянием. Кроме того, без знакомства с дальнейшими важными свойствами систем вычетов пункт 17 получится весьма куцым. Продолжим.

**Лемма 3.** Пусть  $m_1, m_2, \dots, m_k$  – попарно взаимно просты и

$m_1 m_2 \dots m_k = M_1 m_1 = M_2 m_2 = \dots = M_k m_k$ , где  $M_j = m_1 \dots m_{j-1} m_{j+1} \dots m_k$ .

1) Если  $x_1, x_2, \dots, x_k$  пробегают полные системы вычетов по модулям  $m_1, m_2, \dots, m_k$  соответственно, то значения линейной формы

$M_1 x_1 + M_2 x_2 + \dots + M_k x_k$  пробегают полную систему вычетов по модулю  $m = m_1 m_2 \dots m_k$ .

2) Если  $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_k$  пробегают приведенные системы вычетов по модулям  $m_1, m_2, \dots, m_k$  соответственно, то значения линейной формы

$M_1 \xi_1 + M_2 \xi_2 + \dots + M_k \xi_k$  пробегают приведенную систему вычетов по модулю  $m = m_1 m_2 \dots m_k$ .

**Доказательство.** 1) Форма  $M_1 x_1 + M_2 x_2 + \dots + M_k x_k$  принимает, очевидно,  $m_1 m_2 \dots m_k = m$  значений. Покажем, что эти значения попарно не сравнимы. Ну пусть

$$M_1 x_1 + M_2 x_2 + \dots + M_k x_k \equiv M_1 x_1^\nabla + M_2 x_2^\nabla + \dots + M_k x_k^\nabla \pmod{m}$$

Всякое  $M_j$ , отличное от  $M_s$ , кратно  $m_s$ . Убирая слева и справа в последнем сравнении слагаемые, кратные  $m_s$ , получим:

$$\begin{aligned} M_s x_s &\equiv M_s x_s^\nabla \pmod{m_s} \Rightarrow \\ &\Rightarrow x_s \equiv x_s^\nabla \pmod{m_s} \end{aligned}$$

– противоречие с тем, что  $x_s$  пробегает полную систему вычетов по модулю  $m_s$ .

2). Форма  $M_1\xi_1 + M_2\xi_2 + \dots + M_k\xi_k$  принимает, очевидно,  $\varphi(m_1)\varphi(m_2)\dots\varphi(m_k) = \varphi(m_1m_2\dots m_k) = \varphi(m)$  (функция Эйлера мультипликативна!) различных значений, которые между собой по модулю  $m = m_1m_2\dots m_k$  попарно несравнимы. Последнее легко доказывается рассуждениями, аналогичными рассуждениям, проведенным при доказательстве утверждения 1) этой леммы. Так как

$$(M_1\xi_1 + M_2\xi_2 + \dots + M_k\xi_k, m_s) = (M_s\xi_s, m_s) = 1$$

для каждого  $1 \leq s \leq k$ , то  $(M_1\xi_1 + M_2\xi_2 + \dots + M_k\xi_k, m) = 1$ , следовательно множество значений формы  $M_1\xi_1 + M_2\xi_2 + \dots + M_k\xi_k$  образует приведенную систему вычетов по модулю  $m$ .

◆

**Лемма 4.** Пусть  $x_1, x_2, \dots, x_k, x$  пробегает полные, а  $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_k, \xi$  – пробегает приведенные системы вычетов по модулям  $m_1, m_2, \dots, m_k$  и  $m = m_1m_2\dots m_k$  соответственно, где  $(m_i, m_j) = 1$  при  $i \neq j$ . Тогда дроби

$$\left\{ \frac{x_1}{m_1} + \frac{x_2}{m_2} + \dots + \frac{x_k}{m_k} \right\} \text{ совпадают с дробями } \left\{ \frac{x}{m} \right\}, \text{ а дроби } \left\{ \frac{\xi_1}{m_1} + \frac{\xi_2}{m_2} + \dots + \frac{\xi_k}{m_k} \right\}$$

совпадают с дробями  $\left\{ \frac{\xi}{m} \right\}$ .

**Доказательство.** Доказательство обоих утверждений леммы 4 легко получается применением предыдущей леммы 3 после того, как вы приведете каждую сумму

$$\left\{ \frac{x_1}{m_1} + \frac{x_2}{m_2} + \dots + \frac{x_k}{m_k} \right\} \quad \text{и} \quad \left\{ \frac{\xi_1}{m_1} + \frac{\xi_2}{m_2} + \dots + \frac{\xi_k}{m_k} \right\} \quad \text{к общему знаменателю:}$$

$$\left\{ \frac{x_1}{m_1} + \frac{x_2}{m_2} + \dots + \frac{x_k}{m_k} \right\} = \left\{ \frac{M_1x_1 + M_2x_2 + \dots + M_kx_k}{m} \right\};$$

$$\left\{ \frac{\xi_1}{m_1} + \frac{\xi_2}{m_2} + \dots + \frac{\xi_k}{m_k} \right\} = \left\{ \frac{M_1\xi_1 + M_2\xi_2 + \dots + M_k\xi_k}{m} \right\}, \quad \text{где} \quad M_j = m_1\dots m_{j-1}m_{j+1}\dots m_k.$$

Если теперь принять во внимание, что дробные части чисел, получающихся при делении на модуль  $m$  любых двух чисел, сравнимых по модулю  $m$ , одинаковы (они равны  $\frac{r}{m}$ , где  $r$  – наименьший неотрицательный вычет из данного класса), то утверждения настоящей леммы становятся очевидными.

◆

В оставшейся части этого пункта произойдет самое интересное – мы будем суммировать комплексные корни  $m$ -ой степени из единицы, при этом нам откроются поразительные связи между суммами корней, системами вычетов и уже знакомой мультипликативной функцией Мебиуса  $\mu(m)$ .

Обозначим через  $\varepsilon_k$   $k$ -ый корень  $m$ -ой степени из единицы:

$$\varepsilon_k = \cos \frac{2\pi k}{m} + i \sin \frac{2\pi k}{m} = e^{i \frac{2\pi k}{m}}$$

– эти формы записи комплексных чисел мы хорошо помним с первого курса. Здесь  $k = 0, 1, \dots, m-1$  – пробегает полную систему вычетов по модулю  $m$ .



Напомним, что сумма  $\varepsilon_0 + \varepsilon_1 + \dots + \varepsilon_{m-1}$  всех корней  $m$ -ой степени из единицы равна нулю для любого  $m$ . Действительно, пусть  $\varepsilon_0 + \varepsilon_1 + \dots + \varepsilon_{m-1} = a$ . Умножим эту сумму на ненулевое число  $\varepsilon_1$ . Такое умножение геометрически в комплексной плоскости означает поворот правильного  $m$ -угольника, в вершинах которого расположены корни  $\varepsilon_0, \varepsilon_1, \dots, \varepsilon_{m-1}$ , на ненулевой угол  $\frac{2\pi}{m}$ . Ясно, что при этом корень  $\varepsilon_0$  перейдет в корень  $\varepsilon_1$ , корень  $\varepsilon_1$  перейдет в корень  $\varepsilon_2$ , и т.д., а корень  $\varepsilon_{m-1}$  перейдет в корень  $\varepsilon_0$ , т.е. сумма  $\varepsilon_0 + \varepsilon_1 + \dots + \varepsilon_{m-1}$  не изменится. Имеем  $\varepsilon_1 a = a$ , откуда  $a = 0$ .

**Теорема 1.** Пусть  $m > 0$  – целое число,  $a \in \mathbf{Z}$ ,  $x$  пробегает полную систему вычетов по модулю  $m$ . Тогда, если  $a$  кратно  $m$ , то

$$\sum_x e^{2\pi i \frac{ax}{m}} = m;$$

в противном случае, при  $a$  не кратном  $m$ ,

$$\sum_x e^{2\pi i \frac{ax}{m}} = 0.$$

**Доказательство.** При  $a$  кратном  $m$  имеем:  $a = md$  и

$$\sum_x e^{2\pi i \frac{ax}{m}} = \sum_x (\cos(2\pi dx) + i \sin(2\pi dx)) = \sum_x 1 = m.$$

При  $a$  не делящемся на  $m$ , разделим числитель и знаменатель дроби  $\frac{a}{m}$  на  $d$  –

наибольший общий делитель  $a$  и  $m$ , получим несократимую дробь  $\frac{a_1}{m_1}$ . Тогда, по лемме

1,  $a_1 x$  будет пробегать полную систему вычетов по модулю  $m$ . Имеем:

$$\sum_x e^{2\pi i \frac{ax}{m}} = \sum_x e^{2\pi i \frac{a_1 x}{m_1}} = d \sum_{k=0}^{m_1-1} \left( \cos\left(\frac{2\pi k}{m_1}\right) + i \sin\left(\frac{2\pi k}{m_1}\right) \right) = 0,$$

ибо сумма всех корней степени  $m_1$  из единицы равна нулю.



Напомним, что корень  $\varepsilon_k$   $m$ -ой степени из единицы называется первообразным, если его индекс  $k$  взаимно прост с  $m$ . В этом случае, как доказывалось на первом курсе, последовательные степени  $\varepsilon_k^1, \varepsilon_k^2, \dots, \varepsilon_k^{m-1}$  корня  $\varepsilon_k$  образуют всю совокупность

корней  $m$ -ой степени из единицы или, другими словами,  $\varepsilon_k$  является порождающим элементом циклической группы всех корней  $m$ -ой степени из единицы.



Очевидно, что число различных первообразных корней  $m$ -ой степени из единицы равно  $\varphi(m)$ , где  $\varphi$  – функция Эйлера, так как индексы у первообразных корней образуют приведенную систему вычетов по модулю  $m$ .

**Теорема 2.** Пусть  $m > 0$  – целое число,  $\xi$  пробегает приведенную систему вычетов по модулю  $m$ . Тогда (сумма первообразных корней степени  $m$ ):

$$\sum_{\xi} e^{2\pi i \frac{\xi}{m}} = \mu(m),$$

где  $\mu(m)$  – функция Мебиуса.

**Доказательство.** Пусть  $m = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_k^{\alpha_k}$  – каноническое разложение числа  $m$ ;  $m_1 = p_1^{\alpha_1}$ ,  $m_2 = p_2^{\alpha_2}$ , ...,  $m_k = p_k^{\alpha_k}$ ;  $\xi_i$  пробегает приведенную систему вычетов по модулю  $m_i$ . Имеем:

$$\begin{aligned} \sum_{\xi_1} e^{2\pi i \frac{\xi_1}{m_1}} \cdot \sum_{\xi_2} e^{2\pi i \frac{\xi_2}{m_2}} \cdots \sum_{\xi_k} e^{2\pi i \frac{\xi_k}{m_k}} &= \sum_{\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_k} e^{2\pi i \left( \frac{\xi_1}{m_1} + \frac{\xi_2}{m_2} + \dots + \frac{\xi_k}{m_k} \right)} = \\ &= \sum_{\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_k} e^{2\pi i \frac{\xi_1 M_1 + \xi_2 M_2 + \dots + \xi_k M_k}{m}} = \sum_{\xi} e^{2\pi i \frac{\xi}{m}}. \end{aligned}$$

При  $\alpha_s = 1$  получается, что только корень  $\varepsilon_0 = 1$  не является первообразным, поэтому сумма всех первообразных корней есть сумма всех корней минус единица:

$$\sum_{\xi_s} e^{2\pi i \frac{\xi_s}{m_s}} = \sum_{x_s} e^{2\pi i \frac{x_s}{m_s}} - 1 = -1,$$

стало быть, если  $m$  свободно от квадратов (т.е. не делится на  $r^2$ , при  $r > 1$ ), то

$$\sum_{\xi} e^{2\pi i \frac{\xi}{m}} = (-1)^k = \mu(m).$$

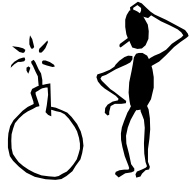
Если же какой-нибудь показатель  $\alpha_s$  больше единицы (т.е.  $m$  делится на  $r^2$ , при  $r > 1$ ), то сумма всех первообразных корней степени  $m_s$  есть сумма всех корней степени  $m_s$  минус сумма всех не первообразных корней, т.е. всех корней некоторой степени, меньшей  $m_s$ . Именно, если  $m_s = p_s m_s^*$ , то:

$$\sum_{\xi_s} e^{2\pi i \frac{\xi_s}{m_s}} = \sum_{x_s} e^{2\pi i \frac{x_s}{m_s}} - \sum_{u=0}^{m_s^*-1} e^{2\pi i \frac{u}{m_s^*}} = 0 - 0 = 0.$$



Вот теперь, дорогие читатели, когда я представил на ваше рассмотрение довольно весьма значительное количество сведений про полные и приведенные системы вычетов, никто не сможет обвинить меня в злонамеренном нарушении Закона Российской Федерации об Информации посредством ее утаивания, поэтому я заканчиваю этот пункт с удовлетворением.

### Задачи



**1.** Выпишите на листочке все наименьшие неотрицательные вычеты и все абсолютно наименьшие вычеты

а) по модулю 6 ,

б) по модулю 8 .

Чуть ниже выпишите приведенные системы вычетов по этим модулям. Нарисуйте отдельно на комплексной плоскости корни шестой и корни восьмой степени из единицы, на обоих рисунках обведите кружочком первообразные корни и найдите в каждом случае их сумму.

**2.** Пусть  $\varepsilon$  – первообразный корень степени  $2n$  из единицы. Найдите сумму:  $1 + \varepsilon + \varepsilon^2 + \dots + \varepsilon^{n-1}$ .

**3.** Найдите сумму всех первообразных корней: а) 15-й; б) 24-й; в) 30-й степени из единицы.

**4.** Найдите сумму всевозможных произведений первообразных корней  $n$ -ой степени из единицы, взятых по два.

**5.** Найдите сумму  $k$ -х степеней всех корней  $n$ -ой степени из единицы.

**6.** Пусть  $m > 1$ ,  $(a, m) = 1$ ,  $b$  – целое число,  $x$  пробегает полную, а  $\xi$  – приведенную систему вычетов по модулю  $m$ . Докажите, что:

$$\text{а) } \sum_x \left\{ \frac{ax + b}{m} \right\} = \frac{1}{2}(m-1); \quad \text{б) } \sum_{\xi} \left\{ \frac{a\xi}{m} \right\} = \frac{1}{2}\varphi(m).$$

**7.** Докажите, что:

$$\varphi(a) = \sum_{n=0}^{a-1} \prod_p \left( 1 - \frac{1}{p} \sum_{l=0}^{p-1} e^{2\pi i \frac{nl}{p}} \right),$$

где  $p$  пробегает все простые делители числа  $a$ .

## **Пункт 18. Теорема Эйлера и теорема Ферма.**

В этом пункте я расскажу две знаменитые теоремы теории чисел и приведу несколько показательных примеров их удивительной работоспособности, проявляющейся при решении специфических школьных “олимпиадных” задач, вообще говоря, никому не нужных в народном хозяйстве. Однако мы оставим в стороне рассуждения об утилитарном использовании тех или иных творений математической мысли и человеческой мысли вообще, ибо такие рассуждения могут привести, скажем, к утверждению о бесполезности Джоконды или симфонии № 40 Вольфганга Амадея Моцарта. Первая теорема этого пункта носит имя Леонарда Эйлера и, как мне кажется, настал черед небольшого исторического отступления об этом великом математике.

### **Небольшое эссе про Эйлера**

С точки зрения простого обывателя все гениальные люди очень страдали и были лишены многих мирских радостей, гениальный художник или ученый представляется в обыденной жизни как комок несчастий и болезненных следствий своей деятельности. Все помнят, что Бетховен оглох, Бах ослеп, а Гегель вообще умер. Смертность среди великих, по статистике, достигает 100%. Однако только настоящему гению дана великая сила “стереть случайные черты” и увидеть истинную красоту мира. Именно поэтому его радости столь велики, что обыкновенному человеку трудно составить о них верное представление и понять, что гений, пусть больной, слепой, глухой, раздираемый нищетой и отвергаемый современниками, на самом деле – счастливый из смертных и обретающий бессмертие.

Обрести бессмертие было суждено и Леонарду Эйлеру ( 1707 – 1783 – ...) – самому плодовитому математику восемнадцатого столетия, если только не всех времен. Опубликовано более двухсот томов его научных трудов, но это еще далеко не полное собрание сочинений. От такой напряженной работы Эйлер ослеп в 1735 году на один глаз, а в 1766 году – на второй, но слепота не смогла ослабить его огромную продуктивность. (Скажу вам по секрету, что на самом деле, конечно, Эйлер ослеп не от работы, а от катаракты, которую в то время не умели качественно лечить. Медицина с тех пор сделала огромный шаг вперед и Эйлеровскую катаракту или Бетховенскую глухоту в настоящее время можно было бы устранить за несколько часов в сороковой областной больнице на улице Волгоградской.)

Как ученый, Эйлер сформировался в швейцарском городе Базеле, университет которого долгое время был средоточием европейской науки того времени. Леонард изучал математику под руководством Иоганна Бернулли, а когда в 1725 году сын Иоганна Николай уехал в Петербург, молодой Эйлер последовал за ним в недавно учрежденную Российскую (Петербургскую) Академию Наук. Эйлер жил в России до 1741 года, потом смотался в Берлинскую академию под особое покровительство Фридриха Второго, а с 1766 года до самой своей физической смерти он снова в России, не смотря ( увы, в буквальном смысле и в раздельном написании) на “две беды, которые погубят Россию – дураки и дороги”. Мне кажется, что Эйлера с полным правом можно считать российским ученым, ибо основные годы его творчества прошли в Петербурге и он являлся академиком именно Петербургской Академии Наук под особым покровительством Екатерины Великой (Той самой, которая, согласно телевизионной рекламе банка Империял и народной легенде, для разговения Суворова Александра Васильевича, выдала ему звезду. Но я что-то не очень верю, что Суворов заработал свою первую звезду голодовкой.).

Слепой Эйлер, пользуясь своей феноменальной памятью, диктовал свои работы, общее число которых достигло 886. Его работы посвящены анализу, алгебре, дискретной математике (теории графов), вариационному исчислению, функциям комплексного переменного, астрономии, гидравлике, теоретической механике, кораблестроению, артиллерии, теории музыки и т.д., и т.п. Колоссальная продуктивность и “пробивная сила” Эйлера в разных областях математики и нематематики была и остается поводом для

изумления. А какое изящество! Возьмите известную книжку Д.Пойа “Математика и правдоподобные рассуждения” и прочитайте там, как Эйлер находил сумму ряда:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{4^2} + \dots$$

и вы испытаете чисто эстетическое наслаждение. Обозначения Эйлера почти современны, точнее сказать, что наша математическая символика почти Эйлерова. Можно составить длиннющий список известных и важных математических открытий, приоритет в которых принадлежит Эйлеру. Можно составить огромный перечень его идей, которые еще ждут своей разработки. “Читайте Эйлера, – обычно говорил молодым математикам Лаплас, – читайте Эйлера, это наш общий учитель”. Гаусс выразился еще более определенно: “Изучение работ Эйлера остается наилучшей школой в различных областях математики, и ничто другое не может это заменить”.

Хочется добавить, что в мирской жизни Эйлер был рассудительным и спокойным человеком. Он был дважды женат и имел тринадцать детей. (Любил он это дело, и его плодовитость в этом вопросе тоже поражает.) О его чрезвычайной набожности ходят легенды. Говорят, что когда Петербургский двор посетил с визитом известный французский богохульник Вольтер, для ведения спора с ним был приглашен Эйлер, который залез на стул и гробовым голосом произнес в защиту Бога железный аргумент: “Синус квадрат плюс косинус квадрат равно единице, значит Бог существует!”. Вольтер в шоке ретировался во Францию.

Но давайте и мы вернемся от анекдотов к математике.

**Теорема (Эйлер).** Пусть  $m > 1$ ,  $(a, m) = 1$ ,  $\varphi(m)$  – функция Эйлера. Тогда:

$$a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}.$$

**Доказательство.** Пусть  $x$  пробегает приведенную систему вычетов по  $\text{mod } m$ :

$$x = r_1, r_2, \dots, r_c;$$

где  $c = \varphi(m)$  – их число,  $r_1, r_2, \dots, r_c$  – наименьшие неотрицательные вычеты по  $\text{mod } m$ . Следовательно, наименьшие неотрицательные вычеты, соответствующие числам  $ax$  суть соответственно:

$$\rho_1, \rho_2, \dots, \rho_c$$

– тоже пробегают приведенную систему вычетов, но в другом порядке (см. Лемму 2 из пункта 17). Значит:

$$a \cdot r_1 \equiv \rho_{j_1} \pmod{m}$$

$$a \cdot r_2 \equiv \rho_{j_2} \pmod{m}$$

$$\vdots$$

$$a \cdot r_c \equiv \rho_{j_c} \pmod{m}$$

Перемножим эти  $c$  штук сравнений. Получится:

$$a^c r_1 r_2 \dots r_c \equiv \rho_1 \rho_2 \dots \rho_c \pmod{m}.$$



Так как  $r_1 r_2 \dots r_c = \rho_1 \rho_2 \dots \rho_c \neq 0$  и взаимно просто с модулем  $m$ , то, поделив последнее сравнение на  $r_1 r_2 \dots r_c$ , получим  $a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$ .



Вторая теорема этого пункта – теорема Ферма – является непосредственным следствием теоремы Эйлера ( конечно, при схеме изложения материала, принятой в этой книжке ).

**Теорема (Ферма).** Пусть  $p$  – простое число,  $p$  не делит  $a$  . Тогда:

$$a^{p-1} \equiv 1(\text{mod } p).$$

**Доказательство 1.** Положим в условии теоремы Эйлера  $m = p$ , тогда  $\varphi(m) = p - 1$  (см. пункт 14 ) . Получаем  $a^{p-1} \equiv 1(\text{mod } p)$  .



Необходимо отметить важность условия взаимной простоты модуля и числа  $a$  в формулировках теорем Эйлера и Ферма. Простой пример: сравнение  $6^2 \equiv 1(\text{mod } 3)$  очевидно не выполняется. Однако можно легко подправить формулировку теоремы Ферма, чтобы снять ограничение взаимной простоты.

**Следствие 1.** Без всяких ограничений на  $a \in \mathbf{Z}$  ,

$$a^p \equiv a(\text{mod } p) .$$

**Доказательство.** Умножим обе части сравнения  $a^{p-1} \equiv 1(\text{mod } p)$  на  $a$  . Ясно, что получится сравнение, справедливое и при  $a$  , кратном  $p$  .

Конечно, доказательство 1 теоремы Ферма получилось столь коротким благодаря проведенной мощной предварительной подготовке ( доказана теорема Эйлера и изучены свойства функции  $\varphi(m)$  ). Но многие читатели этой книжки очень скоро будут преподавать математику в средней школе, а некоторые, может быть, уже сейчас занимаются этой благородной деятельностью. Поэтому я не могу удержаться и приведу здесь еще один изящный вариант доказательства теоремы Ферма, доступный среднему школьнику или, по крайней мере, школьнику из школы с углубленным изучением математики.

**Доказательство 2.** Так как  $p$  – простое число, то все биномиальные коэффициенты:

$$C_p^k = \frac{p(p-1)(p-2)\dots(p-k+1)}{1 \cdot 2 \cdot 3 \dots k}$$

( кроме  $C_p^0$  и  $C_p^p$  ) делятся на  $p$  , ибо числитель выписанного выражения содержит  $p$  , а знаменатель не содержит этого множителя. Если вспомнить бином Ньютона, то становится понятно, что разность

$$(A+B)^p - A^p - B^p = C_p^1 A^{p-1} B^1 + C_p^2 A^{p-2} B^2 + \dots + C_p^{p-2} A^2 B^{p-2} + C_p^{p-1} A^1 B^{p-1}$$

где  $A$  и  $B$  – какие угодно целые числа, всегда делится на  $p$  . Последовательным применением этого незатейливого наблюдения получаем, что

$$(A+B+C)^p - A^p - B^p - C^p = \left\{ [(A+B)+C]^p - (A+B)^p - C^p \right\} + (A+B)^p - A^p - B^p$$

всегда делится на  $p$  ;  $(A+B+C+D)^p - A^p - B^p - C^p - D^p$  всегда делится на  $p$  ; и

вообще,  $(A+B+C+\dots+K)^p - A^p - B^p - C^p - \dots - K^p$  всегда делится на  $p$  .

Положим теперь в последнем выражении  $A = B = C = \dots = K = 1$  и возьмем количество этих чисел равным  $a$  . Получится, что  $a^p - a$  делится на  $p$  , а это и есть теорема Ферма в более общей формулировке.

◆

**Следствие 2.**  $(a + b)^p \equiv a^p + b^p \pmod{p}$ .

◆



Приведу теперь почти без комментариев несколько обещанных примеров применения теорем Ферма и Эйлера. Отмечу сразу, что эффективность применения теорем Ферма и Эйлера отчасти основывается на том, что сравнения, даваемые этими теоремами, удобно возводить в степень, так как справа в них стоит единица, которая на возведение в степень не реагирует.

**Пример 1.** Девятая степень однозначного числа оканчивается на 7. Найти это число.

**Решение.**  $a^9 \equiv 7 \pmod{10}$  – это дано. Кроме того, очевидно, что  $(7, 10)=1$  и  $(a, 10)=1$ . По теореме Эйлера,  $a^{\varphi(10)} \equiv 1 \pmod{10}$ . Следовательно,  $a^4 \equiv 1 \pmod{10}$  и, после возведения в квадрат,  $a^8 \equiv 1 \pmod{10}$ . Поделим почленно  $a^9 \equiv 7 \pmod{10}$  на  $a^8 \equiv 1 \pmod{10}$  и получим  $a \equiv 7 \pmod{10}$ . Это означает, что  $a = 7$ .

**Пример 2.** Доказать, что  $1^{18} + 2^{18} + 3^{18} + 4^{18} + 5^{18} + 6^{18} \equiv -1 \pmod{7}$ .

**Доказательство.** Числа 1, 2, 3, 4, 5, 6 взаимно просты с 7. По теореме Ферма имеем:

$$\begin{cases} 1^6 \equiv 1 \pmod{7} \\ 2^6 \equiv 1 \pmod{7} \\ \vdots \\ 6^6 \equiv 1 \pmod{7} \end{cases}$$

Возведем эти сравнения в куб и сложим:

$$1^{18} + 2^{18} + 3^{18} + 4^{18} + 5^{18} + 6^{18} \equiv 6 \pmod{7} \equiv -1 \pmod{7}.$$

**Пример 3.** Найти остаток от деления  $7^{402}$  на 101.

**Решение.** Число 101 – простое,  $(7, 101)=1$ , следовательно, по теореме Ферма:  $7^{100} \equiv 1 \pmod{101}$ . Возведем это сравнение в четвертую степень:  $7^{400} \equiv 1 \pmod{101}$ , домножим его на очевидное сравнение  $7^2 \equiv 49 \pmod{101}$ , получим:  $7^{402} \equiv 49 \pmod{101}$ . Значит, остаток от деления  $7^{402}$  на 101 равен 49.

**Пример 4.** Найти две последние цифры числа  $243^{402}$ .

**Решение.** Две последние цифры этого числа суть остаток от деления его на 100. Имеем:  $243=200+43$ ;  $200 + 43 \equiv 43 \pmod{100}$  и, возведя последнее очевидное сравнение в 402-ую степень, раскроем его левую часть по биному Ньютона (мысленно, конечно). В этом гигантском выражении все слагаемые, кроме последнего, содержат степень числа 200, т.е. делятся на 100, поэтому их можно выкинуть из сравнения, после чего понятно, почему  $243^{402} \equiv 43^{402} \pmod{100}$ . Далее, 43 и 100 взаимно просты, значит, по теореме Эйлера,  $43^{\varphi(100)} \equiv 1 \pmod{100}$ . Считаем:

$$\varphi(100) = \varphi(2^2 \cdot 5^2) = (2 - 1)(5 - 1) = 40.$$

Имеем сравнение:  $43^{40} \equiv 1(\text{mod } 100)$ , которое немедленно возведем в десятую степень и умножим почленно на очевидное сравнение, проверенное на калькуляторе:  $43^2 \equiv 49(\text{mod } 100)$ . Получим:

$$\begin{array}{r} \times \left[ \begin{array}{l} 43^{400} \equiv 1(\text{mod } 100) \\ 43^2 \equiv 49(\text{mod } 100) \end{array} \right. \\ \hline 43^{402} \equiv 49(\text{mod } 100), \end{array}$$

следовательно, две последние цифры числа  $243^{402}$  суть 4 и 9.

**Пример 5.** Доказать, что  $(73^{12} - 1)$  делится на 105.

**Решение.** Имеем:  $105 = 3 \cdot 5 \cdot 7$ ,  $(73, 3) = (73, 5) = (73, 7) = 1$ . По теореме Ферма:

$$73^2 \equiv 1(\text{mod } 3)$$

$$73^4 \equiv 1(\text{mod } 5)$$

$$73^6 \equiv 1(\text{mod } 7)$$

Перемножая, получаем:  $73^{12} \equiv 1(\text{mod } 3), (\text{mod } 5), (\text{mod } 7)$ , откуда, по свойствам сравнений, изложенным в пункте 16, немедленно следует:

$$73^{12} - 1 \equiv 0(\text{mod } 105),$$

ибо 105 – наименьшее общее кратное чисел 3, 5 и 7. Именно это и требовалось.

Читатель, безусловно, понимает, что подобных примеров использования теорем Эйлера и Ферма можно придумать великое множество, да их и придумано великое множество для разнообразных школьных и студенческих математических олимпиад. Мы, естественно, не будем далее продолжать усердствовать, ибо, как сказал Козьма Прутков, – “усердствуя в малом, можешь оказаться неспособным к великому”. Впереди нас ждут великие дела, поэтому на этом пункт 18 закончим.

## Задачи



1. Поройтесь в книжках, вспомните необходимые определения и докажите, что мультипликативная группа кольца вычетов  $\mathbf{Z}_n$ , где

$$n = p_1^{m_1} p_2^{m_2} \dots p_r^{m_r},$$

является прямым произведением

мультипликативных групп колец вычетов по модулям  $p_1^{m_1}, p_2^{m_2}, \dots, p_r^{m_r}$ .

Чтобы окончательно понять строение мультипликативной группы кольца  $\mathbf{Z}_n$ , докажите, что:

а) если  $p$  – нечетное простое число, то мультипликативная группа кольца  $\mathbf{Z}_{p^m}$  циклическая.

б) мультипликативные группы колец  $\mathbf{Z}_2$  и  $\mathbf{Z}_4$  циклические порядков 1 и 2 соответственно, в то время как мультипликативная группа кольца  $\mathbf{Z}_{2^m}$ ,  $m \geq 3$ , – прямое произведение циклической группы порядка  $2^{m-2}$  и циклической группы порядка 2.

2. Докажите, что:

а)  $13^{176} - 1$  делится на 89; б)  $52^{60} - 1$  делится на 385.

3. Докажите, что  $3^{100} - 3^{60} - 3^{40} + 1$  делится на 77.

**4.** Докажите, что:

а)  $1^{19} + 2^{19} + 4^{19} + 5^{19} + 7^{19} + 8^{19} \equiv 0 \pmod{9}$  ;

б)  $1^{14} + 3^{14} + 7^{14} + 9^{14} \equiv 0 \pmod{10}$  .

**5.** Найдите две последние цифры десятичной записи числа:

а)  $19^{321}$  ; б)  $131^{161}$  .

**6.** Найдите остаток от деления:

а) числа  $3^{200} + 7^{200}$  на 101 ; б) числа  $7^{65} + 11^{65}$  на 80 .

**7.** Докажите, что существует такая степень числа 2, все последние 1000 цифр которой в десятичной записи будут единицами и двойками.

**8.** Пусть  $a, a + d, a + 2d, \dots$  – произвольная бесконечная арифметическая прогрессия, первый член и разность которой являются натуральными числами. Докажите, что эта прогрессия содержит бесконечно много членов, каноническое разложение которых состоит из одних и тех же простых чисел (взятых, разумеется, в разных степенях).

**9.** Выведите теорему Эйлера из теоремы Ферма.

## Вступление к следующим трем пунктам.

В следующих трех довольно скучноватых пунктах мы с вами будем рассматривать и учиться решать сравнения с одним неизвестным вида:

$$f(x) \equiv 0 \pmod{m},$$

где  $f(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \dots + a_{n-1}x + a_n$  – многочлен с целыми коэффициентами.

Если  $m$  не делит  $a_0$ , то говорят, что  $n$  – степень сравнения. Ясно, что если какое-нибудь число  $x$  подходит в сравнение, то в это же сравнение подойдет и любое другое число, сравнимое с  $x$  по  $\text{mod } m$ . Запомните хорошенько (спрошу на экзамене!):



**Решить сравнение – значит найти все те  $x$ , которые удовлетворяют данному сравнению, при этом весь класс чисел по  $\text{mod } m$  считается за одно решение.**

Таким образом, число решений сравнения есть число вычетов из полной системы, которые этому сравнению удовлетворяют.

**Пример.** Дано сравнение:  $x^5 + x + 1 \equiv 0 \pmod{7}$ .

Из чисел: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, этому сравнению удовлетворяют два:  $x_1 = 2$ ;  $x_2 = 4$ . Это означает, что у данного сравнения два решения:

$$x \equiv 2 \pmod{7} \text{ и } x \equiv 4 \pmod{7}.$$

Сравнения называются равносильными, если они имеют одинаковые решения – полная аналогия с понятием равносильности уравнений. Однако (забегая вперед, открою приятный секрет), в отличие от алгебраических уравнений, которые частенько неразрешимы в радикалах, сравнение любой степени всегда решается, хотя бы, например, перебором всех вычетов по  $\text{mod } m$ . Правда, перебор и подстановка всех вычетов – зачастую весьма долгий процесс (особенно, при больших  $m$  и  $n$ ), но и здесь математики придумали хитроумные наборы инструкций, исполняя которые можно всегда найти все решения данного сравнения любой степени, минуя нудный процесс перебора.

## Пункт 19. Сравнения первой степени.

В этом пункте детально рассмотрим только сравнения первой степени вида

$$ax \equiv b \pmod{m},$$

оставив более высокие степени на съедение следующим пунктам. Как решать такое сравнение? Рассмотрим два случая.

**Случай 1.** Пусть  $a$  и  $m$  взаимно просты. Тогда несократимая дробь  $\frac{m}{a}$  сама просится разложиться в цепную дробь:

$$\frac{m}{a} = q_1 + \frac{1}{q_2 + \frac{1}{q_3 + \frac{1}{\ddots + \frac{1}{q_{n-1} + \frac{1}{q_n}}}}}$$

Эта цепная дробь, разумеется, конечна, так как  $\frac{m}{a}$  – рациональное число. Рассмотрим две ее последние подходящие дроби:

$$\delta_{n-1} = \frac{P_{n-1}}{Q_{n-1}}; \quad \delta_n = \frac{P_n}{Q_n} = \frac{m}{a}.$$

Вспоминаем (пункт 9) важное свойство числителей и знаменателей подходящих дробей :  $mQ_{n-1} - aP_{n-1} = (-1)^n$ . Далее (слагаемое  $mQ_{n-1}$ , кратное  $m$ , можно выкинуть из левой части сравнения):

$$-aP_{n-1} \equiv (-1)^n (\text{mod } m), \text{ т.е.}$$

$$aP_{n-1} \equiv (-1)^{n-1} (\text{mod } m), \text{ т.е.}$$

$$a[(-1)^{n-1} P_{n-1} b] \equiv b(\text{mod } m),$$

и единственное решение исходного сравнения есть:

$$x \equiv (-1)^{n-1} P_{n-1} b(\text{mod } m).$$



**Пример.** Решить сравнение  $111x \equiv 75(\text{mod } 322)$ .

**Решение.**  $(111, 322)=1$ . Включаем алгоритм Евклида:

$$322=11 \cdot \underline{2}+100$$

$$111=100 \cdot \underline{1}+11$$

$$100=11 \cdot \underline{9}+1$$

$$11=1 \cdot \underline{11}$$

(В равенствах подчеркнуты неполные частные.) Значит,  $n = 4$ , а соответствующая цепная дробь такова:

$$\frac{m}{a} = \frac{322}{111} = 2 + \frac{1}{1 + \frac{1}{9 + \frac{1}{11}}}$$

Посчитаем числители подходящих дробей, составив для этого стандартную таблицу:

|       |   |   |   |    |     |
|-------|---|---|---|----|-----|
| $q_n$ | 0 | 2 | 1 | 9  | 11  |
| $P_n$ | 1 | 2 | 3 | 29 | 322 |

Числитель предпоследней подходящей дроби равен 29, следовательно, готовая формула дает ответ:  $x \equiv (-1)^3 \cdot 29 \cdot 75 \equiv -2175 \equiv 79(\text{mod } 322)$ .



Ох уж эти мне теоретико-числовые рассуждения из разных учебников, продиктованные традицией изложения и необходимостью обязательно использовать ранее изложенную теорию! О чем идет речь в нескольких строках выше? Дано сравнение  $ax \equiv b(\text{mod } m)$ , где  $a$  и  $m$  взаимно просты. Ну возьмите вы алгоритм Евклида, найдите те самые пресловутые  $u, v \in \mathbf{Z}$  такие, что  $au+vm=1$ , умножьте это равенство на  $b$ :  $aub+vm b=b$ , откуда немедленно следует:  $aub \equiv b(\text{mod } m)$ . Значит решением исходного сравнения является  $x \equiv ub(\text{mod } m)$ . Собственно, и все. Поворчал.

**Случай 2.** Пусть  $(a, m) = d$ . В этом случае, для разрешимости сравнения  $ax \equiv b(\text{mod } m)$  необходимо, чтобы  $d$  делило  $b$ , иначе сравнение вообще выполняться не может. Действительно,  $ax \equiv b(\text{mod } m)$  бывает тогда, и только тогда, когда  $ax - b$  делится на  $m$  нацело, т.е.  $ax - b = t \cdot m$ ,

$t \in \mathbf{Z}$ , откуда  $b = ax - t \cdot m$ , а правая часть последнего равенства кратна  $d$ .

Пусть  $b = db_1$ ,  $a = da_1$ ,  $m = dm_1$ . Тогда обе части сравнения  $xa_1d \equiv b_1d(\text{mod } m_1d)$  и его модуль поделим на  $d$ :

$$xa_1 \equiv b_1(\text{mod } m_1),$$

где уже  $a_1$  и  $m_1$  взаимно просты. Согласно случаю 1 этого пункта, такое сравнение имеет единственное решение  $x_0$ :

$$x \equiv x_0(\text{mod } m_1) \quad (*)$$

По исходному модулю  $m$ , числа  $(*)$  образуют столько решений исходного сравнения, сколько чисел вида  $(*)$  содержится в полной системе вычетов:  $0, 1, 2, \dots, m-2, m-1$ . Очевидно, что из чисел  $x = x_0 + t \cdot m$  в полную систему наименьших неотрицательных вычетов попадают только  $x_0, x_0 + m_1, x_0 + 2m_1, \dots, x_0 + (d-1)m_1$ , т.е. всего  $d$  чисел. Значит у исходного сравнения имеется  $d$  решений.

Подведем итог рассмотренных случаев в виде следующей теоремы

**Теорема 1.** Пусть  $(a, m) = d$ . Если  $b$  не делится на  $d$ , сравнение  $ax \equiv b(\text{mod } m)$  не имеет решений. Если  $b$  кратно  $d$ , сравнение  $ax \equiv b(\text{mod } m)$  имеет  $d$  штук решений.

**Пример.** Решить сравнение  $111x \equiv 75(\text{mod } 321)$ .

**Решение.**  $(111, 321) = 3$ , поэтому поделим сравнение и его модуль на 3:

$$37x \equiv 25(\text{mod } 107), \text{ и уже } (37, 107) = 1.$$

Включаем алгоритм Евклида (как обычно, подчеркнуты неполные частные):

$$107 = 37 \cdot \underline{2} + 33$$

$$37 = 33 \cdot \underline{1} + 4$$

$$33 = 4 \cdot \underline{8} + 1$$

$$4 = 1 \cdot \underline{4}$$

Имеем  $n = 4$  и цепная дробь такова:

$$\frac{m}{a} = \frac{107}{37} = 2 + \frac{1}{1 + \frac{1}{8 + \frac{1}{4}}}$$

Таблица для нахождения числителей подходящих дробей:

|       |   |   |   |    |     |
|-------|---|---|---|----|-----|
| $q_n$ | 0 | 2 | 1 | 8  | 4   |
| $P_n$ | 1 | 2 | 3 | 26 | 107 |

Значит,  $x \equiv (-1)^3 \cdot 26 \cdot 25 \equiv -650(\text{mod } 107) \equiv -8(\text{mod } 107) \equiv 99(\text{mod } 107)$ .

Три решения исходного сравнения:

$$x \equiv 99(\text{mod } 321), x \equiv 206(\text{mod } 321), x \equiv 313(\text{mod } 321),$$

и других решений нет.



А теперь я расскажу вам одну поучительную историю. Шли по российской дороге два мальчика. Один из них засмотрелся, упал ножками в открытый канализационный люк и, (О, боже!) – сломал ручку. Второй мальчик оказался хорошим товарищем – он вытащил упавшего мальчика, вытер его, подарил ему новую шариковую ручку и сказал: “ Это тебя само провидение наказало за то, что ты всегда решал сравнения первой степени только одним способом. В следующий раз поступай осмотрительнее, – выбирай наилучшую дорогу”.

Давайте и мы, чтобы не оказаться в неприятном виде перед своими товарищами, рассмотрим пару других способов решения сравнений первой степени. Эти способы излагаются дальше в виде теорем.

**Теорема 2.** Пусть  $m > 1$ ,  $(a, m) = 1$ . Тогда сравнение  $ax \equiv b(\text{mod } m)$  имеет решение:  $x \equiv ba^{\varphi(m)-1}(\text{mod } m)$ .

**Доказательство.** По теореме Эйлера, имеем:  $a^{\varphi(m)} \equiv 1(\text{mod } m)$ , следовательно,  $a \cdot ba^{\varphi(m)-1} \equiv b(\text{mod } m)$ .



**Пример.** Решить сравнение  $7x \equiv 3(\text{mod } 10)$ . Вычисляем:

$$\varphi(10) = 4; \quad x \equiv 3 \cdot 7^{4-1}(\text{mod } 10) \equiv 1029(\text{mod } 10) \equiv 9(\text{mod } 10).$$

Видно, что этот способ решения сравнений хорош (в смысле минимума интеллектуальных затрат на его осуществление), но может потребовать возведения числа  $a$  в довольно большую степень, что довольно трудоемко. Для того, чтобы как следует это прочувствовать, возведите самостоятельно число 24789 в степень 46728.

**Теорема 3.** Пусть  $p$  – простое число,  $0 < a < p$ . Тогда сравнение  $ax \equiv b(\text{mod } p)$  имеет решение:

$$\begin{aligned} x &\equiv b \cdot (-1)^{a-1} \cdot \frac{(p-1)(p-2)\dots(p-a+1)}{1 \cdot 2 \cdot 3 \dots (a-1) \cdot a}(\text{mod } p) \equiv \\ &\equiv b \cdot (-1)^{a-1} \cdot \frac{(p-1)!}{(a!) \cdot (p-a)!}(\text{mod } p) \equiv b \cdot (-1)^{a-1} \cdot \frac{p!}{p \cdot (a!) \cdot (p-a)!}(\text{mod } p) \equiv \\ &\equiv b \cdot (-1)^{a-1} \cdot \frac{1}{p} \cdot C_p^a(\text{mod } p), \end{aligned}$$

где  $C_p^a$  – биномиальный коэффициент.

**Доказательство** непосредственно следует из очевидного сравнения

$$1 \cdot 2 \cdot 3 \dots (a-1) \cdot a \cdot b \cdot (-1)^{a-1} \cdot \frac{(p-1)(p-2)\dots(p-a+1)}{1 \cdot 2 \cdot 3 \dots a} \equiv b \cdot 1 \cdot 2 \cdot 3 \dots (a-1) \pmod{p},$$

оторое нужно почленно поделить на взаимно простое с модулем число  $1 \cdot 2 \cdot 3 \dots (a-1)$ .



**Пример.** Решить сравнение  $7x \equiv 2(\text{mod } 11)$ . Вычисляем:

$$C_{11}^7 = \frac{11!}{(7!) \cdot (11-7)!} = \frac{8 \cdot 9 \cdot 10 \cdot 11}{2 \cdot 3 \cdot 4} = 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 11 = 330;$$

$$x \equiv 2 \cdot (-1)^6 \cdot \frac{1}{11} \cdot 330 \equiv 60 \equiv 5 \pmod{11}.$$

На этом пункт 19 можно было бы и закончить, но невозможно, говоря о решении сравнений первой степени, обойти стороной вопрос о решении систем сравнений первой степени. Дело в том, что умение решать простейшие системы сравнений не только является неотъемлемой частью общечеловеческой культуры, позволяющей гражданину не падать в ямы, расщелины и открытые люки. Такое умение, кроме всего прочего, пригодится нам при изучении сравнений произвольной степени, о которых пойдет речь в следующих пунктах.

**Лемма 1 (Китайская теорема об остатках).** Пусть дана простейшая система сравнений первой степени:

$$\begin{cases} x \equiv b_1 \pmod{m_1} \\ x \equiv b_2 \pmod{m_2} \\ \vdots \\ x \equiv b_k \pmod{m_k}, \end{cases} \quad (*)$$

где  $m_1, m_2, \dots, m_k$  попарно взаимно просты. Пусть, далее,  $m_1 m_2 \dots m_k = M_s m_s$ ;  $M_s M_s^\nabla \equiv 1 \pmod{m_s}$  (Очевидно, что такое число  $M_s^\nabla$  всегда можно подобрать хотя бы с помощью алгоритма Евклида, т.к.  $(m_s, M_s) = 1$ );  $x_0 = M_1 M_1^\nabla b_1 + M_2 M_2^\nabla b_2 + \dots + M_k M_k^\nabla b_k$ . Тогда система  $(*)$  равносильна одному сравнению

$$x \equiv x_0 \pmod{m_1 m_2 \dots m_k},$$

т.е. набор решений  $(*)$  совпадает с набором решений сравнения  $x \equiv x_0 \pmod{m_1 m_2 \dots m_k}$ .

**Доказательство.** Имеем:  $m_s$  делит  $M_j$ , при  $s \neq j$ . Следовательно,  $x_0 \equiv M_s M_s^\nabla b_s \pmod{m_s}$ , откуда  $x_0 \equiv b_s \pmod{m_s}$ . Это означает, что система  $(*)$  равносильна системе

$$\begin{cases} x \equiv x_0 \pmod{m_1} \\ x \equiv x_0 \pmod{m_2} \\ \vdots \\ x \equiv x_0 \pmod{m_k}, \end{cases}$$

которая, очевидно, в свою очередь, равносильна одному сравнению

$$x \equiv x_0 \pmod{m_1 m_2 \dots m_k}.$$



**Пример.** Однажды средний товарищ подошел к умному товарищу и попросил его найти число, которое при делении на 4 дает в остатке 1, при делении на 5 дает в остатке 3, а при делении на 7 дает в остатке 2. Сам средний товарищ искал такое число уже две недели. Умный товарищ тут же составил систему:

$$\begin{cases} x \equiv 1(\text{mod } 4) \\ x \equiv 3(\text{mod } 5) \\ x \equiv 2(\text{mod } 7), \end{cases}$$

которую начал решать, пользуясь леммой 1. Вот его решение:

$b_1 = 1, b_2 = 3, b_3 = 2$ ;  $m_1 m_2 m_3 = 4 \cdot 5 \cdot 7 = 4 \cdot 35 = 5 \cdot 28 = 7 \cdot 20 = 140$ , т.е.

$M_1 = 35, M_2 = 28, M_3 = 20$ . Далее он нашел:

$$35 \cdot 3 \equiv 1(\text{mod } 4)$$

$$28 \cdot 2 \equiv 1(\text{mod } 5)$$

$$20 \cdot 6 \equiv 1(\text{mod } 7),$$

т.е.  $M_1^\nabla = 3, M_2^\nabla = 2, M_3^\nabla = 6$ . Значит  $x_0 = 35 \cdot 3 \cdot 1 + 28 \cdot 2 \cdot 3 + 20 \cdot 6 \cdot 2 = 513$ . После этого, по лемме 1, умный товарищ сразу получил ответ:

$$x \equiv 513(\text{mod } 140) \equiv 93(\text{mod } 140),$$

т.е. наименьшее положительное число, которое две недели искал средний товарищ, равно 93. Так умный товарищ в очередной раз помог среднему товарищу.

В следующей лемме, для краткости формулировки, сохранены обозначения леммы 1.

**Лемма 2.** Если  $b_1, b_2, \dots, b_k$  пробегают полные системы вычетов по модулям  $m_1, m_2, \dots, m_k$  соответственно, то  $x_0$  пробегает полную систему вычетов по модулю  $m_1 m_2 \dots m_k$ .

**Доказательство.** Действительно,  $x_0 = A_1 b_1 + A_2 b_2 + \dots + A_k b_k$  пробегает  $m_1 m_2 \dots m_k$  различных значений. Покажем, что все они попарно не сравнимы по модулю  $m_1 m_2 \dots m_k$ .

Ну пусть оказалось, что

$$A_1 b_1 + A_2 b_2 + \dots + A_k b_k \equiv A_1 b'_1 + A_2 b'_2 + \dots + A_k b'_k (\text{mod } m_1 m_2 \dots m_k).$$

Значит,

$$A_1 b_1 + A_2 b_2 + \dots + A_k b_k \equiv A_1 b'_1 + A_2 b'_2 + \dots + A_k b'_k (\text{mod } m_s)$$

для каждого  $s$ , откуда

$$M_s M_s^\nabla b_s \equiv M_s M_s^\nabla b'_s (\text{mod } m_s).$$

Вспомним теперь, что  $M_s M_s^\nabla \equiv 1(\text{mod } m_s)$ , значит  $M_s M_s^\nabla = 1 + m_s \cdot t$ , откуда  $(M_s M_s^\nabla, m_s) = 1$ . Разделив теперь обе части сравнения

$$M_s M_s^\nabla b_s \equiv M_s M_s^\nabla b'_s (\text{mod } m_s)$$

на число  $M_s M_s^\nabla$ , взаимно простое с модулем, получим, что  $b_s \equiv b'_s (\text{mod } m_s)$ , т.е.  $b_s = b'_s$  для каждого  $s$ .

Итак,  $x_0$  пробегает  $m_1 m_2 \dots m_k$  различных значений, попарно не сравнимых по модулю  $m_1 m_2 \dots m_k$ , т.е. полную систему вычетов.



Вот теперь пункт 19 с чистой совестью закончим.

### Задачи



1. Reshite sravneniya:

а)  $5x \equiv 3 \pmod{12}$ ; б)  $256x \equiv 179 \pmod{337}$ ;

в)  $1215x \equiv 560 \pmod{2755}$ ; г)  $1296x \equiv 1105 \pmod{2413}$ ;

д)  $115x \equiv 85 \pmod{355}$ .

2. Применив исконно русскую хитринку, решите систему сравнений

$$\begin{cases} 3x + 4y - 29 \equiv 0 \pmod{143} \\ 2x - 9y + 84 \equiv 0 \pmod{143}. \end{cases}$$

3. Найдите все целые числа, которые при делении на 7 дают в остатке 3, при делении на 11 дают в остатке 5, а при делении на 13 дают в остатке 4.

4. Решите систему сравнений

$$\begin{cases} 3x \equiv 5 \pmod{7} \\ 2x \equiv 3 \pmod{5} \\ 3x \equiv 3 \pmod{9}. \end{cases}$$

5. Пусть  $(m_1, m_2) = d$ . Докажите, что система сравнений

$$\begin{cases} x \equiv b_1 \pmod{m_1} \\ x \equiv b_2 \pmod{m_2} \end{cases}$$

имеет решения тогда и только тогда, когда  $b_1 \equiv b_2 \pmod{d}$ . В случае, когда система разрешима, найдите ее решения.

6. Решите систему сравнений

$$\begin{cases} x \equiv 3 \pmod{8} \\ x \equiv 11 \pmod{20} \\ x \equiv 1 \pmod{15}. \end{cases}$$

7. Пусть  $(a, m) = 1$ ,  $1 < a < m$ . Докажите, что разыскание решения сравнения  $ax \equiv b \pmod{m}$  может быть сведено к разысканию решений сравнений вида  $b + mt \equiv 0 \pmod{p}$ , где  $p$  – простой делитель числа  $a$ .

## Пункт 20. Сравнения любой степени по простому модулю.

В этом пункте мы рассмотрим сравнения вида  $f(x) \equiv 0 \pmod{p}$ , где  $p$  – простое число,  $f(x) = ax^n + a_1x^{n-1} + \dots + a_n$  – многочлен с целыми коэффициентами, и попытаемся научиться решать такие сравнения. Не отвлекаясь на посторонние природные явления, сразу приступим к работе.

**Лемма 1.** Произвольное сравнение  $f(x) \equiv 0 \pmod{p}$ , где  $p$  – простое число, равносильно некоторому сравнению степени не выше  $p - 1$ .

**Доказательство.** Разделим  $f(x)$  на многочлен  $x^p - x$  (такой многочлен алгебраисты иногда называют “многочлен деления круга”) с остатком:

$$f(x) = (x^p - x) \cdot Q(x) + R(x),$$

где, как известно, степень остатка  $R(x)$  не превосходит  $p - 1$ . Но ведь, по теореме Ферма,  $x^p - x \equiv 0 \pmod{p}$ . Это означает, что  $f(x) \equiv R(x) \pmod{p}$ , а исходное сравнение равносильно сравнению

$$R(x) \equiv 0 \pmod{p}.$$



Доказанная лемма приятна тем, что с ее помощью можно свести решение сравнения высокой степени к решению сравнения меньшей степени. Идем далее:

**Лемма 2.** Если сравнение

$$ax^n + a_1x^{n-1} + \dots + a_n \equiv 0 \pmod{p}$$

степени  $n$  по простому модулю  $p$  имеет более  $n$  различных решений, то все коэффициенты  $a, a_1, \dots, a_n$  кратны  $p$ .

**Доказательство.** Пусть сравнение  $ax^n + a_1x^{n-1} + \dots + a_n \equiv 0 \pmod{p}$  имеет  $n + 1$  решение и  $x_1, x_2, \dots, x_n, x_{n+1}$  – наименьшие неотрицательные вычеты этих решений. Тогда, очевидно, многочлен  $f(x)$  представим в виде:

$$\begin{aligned} f(x) = & a(x - x_1)(x - x_2) \dots (x - x_{n-2})(x - x_{n-1})(x - x_n) + \\ & + b(x - x_1)(x - x_2) \dots (x - x_{n-2})(x - x_{n-1}) + \\ & + c(x - x_1)(x - x_2) \dots (x - x_{n-2}) + \dots \\ & \vdots \\ & + k(x - x_1)(x - x_2) + \\ & + l(x - x_1) + \\ & + m \end{aligned}$$

Действительно, коэффициент  $b$  нужно взять равным коэффициенту при  $x^{n-1}$  в разности  $f(x) - a(x - x_1)(x - x_2) \dots (x - x_n)$ ; коэффициент  $c$  – это коэффициент перед  $x^{n-2}$  в разности

$$f(x) - a(x - x_1)(x - x_2) \dots (x - x_n) - b(x - x_1)(x - x_2) \dots (x - x_{n-1}),$$

и т.д. Теперь положим последовательно  $x = x_1, x_2, \dots, x_n, x_{n+1}$ . Имеем:

1)  $f(x_1) = m \equiv 0 \pmod{p}$ , следовательно,  $p$  делит  $m$ .

2)  $f(x_2) = m + l(x_2 - x_1) \equiv l(x_2 - x_1) \equiv 0(\text{mod } p)$ , следовательно,  $p$  делит  $l$ , ибо  $p$  не может делить  $x_2 - x_1$ , так как  $x_2 < p$ ,  $x_1 < p$ .

3)  $f(x_3) \equiv k(x_3 - x_1)(x_3 - x_2) \equiv 0(\text{mod } p)$ , следовательно,  $p$  делит  $k$ .

И т.д.

Получается, что все коэффициенты  $a, b, c, \dots, k, l$  кратны  $p$ . Это означает, что все коэффициенты  $a, a_1, \dots, a_n$  тоже кратны  $p$ , ведь они являются суммами чисел, кратных  $p$ . (Убедитесь в этом самостоятельно, раскрыв скобки в написанном выше разложении многочлена  $f(x)$  на суммы произведений линейных множителей.)



Прошу обратить внимание на важность условия простоты модуля сравнения в формулировке леммы 2. Если модуль – число составное, то сравнение  $n$ -ой степени может иметь и более  $n$  решений, при этом, коэффициенты многочлена не обязаны быть кратными  $p$ . Пример: сравнение второй степени  $x^2 \equiv 1(\text{mod } 16)$  имеет аж целых четыре различных решения (проверьте!):

$$x \equiv 1(\text{mod } 16), x \equiv 7(\text{mod } 16), x \equiv 9(\text{mod } 16), x \equiv 15(\text{mod } 16).$$

Подведем итог.



**Всякое нетривиальное сравнение по  $\text{mod } p$  равносильно сравнению степени не выше  $p - 1$  и имеет не более  $p - 1$  решений.**

Наступил момент, когда наших знаний стало достаточно, чтобы легко понять доказательство еще одной замечательной теоремы теории чисел – теоремы Вильсона. Александр Вильсон (1714 – 1786) – шотландский астроном и математик-любитель, трудился профессором астрономии в Глазго. Теоремы Ферма, Эйлера и Вильсона всегда идут сладкой троечкой во всех учебниках и теоретико-числовых курсах.

**Теорема (Вильсон).** Сравнение  $(p - 1)! + 1 \equiv 0(\text{mod } p)$  выполняется тогда и только тогда, когда  $p$  – простое число.

**Доказательство.** Пусть  $p$  – простое число. Если  $p = 2$ , то, очевидно,  $1! + 1 \equiv 0(\text{mod } 2)$ . Если  $p > 2$ , то рассмотрим сравнение:

$$[(x - 1)(x - 2) \dots (x - (p - 1))] - (x^{p-1} - 1) \equiv 0(\text{mod } p).$$

Ясно, что это сравнение степени не выше  $p - 2$ , но оно имеет  $p - 1$  решение:  $1, 2, 3, \dots, p - 1$ , т.к. при подстановке любого из этих чисел, слагаемое в квадратных скобках обращается в ноль, а  $(x^{p-1} - 1)$  сравнимо с нулем по теореме Ферма ( $x$  и  $p$  взаимно просты, т.к.  $x < p$ ). Это означает, по лемме 2, что все коэффициенты выписанного сравнения кратны  $p$ , в частности, на  $p$  делится его свободный член, равный  $1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (p - 1) + 1$ .

Так как коэффициенты многочлена являются значениями симметрических многочленов от его корней, то здесь наметился путь для доказательства огромного числа сравнений для симметрических многочленов. Однако, я по этому пути дальше не пойду, оставляя это прекрасное развлечение читателю, которому нечем коротать долгие зимние вечера.

Обратно. Если  $p$  – не простое, то найдется делитель  $d$  числа  $p$ ,  $1 < d < p$ . Тогда  $(p - 1)!$  делится на  $d$ , поэтому  $(p - 1)! + 1$  не может делиться на  $d$  и, значит, не может делиться также и на  $p$ . Следовательно, сравнение  $(p - 1)! + 1 \equiv 0(\text{mod } p)$  не выполняется.

**Пример.**  $1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot 10 + 1 = 3628800 + 1 = 3628801$  – делится на 11 (Вспомните признак делимости на 11 – если сумма цифр в десятичной записи числа на четных позициях совпадает с суммой цифр на нечетных позициях, то число кратно 11).

**Пример-задача.** Доказать, что если простое число  $p$  представимо в виде  $4n+1$ , то существует такое число  $x$ , что  $x^2 + 1$  делится на  $p$ .

**Решение.** Пусть  $p = 4n + 1$  – простое число. По теореме Вильсона,  $(4n)! + 1$  делится на  $p$ . Заменим в выражении  $1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (4n) + 1$  все множители большие  $\frac{p-1}{2} = 2n$

через разности числа  $p$  и чисел меньших  $\frac{p-1}{2} = 2n$ . Получим:

$$(p-1)! + 1 = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot 2n \cdot (p-2n) \cdot (p-2n+1) \cdot \dots \cdot (p-1) = \\ = (1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot 2n) \left[ A \cdot p + (-1)^{2n} \cdot 2n \cdot (2n-1) \cdot \dots \cdot 2 \cdot 1 \right] + 1 = A_1 p + (1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot 2n)^2 + 1$$

Так как это число делится на  $p$ , то и сумма  $(1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot 2n)^2 + 1$  делится на  $p$ , т.е.

$$x = (2n)! = \left( \frac{p-1}{2} \right)!$$

Мелким шрифтом добавлю, что только что рассмотренный пример-задача, тесно связан с проблематикой, касающейся представления натуральных чисел в виде сумм степеней (с показателями степени  $n > 1$ ) других натуральных чисел. Из нашего примера-задачи можно вывести, что натуральное число  $N$  в том и только в том случае представимо в виде суммы двух квадратов, когда в разложении  $N$  на простые множители все простые множители вида  $4n+3$  входят в четных степенях. Попробуйте самостоятельно доказать это утверждение в один из долгих зимних вечеров. Что касается представления чисел в виде сумм степеней, то здесь известна общая замечательная теорема:

*Для любого натурального  $k$  существует такое натуральное  $N$  (разумеется, зависящее от  $k$ ), что каждое натуральное число представимо в виде суммы не более чем  $N$  слагаемых, являющихся  $k$ -ми степенями целых чисел.*

У этой теоремы было известно несколько различных неэлементарных доказательств, но в 1942 году ленинградский математик Ю.В.Линник придумал чисто арифметическое элементарное доказательство, которое, однако, является исключительно сложным (см., например, книжку А.Я.Хинчина “Три жемчужины теории чисел”). Что касается функции  $N(k)$ , то здесь, в настоящее время почти ничего не ясно. Всякое натуральное число представимо в виде суммы четырех квадратов, девяти кубов (число 9 не может быть уменьшено), 21 штуки четвертых степеней (вот тут, кажется, что 21 может быть уменьшено до 19). Далее – полный туман. Всякое рациональное число представимо в виде суммы трех кубов рациональных чисел.<sup>\*)</sup> В качестве неплохого развлечения, предлагаю читателю следующую задачу: Доказать, что число 1 не может быть представлено в виде суммы двух кубов отличных от нуля рациональных чисел.

<sup>\*)</sup> Доказательство этого утверждения впервые получено в 1825 году. Выглядит оно потрясающе: для рационального числа  $a$  непосредственно пишется его представление в виде суммы трех кубов рациональных чисел:

$$a = \left( \frac{a^3 - 3^6}{3^2 a^2 + 3^4 a + 3^6} \right)^3 + \left( \frac{-a^3 + 3^5 a + 3^6}{3^2 a^2 + 3^4 a + 3^6} \right)^3 + \left( \frac{a^2 + 3^4 a}{3^2 a^2 + 3^4 a + 3^6} \right)^3$$

Совершенно неясно, как додуматься до такого доказательства.

### Задачи



1. Какому сравнению степени ниже 7 равносильно сравнение:

$$2x^{17} + 6x^{16} + x^{14} + 5x^{12} + 3x^{11} + 2x^{10} + x^9 + 5x^8 + 2x^7 + 3x^5 + 4x^4 + 6x^3 + 4x^2 + x + 4 \equiv 0 \pmod{7} ?$$

2. Используя процесс перебора всех вычетов из полной системы, решите сравнение

$$3x^{14} + 4x^{13} + 3x^{12} + 2x^{11} + x^9 + 2x^8 + 4x^7 + x^6 + 3x^4 + x^3 + 4x^2 + 2x \equiv 0 \pmod{5} ,$$

предварительно понизив его степень.

3. Пусть  $(a_0, m) = 1$ . Укажите сравнение  $n$ -ой степени со старшим коэффициентом 1, равносильное сравнению

$$a_0x^n + a_1x^{n-1} + \dots + a_n \equiv 0 \pmod{m} .$$

4. Докажите, что сравнение  $f(x) \equiv 0 \pmod{p}$ , где  $p$  – простое,  $f(x) = x^n + a_1x^{n-1} + \dots + a_{n-1}x + a_n$ ,  $n \leq p$ , имеет  $n$  решений тогда и только тогда, когда все коэффициенты остатка от деления  $x^p - x$  на  $f(x)$  кратны  $p$ .

5. Перед вами крупная задача, разделенная на несколько мелких частей. Решите их по порядку:

а) Пусть

$$\chi(k) = \begin{cases} 1, & \text{если } k - \text{простое} \\ 0, & \text{если } k - \text{составное} \end{cases}$$

– характеристическая функция множества простых чисел. Докажите, что

$$\chi(k) = ((k-1)!)^2 - k \cdot \left[ \frac{((k-1)!)^2}{k} \right],$$

где, как обычно,  $[x]$  – целая часть числа  $x$ .

б) Сообразите, что  $\pi(m) = \sum_{k=2}^m \chi(k)$ , где  $\pi(m)$  – число простых чисел, не превосходящих  $m$  (“функция распределения” простых чисел).

в) Убедитесь, что

$$\text{sgn}(n - \pi(m)) = \begin{cases} 1, & \text{если } m < p_n \\ 0, & \text{если } m \geq p_n, \end{cases}$$

где:  $\text{sgn}(x) = \begin{cases} 1, & \text{если } x > 0 \\ 0, & \text{если } x \leq 0 \end{cases}$  (“сигнум”, т.е. знак  $x$ ).

г) Пусть  $p_n$  –  $n$ -ое в порядке возрастания простое число, т.е.

$p_1 = 2, p_2 = 3, p_3 = 5, \dots$ . Докажите, что  $p_n \leq n^2 + 1$  для всех  $n$ .

д) Докажите, что (Внимание! Перед вами формула, выражающая простое



число  $p_n$  через его номер! \*\*) :

$$p_n = \sum_{m=0}^{n^2+1} \operatorname{sgn} \left( n - \sum_{k=2}^m \left( ((k-1)!)^2 - k \cdot \left[ \frac{((k-1)!)^2}{k} \right] \right) \right) .$$

---

\*\*) Вопреки распространенному мнению о “невозможности задать простые числа формулой”, довольно легко сконструировать выражение  $n$ -ого простого числа через его номер. Беда в том, что от подобных формул мало толку. Во-первых, вычисление по ним не короче вычисления при помощи решета Эратосфена, во-вторых, эти формулы отнюдь не облегчают исследование различных закономерностей, связанных с простыми числами (распределение простых чисел, наличие в множестве простых чисел арифметических прогрессий заданной длины и т.п.).

## Пункт 21. Сравнения любой степени по составному модулю.

Переход от решения сравнений по простому модулю к а priori более сложной задаче – решению сравнений по составному модулю (переход от пункта 20 к пункту 21) осуществляется быстро и без лишних затей с помощью следующей теоремы:

**Теорема 1.** Если числа  $m_1, m_2, \dots, m_k$  попарно взаимно просты, то сравнение  $f(x) \equiv 0 \pmod{m_1 m_2 \dots m_k}$  равносильно системе сравнений:

$$\begin{cases} f(x) \equiv 0 \pmod{m_1} \\ f(x) \equiv 0 \pmod{m_2} \\ \vdots \\ f(x) \equiv 0 \pmod{m_k}. \end{cases}$$

При этом, если  $T_1, T_2, \dots, T_k$  – числа решений отдельных сравнений этой системы по соответствующим модулям, то число решений  $T$  исходного сравнения равно  $T_1 T_2 \dots T_k$ .

**Доказательство.** Первое утверждение теоремы (о равносильности системы и сравнения) очевидно, т.к. если  $a \equiv b \pmod{m}$ , то  $a \equiv b \pmod{d}$ , где  $d$  делит  $m$ . Если же  $a \equiv b \pmod{m_1}$  и  $a \equiv b \pmod{m_2}$ , то  $a \equiv b \pmod{\text{НОК}(m_1, m_2)}$ , где  $\text{НОК}(m_1, m_2)$  – наименьшее общее кратное  $m_1$  и  $m_2$ . (Вспомните простейшие свойства сравнений из пункта 16).

Обратимся ко второму утверждению теоремы (о числе решений сравнения). Каждое сравнение  $f(x) \equiv 0 \pmod{m_s}$  выполняется тогда и только тогда, когда выполняется одно из  $T_s$  штук сравнений вида  $x \equiv b_s \pmod{m_s}$ , где  $b_s$  пробегает вычеты решений сравнения  $f(x) \equiv 0 \pmod{m_s}$ . Всего различных комбинаций таких простейших сравнений

$$\begin{cases} x \equiv b_1 \pmod{m_1} \\ x \equiv b_2 \pmod{m_2} \\ \vdots \\ x \equiv b_k \pmod{m_k} \end{cases}$$

$T_1 T_2 \dots T_k$  штук. Все эти комбинации, по лемме 2 из пункта 19, приводят к различным классам вычетов по  $\text{mod}(m_1 m_2 \dots m_k)$ .



Итак, решение сравнения  $f(x) \equiv 0 \pmod{p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_k^{\alpha_k}}$  сводится к решению сравнений вида  $f(x) \equiv 0 \pmod{p^\alpha}$ . Оказывается, что решение этого последнего сравнения, в свою очередь, сводится к решению некоторого сравнения  $g(x) \equiv 0 \pmod{p}$  с другим многочленом в левой части, но уже с простым модулем, а это, просто напросто, приводит нас в рамки предыдущего пункта. Сейчас я расскажу

процесс сведения решения сравнения  $f(x) \equiv 0 \pmod{p^\alpha}$  к решению сравнения  $g(x) \equiv 0 \pmod{p}$ .

### Процесс сведения.

Очевидно, выполнение сравнения  $f(x) \equiv 0 \pmod{p^\alpha}$  влечет, что  $x$  подходит в сравнение  $f(x) \equiv 0 \pmod{p}$ . Пусть  $x \equiv x_1 \pmod{p}$  – какое-нибудь решение сравнения  $f(x) \equiv 0 \pmod{p}$ . Это означает, что

$$x = x_1 + p \cdot t_1, \text{ где } t_1 \in \mathbf{Z}.$$

Вставим это  $x$  в сравнение  $f(x) \equiv 0 \pmod{p^2}$ . Получим сравнение

$$f(x_1 + p \cdot t_1) \equiv 0 \pmod{p^2},$$

которое тоже, очевидно, выполняется.

Разложим далее (не пугайтесь!) левую часть полученного сравнения по формуле Тейлора по степеням  $(x - x_1)$ :

$$f(x) = f(x_1) + \frac{f'(x_1)}{1!}(x - x_1) + \frac{f''(x_1)}{2!}(x - x_1)^2 + \dots$$

Но, ведь,  $x = x_1 + p \cdot t_1$ , следовательно,

$$f(x_1 + p \cdot t_1) = f(x_1) + \frac{f'(x_1)}{1!} p \cdot t_1 + \frac{f''(x_1)}{2!} p^2 \cdot t_1^2 + \dots$$

Заметим, что число  $\frac{f^{(k)}(x_1)}{k!}$  всегда целое, т.к.  $f(x_1 + p \cdot t_1)$  – многочлен с целыми коэффициентами. Теперь в сравнении

$$f(x_1 + p \cdot t_1) \equiv 0 \pmod{p^2}$$

можно слева отбросить члены, кратные  $p^2$ :

$$f(x_1) + \frac{f'(x_1)}{1!} p \cdot t_1 \equiv 0 \pmod{p^2}.$$

Разделим последнее сравнение и его модуль на  $p$ :

$$\frac{f(x_1)}{p} + \frac{f'(x_1)}{1!} \cdot t_1 \equiv 0 \pmod{p}.$$

Заметим, опять, что  $\frac{f(x_1)}{p}$  – целое число, т.к.  $f(x_1) \equiv 0 \pmod{p}$ .



Далее ограничимся случаем, когда значение производной  $f'(x_1)$  не делится на  $p$ . В этом случае имеется всего одно решение сравнения первой степени

$$\frac{f(x_1)}{p} + \frac{f'(x_1)}{1!} \cdot t_1 \equiv 0 \pmod{p} \text{ относительно } t_1:$$

$$t_1 \equiv t_1^\nabla \pmod{p}.^*)$$

---

<sup>\*)</sup> В случае, когда значение производной  $f'(x_1)$  кратно  $p$ , сравнение

$$\frac{f(x_1)}{p} + \frac{f'(x_1)}{1!} \cdot t_1 \equiv 0 \pmod{p}$$

Это, опять-таки, означает, что  $t_1 = t_1^\nabla + p \cdot t_2$ , где  $t_2 \in \mathbf{Z}$ , и

$$x = x_1 + p \cdot t_1 = \underbrace{x_1 + p \cdot t_1^\nabla}_{x_2} + p^2 t_2 = x_2 + p^2 t_2.$$

Снова вставим это  $x = x_2 + p^2 t_2$  в сравнение  $f(x) \equiv 0 \pmod{p^3}$  (но теперь это сравнение уже по  $\text{mod } p^3$ ), разложим его левую часть по формуле Тейлора по степеням  $(x - x_2)$  и отбросим члены, кратные  $p^3$ :

$$f(x_2) + \frac{f'(x_2)}{1!} p^2 t_2 \equiv 0 \pmod{p^3}.$$

Делим это сравнение и его модуль на  $p^2$ :

$$\frac{f(x_2)}{p^2} + f'(x_2) \cdot t_2 \equiv 0 \pmod{p}.$$

Опять-таки  $\frac{f(x_2)}{p^2}$  – целое число, ведь число  $t_1^\nabla$  такое, что

$f(x_1 + p \cdot t_1^\nabla) \equiv 0 \pmod{p^2}$ . Кроме того,  $x_2 \equiv x_1 \pmod{p}$ , значит  $f'(x_2) \equiv f'(x_1) \pmod{p}$ , т.е.  $f'(x_2)$ , как и  $f'(x_1)$ , не делится на  $p$ . Имеем

единственное решение сравнения первой степени  $\frac{f(x_2)}{p^2} + f'(x_2) \cdot t_2 \equiv 0 \pmod{p}$

относительно  $t_2$ :

$$t_2 \equiv t_2^\nabla \pmod{p}.$$

Это, опять-таки, означает, что  $t_2 = t_2^\nabla + p \cdot t_3$ , где  $t_3 \in \mathbf{Z}$ , и

$$x = \underbrace{x_2 + p^2 \cdot t_2^\nabla}_{x_3} + p^3 t_3 = x_3 + p^3 t_3$$

и процесс продолжается дальше и дальше, аналогично предыдущим шагам, до достижения степени  $\alpha$ , в которой стоит простое число  $p$  в модуле исходного сравнения  $f(x) \equiv 0 \pmod{p^\alpha}$ .

Итак:



**Всякое решение  $x \equiv x_1 \pmod{p}$  сравнения  $f(x) \equiv 0 \pmod{p}$ , при условии  $p \nmid f'(x_1)$ , дает одно решение сравнения  $f(x) \equiv 0 \pmod{p^\alpha}$  вида  $x \equiv x_\alpha + p^\alpha t_\alpha$ , т.е.  $x \equiv x_\alpha \pmod{p^\alpha}$ .**



**Пример.** Решить сравнение  $x^4 + 7x + 4 \equiv 0 \pmod{27}$ .

---

может иметь несколько решений, тогда рассматриваемый процесс нужно продолжать для каждого решения в отдельности.

**Решение.** Весь богатейший педагогический опыт, накопленный человечеством к моменту написания этой книжки, показывает, что наиболее одаренные ученики в состоянии догадаться без посторонней помощи, что  $27 = 3^3$ .<sup>\*\*)</sup>  Далее, получив небольшую подсказку в форме бодрящей мимики и вскриков преподавателя, ученики обычно оказываются в состоянии проверить перебором полной системы вычетов по  $\text{mod } 3$ , что сравнение  $x^4 + 7x + 4 \equiv 0(\text{mod } 3)$  имеет всего одно решение  $x \equiv 1(\text{mod } 3)$ . По поводу дальнейших возможностей учеников ничего определенного спрогнозировать нельзя, но последующий процесс решения, в идеале, должен быть таким:

$$f'(x) = (4x^3 + 7)|_{x=1} \equiv 2(\text{mod } 3),$$

т.е. не делится на  $p = 3$ . Далее:

$$x_1 = 1 + 3 \cdot t_1$$

$$f(1) + f'(1) \cdot 3t_1 \equiv 0(\text{mod } 3^2).$$

Ищем  $t_1$ :

$$3 + 3t_1 \cdot 2 \equiv 0(\text{mod } 9),$$

после деления на  $p = 3$ :

$$1 + 2t_1 \equiv 0(\text{mod } 3),$$

$$t_1 \equiv 1(\text{mod } 3)$$

– единственное решение. Далее:

$$t_1 = 1 + 3t_2,$$

$$x = 1 + 3t_1 = 4 + 9t_2,$$

$$f(4) + 9 \cdot t_2 \cdot f'(4) \equiv 0(\text{mod } p^3 = 27),$$

$$18 + 9 \cdot 20 \cdot t_2 \equiv 0(\text{mod } 27),$$

и, после деления на  $p^2 = 9$ , ищем  $t_2$ :

$$2 + 20t_2 \equiv 0(\text{mod } 3),$$

$$t_2 \equiv 2(\text{mod } 3),$$

$$t_2 = 2 + 3 \cdot t_3,$$

откуда

$$x = 4 + 9 \cdot (2 + 3t_3) = 22 + 27t_3.$$

Значит, единственным решением исходного сравнения является  $x \equiv 22(\text{mod } 27)$ .



Следующая теорема относится к специфическому, но весьма приятному виду сравнений.

**Теорема 2.** Пусть  $A, m, n$  – натуральные числа;  $(A, m) = 1$ ,  
 $x \equiv x_0(\text{mod } m)$  – одно из решений сравнения

---

<sup>\*\*)</sup>  Предостережение для рассеянных преподавателей! Если ваши ученики до этого не догадались, то прежде чем начать их обидно позорить, убедитесь, что вы не ошиблись этажом и попали со своей лекцией именно в свою аудиторию, а не к каким-нибудь студентам-гуманитариям.

$$x^n \equiv A(\text{mod } m).$$

Тогда все решения этого сравнения получаются умножением  $x_0$  на вычеты решений сравнения  $y^n \equiv 1(\text{mod } m)$ .

**Доказательство.** Перемножим сравнения:

$$\begin{array}{r} x_0^n \equiv A(\text{mod } m) \\ y^n \equiv 1(\text{mod } m) \\ \hline (x_0 y)^n \equiv A(\text{mod } m), \end{array}$$

откуда видно, что  $x_0 y$  – решения сравнения  $x^n \equiv A(\text{mod } m)$ .

Если теперь  $y_1 \not\equiv y_2(\text{mod } m)$ , то  $x_0 y_1 \not\equiv x_0 y_2(\text{mod } m)$ . Действительно, предположим, что  $x_0 y_1 \equiv x_0 y_2(\text{mod } m)$ . Очевидно, что  $(x_0, m) = 1$ , т.к. иначе было бы:

$$\begin{aligned} x_0 &= d \cdot x_0^\nabla, m = d \cdot m^\nabla, \\ x_0 &= d^n (x_0^\nabla)^n \equiv A(\text{mod } d m^\nabla), \end{aligned}$$

следовательно,  $d$  делит  $A$  и делит  $m$ , что противоречит взаимной простоте  $A$  и  $m$ . Значит  $(x_0, m) = 1$  и сравнение  $x_0 y_1 \equiv x_0 y_2(\text{mod } m)$  можно поделить на  $x_0$ :  $y_1 \equiv y_2(\text{mod } m)$  – а это противоречит исходному предположению. Таким образом, для разных  $y_1$  и  $y_2$ , получаются разные решения.

Осталось убедиться, что каждое решение сравнения  $x^n \equiv A(\text{mod } m)$  получается именно таким способом. Имеем:

$$\begin{aligned} x^n &\equiv A(\text{mod } m) \\ x_0^n &\equiv A(\text{mod } m), \end{aligned}$$

следовательно,  $x^n \equiv x_0^n(\text{mod } m)$ . Возьмем число  $y$  такое, что  $x \equiv y \cdot x_0(\text{mod } m)$ . Тогда  $y^n x_0^n \equiv x_0^n(\text{mod } m)$ , т.е.  $y^n \equiv 1(\text{mod } m)$ .



Пункт с номером 21 (очко!) закончен.

### Задачи



1. Сколько решений имеет сравнение

$$x^5 + x + 1 \equiv 0(\text{mod } 105) ?$$

2. Решите сравнения:

а)  $7x^4 + 19x + 25 \equiv 0(\text{mod } 27);$

б)  $9x^2 + 29x + 62 \equiv 0(\text{mod } 64);$

в)  $6x^3 + 27x^2 + 17x + 20 \equiv 0(\text{mod } 30);$

г)  $31x^4 + 57x^3 + 96x + 191 \equiv 0(\text{mod } 225);$

$$\left| \begin{array}{l} \text{д) } x^3 + 2x + 2 \equiv 0 \pmod{125}; \\ \text{е) } x^4 + 4x^3 + 2x^2 + 2x + 12 \equiv 0 \pmod{625}. \end{array} \right.$$

## Пункт 22. Сравнения второй степени. Символ Лежандра.

В этом пункте мы будем подробно рассматривать простейшие двучленные сравнения второй степени вида

$$x^2 \equiv a \pmod{p},$$

где  $a$  и  $p$  взаимно просты, а  $p$  – нечетное простое число. (Традиционная фраза “нечетное простое число”, на мой взгляд, несколько странновата. Глядя на нее, можно подумать, что четных простых чисел – пруд пруди, а она, всего-навсего, убирает из рассмотрения только число  $p = 2$ .) Обратите внимание, что условие взаимной простоты  $(a, p) = 1$  исключает из нашего рассмотрения случай  $a = 0$ .

Почему мы хотим исключить из дальнейших рассмотрений эти случаи? Нас будет интересовать вопрос, при каких  $a$  простейшее двучленное сравнение второй степени имеет решение, а при каких – не имеет. Ясно, что сравнение  $x^2 \equiv a \pmod{2}$  имеет решение при любых  $a$ , т.к. вместо  $a$  достаточно подставлять только 0 или 1, а числа 0 и 1 являются квадратами. Именно поэтому случай  $p = 2$  не представляет особого интереса и выводится из дальнейшего рассмотрения вышенаписанной странноватой фразой.

(Искушенный алгебраист объяснил бы эту ситуацию так : – всякий элемент любого поля характеристики 2 является квадратом, т.к. отображение  $x \mapsto x^2$  есть автоморфизм такого поля.)

Что касается сравнения  $x^2 \equiv 0 \pmod{p}$ , то оно, очевидно, всегда имеет решение  $x = 0$ . Итак, интерес представляет только ситуация с нечетным простым модулем и  $a \neq 0$ , поэтому далее мы будем трудиться только в рамках оговоренных ограничений.

**Определение.** Если сравнение  $x^2 \equiv a \pmod{p}$  имеет решения, то число  $a$  называется квадратичным вычетом по модулю  $p$ . В противном случае, число  $a$  называется квадратичным невычетом по модулю  $p$ .

Чтобы понять явление, надо сделать на него пародию. Всю стилистическую прелесть подобного определения (между прочим, общепринятого) и, в особенности, очарование содержащегося в нем термина “невычет” (в слитном написании), поможет прочувствовать аналогичная дефиниция: маленькое и жесткое хлебобулочное изделие тороидальной формы называется сушка. В противном случае, оно называется несушка. Впрочем, стилистических казусов в традиционной математической терминологии довольно много, например: нормальная подгруппа – ненормальная подгруппа, вязка – невязка и т.п.

Итак, если  $a$  – квадрат некоторого числа по модулю  $p$ , то  $a$  – “квадратичный вычет”, если же никакое число в квадрате не сравнимо с  $a$  по модулю  $p$ , то  $a$  – “квадратичный невычет”. Смиримся с этим.

**Пример.** Число 2 является квадратом по модулю 7, т.к.  $4^2 \equiv 16 \equiv 2 \pmod{7}$ . Значит, 2 – квадратичный вычет. (Сравнение  $x^2 \equiv 2 \pmod{7}$  имеет еще и другое решение:  $3^2 \equiv 9 \equiv 2 \pmod{7}$ .) Напротив, число 3 является квадратичным невычетом по модулю 7, т.к. сравнение  $x^2 \equiv 3 \pmod{7}$  решений не имеет, в чем нетрудно убедиться последовательным перебором полной системы вычетов:  $x = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6$ .

**Простое наблюдение:** Если  $a$  – квадратичный вычет по модулю  $p$ , то сравнение  $x^2 \equiv a \pmod{p}$  имеет в точности два решения. Действительно, если  $a$  – квадратичный вычет по модулю  $p$ , то у сравнения  $x^2 \equiv a \pmod{p}$  есть хотя бы одно решение  $x \equiv x_1 \pmod{p}$ . Тогда  $x_2 = -x_1$  – тоже решение, ведь  $(-x_1)^2 = x_1^2$ . Эти два решения

не сравнимы по модулю  $p > 2$ , так как из  $x_1 \equiv -x_1 \pmod{p}$  следует  $2x_1 \equiv 0 \pmod{p}$ , т.е. (поскольку  $p \neq 2$ )  $x_1 \equiv 0 \pmod{p}$ , что невозможно, ибо  $a \neq 0$ . Поскольку сравнение  $x^2 \equiv a \pmod{p}$  есть сравнение второй степени по простому модулю, то больше двух решений оно иметь не может (см. пункт 20, лемма 2).

**Еще одно простое наблюдение:** Приведенная (т.е. без нуля) система вычетов

$$-\frac{p-1}{2}, \dots, -2, -1, 1, 2, \dots, \frac{p-1}{2}$$

по модулю  $p$  состоит из  $\frac{p-1}{2}$  квадратичных вычетов, сравнимых с числами  $1^2, 2^2, \dots, \left(\frac{p-1}{2}\right)^2$ , и  $\frac{p-1}{2}$  квадратичных невычетов, т.е. вычетов и невычетов поровну.

Действительно, квадратичные вычеты сравнимы с квадратами чисел

$$-\frac{p-1}{2}, \dots, -2, -1, 1, 2, \dots, \frac{p-1}{2},$$

т.е. с числами  $1^2, 2^2, \dots, \left(\frac{p-1}{2}\right)^2$ , при этом все эти квадраты различны по

модулю  $p$ , ибо из  $k^2 \equiv l^2 \pmod{p}$ , где  $0 < k < l \leq \frac{p-1}{2}$ , следует, что нетривиальное

сравнение  $x^2 \equiv k^2 \pmod{p}$  имеет аж четыре решения:  $l, -l, k, -k$ , что невозможно (см. пункт 20, лемма 2).

(Искушенный алгебраист опять-таки сказал бы больше: – квадраты (исключая 0) любого поля конечной характеристики, большей двух, образуют подгруппу индекса 2 мультипликативной группы этого поля. Эта подгруппа есть ядро эндоморфизма

$x \mapsto x^{\frac{p-1}{2}}$ . Если есть желание, проверьте это утверждение самостоятельно.)

Согласитесь, что фраза “Число  $a$  является квадратичным вычетом (или невычетом) по модулю  $p$ ” несколько длинновата, особенно если ее приходится часто употреблять при доказательстве какого-либо утверждения. В свое время божественная длина этой фразы тревожила и знаменитого французского математика Адриена-Мари Лежандра (того самого, который имеет прямое отношение к ортогональным полиномам и многим другим математическим открытиям, но, по-видимому, не имеет никакого отношения к развитию футбола в странах Карибского бассейна). Он предложил изящный

выход, введя в рассмотрение удобный символ  $\left(\frac{a}{p}\right)$ , заменяющий длинную фразу. Этот

символ носит теперь фамилию Лежандра и читается: “символ Лежандра  $a$  по  $p$ ”.

**Определение.** Пусть  $a$  не кратно  $p$ . Тогда символ Лежандра определяется как:

$$\left(\frac{a}{p}\right) = \begin{cases} +1, & \text{если } a \text{ – квадратичный вычет по модулю } p. \\ -1, & \text{если } a \text{ – квадратичный невычет по модулю } p. \end{cases}$$

Оказывается, что символ Лежандра есть не просто удобное обозначение. Он имеет много полезных свойств и глубокий смысл, уходящий корнями в теорию конечных полей. Далее в этом пункте мы рассмотрим некоторые простейшие свойства символа Лежандра

и, прежде всего, научимся его вычислять ( т.е. , тем самым, научимся отвечать на вопрос, поставленный в начале пункта: при каких  $a$  простейшее двучленное сравнение второй степени имеет решение, а при каких – не имеет ? ).

**Теорема. (Критерий Эйлера)** Пусть  $a$  не кратно  $p$  . Тогда:

$$a^{\frac{p-1}{2}} \equiv \left(\frac{a}{p}\right) (\text{mod } p) .$$

**Доказательство.** По теореме Ферма,  $a^{p-1} \equiv 1 (\text{mod } p)$ , т.е.

$$\left(a^{\frac{p-1}{2}} - 1\right)\left(a^{\frac{p-1}{2}} + 1\right) \equiv 0 (\text{mod } p) .$$

В левой части последнего сравнения в точности один сомножитель делится на  $p$  , ведь оба сомножителя на  $p$  делиться не могут, иначе их разность, равная двум, делилась бы на  $p > 2$  . Следовательно, имеет место одно и только одно из сравнений:

$$a^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1 (\text{mod } p)$$

$$a^{\frac{p-1}{2}} \equiv -1 (\text{mod } p) .$$

Но всякий квадратичный вычет  $a$  удовлетворяет при некотором  $x$  сравнению  $a \equiv x^2 (\text{mod } p)$  и, следовательно, удовлетворяет также получаемому из него почленным

возведением в степень  $\frac{p-1}{2}$  сравнению  $a^{\frac{p-1}{2}} \equiv x^{p-1} \equiv 1 (\text{mod } p)$  (опять теорема Ферма). При этом, квадратичными вычетами и исчерпываются все решения сравнения

$a^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1 (\text{mod } p)$  , т.к., будучи сравнением степени  $\frac{p-1}{2}$  , оно не может иметь более

$\frac{p-1}{2}$  решений. Это означает, что квадратичные невычеты удовлетворяют сравнению

$$a^{\frac{p-1}{2}} \equiv -1 (\text{mod } p) .$$



(Свойство  $a^{\frac{p-1}{2}} \equiv \left(\frac{a}{p}\right) (\text{mod } p)$  , даваемое критерием Эйлера, можно было бы сразу

принять за определение символа Лежандра, показав, конечно, предварительно, с помощью теоремы Ферма, что  $a^{\frac{p-1}{2}} \equiv \pm 1 (\text{mod } p)$ . Именно так частенько и поступают в книжках по теории конечных полей.)

**Пример.** Крошка-сын к отцу пришел, и спросила кроха: “Будет ли число 5 квадратом по модулю 7 ?”. Гигант-отец тут же сообразил:

$$5^{\frac{7-1}{2}} = 5^3 = 125 = 18 \cdot 7 - 1 \equiv -1 (\text{mod } 7) ,$$

т.е. сравнение  $x^2 \equiv 5 \pmod{7}$  решений не имеет и 5 – квадратичный невычет по модулю 7. Кроха-сын, расстроенный, пошел на улицу делиться с друзьями полученной информацией.

Перечислим далее, кое-где доказывая или комментируя, простейшие свойства символа Лежандра.

**Свойство 1.** Если  $a \equiv b \pmod{p}$ , то  $\left(\frac{a}{p}\right) = \left(\frac{b}{p}\right)$ .

Это свойство следует из того, что числа одного и того же класса по модулю  $p$  будут все одновременно квадратичными вычетами либо квадратичными невычетами.



**Свойство 2.**  $\left(\frac{1}{p}\right) = 1$ .

**Доказательство** очевидно, ведь единица является квадратом.



**Свойство 3.**  $\left(\frac{-1}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2}}$ .

**Доказательство** этого свойства следует из критерия Эйлера при  $a = -1$ . Так как  $\frac{p-1}{2}$  – четное, если  $p$  вида  $4n+1$ , и нечетное, если  $p$  вида  $4n+3$ , то число  $-1$  является квадратичным вычетом по модулю  $p$  тогда и только тогда, когда  $p$  вида  $4n+1$ .



**Свойство 4.**  $\left(\frac{ab}{p}\right) = \left(\frac{a}{p}\right)\left(\frac{b}{p}\right)$ .

Действительно,

$$\left(\frac{ab}{p}\right) \equiv (ab)^{\frac{p-1}{2}} \equiv a^{\frac{p-1}{2}} b^{\frac{p-1}{2}} \equiv \left(\frac{a}{p}\right)\left(\frac{b}{p}\right) \pmod{p}.$$



Свойство 4, очевидно, распространяется на любое конечное число сомножителей в числителе символа Лежандра, взаимно простых с  $p$ . Кроме того, из него следует

**Свойство 5.**  $\left(\frac{ab^2}{p}\right) = \left(\frac{a}{p}\right)$ , т.е. в числителе символа Лежандра можно отбросить

любой квадратный множитель.

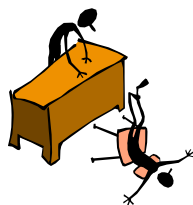
Действительно:

$$\left(\frac{ab^2}{p}\right) \equiv \left(\frac{a}{p}\right)\left(\frac{b^2}{p}\right) \equiv \left(\frac{a}{p}\right) \cdot 1 \equiv \left(\frac{a}{p}\right) \pmod{p}.$$



Запомним хорошенько эти пять перечисленных простейших свойств символа Лежандра и устремимся дальше, в пункт 23, где нам раскроются свойства более сложные и глубокие, поразительные и загадочные. Вперед!

### Задачи



1. Среди вычетов приведенной системы по модулю 37 укажите квадратичные вычеты и квадратичные невычеты.
2. Посчитайте символ Лежандра, умело пользуясь его свойствами:  
а)  $\left(\frac{20}{7}\right)$ ; б)  $\left(\frac{200}{43}\right)$ ; в)  $\left(\frac{1601600}{839}\right)$ .
3. С помощью критерия Эйлера установите, имеет ли решение сравнение  $x^2 \equiv 5(\text{mod } 13)$  ?
4. С помощью символа Лежандра установите, имеют ли решения сравнения:  
а)  $x^2 \equiv 22(\text{mod } 13)$  ;  
б)  $x^2 \equiv 239(\text{mod } 661)$  ;  
в)  $x^2 \equiv 412(\text{mod } 421)$  ?
5. Решите сравнения:  
а)  $x^2 \equiv 7(\text{mod } 137)$  ;  
б)  $x^2 \equiv 23(\text{mod } 101)$ .
6. Докажите, что:  
а) сравнение  $x^2 + 1 \equiv 0(\text{mod } p)$  разрешимо тогда и только тогда, когда  $p$  – простое число вида  $4m+1$  ;  
б) сравнение  $x^2 + 2 \equiv 0(\text{mod } p)$  разрешимо тогда и только тогда, когда  $p$  – простое число вида  $8m+1$  или вида  $8m+3$  ;  
в) сравнение  $x^2 + 3 \equiv 0(\text{mod } p)$  разрешимо тогда и только тогда, когда  $p$  – простое число вида  $6m+1$  .
7. Умело используя теорему Вильсона, докажите, что решениями сравнения  $x^2 + 1 \equiv 0(\text{mod } p)$ , где  $p$  – простое число вида  $4m+1$  , являются числа  $x_{1,2} \equiv \pm(2m)! (\text{mod } p)$  и только они.
8. Докажите, что сравнение  $x^2 \equiv a(\text{mod } p^\alpha)$  , где  $\alpha > 1, p > 2$ , имеет два решения или же ни одного, в зависимости от того, будет ли число  $a$  квадратичным вычетом или же невычетом по модулю  $p$  .
9. Исследуйте самостоятельно сравнение вида  
$$x^2 \equiv a(\text{mod } 2^\alpha), \quad \alpha > 1.$$

При каких условиях на числа  $a$  и  $\alpha$  это сравнение имеет решения и сколько оно их имеет ? Найдите эти решения.

**10.** Докажите, что решениями сравнения  $x^2 \equiv a \pmod{p^\alpha}$ , где  $(a, p) = 1, p > 2$ , будут числа  $x \equiv \pm PQ^\nabla \pmod{p^\alpha}$ , где

$$P = \frac{(z + \sqrt{a})^\alpha + (z - \sqrt{a})^\alpha}{2},$$

$$Q = \frac{(z + \sqrt{a})^\alpha - (z - \sqrt{a})^\alpha}{2\sqrt{a}},$$

$$z^2 \equiv a \pmod{p}, \quad Q \cdot Q^\nabla \equiv 1 \pmod{p^\alpha}.$$

**11.** Докажите, что число различных разложений натурального числа  $n$  на сумму квадратов двух целых чисел равно учетверенному избытку числа делителей  $n$  вида  $4k+1$  над числом делителей вида  $4k+3$ .<sup>\*)</sup>

---

<sup>\*)</sup> Порядок слагаемых в разложении учитывается, например,  $25 = 3^2 + 4^2$  и  $25 = 4^2 + 3^2$  – разные разложения. Иначе эту задачу можно сформулировать так: сколько целых точек лежит на окружности

$$x^2 + y^2 = n ?$$

## **Пункт 23. Дальнейшие свойства символа Лежандра. Закон взаимности Гаусса.**

Какая песня без баяна, какой курс теории чисел без удивительного закона взаимности Гаусса! В этом пункте я расскажу об этом законе, ибо без него традиционный курс теории чисел как дом без дверей, машина без руля или (страшно подумать!) дизентерия без самого главного симптома.

### **Историческое отступление про Гаусса.**

Карл Фридрих Гаусс (1777 – 1855) – величественная фигура математики рубежа восемнадцатого – девятнадцатого столетий. Он родился в немецком городке Брауншвейге, был сыном поденщика. Математические способности Гаусса проявились очень рано, а, согласно его дневникам, в 17 лет Карл Фридрих уже начал делать выдающиеся математические открытия. Дебютом Гаусса явилось доказательство возможности построения правильного семнадцатиугольника циркулем и линейкой (Записью об этом открывается дневник Гаусса – удивительная летопись гениальных открытий. Запись датирована 30 марта 1796 года). Отдадим должное герцогу Брауншвейгскому, который обратил внимание на вундеркинда Гаусса и позаботился о его обучении. В 1795 – 1798 годах юный гений учился в Геттингенском университете, в 1799 году он получил степень доктора, а с 1807 года до самой смерти он спокойно работал в качестве директора астрономической обсерватории и профессора математики Геттингенского университета. Как и его великие современники Кант, Гете, Бетховен и Гегель, Гаусс не вмешивался в яростные политические события той эпохи (“Буря и натиск”, наполеоновские войны, Великая Французская революция и т.п.), но в области математики он очень ярко выразил новые идеи своего века.

Обладая феноменальными вычислительными способностями, Гаусс составил огромные таблицы простых чисел (ему были известны все простые числа, меньшие пяти миллионов) и самостоятельно, путем внимательного их разглядывания, он открыл квадратичный закон взаимности (до Гаусса этот закон впервые подметил Эйлер, но не смог его доказать): если  $p$  и  $q$  – два нечетных простых числа, то

$$\left(\frac{p}{q}\right)\left(\frac{q}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2} \cdot \frac{q-1}{2}}.$$

Сам Гаусс не пользовался для записи этого закона символом Лежандра, хотя знал этот формализм (Лежандр был на 20 лет старше Гаусса), да и выражения “квадратичная взаимность” у Гаусса нет (его потом придумал Дирихле). В знаменитой книге Гаусса “Арифметические исследования”, которая считается родоначальницей современной теории чисел (издана в Лейпциге, в 1801 году), отмечается, что сам закон квадратичной взаимности впервые сформулировал Эйлер, подробно обсуждал Лежандр, но до 1801 года не было опубликовано ни одного строгого доказательства этого закона. Свое первое доказательство закона взаимности Гаусс (а он, впоследствии, придумал их аж шесть штук!) получил в 1796 году<sup>\*)</sup>, в девятнадцатилетнем возрасте, ценой невероятного напряжения. На отыскание первого доказательства у Гаусса ушло более года работы, которая, по меткому выражению Кроннекера, явилась серьезной “пробой гауссовского гения”. Столь выдающийся результат Гаусса был назван современниками (конечно, не всеми, а только смыслящими в математике) “золотая теорема” (“theorema aurum”). Давайте и мы познакомимся с этой золотой теоремой.

---

<sup>\*)</sup> Вторая запись в дневнике Гаусса имеет дату 8 апреля 1796 года. В этой записи Гаусс отмечает, что им наконец-то найдено строгое доказательство “золотой” гипотезы Эйлера.

Нам понадобится несколько дополнительных свойств символа Лежандра  $\left(\frac{a}{p}\right)$ , которые я сформулирую в виде лемм.

Пусть  $p$  – нечетное простое число,  $S = \left\{1, 2, \dots, \frac{p-1}{2}\right\}$  – множество всех положительных чисел из приведенной системы вычетов по модулю  $p$ . Рассмотрим сравнение  $a \cdot s \equiv \varepsilon_s r_s \pmod{p}$ , где  $a$  – числитель исследуемого символа Лежандра,  $s \in S$ ,  $\varepsilon_s r_s$  – абсолютно наименьший вычет числа  $as$  по модулю  $p$  (т.е. вычет, абсолютная величина которого наименьшая),  $r_s$  – абсолютная величина этого вычета, а  $\varepsilon_s$ , стало быть, его знак. Таким образом,  $r_s \in S$ , а  $\varepsilon_s = \pm 1$ .

**Лемма 1 (Гаусс).**  $\left(\frac{a}{p}\right) = \prod_{s \in S} \varepsilon_s$ .

**Доказательство.** Рассмотрим сравнения

$$\begin{cases} a \cdot 1 \equiv \varepsilon_1 r_1 \pmod{p} \\ a \cdot 2 \equiv \varepsilon_2 r_2 \pmod{p} \\ \vdots \\ a \cdot \frac{p-1}{2} \equiv \varepsilon_{\frac{p-1}{2}} r_{\frac{p-1}{2}} \pmod{p}. \end{cases} \quad (*)$$

Множество чисел

$$\{\pm as | s \in S\} = \left\{a \cdot 1, -a \cdot 1, a \cdot 2, -a \cdot 2, \dots, a \cdot \frac{p-1}{2}, -a \cdot \frac{p-1}{2}\right\}$$

является приведенной системой вычетов по модулю  $p$  (Если забыл, см. пункт 17, лемма 2, если забыла, см. там же.). Их абсолютно наименьшие вычеты соответственно суть

$$\{\pm \varepsilon_s r_s | s \in S\} = \left\{\varepsilon_1 r_1, -\varepsilon_1 r_1, \varepsilon_2 r_2, -\varepsilon_2 r_2, \dots, \varepsilon_{\frac{p-1}{2}} r_{\frac{p-1}{2}}, -\varepsilon_{\frac{p-1}{2}} r_{\frac{p-1}{2}}\right\},$$

положительные же из них, т.е.  $r_1, r_2, \dots, r_{\frac{p-1}{2}}$ , совпадают с числами

$1, 2, \dots, \frac{p-1}{2}$ , т.е. образуют множество  $S$ . Перемножим теперь почленно сравнения

(\*) и сократим произведение на

$$1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot \frac{p-1}{2} = r_1 \cdot r_2 \cdot \dots \cdot r_{\frac{p-1}{2}} = \prod_{s \in S} s.$$

Получим:

$$a^{\frac{p-1}{2}} \equiv \varepsilon_1 \varepsilon_2 \dots \varepsilon_{\frac{p-1}{2}} \pmod{p}.$$

Согласно критерию Эйлера из предыдущего пункта,  $a^{\frac{p-1}{2}} \equiv \left(\frac{a}{p}\right) \pmod{p}$ , т.е.

$$\left(\frac{a}{p}\right) = \prod_{s \in S} \varepsilon_s, \text{ что и требовалось.}$$



**Лемма 2.** При нечетном  $a$ ,

$$\left(\frac{2}{p}\right) \left(\frac{a}{p}\right) = (-1)^{\frac{p^2-1}{8} + \sum_{s \in S} \left[\frac{as}{p}\right]},$$

где  $\left[\frac{as}{p}\right]$  – целая часть числа  $\frac{as}{p}$ .

**Доказательство.** Имеем:

$$\left[\frac{2as}{p}\right] = \left[2 \cdot \left[\frac{as}{p}\right] + 2 \left\{\frac{as}{p}\right\}\right] = 2 \cdot \left[\frac{as}{p}\right] + \left[2 \left\{\frac{as}{p}\right\}\right],$$

что будет четным или нечетным, в зависимости от того, будет ли наименьший неотрицательный вычет числа  $as$  меньше или больше числа  $\frac{p}{2}$ , т.е. будет ли  $\varepsilon_s = 1$  или  $\varepsilon_s = -1$ . Отсюда, очевидно,

$$\varepsilon_s = (-1)^{\left[\frac{2as}{p}\right]},$$

поэтому, в силу леммы Гаусса,

$$\left(\frac{a}{p}\right) = (-1)^{\sum_{s \in S} \left[\frac{2as}{p}\right]}.$$

Преобразуем это равенство (помним, что  $a + p$  – четное, а квадратичный множитель из числителя символа Лежандра можно отбрасывать):

$$\begin{aligned} \left(\frac{2a}{p}\right) &= \left(\frac{2a+2p}{p}\right) = \left(\frac{4 \frac{a+p}{2}}{p}\right) = \left(\frac{(a+p)/2}{p}\right) = \\ &= (-1)^{\sum_{s \in S} \left[\frac{(a+p)s}{p}\right]} = (-1)^{\sum_{s \in S} \left[\frac{as}{p}\right] + \sum_{s \in S} s}. \end{aligned}$$

Поскольку  $\left(\frac{2a}{p}\right) = \left(\frac{2}{p}\right) \left(\frac{a}{p}\right)$ , а

$$\sum_{s \in S} s = 1 + 2 + \dots + \frac{p-1}{2} = \frac{p^2 - 1}{8},$$

то лемма 2 доказана. ◆

**Лемма 3.**  $\left(\frac{2}{p}\right) = (-1)^{\frac{p^2-1}{8}}.$

**Доказательство.** Непосредственно следует из леммы 2 при  $a = 1$ . ◆

Ни у кого не должно возникнуть недоумения по поводу возможности деления числа  $p^2 - 1 = (p-1)(p+1)$  на 8 нацело, т.к. из двух последовательных четных чисел одно обязательно делится на 4. Кроме того, простое число  $p$  можно представить в виде  $p = 8n + k$ , где  $k$  – одно из чисел 1, 3, 5, 7. Так как число

$$\frac{(8n+k)^2 - 1}{8} = 8n^2 + 2nk + \frac{k^2 - 1}{8}$$

будет четным при  $k = 1$  и  $k = 7$ , то 2 будет квадратичным вычетом по модулю  $p$ , если  $p$  вида  $8n+1$  или  $8n+7$ . Если же  $p$  вида  $8n+3$  или  $8n+5$ , то 2 будет квадратичным невычетом.

**Теорема (Закон взаимности квадратичных вычетов).** Если  $p$  и  $q$  – нечетные простые числа, то

$$\left(\frac{p}{q}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2} \cdot \frac{q-1}{2}} \left(\frac{q}{p}\right).$$

Другими словами, если хоть одно из чисел  $p$  или  $q$  вида  $4n + 1$ , то  $p$  квадрат по модулю  $q$  тогда и только тогда, когда  $q$  квадрат по модулю  $p$ . Если же оба числа  $p$  и  $q$  вида  $4n+3$ , то  $p$  квадрат по модулю  $q$  тогда и только тогда, когда  $q$  не является квадратом по модулю  $p$ .

**Доказательство.** Поскольку  $\left(\frac{2}{p}\right) = (-1)^{\frac{p^2-1}{8}}$ , то формула из

леммы 2 принимает вид:

$$\left(\frac{a}{p}\right) = (-1)^{\sum_{s=1}^{\frac{p-1}{2}} \left[\frac{as}{p}\right]}.$$

Рассмотрим два множества:

$$S = \left\{1, 2, \dots, \frac{p-1}{2}\right\} \quad \text{и} \quad K = \left\{1, 2, \dots, \frac{q-1}{2}\right\}.$$

Образуем  $\frac{p-1}{2} \cdot \frac{q-1}{2}$  штук пар чисел  $(qx, py)$ , где  $x$  пробегает  $S$ , а  $y$  пробегает  $K$ . Первая и вторая компонента одной пары никогда не совпадают, ибо из  $py = qx$  следует, что  $py$  кратно  $q$ . Но ведь это невозможно, так как  $(p, q) = 1$  и, поскольку  $0 < y < q$ , то  $(y, q) = 1$ . Положим, поэтому,  $\frac{p-1}{2} \cdot \frac{q-1}{2} = V_1 + V_2$ , где  $V_1$  – число пар, в которых первая компонента меньше второй ( $qx < py$ ),  $V_2$  – число пар, в которых вторая компонента меньше первой ( $qx > py$ ).

Очевидно, что  $V_1$  есть число пар, в которых  $x < \frac{p}{q}y$ . (Вообще-то,  $x \leq \frac{p-1}{2}$ , но  $\frac{p}{q}y < \frac{p}{2}$  т.к.  $\frac{y}{q} < \frac{1}{2}$ , следовательно  $\left[ \frac{p}{q}y \right] \leq \left[ \frac{p-1}{2} \right] = \frac{p-1}{2}$ , и неравенство  $x < \frac{p}{q}y$  не противоречит неравенству  $x \leq \frac{p-1}{2}$ .) Поэтому,

$$V_1 = \sum_{y \in K} \left[ \frac{p}{q}y \right].$$

Аналогично,

$$V_2 = \sum_{x \in S} \left[ \frac{q}{p}x \right].$$

Тогда равенство из леммы 2, отмеченное в начале этого доказательства, дает:

$$\left( \frac{p}{q} \right) = (-1)^{V_1}, \quad \left( \frac{q}{p} \right) = (-1)^{V_2}.$$

Это означает, что

$$\left( \frac{p}{q} \right) \left( \frac{q}{p} \right) = (-1)^{V_1+V_2} = (-1)^{\frac{p-1}{2} \cdot \frac{q-1}{2}},$$

а это, собственно, и требовалось.



Барабанная дробь и фанфары!

Справедливости ради, следует отметить мелким шрифтом, что мы могли бы доказать закон взаимности в этом пункте сразу после леммы 1, но при этом упустили бы из виду важные свойства символа Лежандра, которые спрашивают на кандидатском экзамене по специальности “Алгебра, математическая логика и теория чисел”. Кроме того, “быстрое” доказательство закона взаимности страдает существенным недостатком – совершенно непонятно, как до него додуматься. А додумался до него немецкий математик Фердинанд Готхольд Эйзенштейн (1823 – 1852). Это доказательство, дословно почерпнутое из замечательной книжки Ж.П.Серра “Курс арифметики”, перед вами.

**Тригонометрическая лемма.** Пусть  $m$  – нечетное натуральное число. Тогда

$$\frac{\sin mx}{\sin x} = (-4)^{\frac{m-1}{2}} \prod_{1 \leq j \leq \frac{m-1}{2}} \left( \sin^2 x - \sin^2 \frac{2\pi j}{m} \right).$$

**Доказательство** получается непосредственной проверкой. Например, по формуле Муавра, убеждаемся, что левая часть есть полином степени  $\frac{m-1}{2}$  от  $\sin^2 x$ , корни которого есть  $\sin^2(2\pi j/m)$ , где  $1 \leq j \leq \frac{m-1}{2}$ . Множитель  $(-4)^{\frac{m-1}{2}}$  получается сравнением коэффициентов в левой и правой частях.

**Доказательство закона взаимности.** Пусть  $p$  и  $q$  – два различных нечетных простых числа. По лемме Гаусса,  $\left(\frac{q}{p}\right) = \prod_{s \in S} \varepsilon_s$ . В силу равенства  $qs = \varepsilon_s r_s$  (обозначения леммы 1 сохранены), имеем:

$$\sin \frac{2\pi}{p} qs = \varepsilon_s \sin \frac{2\pi}{p} r_s.$$

(Синус-то функция нечетная, и знак можно вынести вперед.)

Перемножая эти равенства и учитывая, что отображение  $s \mapsto r_s$  биективно, получаем

$$\left(\frac{q}{p}\right) = \prod_{s \in S} \varepsilon_s = \prod_{s \in S} \left( \frac{\sin \frac{2\pi qs}{p}}{\sin \frac{2\pi s}{p}} \right).$$

Применим теперь тригонометрическую лемму при  $m = q$ :

$$\begin{aligned} \left(\frac{q}{p}\right) &= \prod_{s \in S} (-4)^{\frac{q-1}{2}} \prod_{t \in K} \left( \sin^2 \frac{2\pi s}{p} - \sin^2 \frac{2\pi t}{q} \right) = \\ &= (-4)^{\frac{(q-1)(p-1)}{4}} \prod_{s \in S, t \in K} \left( \sin^2 \frac{2\pi s}{p} - \sin^2 \frac{2\pi t}{q} \right), \end{aligned}$$

где  $K = \left\{1, 2, \dots, \frac{q-1}{2}\right\}$ . Меняя роли  $q$  и  $p$ , точно так же получим:

$$\left(\frac{p}{q}\right) = (-4)^{\frac{(q-1)(p-1)}{4}} \prod_{s \in S, t \in K} \left( \sin^2 \frac{2\pi t}{q} - \sin^2 \frac{2\pi s}{p} \right).$$

Множители в формулах для  $\left(\frac{q}{p}\right)$  и  $\left(\frac{p}{q}\right)$  одинаковы с точностью до знака. Число же

противоположных знаков равно  $\frac{(p-1)(q-1)}{4}$ , поэтому  $\left(\frac{q}{p}\right) = \left(\frac{p}{q}\right) (-1)^{\frac{(p-1)(q-1)}{4}}$ .



На этом пункт 23 и с ним весь параграф, посвященный теории сравнений закончим. С удовлетворением отмечу, что если мы и не все познали в сравнении, то весьма немало. Примите мои сердечные поздравления.

### Задачи



1. Используя закон взаимности для “переворачивания” символа Лежандра, посчитайте:

а)  $\left(\frac{59}{269}\right)$ ; б)  $\left(\frac{37}{557}\right)$ ; в)  $\left(\frac{43}{991}\right)$ .

2. Докажите, что число  $a$  одновременно является или квадратичным вычетом или квадратичным невычетом для всех простых чисел, входящих в арифметическую прогрессию  $4at + r$ ,  $t = 0, 1, 2, \dots$ , где  $r$  – произвольное натуральное число, меньшее  $4a$ .<sup>\*\*)</sup>

3. Пусть  $p$  и  $q$  – простые числа и  $p + q = 4a$ . Докажите, что тогда число  $a$  является одновременно или квадратичным вычетом по модулям  $p$  и  $q$  или квадратичным невычетом.

---

<sup>\*\*)</sup>  В 1847 году Л.Эйлер подметил закон взаимности именно в такой формулировке.

## **§ 5. Трансцендентные числа.**

---

В этом параграфе мы снова покинем прекрасное и уютное царство целых чисел, по которому разгуливали (чуть было не сказал – слонялись) изучая теорию сравнений. Если проследить историю возникновения и развития знаний человечества о числах, то выявится довольно парадоксальный факт – на протяжении почти всей своей многовековой истории человечество использовало на практике и пристально изучало исключительно малую долю всего множества живущих в природе чисел. Люди долгое время совершенно не подозревали о существовании, как выяснилось впоследствии, подавляющего большинства действительных чисел, наделенных удивительными и загадочными свойствами и называемых теперь трансцендентными. Судите сами (перечисляю ориентировочные этапы развития понятия действительного числа):

**1) Идущая из глубины тысячелетий гениальная математическая абстракция натурального числа**

Гениальность этой абстракции поражает, а ее значение для развития человечества превосходит, наверное, даже изобретение колеса. Мы привыкли к ней настолько, что перестали восхищаться этим самым выдающимся достижением человеческого разума. Однако попробуйте, для пущей достоверности представив себя не студентом-математиком, а первобытным человеком, или, скажем, студентом-филологом, сформулировать точно, что общего имеется между тремя хижинами, тремя быками, тремя бананами и тремя ультразвуковыми томографами (что общего между тремя собутыльниками мы здесь не рассматриваем). Объяснить не математику, что такое натуральное число “три” – почти безнадежная затея, однако уже пятилетний человеческий детеныш внутренне ощущает эту абстракцию и в состоянии разумно оперировать с ней, выпрашивая у мамы три конфеты вместо двух.

**2) Дроби, т.е. положительные рациональные числа**

Дроби естественно возникли при решении задач о разделе имущества, измерении земельных участков, исчислении времени и т.п. В древней Греции рациональные числа вообще являлись символом гармонии окружающего мира и проявлением божественного начала, а все отрезки, до некоторого времени, считались соизмеримыми, т.е. отношение их длин обязано было выражаться рациональным числом, иначе – труба (а боги этого допустить не могут).

**3) Отрицательные числа и ноль (согласно некоторым научным источникам – ноль)**

Отрицательные числа первоначально трактовались как долг при финансовых и бартерных расчетах, однако потом выяснилось, что без отрицательных чисел и в других областях человеческой деятельности никуда не денешься (кто не верит, пусть посмотрит зимой на градусник за окном). Число ноль, на мой взгляд, первоначально служило скорее не символом пустого места и отсутствием всякого количества, а символом равенства и завершенности процесса расчетов (сколько был должен соседу, столько ему и отдал, и вот теперь – ноль, т.е. жалко).

**4) Иррациональные алгебраические числа**

Иррациональные числа открыли в пифагорейской школе при попытке соизмерить диагональ квадрата с его стороной, но хранили это открытие в страшной тайне – как бы смуты не вышло! В это открытие посвящались только наиболее психически устойчивые и проверенные ученики, а истолковывалось оно как отвратительное явление, нарушающее гармонию мира. Но нужда и война заставили человечество учиться решать алгебраические уравнения не только первой степени с целыми коэффициентами. После Галилея снаряды стали летать по параболам, после Кеплера планеты полетели по эллипсам, механика и баллистика стали точными науками и везде нужно было решать и решать уравнения, корнями которых являлись иррациональные числа. Поэтому с

существованием иррациональных корней алгебраических уравнений пришлось смириться, какими бы отвратительными они не казались. Более того, методы решения кубических уравнений и уравнений четвертой степени, открытые в 16 веке итальянскими математиками Сципионом дель Ферро, Никколо Тартальей (Тарталья – это прозвище, означающее в переводе – заика, настоящей его фамилии я не знаю), Людовиком Феррари и Рафаэлем Бомбелли привели к изобретению совсем уж “сверхъестественных” комплексных чисел, которым суждено было получить полное признание только в 19 веке. Алгебраические иррациональности прочно вошли в человеческую практику уже с 16 века.

В этой истории развития понятия числа не нашлось места для трансцендентных чисел, т.е. чисел не являющихся корнями никакого алгебраического уравнения с рациональными или, что равносильно (после приведения к общему знаменателю), целыми коэффициентами. Правда, еще древние греки знали замечательное число  $\pi$ , которое, как выяснилось впоследствии, трансцендентно, но они знали его только как отношение длины окружности к ее диаметру. Вопрос об истинной природе этого числа вообще мало кого интересовал до тех пор, пока люди вдоволь и безуспешно не наreshались древнегреческой задачей о квадратуре круга, а само число  $\pi$  каким-то загадочным образом повылезало в разных разделах математики и естествознания.

Лишь только в 1844 году Лиувиль построил исторически первый пример трансцендентного числа, а математический мир удивился самому факту существования таких чисел. Лишь только в 19 веке гениальный Георг Кантор понял, используя понятие мощности множества, что на числовой прямой трансцендентных чисел подавляющее большинство. Лишь только в пятом параграфе этой небольшой книжки мы, наконец-то, обратим на трансцендентные числа свое внимание.

## **Пункт 24. Мера и категория на прямой.**

В этом пункте я приведу некоторые предварительные сведения из математического анализа необходимые для понимания дальнейшего изложения. В математике придумано довольно много различных формализаций понятия “малости” множества. Нам понадобятся два из них – множества меры нуль и множества первой категории по Бэру. Оба эти понятия опираются на понятие счетности множества. Известно, что множество рациональных чисел счетно ( $|\mathbb{Q}| = \aleph_0$ ), и что любое бесконечное множество содержит счетное подмножество, т.е. счетные множества самые “маленькие” из бесконечных. Между любым счетным множеством и множеством натуральных чисел  $\mathbf{N}$  существует биективное отображение, т.е. элементы любого счетного множества можно перенумеровать, или, другими словами, любое счетное множество можно выстроить в последовательность. Ни один интервал на прямой не является счетным множеством. Это, очевидно, вытекает из следующей теоремы.

**Теорема 1 (Кантор).** Для любой последовательности  $\{a_n\}$  действительных чисел и для любого интервала  $I$  существует точка  $p \in I$  такая, что  $p \neq a_n$  для любого  $n \in \mathbf{N}$ .

**Доказательство.** Процесс. Берем отрезок (именно отрезок, вместе с концами)  $I_1 \subset I$  такой, что  $a_1 \notin I_1$ . Из отрезка  $I_1$  берем отрезок  $I_2 \subset I_1$  такой, что  $a_2 \notin I_2$  и т.д. Продолжая процесс, из отрезка  $I_{n-1}$  берем отрезок  $I_n \subset I_{n-1}$  такой, что  $a_n \notin I_n$ . В результате этого процесса получаем последовательность вложенных отрезков  $I_1 \supset I_2 \supset \dots \supset I_n \supset \dots$  пересечение  $\bigcap_{n=1}^{\infty} I_n$  которых, как известно с первого курса,

непусто, т.е. содержит некоторую точку  $p \in \bigcap_n I_n$ . Очевидно, что  $p \neq a_n$  при всех  $n \in \mathbf{N}$ .



Я не думаю, что читатели ранее не встречались с этим изящным доказательством (хотя в моей практике встречались и очень темные студенты), просто идея этого доказательства далее будет использована при доказательстве теоремы Бэра и поэтому ее полезно напомнить заранее.

**Определение.** Множество  $A$  плотно в интервале  $I$ , если оно имеет непустое пересечение с каждым подинтервалом из  $I$ . Множество  $A$  плотно, если оно плотно в  $\mathbf{R}$ . Множество  $A$  нигде не плотно, если оно не плотно ни в каком интервале на действительной прямой, т.е. каждый интервал на прямой содержит подинтервал, целиком лежащий в дополнении к  $A$ .

Легко понять, что множество  $A$  нигде не плотно тогда и только тогда, когда его дополнение  $A'$  содержит плотное открытое множество. Легко понять, что множество  $A$  нигде не плотно тогда и только тогда, когда его замыкание  $\overline{A}$  не имеет ни одной внутренней точки.

Нигде не плотные множества на прямой интуитивно ощущаются маленькими в том смысле, что в них полным полно дыр и точки такого множества расположены на прямой довольно редко. Некоторые свойства нигде не плотных множеств сформулируем скопом в виде теоремы.

**Теорема 2.** 1) Любое подмножество нигде не плотного множества нигде не плотно.

2) Объединение двух (или любого конечного числа) нигде не плотных множеств нигде не плотно.

3) Замыкание нигде не плотного множества нигде не плотно.

**Доказательство.** 1) Очевидно.

2) Если  $A_1$  и  $A_2$  нигде не плотны, то для каждого интервала  $I$  найдутся интервалы  $I_1 \subset (I \setminus A_1)$  и  $I_2 \subset (I \setminus A_2)$ . Значит,  $I_2 \subset I \setminus (A_1 \cup A_2)$ , а это означает, что  $A_1 \cup A_2$  нигде не плотно.

3) Очевидно, что любой открытый интервал, содержащийся в  $A'$ , содержится также и в  $(\overline{A})'$ .



Таким образом, класс нигде не плотных множеств замкнут относительно операции взятия подмножеств, операции замыкания и конечных объединений. Счетное объединение нигде не плотных множеств, вообще говоря, не обязано быть нигде не плотным множеством. Пример тому – множество рациональных чисел, которое всюду плотно, но является счетным объединением отдельных точек, каждая из которых образует одноэлементное нигде не плотное множество в  $\mathbf{R}$ .

**Определение.** Множество, которое можно представить в виде конечного или счетного объединения нигде не плотных множеств, называется множеством первой категории (по Бэру). Множество, которое нельзя представить в таком виде, называется множеством второй категории.

**Теорема 3.** 1) Дополнение любого множества первой категории на прямой является плотным.

2) Никакой интервал в  $\mathbf{R}$  не является множеством первой категории.

3) Пересечение любой последовательности плотных открытых множеств является плотным множеством.

**Доказательство.** Три сформулированных в теореме свойства являются по существу эквивалентными. Докажем первое.

Пусть  $A = \bigcup_n A_n$  – представление множества  $A$  первой категории в виде счетного объединения нигде не плотных множеств,  $I$  – произвольный интервал. Далее – процесс как в доказательстве теоремы Кантора. Выберем отрезок (именно отрезок, вместе с концами)  $I_1 \subset (I \setminus A_1)$ . Это возможно сделать, так как в дополнении к нигде не плотному множеству  $A_1$  внутри интервала  $I$  всегда найдется целый подинтервал, а он, в свою очередь, содержит внутри себя целый отрезок. Выберем отрезок  $I_2 \subset (I_1 \setminus A_2)$ . Выберем отрезок  $I_3 \subset (I_2 \setminus A_3)$  и т.д. Пересечение вложенных отрезков  $\bigcap_n I_n$  не пусто, следовательно, дополнение  $I \setminus A$  не пусто, а это означает, что дополнение  $A'$  плотно.

Второе утверждение теоремы непосредственно следует из первого, третье утверждение также следует из первого, если только сделать над собой усилие и перейти к дополнениям последовательности плотных открытых множеств.



**Определение.** Класс множеств, содержащий всевозможные конечные или счетные объединения своих членов и любые подмножества своих членов, называется  $\sigma$ -идеалом.

Очевидно, что класс всех не более чем счетных множеств является  $\sigma$ -идеалом. После небольших размышлений, легко понять, что класс всех множеств первой категории на прямой также является  $\sigma$ -идеалом. Еще один интересный пример  $\sigma$ -идеала дает класс так называемых нуль-множеств (или множеств меры нуль).

**Определение.** Множество  $A \subset \mathbf{R}$  называется множеством меры нуль (нуль-множеством), если  $A$  можно покрыть не более чем счетной совокупностью интервалов, суммарная длина которых меньше любого наперед заданного числа  $\varepsilon > 0$ , т.е. для любого  $\varepsilon > 0$  существует такая последовательность интервалов  $I_n$ , что  $A \subset \bigcup_n I_n$  и  $\sum |I_n| < \varepsilon$ .

Понятие нуль-множества является другой формализацией интуитивного понятия “малости” множества: нуль-множества – это множества маленькие по длине. Очевидно, что отдельная точка является нуль-множеством и что любое подмножество нуль-множества само является нуль-множеством. Поэтому тот факт, что нуль-множества образуют  $\sigma$ -идеал вытекает из следующей теоремы.

**Теорема 4 (Лебег).** Любое счетное объединение нуль-множеств является нуль-множеством.

**Доказательство.** Пусть  $A_i$  – нуль-множества,  $i = 1, 2, \dots$ . Тогда для каждого  $i$  существует последовательность интервалов  $I_{ij}$  ( $j = 1, 2, \dots$ ) такая, что  $A \subset \bigcup_j I_{ij}$  и

$\sum_j |I_{ij}| < \frac{\varepsilon}{2^i}$ . Множество всех интервалов  $I_{ij}$  покрывает  $A$  и сумма их длин меньше  $\varepsilon$ ,

так как  $\sum_{i,j} |I_{ij}| < \sum_i \frac{\varepsilon}{2^i} = \varepsilon$ . Значит,  $A$  – нуль-множество.



Никакой интервал или отрезок не является нуль-множеством, т.к. справедлива

**Теорема 5 (Гейне – Борель).** Если конечная или бесконечная последовательность интервалов  $I_n$  покрывает интервал  $I$ , то

$$\sum |I_n| \geq |I|.$$



Я не буду приводить здесь доказательство этой интуитивно очевидной теоремы ибо его можно найти в любом мало-мальски серьезном курсе математического анализа.

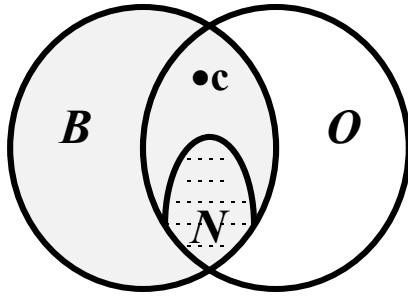
Из теоремы Гейне-Бореля следует, что  $\sigma$ -идеал нуль-множеств, подобно  $\sigma$ -идеалам не более чем счетных множеств и множеств первой категории не содержит интервалов и отрезков. Общим между этими тремя  $\sigma$ -идеалами является также то, что они включают в себя все конечные и счетные множества. Кроме того, существуют несчетные множества первой категории меры нуль. Наиболее знакомый пример такого множества – канторово совершенное<sup>\*)</sup> множество  $\mathbf{C} \subset [0;1]$ , состоящее из чисел, в троичной записи которых нет единицы. Вспомните процесс построения канторова совершенного множества: отрезок  $[0;1]$  делится на три равные части и средний открытый интервал выкидывается. Каждая из двух оставшихся третей отрезка снова делится на три равные части и средние открытые интервалы из них выкидываются и т.д. Очевидно, что оставшееся после этого процесса множество нигде не плотно, т.е. первой категории. Легко подсчитать, что суммарная длина выкинутых средних частей равна единице, т.е.  $\mathbf{C}$  имеет меру нуль. Известно, что  $\mathbf{C}$  несчетно, т.к. несчетно множество бесконечных последовательностей, состоящих из нулей и двоек (каждый элемент  $c$  представляется троичной дробью в которой после запятой идет именно последовательность из нулей и двоек).

Предлагаю читателям самостоятельно проверить, что существуют множества первой категории, не являющиеся нуль-множествами, и существуют нуль-множества, не являющиеся множествами первой категории (впрочем, если вас затруднит придумывание соответствующих примеров, не отчаивайтесь, а просто дочитайте этот пункт до теоремы 6).



Таким образом, картинка соотношений между рассматриваемыми тремя  $\sigma$ -идеалами такова:

<sup>\*)</sup> Множество называется совершенным, если оно замкнуто и не содержит изолированных точек.



$N$  – не более чем счетные множества  
 $B$  – множества первой категории  
 $O$  – множества меры нуль

Итак, мы ввели два понятия малости множеств. Нет ничего парадоксального, что множество, малое в одном смысле, может в другом смысле оказаться большим. Следующая теорема неплохо иллюстрирует эту мысль и показывает, что в некоторых случаях, введенные нами понятия малости могут оказаться диаметрально противоположными.

**Теорема 6.** Числовую прямую можно разбить на два дополняющих друг друга множества  $A$  и  $B$  так, что  $A$  есть множество первой категории, а  $B$  имеет меру нуль.

**Доказательство.** Пусть  $a_1, a_2, \dots, a_n, \dots$  – занумерованное множество рациональных чисел (или любое другое счетное всюду плотное подмножество  $\mathbf{R}$ ). Пусть  $I_{ij}$  – открытый интервал длины  $\frac{1}{2^{i+j}}$  с центром в точке  $a_i$ . Рассмотрим множества:

$$G_j = \bigcup_{i=1}^{\infty} I_{ij}, \quad j = 1, 2, \dots; \quad B = \bigcap_{j=1}^{\infty} G_j; \quad A = \mathbf{R} \setminus B = B'.$$

Очевидно, что для любого  $\varepsilon > 0$ , можно выбрать  $j$  так, что  $\frac{1}{2^j} < \varepsilon$ . Тогда

$$B \subset \bigcup_i I_{ij},$$

$$\sum_i |I_{ij}| = \sum_i \frac{1}{2^{i+j}} = \frac{1}{2^j} < \varepsilon,$$

следовательно,  $B$  – нуль-множество.

Далее,  $G_j = \bigcup_{i=1}^{\infty} I_{ij}$  – плотное открытое подмножество  $\mathbf{R}$  т.к. оно есть объединение последовательности открытых интервалов и содержит все рациональные точки. Это означает, что его дополнение  $G'_j$  нигде не плотно, следовательно  $A = B' = \bigcup_j G'_j$  – множество первой категории.



Не правда ли, удивительный результат! Из доказанной теоремы следует, что каждое подмножество прямой, оказывается, можно представить в виде объединения нуль-множества и множества первой категории. В следующем пункте мы рассмотрим конкретное разбиение  $\mathbf{R}$  на два подмножества, одно из которых – трансцендентные числа Лиувилля – меры нуль, но второй категории по Бэру. Скорей в следующий пункт!

## Задачи



1. Приведите пример двух всюду плотных множеств, пересечение которых не является всюду плотным. Приведите пример всюду плотного множества, дополнение до которого также всюду плотно.
2. Существует ли несчетное множество меры нуль, плотное на отрезке  $[0; 1]$ ?
3. Какова мера и категория множества тех точек отрезка  $[0; 1]$ , которые допускают разложение в десятичную дробь без использования цифры 7?
4. Какова мера и категория множества тех точек отрезка  $[0; 1]$ , в записи которых в виде бесконечной двоичной дроби на всех четных местах стоят нули? Является ли это множество совершенным?
5. Пусть множество  $E$  на отрезке  $[0; 1]$  имеет меру нуль. Является ли его замыкание множеством меры нуль?
6. Пусть множество  $E$  нигде не плотно на отрезке  $[0; 1]$  и имеет меру нуль. Является ли его замыкание множеством меры нуль?
7. Существуют ли такие два всюду плотные несчетные множества на прямой, пересечение которых пусто?
8. Постройте на отрезке  $[0; 1]$  совершенное нигде не плотное множество ненулевой меры.
9. Пусть  $s > 0$ ,  $A \subseteq \mathbf{R}$ . Говорят, что множество  $A$  имеет нулевую  $s$ -мерную меру Хаусдорфа, если для любого  $\varepsilon > 0$  существует последовательность интервалов  $I_n$  такая, что:  
$$A \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} I_n, \quad \sum_{n=1}^{\infty} |I_n|^s < \varepsilon \quad \text{и} \quad |I_n| < \varepsilon \quad \text{при всех } n.$$
 Докажите, что семейство всех множеств нулевой  $s$ -мерной меры Хаусдорфа образует  $\sigma$ -идеал; при  $s = 1$  он совпадает с классом нуль-множеств, а при  $0 < s < 1$  является его собственным подклассом.
10. Пусть последовательность  $f_n(x)$  непрерывных функций поточечно сходится к функции  $f(x)$  на отрезке  $[0; 1]$ . Докажите, что множество точек разрыва функции  $f(x)$  на этом отрезке является множеством первой категории. <sup>\*\*)</sup>

$$0,48\sqrt{x} + 456,67 = 8974.$$

<sup>\*\*)</sup> Именно для выяснения, сколь большим может быть множество точек разрыва поточечного предела последовательности непрерывных функций, Бэр и придумал понятие категории.

## Пункт 25. Числа Лиувилля.

**Определение 1.** Число  $z \in \mathbf{C}$  называется алгебраическим, если оно является корнем некоторого алгебраического уравнения

$$a_n z^n + \dots + a_2 z^2 + a_1 z^1 + a_0 = 0$$

все коэффициенты  $a_0, a_1, \dots, a_n$  которого суть целые числа, не равные одновременно нулю.

Безусловно, множество алгебраических чисел не изменится, если в определении 1 коэффициентам алгебраического уравнения позволить быть произвольными рациональными числами, но нам удобнее пока считать эти коэффициенты целыми.

**Определение 2.** Степенью алгебраического числа называется наименьшая степень уравнения с целыми коэффициентами, которому это число удовлетворяет.

**Пример.** Число  $\sqrt{2}$  – алгебраическое степени 2, так как оно есть корень уравнения  $x^2 - 2 = 0$ , но не является корнем никакого уравнения степени 1 с целыми

коэффициентами. Действительно, если  $a\sqrt{2} + b = 0$ , то  $\sqrt{2} = \frac{-b}{a} = \frac{m}{n}$  и пусть  $\frac{m}{n}$  – несократимая дробь. Следовательно,  $2n^2 = m^2$ , т.е.  $m$  – четно,  $m = 2k$ ,  $2n^2 = 4k^2$ ,  $n^2 = 2k^2$ , значит  $n$  – четно, что противоречит несократимости дроби  $\frac{m}{n}$ .

**Теорема 1.** Множество  $A$  всех алгебраических чисел счетно.

**Доказательство.** Для любого многочлена с целыми коэффициентами  $a_n z^n + \dots + a_2 z^2 + a_1 z^1 + a_0$ ,  $a_n \neq 0$ , определим натуральное число

$p = n + \sum_{k=0}^n |a_k|$  – вес этого многочлена. Очевидно, что для любого заданного веса  $p$

существует лишь конечное число многочленов, имеющих такой вес. Следовательно, многочленов с целыми коэффициентами счетное число, и, поскольку каждый многочлен имеет лишь конечное число корней, множество  $A$  всех алгебраических чисел счетно.



Из этой простенькой теоремы, открытой Георгом Кантором, вытекает

**Следствие.** Существует аж целый континуум неалгебраических чисел !

Следствие вытекло.

**Определение 3.** Число  $\alpha \in \mathbf{R}$ , не являющееся алгебраическим, называется трансцендентным.

Теорема 1 эффектна, изящна и проста, поэтому трудно ожидать от нее каких-то реальных конструктивных следствий. Она лишь утверждает существование трансцендентных чисел, но не дает ни одного конкретного примера. Исторически первый пример трансцендентного числа построил, как уже отмечалось, в 1844 году некто Лиувилль, и мы сейчас приступаем к воспроизведению произведения этого выдающегося французского некто.

**Лемма (Лиувилль).** Для любого действительного алгебраического числа  $z$  степени  $n > 1$  (т.е. иррационального) найдется натуральное число  $M$  такое, что

$$\left| z - \frac{p}{q} \right| > \frac{1}{Mq^n}$$

при всех целых  $p$  и  $q$ ,  $q > 0$ .

**Доказательство.** Пусть  $f(x)$  – тот самый многочлен степени  $n$  с целыми коэффициентами, для которого  $f(z) = 0$ . Поскольку производная  $f'(x)$  многочлена  $f(x)$  есть функция если не глупая, то уж точно ограниченная на отрезке  $|z - x| \leq 1$ , то найдется такое натуральное число  $M$ , что  $|f'(x)| \leq M$  для всех  $x$  из отрезка  $|z - x| \leq 1$ . По теореме о среднем значении:

$$|f(x)| = |f(z) - f(x)| \leq M \cdot |z - x|.$$

Возьмем теперь любые два целых числа  $p$  и  $q$ ,  $q > 0$  и вспомним, что нужно показать  $\left| z - \frac{p}{q} \right| > \frac{1}{Mq^n}$ . Очевидно, что это верно при  $\left| z - \frac{p}{q} \right| > 1$ , т.к.  $M \geq 1$ ,  $q \geq 1$ .

Пусть  $\left| z - \frac{p}{q} \right| \leq 1$ . Тогда

$$\left| f\left(\frac{p}{q}\right) \right| \leq M \cdot \left| z - \frac{p}{q} \right|.$$

Умножим полученное неравенство на  $q^n$ :

$$\left| q^n f\left(\frac{p}{q}\right) \right| \leq M \cdot q^n \cdot \left| z - \frac{p}{q} \right|.$$

Ясно, что уравнение  $f(x) = 0$  не имеет рациональных корней, иначе число  $z$  имело бы меньшую степень (многочлен  $f(x)$  разложился бы на множители, один из которых суть  $\left(x - \frac{p}{q}\right)$ , а иррациональное  $z$  оказалось бы корнем второго множителя меньшей

степени). Таким образом,  $f\left(\frac{p}{q}\right) \neq 0$ , а  $q^n f\left(\frac{p}{q}\right)$  – целое и не равное нулю число.

Значит,  $\left| q^n f\left(\frac{p}{q}\right) \right| \geq 1$ , следовательно,

$$1 \leq M \cdot q^n \cdot \left| z - \frac{p}{q} \right| \quad \text{т.е.}$$

$$\left| z - \frac{p}{q} \right| \geq \frac{1}{Mq^n}.$$

Равенство невозможно, так как  $z$  иррационально.





$$z = q_1 + \frac{1}{q_2 + \frac{1}{q_3 + \frac{1}{q_4 + \frac{1}{\ddots \frac{1}{q_s + \frac{1}{\ddots}}}}}}$$

где последовательность неполных частных  $q_1 < q_2 < \dots < q_s < \dots$  возрастает так, что  $q_{s+1} \geq Q_s^{s-2}$  ( $Q_s$  – знаменатель  $s$ -ой подходящей дроби числа  $z$ ). Тогда для произвольного натурального  $n$  возьмем в определении чисел Лиувилля  $p = P_n$ ,  $q = Q_n$  и вспомним свойства подходящих дробей:

$$\left| z - \frac{P_n}{Q_n} \right| < \left| \frac{P_{n+1}}{Q_{n+1}} - \frac{P_n}{Q_n} \right| = \frac{1}{Q_n Q_{n+1}} = \frac{1}{Q_n (q_{n+1} Q_n + Q_{n-1})} =$$

$$= \frac{1}{q_{n+1} Q_n^2 + Q_n Q_{n-1}} < \frac{1}{q_{n+1} Q_n^2} \leq \frac{1}{Q_n^n}.$$

Итак,  $z$  опять-таки окажется числом Лиувилля, как только я приведу пример достаточно быстро возрастающей последовательности  $q_1 < q_2 < \dots < q_s < \dots$  неполных частных. Нужно, чтобы  $q_{s+1} \geq Q_s^{s-2}$ . Положим  $q_1 = 0$ ,  $q_2 = 1$ , и начнем заполнять стандартную таблицу, вычисляя  $Q_s$  через уже вычисленные  $q_s$  и  $q_{s-1}$ , а затем ставя на место  $q_{s+1}$  число  $Q_s^{s-2}$ :

|       |   |   |   |   |             |              |                   |                 |     |
|-------|---|---|---|---|-------------|--------------|-------------------|-----------------|-----|
| $n$   |   | 1 | 2 | 3 | 4           | 5            | 6                 | 7               | ... |
| $q_s$ |   | 0 | 1 | 1 | $Q_3^1 = 2$ | $Q_4^2 = 25$ | $Q_5^3 = 2048388$ | $Q_6^4 = \dots$ | ... |
| $Q_s$ | 0 | 1 | 1 | 2 | 5           | 127          | 260145281         | ...             | ... |

Вторая строчка получающейся таблицы как раз и содержит требуемую последовательность.



Используя известную формулу Стирлинга для факториалов больших чисел  $n! \approx \left(\frac{n}{e}\right)^n \sqrt{2\pi n}$ , можно доказать, что скорость роста построенной последовательности

$\sim n^n$ , т.е. очень большая. Обратите внимание, что в примере 1 скорость роста знаменателей была того же порядка.

**Теорема 2.** Любое число Лиувилля трансцендентно.

**Доказательство.** Ну пусть некоторое число Лиувилля  $z$  оказалось алгебраическим степени  $n$ . Тогда  $n > 1$ , т.к.  $z$  – иррационально. По лемме Лиувилля найдется такое натуральное  $M$ , что

$$\left| z - \frac{p}{q} \right| > \frac{1}{Mq^n}$$

для всех целых  $p, q$  и  $q > 0$ . Пусть  $k \in \mathbf{N}$  таково, что  $2^k > 2^n M$ . Так как  $z$  – число Лиувилля, то для этого  $k$  найдутся  $p$  и  $q$ ,  $q \geq 2$ ,



(тонкий момент! Целое число  $q$  – не ноль! И не единица! Значит – не меньше двух!) такие, что

$$\left| z - \frac{p}{q} \right| < \frac{1}{q^k},$$

следовательно,

$$\frac{1}{q^k} > \frac{1}{Mq^n},$$

$$Mq^n > q^k,$$

и, после деления на  $q^n$ ,

$$M > q^{k-n} \geq 2^{k-n} > M$$

– противоречие.



Вот так, дорогие товарищи, получается, что числа из примеров 1 и 2 – самые что ни на есть трансцендентные. Посмотрите на них внимательно и поуважайте их – ни один многочлен с целыми коэффициентами не может обратить их в нуль, настолько они тверды и по-революционному непоколебимы. Из примера 2 видно, что цепная дробь представляет собой число Лиувилля, если последовательность неполных частных растет очень быстро. Однако это лишь достаточное условие трансцендентности цепной дроби, но вовсе не необходимое. Зияющая пустота наших знаний о природе-матушке в этом круге вопросов состоит в том, что до сих пор никто не может доказать необходимость быстрого возрастания неполных частных, и, напротив, не известно ни одного примера трансцендентного числа, цепная дробь которого имела бы, например, ограниченную последовательность неполных частных. Дерзайте, отроки! Проясните эти вопросы и Ваше имя золотыми буквами будет грядущее протыкать.

Перейдем теперь к вопросу о величии множества  $E$  всех чисел Лиувилля. Ясно, что

$$E = Q' \cap \left( \bigcap_{n=1}^{\infty} G_n \right),$$

где  $Q'$  – дополнение до множества рациональных чисел, а

$$G_n = \bigcup_{q=2}^{\infty} \bigcup_{p=-\infty}^{\infty} \left( \frac{p}{q} - \frac{1}{q^n}, \frac{p}{q} + \frac{1}{q^n} \right)$$

– объединение интервалов.

**Теорема 3.**  $E$  – нуль-множество второй категории, а  $E'$  – множество первой категории.

**Доказательство.** Сначала категория.  $G_n$  – объединение интервалов, все числа вида  $\frac{p}{q}$ ,  $q \geq 2$  входят в  $G_n$ , следовательно  $Q \subset G_n$  и  $G_n$  – плотное и открытое.

Значит, дополнение  $G'_n$  нигде не плотно и

$$E' = Q \cup \left( \bigcup_{n=1}^{\infty} G'_n \right)$$

– множество первой категории. Следовательно,  $E$  – всюду плотно (как дополнение множества первой категории) и само второй категории.

Теперь мера. Для любого натурального  $n$

$$E \subseteq G_n.$$

Рассмотрим множества

$$G_{n,q} = \bigcup_{p=-\infty}^{\infty} \left( \frac{p}{q} - \frac{1}{q^n}; \frac{p}{q} + \frac{1}{q^n} \right), \text{ где } q = 2, 3, \dots$$

Фиксируем натуральные  $m$  и  $n$ . Имеем:

$$\begin{aligned} E \cap (-m; m) &\subset G_n \cap (-m; m) = \bigcup_{q=2}^{\infty} [G_{n,q} \cap (-m; m)] \subset \\ &\subset \bigcup_{q=2}^{\infty} \bigcup_{p=-mq}^{mq} \left( \frac{p}{q} - \frac{1}{q^n}; \frac{p}{q} + \frac{1}{q^n} \right) \end{aligned}$$

Это означает, что  $E \cap (-m; m)$  можно покрыть интервалами, суммарная длина которых есть:

$$\begin{aligned} \sum_{q=2}^{\infty} \sum_{p=-mq}^{mq} \frac{2}{q^n} &= \sum_{q=2}^{\infty} (2mq + 1) \frac{2}{q^n} \leq \sum_{q=2}^{\infty} (4mq + q) \frac{1}{q^n} = \\ &= (4m + 1) \sum_{q=2}^{\infty} \frac{1}{q^{n-1}} \leq \text{вспоминаем интегральный признак!} \leq \\ &\leq (4m + 1) \int_1^{\infty} \frac{dx}{x^{n-1}} = \text{берем интеграл самостоятельно!} = \\ &= \frac{4m + 1}{n - 2} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0. \end{aligned}$$

Таким образом,  $E \cap (-m; m)$  – нуль-множество, значит и

$$E = \bigcup_{m=1}^{\infty} [E \cap (-m; m)]$$

– нуль-множество.



Теорема 3, дорогие читатели, как раз и дает обещанный в предыдущем пункте конкретный пример разбиения числовой прямой на два множества  $\mathbf{R} = E \cup E'$ , первое из которых – меры нуль но второй категории, а второе – первой категории. Не перепутайте первую со второй, а второе с первым. Считаю краткую экскурсию в мир чисел Лиувилля законченной.

## Задачи



1. Выпишите все многочлены с целыми коэффициентами веса 4. Сколько их?

2. Докажите иррациональность числа  $\sqrt{3}$ .

3. Докажите-ка самостоятельно, что число  $\sqrt{2} + \sqrt{3}$  – алгебраическое и степени 4.

4. Докажите, что корни уравнения  $x^3 + 2\sqrt{2}x^2 + 2 = 0$  являются алгебраическими числами. Найдите их степень.

5. Докажите, что все корни многочлена  $f(x) = x^5 - 3x^2 + 12x - 6$  – алгебраические числа пятой степени.<sup>\*)</sup>

6. Для числа  $z = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$  найдите натуральное  $M$  такое, что

$$\left| z - \frac{p}{q} \right| > \frac{1}{Mq^n}$$

при всех целых  $p$  и  $q$ ,  $q > 0$ .

7. Докажите, что число  $z = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k \cdot 10^{(k+1)!}}$  является числом Лиувилля.

8. Докажите, что число

$$z = 1 + \frac{1}{(10)! + \frac{1}{(10^2)! + \frac{1}{(10^3)! + \frac{1}{\ddots}}}}$$

является числом Лиувилля.

9. Докажите, что множество  $E$  всех чисел Лиувилля имеет нулевую  $s$ -мерную меру Хаусдорфа при любом  $s > 0$ .<sup>\*\*)</sup>

<sup>\*)</sup> Рекомендую воспользоваться критерием Эйзенштейна неприводимости многочлена над полем рациональных чисел.

<sup>\*\*)</sup>  Определение меры Хаусдорфа смотри в задаче 9 предыдущего пункта. Очевидно, что утверждение настоящей задачи 9 является усилением утверждения теоремы 3 этого пункта о том, что  $E$  является нуль-множеством.

## **Пункт 26. Число $e \approx 2,718281828459045...$**

Матушка-природа подарила нам несколько замечательных констант, весьма неожиданно появляющихся при попытках математического выражения и записи законов разных наук. С одной из таких констант – “основанием натуральных логарифмов” – мы познакомимся поближе в этом пункте.

Когда-то давно я учился в средней школе № 110 г. Свердловска. В школе нам страшно повезло – судьба послала нам великого учителя, сухощавого математика на железной ноге Николая Ивановича Слободчакова, по прозвищу “Колываныч”. Самым загадочным образом хулиганы и двоечники становились у него отличниками, а математика – любимым предметом. Еще в восьмом классе Колываныч говорил нам: “Дети! Запомните, что основание натуральных логарифмов обозначается буквой  $e$  в честь Леонарда Ейлера, а запомнить его десятичные знаки очень просто. Два и семь – помнят все. Дальше – 1828, – год рождения Льва Николаевича Толстого. Дальше – снова 1828, – год рождения Жюль Верна, а если вы тупые, то – опять год рождения Толстого. Потом идут углы равнобедренного прямоугольного треугольника – 45, 90, 45. А что идет потом – я сам не знаю...”. Потом Николай Иванович доказал нам, что  $2 < e < 3$  и загробным голосом сказал: ” Число  $e$  – трансцендентно ! ”. Этим словом мы потом обзывались на переменках. Когда я поступил в университет, я узнал, что

$$e = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n;$$

$$e = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!};$$

$e$  – основание показательной функции, являющейся решением задачи Коши:  $y' = y, y(0) = 1$ ;

и многое другое. Вразумительный ответ на вопрос, почему именно число  $e$  наиболее естественно взять за основание логарифмов, которые с таким основанием сразу становятся натуральными и пригодными к употреблению даже в период беременности, я нашел в книжке Ф.Клейна “Элементарная математика с точки зрения высшей”, том 1, “Арифметика, алгебра, анализ”. Настоятельно советую ее прочитать, так как считаю, что с подобными книжками должен быть знаком каждый мало-мальски грамотный математик, ибо такие книжки составляют золотой фонд литературы о любимой нами науке.

Ряд  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}$  сходится быстро (чего нельзя сказать про известные ряды, например,

для числа  $\pi$ ). Это значит, что частичные суммы ряда  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}$ , будучи рациональными

числами, очень хорошо приближают число  $e$ , поэтому естественно ожидать, что трансцендентность  $e$  удастся доказать относительно легко (а исследование природы числа  $\pi$  потребует гораздо больших усилий). Эти эвристические соображения действительно находят свое подтверждение на практике, но не будем торопить события и начнем по порядку.

**Теорема 1.** Число  $e$  иррационально.

**Доказательство.** Рассмотрим числа

$$A_n = n! \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} \text{ и}$$

$$a_n = n! \sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{1}{k!}.$$

Очевидно, что  $A_n \in \mathbf{N}$ ,  $a_n > 0$ . Оценим  $a_n$  сверху:

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{n!}{(n+1)!} + \frac{n!}{(n+2)!} + \frac{n!}{(n+3)!} + \dots = \\ &= \frac{1}{(n+1)} \left( 1 + \frac{1}{(n+2)} + \frac{1}{(n+2)(n+3)} + \frac{1}{(n+2)(n+3)(n+4)} + \dots \right) < \\ &< \frac{1}{(n+1)} \left( 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^3} + \dots \right) = \frac{2}{(n+1)} \leq 1 \end{aligned}$$

Итак,  $0 < a_n < 1$ , т.е.  $a_n$  – всегда дробное число. Это означает, что при любом натуральном  $n$ , число  $n!e = A_n + a_n$  не является целым.

Пусть теперь  $e = \frac{p}{q}$  – рациональное число,  $p, q \in \mathbf{N}$ . Тогда

$q!e = q! \frac{p}{q} = (q-1)!p$  – целое число, что вопиюще противоречит факту, установленному тремя строчками выше.



Для доказательства трансцендентности героя этого пункта потребуются две леммы.

**Лемма 1.** Если  $g(x)$  – многочлен с целыми коэффициентами, то для любого  $k \in \mathbf{N}$  все коэффициенты его  $k$ -ой производной  $g^{(k)}(x)$  делятся на  $k!$ .

**Доказательство.** Так как оператор  $\frac{d}{dx}$  линейный, то утверждение леммы достаточно проверить только для многочленов вида  $g(x) = x^s$ ,  $s \geq 0$ .

Если  $k > s$ , то  $g^{(k)}(x) \equiv 0$  и  $k! \mid 0$ .

Если  $k \leq s$ , то

$$\begin{aligned} g^{(k)}(x) &= s(s-1)(s-2)\dots(s-k+1)x^{s-k} = \frac{s!}{(s-k)!} x^{s-k} = \frac{s!k!}{(s-k)!k!} x^{s-k} = \\ &= k! \binom{s}{k} x^{s-k}, \text{ биномиальный коэффициент } \binom{s}{k} \text{ является целым числом и } g^{(k)}(x) \end{aligned}$$

опять-таки делится на  $k!$  нацело.



Ключевая идея доказательства трансцендентности числа  $e$  принадлежит Шарлю Эрмиту. Впрочем, идея Эрмита сработала и при доказательстве трансцендентности числа  $\pi$ , а также некоторых других чисел специального вида, но это уже заслуга других

математиков. А трансцендентность непосредственно числа  $e$  доказал Эрмит в 1873 году и это был исторически первый решительный прорыв в познание природы замечательных констант. Слава Эрмиту!!!! (Это четыре восклицательных знака и один факториал.)

**Лемма 2 (Тождество Эрмита).** Пусть  $f(x)$  – произвольный многочлен степени  $k$  с действительными коэффициентами,

$$F(x) = f(x) + f'(x) + f''(x) + \dots + f^{(k)}(x)$$

– сумма всех его производных. Тогда для любого действительного (и даже комплексного, но нам это пока не понадобится)  $x$  выполнено:

$$e^x \int_0^x f(t) e^{-t} dt = F(0) e^x - F(x) \quad (\spadesuit)$$

**Доказательство.** Интегрируем по частям:

$$\begin{aligned} \int_0^x f(t) e^{-t} dt &= \left| \begin{array}{ll} U = f(t) & dU = f'(t) dt \\ dV = e^{-t} dt & V = -e^{-t} \end{array} \right| = -f(t) e^{-t} \Big|_0^x + \int_0^x f'(t) e^{-t} dt = \\ &= f(0) - f(x) e^{-x} + \int_0^x f'(t) e^{-t} dt. \end{aligned}$$

Интеграл  $\int_0^x f'(t) e^{-t} dt$  снова подвергнем процедуре интегрирования по частям,

потом этой процедуре подвергнем интеграл  $\int_0^x f''(t) e^{-t} dt$  и так далее. Терпеливо повторив эту процедуру всего  $k+1$  раз, получим:

$$\int_0^x f(t) e^{-t} dt = F(0) - F(x) e^{-x}.$$



**Теорема 2 (Эрмит, 1873).** Число  $e$  трансцендентно.

**Доказательство.** От противного. Ну пусть  $e$  – алгебраическое, степени  $m$ . Тогда

$$a_m e^m + \dots + a_1 e + a_0 = 0$$

для некоторого натурального  $m$  и некоторых целых  $a_m, \dots, a_1, a_0$ , причем, очевидно,  $a_m \neq 0$  и  $a_0 \neq 0$ . Подставим в тождество Эрмита  $(\spadesuit)$  вместо  $x$  целое число  $k$ , попросим  $k$  принимать по очереди значения  $0, 1, \dots, m$ ; умножим каждое равенство

$$e^k \int_0^k f(t) e^{-t} dt = F(0) e^k - F(k)$$

соответственно на  $a_k$ , а затем все их сложим. Получим:

$$F(0) \sum_{k=0}^m a_k e^k - \sum_{k=0}^m a_k F(k) = \sum_{k=0}^m \left( a_k e^k \int_0^k f(t) e^{-t} dt \right).$$

Так как  $\sum_{k=0}^m a_k e^k = 0$  (это наше противное предположение), то выходит, что

для любого многочлена  $f(x)$  должно быть выполнено равенство:

$$-\sum_{k=0}^m a_k F(k) = \sum_{k=0}^m \left( a_k e^k \int_0^k f(t) e^{-t} dt \right). \quad (\spadesuit \spadesuit)$$

Противоречие, которое углядел Эрмит в этом равенстве, сразу и не заметишь. Но Эрмит на то и Эрмит, чтобы превосходить интеллектом 15756 наугад вместе взятых китайцев и двух Мао Цзэ-дунов. Он сначала сердцем почуял, а потом и мозгами воткнулся, что за счет подходящего выбора многочлена  $f(x)$  можно сделать левую часть ( $\spadesuit \spadesuit$ ) ненулевым целым числом, а правая часть при этом окажется между нулем и единицей.

Возьмем многочлен  $f(x) = \frac{1}{(n-1)!} x^{n-1} (x-1)^n (x-2)^n \dots (x-m)^n$ , где  $n$

определим позже ( $n \in \mathbf{N}$ , и  $n$  будет очень большое).



Число 0 – корень кратности  $n-1$  многочлена  $f(x)$ , числа  $1, 2, \dots, m$  – корни кратности  $n$ , следовательно:

$$f^{(l)}(0) = 0, \quad l = 1, 2, \dots, n-2$$

$$f^{(n-1)}(0) = (-1)^{mn} (m!)^n$$

$$f^{(l)}(k) = 0, \quad l = 0, 1, \dots, n-1; \quad k = 1, 2, \dots, m.$$

Рассмотрим  $\varphi(x) = x^{n-1} (x-1)^n (x-2)^n \dots (x-m)^n$  – многочлен, ужасно похожий на  $f(x)$ , но с целыми коэффициентами. По лемме 1, коэффициенты  $\varphi^{(l)}(x)$  – целые числа, делящиеся на  $l!$ , следовательно, при  $l \geq n$ , у производной  $f^{(l)}(x)$  все коэффициенты – целые числа, делящиеся на  $n$ , т.к.  $f^{(l)}(x)$  получается из  $\varphi^{(l)}(x)$  делением только на  $(n-1)!$ . Именно поэтому

$$F(0) = \sum_{l=n-1}^{(m+1)n-1} f^{(l)}(0) = (-1)^{mn} (m!)^n + nA,$$

где  $A$  – подходящее целое число, а над знаком суммы стоит число  $(m+1)n-1$  – степень многочлена  $f(x)$  и, хоть суммировать можно и до бесконечности, ненулевых производных у  $f(x)$  именно столько.

Аналогично

$$F(k) = \sum_{l=n-1}^{(m+1)n-1} f^{(l)}(k) = nB_k,$$

где  $B_k$  – подходящие целые числа,  $k = 1, 2, \dots, m$ .

Пусть теперь  $n \in \mathbf{N}$  – любое целое число, удовлетворяющее условиям:

$$\begin{cases} (n; m!) = 1 \\ |a_0| < n \end{cases}$$

Снова рассмотрим равенство ( $\spadesuit\spadesuit$ ):

$$-\sum_{k=0}^m a_k F(k) = \sum_{k=0}^m \left( a_k e^k \int_0^k f(t) e^{-t} dt \right).$$



В сумме слева все слагаемые – суть целые числа, причем  $a_k F(k)$  при

$k = 1, 2, \dots, m$  делится на  $n$ , а  $a_0 F(0)$  на  $n$  не делится. Это означает, что вся сумма, будучи целым числом, на  $n$  не делится, т.е. не является нулем. Следовательно,

$$\left| \sum_{k=0}^m a_k F(k) \right| \geq 1.$$

Уф-ф!

Оценим теперь правую часть равенства ( $\spadesuit\spadesuit$ ). Ясно, что  $|x - k| \leq m$  на отрезке  $[0; m]$ . Поэтому на этом отрезке

$$|f(x)| \leq \frac{m^{(m+1)n-1}}{(n-1)!}.$$

Тогда:

$$\begin{aligned} \left| \sum_{k=0}^m a_k e^k \int_0^k f(t) e^{-t} dt \right| &= \left| \sum_{k=0}^m a_k \int_0^k f(t) e^{k-t} dt \right| \leq \\ &\leq \frac{m^{(m+1)n-1}}{(n-1)!} \sum_{k=0}^m |a_k| \int_0^k e^{k-t} dt < \text{берем и оцениваем интеграл} \end{aligned}$$

$$\text{самостоятельно} < \frac{m^{(m+1)n-1}}{(n-1)!} e^m \sum_{k=0}^m |a_k| = C_0 \frac{C_1^n}{(n-1)!},$$

где константы  $C_0$  и  $C_1$  не зависят от  $n$ . Известно, что

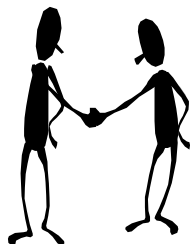
$$\frac{C^n}{(n-1)!} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0,$$

поэтому, при достаточно больших  $n$ , правая часть ( $\spadesuit\spadesuit$ ) меньше единицы и равенство ( $\spadesuit\spadesuit$ ) невозможно.



После прочтения такого серьезного доказательства я советую вам отдохнуть. Впереди предстоят еще более серьезные испытания.

### Задачи



1. Докажите самостоятельно, что число  $e$  не является квадратичной иррациональностью (т.е не является алгебраическим числом степени 2).

Подсказка: используйте тот факт, что  $e^{-1} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k!}$  и попытайтесь

показать, что равенство  $ae^2 + be + c = 0$  (т.е.  $ae + b + ce^{-1} = 0$ ) невозможно при любых целых  $a, b, c$ .

2. Докажите иррациональность числа  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n!)^2}$ .

3. Выпишите тождество Эрмита для многочлена

$$f(x) = x^3 + 2x^2 - 7x + 1.$$

4. Докажите трансцендентность числа  $e^2$ .

## Пункт 27. Число $\pi \approx 3,141592653589793...$

В этом пункте я расскажу вам правдивую историю про отношение длины окружности к ее диаметру, которое Эйлер обозначил греческой буквой  $\pi$ , а еще Архимед, почти тысячу триста лет назад, вычислил, дойдя в приближении длины окружности правильными многоугольниками аж до 96 сторон, что

$$3\frac{10}{71} < 3\frac{284\frac{1}{4}}{2018\frac{7}{40}} < 3\frac{284\frac{1}{4}}{2017\frac{1}{4}} < \pi < 3\frac{667\frac{1}{2}}{4673\frac{1}{2}} < 3\frac{667\frac{1}{2}}{4672\frac{1}{2}} = 3\frac{1}{7},$$

т.е.  $3,1409 < \pi < 3,1429$ . Среднее арифметическое верхней и нижней границ, найденных Архимедом, дает  $\pi = 3,14159...$  Очень неплохо для древнего грека!

Истинную природу числа  $\pi$  долгое время не удавалось распознать. Эйлер, занимаясь знаменитой древнегреческой задачей о квадратуре круга (или, что эквивалентно, задачей построения циркулем и линейкой отрезка длины  $\pi$ ), впервые высказал предположение, что число  $\pi$  не удовлетворяет никакому алгебраическому уравнению с целыми коэффициентами, но доказать этого он не смог. Лишь в 1882 году, после работ Лиувилля и Эрмита, немецкий математик Фердинанд Линдеман (1852 – 1939) весьма изощренными методами доказал трансцендентность  $\pi$  показав, тем самым, неразрешимость задачи о квадратуре круга. Но давайте не будем забегать вперед и пойдем, как и в предыдущем пункте, по порядку.

**Теорема 1.** Число  $\pi$  иррационально.

**Доказательство.** Сначала докажем аналог тождества Эрмита из леммы 2 предыдущего пункта.

Пусть  $f(x)$  – произвольный многочлен с действительными коэффициентами,

$$F(x) = f(x) - f''(x) + f^{(4)}(x) - f^{(6)}(x) + \dots$$

– многочлен из производных  $f(x)$  четного порядка (очевидно, ряд для  $F(x)$  содержит лишь конечное число ненулевых членов). Очевидно:

$$\frac{d}{dx}(F'(x) \sin x - F(x) \cos x) = (F''(x) + F(x)) \sin x = f(x) \sin x.$$

Проинтегрируем последнее тождество:

$$\int_0^{\pi} f(x) \sin x dx = F(0) + F(\pi) \quad (\spadesuit)$$

Это и есть тождество Эрмита с функцией  $\sin x$ , справедливое для любого многочлена  $f(x)$ .

Предположим, что  $\pi = \frac{a}{b}$ ;  $a, b \in \mathbf{N}$ ;  $(a, b) = 1$ . Положим в тождестве Эрмита  $(\spadesuit)$

$$f(x) = \frac{b^n}{n!} x^n (\pi - x)^n = \frac{1}{n!} x^n (a - bx)^n,$$

где  $n \in \mathbf{N}$  – достаточно большое число, которое определим несколько позже. Утверждается, что при таком выборе многочлена  $f(x)$ , мы, как и в теореме 2 предыдущего пункта, снова придем к противоречию. Именно: покажем, что интеграл в

(♠) будет по модулю меньше единицы, а сумма  $F(0) + F(\pi)$  окажется прекрасным целым числом.

Возьмемся сначала за интеграл. Очевидно, что  $f(x)\sin x > 0$  на интервале  $(0, \pi)$ , поэтому  $\int_0^\pi f(x)\sin x dx > 0$ . Далее, на этом же интервале,  $x^n(\pi - x)^n \leq \pi^{2n}$ ,

следовательно:

$$\int_0^\pi f(x)\sin x dx \leq \frac{b^n \pi^{2n}}{n!} \int_0^\pi \sin x dx = (\text{выше договаривались,}$$

$$\text{будто-бы } \pi = \frac{a}{b}) = 2 \frac{\left(\frac{a^2}{b}\right)^n}{n!} = 2 \frac{C^n}{n!} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

Ясно, что можно взять  $n \in \mathbf{N}$  настолько большим, что наш интеграл станет меньше единицы.

Обратим теперь свой взор на правую часть тождества (♠). Многочлен  $f(x)$  имеет число 0 корнем кратности  $n$ , следовательно

$$f(0) = f'(0) = f''(0) = \dots = f^{(n-1)}(0) = 0.$$

Рассмотрим похожий на  $f(x)$  многочлен  $\varphi(x) = b^n x^n (\pi - x)^n$  с целыми коэффициентами. По лемме 1 из предыдущего пункта, все коэффициенты  $l$ -ой производной  $\varphi^{(l)}(x)$  делятся на  $l!$ , следовательно, все производные многочлена  $f(x)$  порядка  $l \geq n$  имеют целые коэффициенты. Это значит, что  $f^{(n)}(0), f^{(n+1)}(0), \dots, f^{(2n)}(0)$  – целые числа. Итак,  $f^{(l)}(0)$  – целое число для любого  $l = 0, 1, 2, \dots$ . Очевидно, что  $f(x) = f(\pi - x)$ . Поэтому  $f^{(l)}(x) = (-1)^l f^{(l)}(\pi - x)$ , т.е.  $f^{(l)}(\pi) = (-1)^l f^{(l)}(0)$  – тоже целое число для любого  $l = 0, 1, 2, \dots$ .

Итак,  $F(0) + F(\pi)$  является целым числом, поэтому равенство

$$\int_0^\pi f(x)\sin x dx = F(0) + F(\pi)$$

невозможно, что и завершает доказательство теоремы.



Смотрите, мы затратили на доказательство только иррациональности числа  $\pi$  почти столько же усилий, сколько на доказательство трансцендентности числа  $e$ . Это обстоятельство не должно вызывать удивления, особенно если вспомнить мои досужие рассуждения из предыдущего пункта о скорости приближения чисел  $\pi$  и  $e$  рациональными частичными суммами. Однако, я все равно предпочитаю относиться к числу  $\pi$  с суеверным почтением и верить, что в  $\pi$  заложена какая-то страшная тайна, разгадать которую можно в тридевятом царстве, в тридесятом государстве, только зная волшебные слова и истоптав тысячу кованых кроссовок системы Ади Даслера.

**Теорема 2 (Линдеман, 1882).** Число  $\pi$  трансцендентно.

**Доказательство.** Приводимое здесь доказательство потребует некоторых сведений из теории функций комплексного переменного, одного дополнительного определения, и весьма серьезных усилий для понимания. Но волка бояться – в лес не ходить.

Мы знаем, что  $e^{\pi i} = -1$  и помним тождество Эрмита

$$e^x \int_0^x f(t) e^{-t} dt = F(0) e^x - F(x),$$

выполненное для любого многочлена  $f(x)$ , при этом,

$$F(x) = f(x) + f'(x) + f''(x) + \dots + f^{(k)}(x).$$

**Определение.** Пусть  $\alpha$  – алгебраическое число. Тогда существует единственный неприводимый многочлен  $f(x)$  с рациональными коэффициентами и старшим коэффициентом, равным единице, такой, что  $f(\alpha) = 0$ . Такой многочлен называется минимальным многочленом числа  $\alpha$ , степень  $f(x)$  называется степенью числа  $\alpha$  (обозначение:  $\deg \alpha$ ), все корни минимального многочлена числа  $\alpha$  называются числами, сопряженными с  $\alpha$ .

**Пример.**  $i$  – мнимое алгебраическое число,  $\deg i = 2$ ,  $f(x) = x^2 + 1$  – минимальный многочлен,  $\{-i; i\}$  – числа, сопряженные с числом  $i$ .



Нетрудно доказать, что произведение двух алгебраических чисел снова будет алгебраическим числом. Действительно, пусть  $\alpha_1, \beta_1$  – алгебраические числа,  $\deg \alpha_1 = n, \deg \beta_1 = m$ ;  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n; \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$  – сопряженные числа к  $\alpha_1$  и  $\beta_1$  соответственно. Рассмотрим многочлен

$$\prod_{i,j} (x - \alpha_i \beta_j).$$

Его коэффициенты суть основные симметрические многочлены от корней  $\alpha_i \beta_j$  (теорема Виета). Значит они являются симметрическими многочленами от  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n, \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$  (но уже не обязательно основными). Каждый симметрический многочлен от  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n, \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$  является комбинацией основных симметрических многочленов от  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n, \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$  (основная теорема о симметрических многочленах). Каждый основной симметрический многочлен от  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n, \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$  является комбинацией симметрических многочленов отдельно от  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$  и многочленов от  $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$ . Последние, в свою очередь, построены из основных симметрических многочленов от  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$  и от  $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$ , которые являются рациональными числами – коэффициентами минимальных многочленов чисел  $\alpha_1$  и  $\beta_1$  соответственно. Это значит, что коэффициенты многочлена  $\prod_{i,j} (x - \alpha_i \beta_j)$ , корнем которого является  $\alpha_1 \beta_1$ , суть рациональные числа и  $\alpha_1 \beta_1$  – алгебраическое число степени не выше  $mn$ .

Доказательство теоремы Линдемана в математическом мире принято вести от противного. Ну пусть  $\pi$  – алгебраическое число. Тогда число  $\gamma = \pi \cdot i$  – тоже алгебраическое, как произведение двух алгебраических чисел. Пусть

$\deg \gamma = \nu$ ;  $\gamma = \gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_\nu$  – сопряженные числа. Имеем  $e^\gamma + 1 = 0$ , следовательно:

$$\prod_{i=1}^{\nu} (1 + e^{\gamma_i}) = 0.$$

Я не поленюсь и в этом произведении раскрою скобки:

$$\prod_{i=1}^{\nu} (1 + e^{\gamma_i}) = \sum_{\varepsilon_1=0}^1 \sum_{\varepsilon_2=0}^1 \dots \sum_{\varepsilon_\nu=0}^1 e^{\varepsilon_1 \gamma_1 + \varepsilon_2 \gamma_2 + \dots + \varepsilon_\nu \gamma_\nu} = 0$$

Показатели над буквой  $e$  справа бывают отличными от нуля (например, при  $\varepsilon_1 = 1, \varepsilon_2 = \varepsilon_3 = \dots = \varepsilon_\nu = 0$ ) и равными нулю (например, при  $\varepsilon_1 = \varepsilon_2 = \varepsilon_3 = \dots = \varepsilon_\nu = 0$ ). Пусть среди этих показателей ровно  $m$  отлично от нуля, а остальные  $a = 2^\nu - m$  равны нулю,  $a \geq 1$ . Обозначим отличные от нуля показатели через  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$  и получим равенство:

$$a + e^{\alpha_1} + e^{\alpha_2} + \dots + e^{\alpha_m} = 0.$$

Покажем, что  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$  – в точности все корни некоторого многочлена  $\psi(x)$  с целыми коэффициентами (разумеется, степень  $\psi(x)$  равна  $m$ ). Рассмотрим вспомогательный многочлен:

$$\varphi(x) = \prod_{\varepsilon_1=0}^1 \dots \prod_{\varepsilon_\nu=0}^1 (x - (\varepsilon_1 \gamma_1 + \dots + \varepsilon_\nu \gamma_\nu)).$$



Поглядим на многочлен  $\varphi(x)$  как на симметрический многочлен от  $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_\nu$ . Он, конечно, представим в виде комбинации основных симметрических многочленов от  $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_\nu$ , правда, коэффициенты в таком представлении будут зависеть от  $x$  и  $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_\nu$ . (Ну и пусть зависят, все мы от кого-нибудь зависим.) Но основные симметрические многочлены от  $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_\nu$  есть коэффициенты минимального многочлена числа  $\gamma$ , т.е. являются рациональными числами. Следовательно,  $\varphi(x)$ , как многочлен от  $x$ , имеет рациональные коэффициенты а многочлен  $r\varphi(x)$ , где  $r$  – общий знаменатель коэффициентов  $\varphi(x)$ , имеет целые коэффициенты. Корни  $\varphi(x)$  суть числа  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$  и число 0, которое является корнем кратности  $a$ . Поэтому многочлен

$\psi(x) = \frac{r}{x^a} \varphi(x)$  имеет целые коэффициенты, а его корни есть в точности числа

$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ . Запомним этот многочлен, ибо именно его (правда чуть-чуть искаленного) мы будем подставлять в тождество Эрмита для получения противоречия.

Положим в тождестве Эрмита

$$e^x \int_0^x f(t) e^{-t} dt = F(0) e^x - F(x)$$

последовательно  $x = \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$  и сложим все получившиеся равенства:

$$\sum_{k=1}^m F(0)e^{\alpha_k} - \sum_{k=1}^m F(\alpha_k) = \sum_{k=1}^m e^{\alpha_k} \int_0^{\alpha_k} f(t)e^{-t} dt,$$

т.е. (помним, что  $a + e^{\alpha_1} + e^{\alpha_2} + \dots + e^{\alpha_m} = 0$ )

$$-aF(0) - \sum_{k=1}^m F(\alpha_k) = \sum_{k=1}^m e^{\alpha_k} \int_0^{\alpha_k} f(t)e^{-t} dt \quad (\spadesuit\spadesuit)$$

Далее все будет катиться как по моторному маслу Shell, точнее, как в доказательстве трансцендентности числа  $e$ . Тождество  $(\spadesuit\spadesuit)$  справедливо для любого многочлена  $f(x)$ . Положим:

$$f(x) = \frac{1}{(n-1)!} b_m^{nm-1} x^{n-1} \psi^n(x),$$

где  $\psi(x) = \frac{r}{x^a} \varphi(x) = b_m x^m + \dots + b_1 x + b_0$ ,  $b_m > 0$ ,  $b_0 \neq 0$ , — тот самый

многочлен с целыми коэффициентами и корнями  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ , который мы построили выше а  $b_m = r$  — его старший коэффициент. Видно, что:

$$f(x) = \frac{1}{(n-1)!} b_m^{(m+1)n-1} x^{n-1} (x - \alpha_1)^n (x - \alpha_2)^n \dots (x - \alpha_m)^n,$$

а число  $n \in \mathbf{N}$  мы определим позже и оно будет достаточно большим.

Сначала рассмотрим левую часть тождества  $(\spadesuit\spadesuit)$ . Рассуждая как при доказательстве трансцендентности числа  $e$ , получим:

$$f^{(l)}(0) = 0, \quad l = 0, 1, \dots, n-2;$$

$$f^{(n-1)}(0) = b_m^{mn-1} b_0^m;$$

$$F(0) = \sum_{l=n-1}^{(m+1)n-1} f^{(l)}(0) = b_m^{mn-1} b_0^m + nA,$$

где  $A$  — некоторое подходящее целое число. Далее, так как  $\alpha_k$  — корень  $f(x)$  кратности  $n$ , то

$$f^{(l)}(\alpha_k) = 0, \quad l = 0, 1, \dots, n-1, \quad k = 1, \dots, m.$$

По лемме 1 из предыдущего пункта, все коэффициенты  $l$ -ой производной многочлена  $x^{n-1} \psi^n(x)$  делятся на  $l!$ . Поэтому, при  $l \geq n$ , многочлен  $f^{(l)}(x)$  имеет целые коэффициенты, делящиеся на  $n b_m^{mn-1}$ . Значит:

$$F(\alpha_k) = \sum_{l=n}^{(m+1)n-1} f^{(l)}(\alpha_k) = n b_m^{mn-1} \Phi(\alpha_k),$$

где  $\Phi(z)$  — некоторый многочлен с целыми коэффициентами.



Сумма  $\sum_{k=1}^m F(\alpha_k)$  является симметрическим многочленом от  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ , следовательно она представляется в виде комбинации основных симметрических многочленов от  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ . Поскольку основные симметрические многочлены от  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$  суть целые числа (коэффициенты  $\psi(x)$ ), то сумма  $\sum_{k=1}^m F(\alpha_k)$  является целым числом и это число делится на  $n$ . Значит, левая часть тождества ( $\spadesuit\spadesuit$ ) есть

$$aF(0) + \sum_{k=1}^m F(\alpha_k) = ab_0^m b_m^{mn-1} + nB,$$

где  $B$  – подходящее целое число.

Если теперь взять  $n \in \mathbf{N}$  таким, что

$$\begin{cases} (n, b_m) = 1 \\ n > a|b_0|^m \end{cases},$$



(или, на худой конец, просто  $n > ab_0^m b_m^{mn-1}$ ), то левая часть ( $\spadesuit\spadesuit$ ) окажется целым числом, не делящимся на  $n$ , т.е. отличным от нуля целым числом. Значит,

$$\left| aF(0) + \sum_{k=1}^m F(\alpha_k) \right| \geq 1.$$

Оценим теперь правую часть равенства ( $\spadesuit\spadesuit$ ). Пусть все точки  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$  содержатся в круге  $|x| \leq R$ . Обозначим

$$\max_{|x| \leq R} |b_m^m \psi(x)| = C.$$

Ясно, что  $C$  не зависит от  $n$ . Ну тогда

$$\max_{|x| \leq R} |f(x)| \leq \frac{R^{n-1} C^n}{(n-1)!} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

Значит, правая часть ( $\spadesuit\spadesuit$ )

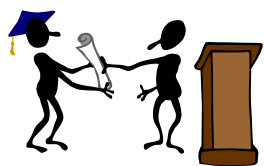
$$\begin{aligned}
\left| \sum_{k=1}^m e^{\alpha_k} \int_0^{\alpha_k} f(x) e^{-x} dx \right| &\leq \sum_{k=1}^m \left| \int_0^{\alpha_k} |f(x)| e^{(\alpha_k - x)} dx \right| \leq \\
&\leq \frac{R^{n-1} C^n}{(n-1)!} e^R \sum_{k=1}^m \left| \int_0^{\alpha_k} dx \right| \leq \left( \int_0^R dx \right) \leq R \leq \\
&\leq m e^R \frac{(RC)^n}{(n-1)!} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.
\end{aligned}$$

Таким образом, при больших  $n \in \mathbf{N}$ , правая часть  $(\spadesuit\spadesuit)$  меньше 1 и равенство  $(\spadesuit\spadesuit)$  невозможно.



Поздравляю Вас, дорогие товарищи, с прочтением предпоследнего пункта этой книжки.

### Задачи



1. Докажите, что число  $\pi^2$  иррационально.
2. Докажите, что число  $\pi^2$  не является квадратичной иррациональностью.
3. Докажите, что число  $\pi^2$  трансцендентно.

## Пункт 28. Трансцендентность значений функции $e^z$ .

Последний пункт нашей книжки имеет номер 28 – второе совершенное число и посвящен обсуждению одного замечательного свойства показательной функции.

**Теорема (Линдеман).** Если  $\xi$  – алгебраическое число и  $\xi \neq 0$ , то число  $e^\xi$  – трансцендентно.

Поразительно, правда? Точки координатной плоскости с рациональными координатами всюду плотно заполняют эту плоскость, точки с обеими алгебраическими координатами (алгебраические точки) – тем более. Однако сплошная и ровная кривая – график функции  $y = e^x$ , не дергаясь из стороны в сторону, проходит спокойно и величаво между всеми алгебраическими точками, случайно раздавив только одну –  $(0, 1)$ .

Из теоремы Линдемана также вытекает, например, что число  $\ln 2$  – трансцендентно, ведь  $2 = e^{\ln 2}$ , а число 2 – алгебраическое. Оказывается, мы еще в средней школе видели массу трансцендентных чисел –  $\ln 2$ ,  $\ln 3$ ,  $\ln \sqrt[5]{27}$  и т.п. – и совершенно не подозревали об этом. От нас скрывали правду! Это вопиющее нарушение прав человека и, в частности, ребенка. ООН! SOS! ООН! СОС! Но прекратим орать на разных языках и перейдем к делу.

Доказательство теоремы Линдемана можно провести с помощью тождества Эрмита, аналогично тому, как была доказана трансцендентность  $\pi$ , с некоторыми усложнениями в преобразованиях. Именно так ее и доказывал сам Линдеман. Однако я пойду другим путем, ибо хочу познакомить читателей с основными идеями советского математика А.О. Гельфонда, приведшими в середине XX века к решению Седьмой проблемы Гильберта – проблеме о природе чисел вида  $\alpha^\beta$ , где  $\alpha, \beta$  – алгебраические и  $\beta$  – иррационально. Чтобы не дразнить ваше любопытство, скажу сразу, что числа вида  $\alpha^\beta$ , где  $\alpha, \beta$  – алгебраические и  $\beta$  – иррационально (например,  $2^{\sqrt{2}}$ ), являются трансцендентными, но мы этого доказывать не будем, так как от этого наша маленькая книжка по теории чисел может сразу превратиться в большую.

Доказательство трансцендентности значений показательной функции, предложенное Гельфондом, основывается на применении интерполяционных методов. В этом доказательстве, с помощью разложения функции  $e^{\xi \cdot z}$  в интерполяционный ряд Ньютона, строится последовательность многочленов  $P_n(x, y)$  с целыми коэффициентами такая, что  $|P_n(\xi, e^\xi)|$  достаточно быстро убывает с ростом  $n$ . Однако несложно получить оценку снизу значения произвольного многочлена с целыми коэффициентами от двух произвольных алгебраических чисел, поэтому предположение об алгебраичности чисел  $\xi$  и  $e^\xi$  породит противоречие между верхней и нижней оценками. Далее будут представлены три основных этапа доказательства Гельфонда: построение ряда Ньютона функции  $e^{\xi \cdot z}$ , построение многочленов  $P_n(x, y)$  и их оценка сверху, оценка  $|P_n(\xi, e^\xi)|$  снизу и сопоставление полученных оценок. Приступим.

**Этап 1. Интерполяционный ряд Ньютона функции  $e^{\xi \cdot z}$ .**

Пусть функция  $f(z)$  аналитическая в области  $D$ , точки  $z_1, z_2, \dots, z_n \in D$  – фиксированы и, быть может, среди них есть совпадающие. Положим

$$F_0(t) = 1,$$

$$F_k(t) = (t - z_1)(t - z_2) \dots (t - z_k); \quad k = 1, 2, \dots, n.$$

Пусть  $z \in D$ . При каждом  $k = 1, 2, \dots, n$  выполнено:

$$\frac{1}{t - z} \left( 1 - \frac{z - z_k}{t - z_k} \right) = \frac{1}{t - z_k}.$$

Умножим это тождество на  $\frac{F_{k-1}(z)}{F_{k-1}(t)}$ . Получим:

$$\frac{1}{t - z} \left( \frac{F_{k-1}(z)}{F_{k-1}(t)} - \frac{F_k(z)}{F_k(t)} \right) = \frac{F_{k-1}(z)}{F_k(t)}.$$

Сложим эти тождества:

$$\frac{1}{t - z} - \frac{F_n(z)}{F_n(t)(t - z)} = \sum_{k=1}^n \frac{F_{k-1}(z)}{F_k(t)}$$

или

$$\frac{1}{t - z} = \frac{F_n(z)}{F_n(t)(t - z)} + \sum_{k=1}^n \frac{F_{k-1}(z)}{F_k(t)} \quad (\spadesuit)$$

Пусть  $C$  – простой замкнутый контур в  $D$ , точки  $z_1, z_2, \dots, z_n \in D$  лежат внутри этого контура. Умножим тождество  $(\spadesuit)$  на  $\frac{1}{2\pi i} f(t)$  и проинтегрируем, пользуясь формулой Коши:

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{1}{2\pi i} \int_C \frac{f(t)}{t - z} dt = \sum_{k=1}^n F_{k-1}(z) \cdot \frac{1}{2\pi i} \int_C \frac{f(t)}{F_k(t)} dt + \\ &\quad + \frac{1}{2\pi i} \int_C \frac{F_n(z) f(t)}{F_n(t)(t - z)} dt. \end{aligned}$$

Обозначим:

$$A_{k-1} = \frac{1}{2\pi i} \int_C \frac{f(t)}{F_k(t)} dt \quad k = 1, \dots, n;$$

$$R_n(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_C \frac{F_n(z) f(t)}{F_n(t)(t - z)} dt.$$

В этих обозначениях:

$$f(z) = \sum_{k=0}^{n-1} A_k F_k(z) + R_n(z), \quad z \in D$$

– интерполяционная формула Ньютона для функции  $f(z)$  с узлами интерполяции  $z_1, z_2, \dots, z_n$ . Если же  $z_1, z_2, \dots, z_n, \dots$  – бесконечная последовательность узлов, а  $R_n(z) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$  для всех  $z \in D$ , то

$$f(z) = \sum_{k=0}^{\infty} A_k F_k(z) = \sum_{n=0}^{\infty} A_n (z - z_1)(z - z_2) \dots (z - z_n)$$

– интерполяционный ряд Ньютона для функции  $f(z)$  с узлами интерполяции  $z_1, z_2, \dots, z_n, \dots$ . Нетрудно подсечь, что при  $z_1 = z_2 = \dots = z_n = \dots$  из ряда Ньютона получается ряд Тейлора.

Пусть  $m \in \mathbf{N}$ . Хитрый Гельфонд взял за узлы интерполяции бесконечную периодическую последовательность периода  $m$ :

$$1, 2, 3, \dots, m-1, m, 1, 2, \dots, m-1, m, 1, 2, \dots$$

т.е.

$$z_n = n \text{ для } n = 1, 2, \dots, m;$$

$$z_{n+lm} = z_n.$$

Разложим функцию  $f(z) = e^{\xi z}$ , где  $\xi \in \mathbf{C}$ ,  $\xi \neq 0$ , в ряд Ньютона с такими узлами интерполяции. Запишем формулу Ньютона:

$$e^{\xi z} = \sum_{k=0}^{n-1} A_k (z-1)(z-2) \dots (z-z_k) + R_n(z),$$

где:

$$R_n(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_C \frac{(z-z_1) \dots (z-z_n) e^{\xi z}}{(t-z_1) \dots (t-z_n)(t-z)} dt$$

– остаточный член. Пусть  $R$  – любое число, такое, что  $R > m$ . Оценим остаточный член при  $n > 2R$  в круге  $|z| \leq R$ . Пусть  $C$  – окружность  $|t| = n$ . Имеем:

$$1 \leq z_k \leq m,$$

следовательно,

$$|z - z_k| \leq |z| + |z_k| \leq R + m,$$

$$\left| \prod_{k=1}^n (z - z_k) \right| \leq (R + m)^n \quad (1)$$

для всех  $z$  из круга  $|z| \leq R$ . Далее, т.к.  $n > 2R > 2m$ , на окружности  $|t| = n$  имеем:

$$|t - z_k| \geq |t| - |z_k| \geq n - m > \frac{n}{2}$$

$$|t - z| \geq |t| - |z| \geq n - R > \frac{n}{2},$$

значит,

$$\left| (t - z) \prod_{k=1}^n (t - z_k) \right| > \left( \frac{n}{2} \right)^{n+1}. \quad (2)$$

Пользуясь неравенствами (1), (2), и неравенством  $|e^{\xi \cdot t}| \leq e^{|\xi| \cdot n}$ , оценим интеграл:

$$|R_n(z)| \leq \frac{1}{2\pi} 2\pi n \frac{e^{|\xi|n} (R+m)^n}{\left(\frac{n}{2}\right)^{n+1}} = \frac{2^{n+1} e^{|\xi|n} (R+m)^n}{n^n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

Число  $R$  может быть выбрано сколь угодно большим, поэтому при любом комплексном  $z$ , функция  $f(z) = e^{\xi \cdot z}$  представляется в виде суммы ряда Ньютона с целочисленной периодической последовательностью узлов интерполяции  $z_1, z_2, \dots, z_n, \dots$ .

Итак,

$$e^{\xi \cdot z} = \sum_{n=0}^{\infty} A_n (z - z_1)(z - z_2) \dots (z - z_n),$$

где

$$A_n = \frac{1}{2\pi i} \int_C \frac{e^{\xi \cdot t}}{(t - z_1) \dots (t - z_{n+1})} dt, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

Выбирая за контур  $C$  окружность  $|t| = n$ , где  $n > 2m$ , аналогично оценке остаточного члена в формуле Ньютона, получаем оценку сверху для коэффициентов ряда:

$$|A_n| \leq \frac{1}{2\pi} 2\pi n \frac{e^{|\xi|n}}{\left(\frac{n}{2}\right)^{n+1}} = \frac{e^{|\xi|n + (n+1) \ln 2}}{n^n} < \frac{e^{\gamma n}}{n^n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0,$$

где число  $\gamma > 0$  и зависит только от  $\xi$ . Этап 1 завершен.

**Этап 2. Построение многочленов  $P_n(x, y)$  и их оценка сверху.**

Поскольку последовательность узлов интерполяции периодическая, то в произведении

$$F_{n+1}(t) = (t - 1)(t - 2) \dots (t - z_{n+1})$$

есть повторяющиеся сомножители. Обозначим число сомножителей вида  $(t - k)$  через  $n_k + 1$ . Тогда это произведение можно переписать так (подразумевается, что  $n > m$ ):

$$F_{n+1}(t) = (t - 1)(t - 2) \dots (t - z_{n+1}) = \prod_{k=1}^m (t - k)^{n_k + 1}.$$

Ясно, что  $n_1 + n_2 + \dots + n_m + m = n + 1$ , и  $n_k$  зависят от  $n$ . Кроме того, так уж

устроена последовательность узлов интерполяции, что  $n_1 - 1 \leq n_m \leq n_{m-1} \leq \dots \leq n_1 \leq \frac{n}{m}$ .

Значит, коэффициенты ряда Ньютона можно записать так:

$$A_n = \frac{1}{2\pi i} \int_C \frac{e^{\xi \cdot t}}{F_{n+1}(t)} dt = \frac{1}{2\pi i} \int_C \frac{e^{\xi \cdot t}}{(t - 1)^{n_1 + 1} (t - 2)^{n_2 + 1} \dots (t - m)^{n_m + 1}} dt.$$

Окружим каждый узел интерполяции  $k$  ( $1 \leq k \leq m$ ) окружностью  $\Gamma_k$  с центром в точке  $k$  и радиуса, например,  $\frac{1}{3}$ . Эти окружности не пересекаются и лежат внутри контура  $C$ . Если зафиксировать на них положительное направление обхода, то, по теореме Коши,

$$A_n = \sum_{k=1}^m \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma_k} \frac{e^{\xi \cdot t}}{(t-1)^{n_1+1} (t-2)^{n_2+1} \dots (t-m)^{n_m+1}} dt.$$

Обозначим  $\eta = e^{\xi}$ . Разложим для каждого  $k$  ( $1 \leq k \leq m$ ) функцию  $e^{\xi \cdot t}$  в ряд Тейлора по степеням  $(t-k)$ :

$$e^{\xi \cdot t} = \eta^k e^{\xi(t-k)} = \eta^k \sum_{l=0}^{\infty} \frac{\xi^l}{l!} (t-k)^l.$$

Тогда

$$e^{\xi \cdot t} = \eta^k \sum_{l=0}^{n_k} \frac{\xi^l}{l!} (t-k)^l + H_k(t),$$

где  $H_k(t)$  – остаточный член, являющийся целой функцией, имеющей в точке  $t=k$  нуль порядка  $n_k + 1$ . Это значит, что

$$\int_{\Gamma_k} \frac{H_k(t)}{(t-1)^{n_1+1} (t-2)^{n_2+1} \dots (t-m)^{n_m+1}} dt = 0.$$

Тогда

$$\begin{aligned} & \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma_k} \frac{e^{\xi \cdot t}}{(t-1)^{n_1+1} (t-2)^{n_2+1} \dots (t-m)^{n_m+1}} dt = \\ &= \sum_{l=0}^{n_k} \frac{\eta^k \xi^l}{l!} \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma_k} \frac{(t-k)^l}{(t-1)^{n_1+1} (t-2)^{n_2+1} \dots (t-m)^{n_m+1}} dt, \end{aligned}$$

т.е. суммировать можно только до  $n_k$ . Как мы лихо обрезали ряд Тейлора, несмотря на то, что Тейлор не ортодокс! Обозначим при каждом  $k$  ( $1 \leq k \leq m$ ):

$$a_{k,l} = \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma_k} \frac{(t-k)^l}{(t-1)^{n_1+1} (t-2)^{n_2+1} \dots (t-m)^{n_m+1}} dt, \quad l = 0, 1, \dots, n_k. \quad (\clubsuit)$$

В этих новых обозначениях коэффициент ряда Ньютона выглядит так:

$$A_n = \sum_{k=1}^m \sum_{l=0}^{n_k} \frac{a_{k,l} \xi^l \eta^k}{l!}.$$

Пусть  $M$  – наименьшее общее кратное чисел  $1, 2, \dots, m$ . Сейчас я докажу, что все числа  $a_{k,l}$  в коэффициенте  $A_n$  рациональные, а числа  $M^n a_{k,l}$  будут целыми. Число

$a_{k,l}$  равно вычету в точке  $t = k$  подынтегральной функции из интеграла ( $\clubsuit$ ), т.е. равно коэффициенту при  $(t - k)^{-1}$  в разложении этой функции в ряд Лорана по степеням  $(t - k)$ . Сстиснем зубы и найдем это разложение.

Пусть  $s \in \mathbf{N}$ ,  $1 \leq s \leq m$ ,  $s \neq k$ . Имеем:

$$\frac{1}{t-s} = \frac{1}{(t-k) - (s-k)} = -\frac{1}{s-k} \cdot \frac{1}{1 - \frac{t-k}{s-k}}.$$

Если положить  $t - k = Mu$  и разложить функцию  $\frac{1}{t-s}$  в ряд по степеням  $u$ , то получится:

$$\frac{1}{t-s} = -\frac{1}{s-k} \sum_{\nu=0}^{\infty} \left( \frac{M}{s-k} \right)^{\nu} u^{\nu} = -\frac{1}{M} \sum_{\nu=0}^{\infty} \left( \frac{M}{s-k} \right)^{\nu+1} u^{\nu} = \frac{1}{M} \sum_{\nu=0}^{\infty} b_{\nu} u^{\nu},$$

где  $b_{\nu} = -\left( \frac{M}{s-k} \right)^{\nu+1}$ . Этот ряд абсолютно сходится в круге  $|u| < \frac{|s-k|}{M}$ .

Очевидно, что числа  $b_{\nu} = -\left( \frac{M}{s-k} \right)^{\nu+1}$  целые, т.к.  $M$  – наименьшее общее кратное чисел  $1, 2, \dots, m$ , а число  $|s-k|$  – целое и  $1 \leq |s-k| \leq m-1$ .

Теперь, для того, чтобы получилось нечто похожее на подынтегральное выражение из строчки ( $\clubsuit$ ), надо перемножать ряды  $\frac{1}{t-s} = \frac{1}{M} \sum_{\nu=0}^{\infty} b_{\nu} u^{\nu}$  в подходящих степенях и при разных  $s$ . Произведение

$$\prod_{\substack{s \neq k \\ s=1}}^m \frac{1}{(t-s)^{n_s+1}}$$

есть кусок подынтегрального выражения в ( $\clubsuit$ ), оно отличается от самого подынтегрального выражения отсутствием множителя  $\frac{(t-k)^l}{(t-k)^{n_k+1}} = (t-k)^{l-n_k-1}$ .

Стало быть, это произведение содержит  $(n_1 + 1) + \dots + (n_{k-1} + 1) + (n_{k+1} + 1) + \dots + (n_m + 1) = n - n_k$  сомножителей вида  $\frac{1}{t-s}$ . Посчитаем, наконец, это произведение:

$$\prod_{\substack{s \neq k \\ s=1}}^m \frac{1}{(t-s)^{n_s+1}} = \frac{1}{M^{n-n_k}} \sum_{\nu=0}^{\infty} c_{\nu} u^{\nu} = \frac{1}{M^{n-n_k}} \sum_{\nu=0}^{\infty} \frac{c_{\nu}}{M^{\nu}} (t-k)^{\nu},$$

где все  $c_{\nu}$ , очевидно, целые числа, т.к. они есть суммы произведений целых  $b_{\nu}$  (так уж ряды перемножаются, тут ничего не попишешь). Тогда подынтегральная функция в ( $\clubsuit$ ) равна

$$\begin{aligned} \frac{(t-k)^l}{(t-k)^{n_k+1}} \prod_{\substack{s \neq k \\ s=1}}^m \frac{1}{(t-s)^{n_s+1}} &= \frac{1}{M^{n-n_k}} \sum_{v=0}^{\infty} \frac{c_v}{M^v} (t-k)^v \cdot (t-k)^{l-n_k-1} = \\ &= \frac{1}{M^{n-n_k}} \sum_{v=0}^{\infty} \frac{c_v}{M^v} (t-k)^{v+l-n_k-1}. \end{aligned}$$

Это и есть искомое разложение в ряд Лорана. Нетрудно сообразить, что показатель  $v+l-n_k-1$  равен  $-1$  при  $v=n_k-l$ . Значит, искомый вычет есть

$$a_{k,l} = \frac{c_{n_k-l}}{M^{n-l}},$$

и является рациональным числом. Ну тогда, бесспорно, число  $M^n a_{k,l}$  – целое.

Далее все просто. Обратим снова свой взор на коэффициенты ряда Ньютона:

$$A_n = \sum_{k=1}^m \sum_{l=0}^{n_k} \frac{a_{k,l} \xi^l \eta^k}{l!}, \quad \eta = e^\xi.$$

Если обозначить через  $r = \max_{1 \leq k \leq m} n_k = n_1$ , то, очевидно, выражение

$$P_n(\xi, \eta) = r! M^n A_n = \sum_{k=1}^m \sum_{l=0}^{n_k} \frac{r! M^n a_{k,l} \xi^l \eta^k}{l!}$$

будет многочленом с целыми коэффициентами от двух переменных  $\xi$  и  $\eta$ , его степень по переменной  $\xi$  не превосходит  $r$ , а степень по переменной  $\eta$  не превосходит  $m$ . Это и есть те самые многочлены с целыми коэффициентами, которые мы запланировали построить на втором этапе нашего доказательства.

Оценим высоту  $H_n$  (максимум среди абсолютных величин коэффициентов) многочлена  $P_n$ . Помним, что

$$a_{k,l} = \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma_k} \frac{(t-k)^l}{(t-1)^{n_1+1} (t-2)^{n_2+1} \dots (t-m)^{n_m+1}} dt, \quad \begin{aligned} l &= 0, 1, \dots, n_k \\ k &= 1, 2, \dots, m. \end{aligned}$$

Поскольку  $t \in \Gamma_k$  и радиус  $\Gamma_k$  мы взяли  $\frac{1}{3}$ , то  $|t-k| < \frac{1}{2}$ , а при  $s \neq k$ ,  $|t-s| > \frac{1}{2}$ .

Значит,

$$|a_{k,l}| \leq \frac{1}{2\pi} \cdot \underbrace{\left(\frac{2}{3}\pi\right)}_{\text{длина } \Gamma_k} \cdot \frac{1}{\left(\frac{1}{2}\right)^{n-l+1}} < 2^n,$$

и высота  $H_n$  многочлена  $P_n$  удовлетворяет неравенству

$$H_n < r!(2M)^n.$$

Оценим, наконец,  $|P_n(\xi, \eta)|$  сверху. В конце первого этапа мы получили оценку:

$$|A_n| < \frac{e^m}{n^n} = e^{m-n \ln n}.$$

Поскольку  $P_n(\xi, \eta) = r! M^n A_n$ , а  $r \leq \frac{n}{m}$ , то

$$|P_n(\xi, \eta)| < e^{m-n \ln n + n \ln M + r \ln r} < e^{-\frac{m-1}{m} n \ln n + Cn},$$

где  $C > 0$  – константа, не зависящая от  $n$ .

**Этап 3. Оценка  $|P_n(\xi, \eta)|$  снизу.**

Пусть  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$  – алгебраические числа,  $\mathbf{Q}$  – поле рациональных чисел,  $K = \mathbf{Q}[\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m]$  – алгебраическое расширение поля  $\mathbf{Q}$ ,  $h$  – степень этого алгебраического расширения.

Напомню, что степенью алгебраического расширения называется степень примитивного минимального многочлена, корнями которого это расширение порождается. Это означает, что у каждого порождающего элемента поля  $K = \mathbf{Q}[\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m]$  (примитивного элемента из  $K$ ) имеется  $h$  штук сопряженных. В алгебраическом поле  $K = \mathbf{Q}[\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m]$  степени  $h$  максимальное число линейно независимых над  $\mathbf{Q}$  элементов равно  $h$ .

Сейчас мы докажем основной факт третьего этапа: Для любого многочлена с целыми коэффициентами  $P(z_1, z_2, \dots, z_m)$  степени  $k$  и высоты  $H$ , существует постоянная  $c = c(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m) > 0$  такая, что:

$$\text{либо } |P(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m)| \geq \frac{c^k}{H^{h-1}},$$

$$\text{либо } P(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m) = 0.$$

Таким образом, алгебраические числа  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$  произвольный многочлен с целыми коэффициентами либо обращают в ноль (в этом случае говорят, что числа  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$  являются алгебраически зависимыми), либо значение этого многочлена находится достаточно далеко от нуля.

Пусть  $\alpha_i = \alpha_i^{(1)}, \alpha_i^{(2)}, \dots, \alpha_i^{(h)}$  – все сопряженные с  $\alpha_i$  в поле  $K = \mathbf{Q}[\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m]$ ,  $1 \leq i \leq m$ . Введем два обозначения. Через  $|\overline{\alpha_i}|$  обозначим размер алгебраического числа  $\alpha_i$ ,  $|\overline{\alpha_i}| = \max_{1 \leq k \leq h} |\alpha_i^{(k)}|$  – максимальный из модулей чисел, сопряженных с  $\alpha_i$ . Через  $\|\alpha_i\|_K$  обозначим норму алгебраического числа  $\alpha_i$  в поле  $K$ ,  $\|\alpha_i\|_K = \alpha_i^{(1)} \alpha_i^{(2)} \dots \alpha_i^{(h)}$  – произведение всех сопряженных с  $\alpha_i$ . Проверьте сами, что  $\|\alpha_i\|_K$  действительно удовлетворяет всем аксиомам нормы.

Еще одно замечание. Целым алгебраическим числом называется алгебраическое число, минимальный многочлен которого (у него старший коэффициент всегда единица)

имеет целые коэффициенты. Так, например,  $\sqrt{3}$  и  $\frac{1+\sqrt{5}}{2}$  – целые алгебраические числа,

а  $\frac{\sqrt{3}}{2}$  – не целое, т.к. их минимальные многочлены суть, соответственно,

$x^2 - 3$ ,  $x^2 - x - 1$  и  $x^2 - \frac{3}{4}$ . Если  $\alpha$  – не целое алгебраическое число, то всегда

можно подобрать некоторое натуральное число  $r$  такое, что  $r\alpha$  будет корнем многочлена с целыми коэффициентами и старшим коэффициентом 1, т.е. будет целым алгебраическим числом. Множество целых алгебраических чисел поля  $K$  обозначим через  $\mathbf{Z}_K$ .

Несложно проверить, что  $\mathbf{Z}_K$  – кольцо и всегда  $\mathbf{Z} \subset \mathbf{Z}_K$ .

Приступим к доказательству основного факта третьего этапа. Предположим, что  $P(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m) \neq 0$ . Подберем натуральное число  $r$  так, что  $r\alpha_i \in \mathbf{Z}_K$ ,  $i = 1, \dots, m$ . Так как многочлен  $P$  степени  $k$  с целыми коэффициентами, то

$$\beta = r^k P(\alpha_1, \dots, \alpha_m) \in \mathbf{Z}_K, \quad \beta \neq 0.$$

Возможны два случая.

Случай 1.  $h = 1$  (т.е.  $K = \mathbf{Q}$ ). Тогда

$$|\beta| = r^k |P(\alpha_1, \dots, \alpha_m)| \geq 1, \quad |P(\alpha_1, \dots, \alpha_m)| \geq \frac{1}{r^k}.$$

Случай 2.  $h > 1$ . Обозначим

$$A_j = P(\alpha_1^{(j)}, \alpha_2^{(j)}, \dots, \alpha_m^{(j)}), \quad j = 1, \dots, h.$$

Числа  $A_1, \dots, A_h$  будут сопряженными в поле  $K$ . По свойствам нормы

$$\|\beta\|_K = \|r^k A_1\|_K = r^{kh} |A_1 A_2 \dots A_h| \geq 1.$$

Отсюда вытекает, что

$$|A_1| \geq \frac{1}{r^{kh} \prod_{j=2}^h |A_j|}.$$

Если

$$P(z_1, \dots, z_m) = \sum_{0 \leq k_1 + \dots + k_m \leq k} c_{k_1, \dots, k_m} z_1^{k_1} z_2^{k_2} \dots z_m^{k_m}, \quad c_{k_1, \dots, k_m} \in \mathbf{Z},$$

то

$$|A_j| \leq H \left( 1 + \sum_{i=1}^m |\overline{\alpha_i}| \right)^k = c_0^k H, \quad c_0 = 1 + \sum_{i=1}^m |\overline{\alpha_i}|.$$

Ну, тогда из двух последних неравенств следует

$$|P(\alpha_1, \dots, \alpha_m)| \geq \frac{1}{(r^h c_0^{h-1})^k H^{h-1}} = \frac{c^k}{H^{h-1}}, \quad c = \frac{1}{r^h c_0^{h-1}},$$

а, собственно, это и требовалось доказать.

Наступил тот славный момент, когда у нас все готово для того, чтобы достойно завершить доказательство теоремы Линдемана. Давайте сделаем это. От противного. Ну пусть  $\xi \neq 0$  и  $\eta = e^\xi$  – алгебраические числа,  $h$  – степень алгебраического расширения  $K = \mathbf{Q}[\xi, \eta]$ ,  $h > 1$ . Разложим  $e^{\xi \cdot z}$  в ряд Ньютона с периодической целочисленной последовательностью узлов интерполяции

$$1, 2, \dots, m-1, m, 1, 2, \dots, m-1, m, 1, 2, \dots,$$

где  $m = h + 1$ . Построим наши пресловутые многочлены  $P_n(\xi, \eta)$ . Мы только что доказали, что либо  $P_n(\xi, \eta) = 0$ , либо

$$|P_n(\xi, \eta)| \geq \frac{c^k}{H^{h-1}} = e^{k \ln c - (h-1) \ln H},$$

где (вспоминаем устройство многочленов  $P_n(\xi, \eta) = r! M^n A_n$  и оценку их высоты из второго этапа):

$$k \leq r + m, \quad H \leq r \ln r + n \ln(2M), \quad r \leq \frac{n}{m}.$$

Отсюда моментально получается, что:

$$|P_n(\xi, \eta)| > e^{-\frac{m-2}{m} n \ln n - Dn},$$

где  $D > 0$  – некоторая подходящая константа. Последнее неравенство и неравенство

$$|P_n(\xi, \eta)| < e^{-\frac{m-1}{m} n \ln n + Cn},$$

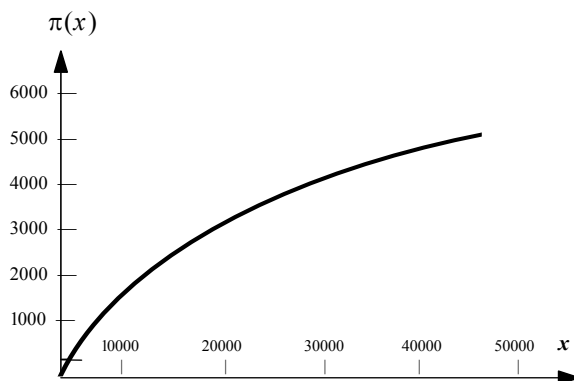
полученное в конце второго этапа, при достаточно больших  $n$  противоречивы, значит, при всех достаточно больших  $n$  остается только возможность  $P_n(\xi, \eta) = 0 = r! M^n A_n$ . Это означает, что, начиная с некоторого номера, все  $A_n = 0$ , т.е. ряд Ньютона функции  $e^{\xi \cdot z}$  содержит лишь конечное число членов и функция  $e^{\xi \cdot z}$  является многочленом. Но этого не может быть потому, что не может быть никогда. (Например, потому, что функция  $e^{\xi \cdot z}$  периодическая, а любой нетривиальный многочлен – нет). Этим и заканчивается доказательство теоремы Линдемана.



## Пункт - дополнение. Немного о распределении простых чисел.

В разные периоды человеческой истории многие выдающиеся математические умы напрягались в поиске ответа на простой вопрос: как часто встречаются простые числа в натуральном ряду? Конкретнее: сколько существует простых чисел, меньших заданного натурального числа  $x$ ? Вопрос, казалось бы, простой и понятный, но точного ответа на него до сих пор не знает никто. Развитие математической мысли показало, что задача точного вычисления функции  $\pi(x)$  – количества простых чисел, не превосходящих  $x$ , является чрезвычайно трудной. Но разгадка тайн природы является благородным и увлекательным занятием, поэтому изучение с разных сторон функции  $\pi(x)$  (или, как говорят, “закона распределения простых чисел”) продолжается во всем математическом мире. Поговорим немного и мы на эту тему.

Ясно, что  $\pi(0) = 0$  и  $\pi(x)$  скачком увеличивается на 1 в точках  $x=2; 3; 5; 7; \dots$ , т.е. когда  $x$  равно простому числу. Если вы немного поработаете и построите график функции  $\pi(x)$  хотя бы для  $x$  меньших 100, то станет видно, что несмотря на малые колебания, функция  $\pi(x)$  растет довольно регулярно. Если же нарисовать график  $\pi(x)$  на промежутке, скажем, от 0 до 50000 (при таком масштабе мелкие скачки на единицу функции  $\pi(x)$  просто незаметны), то от отчетливости проявившейся регулярности просто захватит дух:



По мнению многих математиков, плавность, с которой поднимается эта кривая, следует отнести к числу удивительнейших фактов математики. А где закономерность, там и попытки ее разгадать, предпринимавшиеся на протяжении столетий.

Поскольку точную формулу для  $\pi(x)$  получить никак не удавалось, исследователи были вынуждены придумывать различные эмпирические приближения, асимптотические формулы. Смотрите:

| $x$       | $\pi(x)$ | $x/\pi(x)$ |
|-----------|----------|------------|
| 10        | 4        | 2,5        |
| 100       | 25       | 4,0        |
| 1000      | 168      | 6,0        |
| 10 000    | 1 229    | 8,1        |
| 100 000   | 9 592    | 10,4       |
| 1 000 000 | 78 498   | 12,7       |

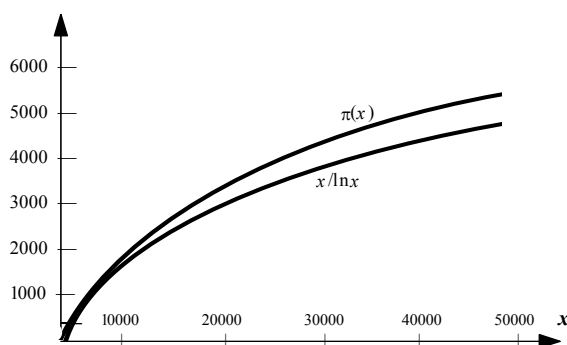
|                |             |      |
|----------------|-------------|------|
| 10 000 000     | 664 579     | 15,0 |
| 100 000 000    | 5 761 455   | 17,4 |
| 1 000 000 000  | 50 847 534  | 19,7 |
| 10 000 000 000 | 455 052 512 | 22,0 |

Вы не представляете себе, какое количество труда потребовалось для составления этой скромной с виду таблицы значений функции  $\pi(x)$ . Разглядывая таблицу, подобную этой (и составленную им самостоятельно), пятнадцатилетний Гаусс заметил, что при переходе от данной степени десятки к следующей, отношение  $x/\pi(x)$  все время увеличивается примерно на 2,3. Каким-то непостижимым образом наблюдательный Гаусс узнал в константе 2,3 логарифм 10 по основанию  $e$ , после чего ему ничего не оставалось делать, как выдвинуть предположение, что

$$\pi(x) \approx \frac{x}{\ln x},$$

причем знак  $\approx$  означает, что отношение соединенных им выражений стремится к 1 с ростом  $x$ . Это асимптотическое равенство впервые было доказано уже после смерти

Гаусса лишь в 1896 году. Вот графики  $\pi(x)$  и  $\frac{x}{\ln x}$ :



Другой великий математик – француз Лежандр, в 1808 году также разглядывал таблицу значений отношения  $x/\pi(x)$  и обнаружил, что оно почти точно равно  $\ln x - 1$ . Проведя много часов за нудными вычислениями, Лежандр (фантастика!) открыл, что особенно хорошее приближение получается, если из логарифма вычесть не единицу, а число  $1,08366^{*)}$ , т.е.

$$\pi(x) \approx \frac{x}{\ln x - 1,08366}.$$

Графики  $\pi(x)$  и приближения Лежандра я рисовать не буду, так как в пределах точности рисунка они просто совпадают.

Еще одно хорошее приближение функции  $\pi(x)$  на основе анализа экспериментальных фактов обнаружил все тот же Гаусс:

$$\pi(x) \approx \text{Li}(x) = \int_2^x \frac{dt}{\ln t}.$$

---

<sup>\*)</sup> Это число, на мой взгляд, - какая-то мистика. Это же додуматься надо! Ну не ангел же, в самом деле, спустился с небес на землю, чтобы сообщить Лежандру эту константу!

Функция  $\text{Li}(x) = \int_2^x \frac{dt}{\ln t}$  носит название “интегральный логарифм”; известно, что сам

интеграл  $\int_2^x \frac{dt}{\ln t}$  не выражается через элементарные функции, а представление

неопределенного интеграла в виде ряда таково:

$$\int \frac{dx}{\ln x} = \ln \ln x + \ln x + \frac{\ln^2 x}{2 \cdot 2!} + \frac{\ln^3 x}{3 \cdot 3!} + \frac{\ln^4 x}{4 \cdot 4!} + \dots$$

Приближение Лежандра при небольших  $x$  (примерно до 1 миллиона) значительно точнее приближения Гаусса  $\text{Li}(x)$ , однако уже начиная с 5 миллионов точнее становится интегральный логарифм и математикам известно доказательство, что с дальнейшим ростом  $x$  это становится все вернее. Еще один интересный и поучительный факт о дружбе и сложных взаимоотношениях интегрального логарифма и функции  $\pi(x)$  состоит в следующем. Экспериментальной проверкой чисел до 1 миллиарда установлено, что для них  $\text{Li}(x)$  всегда больше  $\pi(x)$ . Из этого у некоторых (даже весьма крупных) математиков сложилось впечатление, что интегральный логарифм принципиально переоценивает количество простых чисел, меньших  $x$ . Однако матушка природа в лице своенравной и вздорной функции  $\pi(x)$  и тут преподнесла нам очередной сюрприз. Оказывается, существуют промежутки, в которых  $\pi(x)$  меняется настолько быстро, что становится больше  $\text{Li}(x)$ . Такие значения  $x$  до сих пор не найдены, но англичанин Литтлвуд в тридцатых годах XX века показал, что такие  $x$  существуют, а Скъюз (другой англичанин) установил даже, что одно из них не больше

$$10^{10^{10^{34}}}.$$

По поводу этого дичайшего числа, называемого теперь константой Скъюза, математик Харди (третий англичанин) заметил как-то, что это, пожалуй, самое большое число, служившее в математике какой-нибудь определенной цели. Вот упертая троица англичан! Один доказал, другой оценил, третий заметил. Кембрижд ликует.

Я думаю, что после вышеизложенных фактов у вас уже сложилось вполне определенное мнение о коварстве и непредсказуемости функции  $\pi(x)$ . Доказать закон распределения простых чисел долгое время не удавалось никому. Начало укрощения строптивой  $\pi(x)$  положили, как и полагается, русские люди. В 1850 году выдающийся математик Пафнутий Львович Чебышёв доказал, что при достаточно больших  $x$  справедлива оценка

$$0,89 \frac{x}{\ln x} < \pi(x) < 1,11 \frac{x}{\ln x},$$

т.е. что закон распределения простых справедлив с относительной погрешностью не более 11%. Мы с вами сделаем упрощенный вариант этого красивого доказательства, но оценки, разумеется, получатся несколько хуже.

**Теорема (Чебышёв).**  $\frac{2}{3} \frac{n}{\ln n} < \pi(n) < 1,7 \frac{n}{\ln n}$ , при  $n > 200$ .

**Доказательство.** Сначала докажем оценку сверху:  $\pi(n) < 1,7 \frac{n}{\ln n}$ . Это

неравенство непосредственно проверяется для  $x < 1200$ . Далее рассуждаем по индукции.

Пусть наше неравенство доказано для всех  $x \leq n$ . Рассмотрим внимательно “центральный” биномиальный коэффициент  $\binom{2n}{n}$ <sup>\*)</sup>. Поскольку

$$2^{2n} = (1+1)^{2n} = \binom{2n}{0} + \binom{2n}{1} + \dots + \binom{2n}{n} + \dots + \binom{2n}{2n},$$

то он, безусловно, меньше  $2^{2n}$ . С другой стороны,

$$\binom{2n}{n} = \frac{(2n)!}{(n!)^2} = \frac{1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot (2n-1) \cdot (2n)}{(1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot (n-1) \cdot n)^2}.$$

Ясно, что каждое простое число  $p$ , меньшее  $2n$ , но большее  $n$ , входит в числитель, но не входит в знаменатель. Это значит, что биномиальный коэффициент  $\binom{2n}{n}$  делится на каждое простое число, лежащее между  $n$  и  $2n$ , т.е. делится на их произведение:

$$\left( \prod_{n < p \leq 2n} p \right) \mid \binom{2n}{n}.$$

В произведении слева  $\pi(2n) - \pi(n)$  сомножителей и каждый из них больше  $n$ , поэтому

$$n^{\pi(2n) - \pi(n)} < \prod_{n < p \leq 2n} p \leq \binom{2n}{n} < 2^{2n}.$$

Умеющие логарифмировать сразу поймут, что отсюда следует

$$\pi(2n) - \pi(n) < \frac{2n \ln 2}{\ln n} < 1,39 \frac{n}{\ln n}.$$

Согласно предположению индукции, неравенство выполнено для  $n$ , т.е.

$$\pi(n) < 1,7 \frac{n}{\ln n}.$$

Сложим два последних неравенства. Как ни крути, получается, что

$$\pi(2n) < 3,09 \frac{n}{\ln n} < 1,7 \frac{2n}{\ln(2n)} \quad (n > 1200),$$

т.е. утверждение верно и для  $2n$ . Так как

$$\pi(2n+1) \leq \pi(2n) + 1 < 3,09 \frac{n}{\ln n} + 1 < 1,7 \frac{2n+1}{\ln(2n+1)} \quad (n > 1200),$$

то неравенство верно и для  $2n+1$ , чем благополучно и завершается шаг индукции.

Теперь докажем оценку снизу:

$$\pi(n) > \frac{2}{3} \frac{n}{\ln n}.$$

---

<sup>\*)</sup> Напомню, что  $\binom{n}{m} = \frac{n!}{m!(n-m)!}$ . В старинных манускриптах и даже более поздних изданиях для

биномиальных коэффициентов весьма употребимо также обозначение  $\mathbf{C}_n^m$ .

Пусть  $\binom{n}{k} = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_r^{\alpha_r}$  – разложение биномиального коэффициента на простые множители. Так как

$$\binom{n}{k} = \frac{1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot (n-1) \cdot n}{(1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot (k-1) \cdot k) \cdot (1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot (n-k))},$$

то  $p_j^{\alpha_j} \leq n$  для всех  $j = 1, 2, \dots, r$  <sup>\*)</sup>.

Теперь легко понять, что для любого биномиального коэффициента справедлива оценка:

$$\binom{n}{k} = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_r^{\alpha_r} \leq n^{\pi(n)}.$$

Совершенно очевидно, что

$$2^n = (1+1)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \leq (n+1) \cdot n^{\pi(n)}.$$

После совершения акта натурального логарифмирования, получим

$$\pi(n) \geq \frac{n \ln 2}{\ln n} - \frac{\ln(n+1)}{\ln n} > \frac{2}{3} \frac{n}{\ln n} \quad (n > 200),$$

что, собственно, и требовалось.



### Задачи



1. Постройте график функции  $y = \pi(x)$  для  $0 \leq x \leq 100$ .
2. Поэкспериментируйте самостоятельно. Расположите натуральные числа на плоскости каким-нибудь регулярным образом, например, по спирали:

<sup>\*)</sup> Если это утверждение сразу не уясняется, то наверняка поможет очень простая лемма 1 из пункта 12 этой книжки, утверждающая, что показатель, с которым простое число  $p$  входит в разложение числа  $n!$  на

простые множители равен  $\alpha = \left\lfloor \frac{n}{p} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{n}{p^2} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{n}{p^3} \right\rfloor + \dots$ , где квадратными скобками обозначена целая часть числа. Именно поэтому

$$\alpha_j = \sum_{s \geq 1} \left( \left\lfloor \frac{n}{p_j^s} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{k}{p_j^s} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{n-k}{p_j^s} \right\rfloor \right).$$

В этой сумме каждое слагаемое есть 0 или 1, причем заведомо 0, если  $s > \ln n / \ln p_j$ . Значит

$$\alpha_j \leq \left\lfloor \frac{\ln n}{\ln p_j} \right\rfloor \leq \frac{\ln n}{\ln p_j}, \text{ т.е. } p_j^{\alpha_j} \leq n.$$

|    |    |    |    |     |
|----|----|----|----|-----|
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12  |
| 17 | 4  | 3  | 2  | 11  |
| ↓  | 5  | 0  | 1  | 10  |
| ↓  | 6  | 7  | 8  | 9   |
| →  | →  | →  | →  | ... |

Обведите кружочком все простые. Не заметите ли вы какой-нибудь закономерности в расположении кружочков? А если заметите, то не сможете ли ее объяснить?\*\*)

---

\*\*) Это творческая и еще никем не решенная задача. Сложная это штука - поиск закономерностей, а тем более - их объяснение.

## **Список литературы.**

1. *Виноградов И.М.* Основы теории чисел. М.: Наука, 1981.
2. *Окстоби Дж.* Мера и категория. М.: Мир, 1974.
3. *Шидловский А.Б.* Трансцендентные числа. М.: Наука, 1987.
4. *Хинчин А.Я.* Цепные дроби. М.: Гос. Изд-во Физ.-Мат. Лит., 1961.
5. *Карацуба А.А.* Основы аналитической теории чисел. М.: Наука, 1975.
6. *Боро В., Цагир Д., Рольфс Ю., Крафт Ч., Янцен Е.* Живые числа. М.: Мир, 1985.
7. *Кнут Д.* Искусство программирования для ЭВМ”, том 2 - Получисленные алгоритмы. М.: Мир, 1977.
8. *Стройк Д.Я.* Краткий очерк истории математики. М.: Наука, 1990.
9. *Клейн Ф.* Элементарная математика с точки зрения высшей. М., Наука, 1987.
10. *Фельдман Н.И.* Седьмая проблема Гильберта. М.: Изд-во МГУ, 1982.
11. *Фаддеев Д.К.* Лекции по алгебре. М.: Наука, 1984.
12. *Кострикин А.И.* Введение в алгебру. М.: Наука, 1977.
13. *Пойа Д.* Математика и правдоподобные рассуждения. М.: Наука, 1975.
14. *Вилейтнер Г.* История математики от Декарта до середины XIX столетия. М., Наука, 1966.
15. *Серр Ж. П.* Курс арифметики. М., Мир, 1982.
16. *Маркушевич А.И.* Краткий курс теории аналитических функций. М.: Наука, 1978.
17. *Шклярский Д.О., Ченцов Н.Н., Яглом И.М.* Избранные задачи и теоремы элементарной математики. М.: Наука, 1976.
18. *Сизый С.В., Савинов В.Б., Сафронович Е.Л., Спевак Л.Ф., Дунаев М.В.* Книжка, прочитанная вслух. Екатеринбург, УрГУ, 1995.
19. *Грэхем Р.* Начала теории Рамсея. –М.: Мир, 1984.
20. *Демидович Б.П.* Сборник задач и упражнений по математическому анализу. –М.: Наука, 1990.
21. *Проскуряков И.В.* Сборник задач по линейной алгебре. –М.: Наука, 1974.
22. *Литлвуд Дж.* Математическая смесь. –М.: Наука, 1978.

**Значения различных констант, о которых шла речь в этой книжке, приводимые для удовлетворения чисто человеческого любопытства и проверки правильности решения некоторых встретившихся выше задач. (Сорок верных десятичных знаков).**

$1 = 1, 00000\ 00000\ 00000\ 00000\ 00000\ 00000\ 00000\ 00000\ 00000\ 00000...$   
 $\sqrt{2} = 1, 41421\ 35623\ 73095\ 04880\ 16887\ 24209\ 69807\ 85697...$   
 $\sqrt{3} = 1, 73205\ 08075\ 68877\ 29352\ 74463\ 41505\ 87236\ 69428...$   
 $\sqrt{5} = 2, 23606\ 79774\ 99789\ 69640\ 91736\ 68731\ 27623\ 54406...$   
 $\sqrt{10} = 3, 16227\ 76601\ 68379\ 33199\ 88935\ 44432\ 71853\ 37196...$   
 $\ln 2 = 0, 69314\ 71805\ 59945\ 30941\ 72321\ 21458\ 17656\ 80755...$   
 $\ln 3 = 1, 09861\ 22886\ 68109\ 69139\ 52452\ 36922\ 52570\ 46475...$   
 $\ln 10 = 2, 30258\ 50929\ 94045\ 68401\ 79914\ 54684\ 36420\ 76011...$   
 $\pi = 3, 14159\ 26535\ 89793\ 23846\ 26433\ 83279\ 50288\ 41972...$   
 $e = 2, 71828\ 18284\ 59045\ 23536\ 02874\ 71352\ 66249\ 77572...$   
 $1/e = 0, 36787\ 94411\ 71442\ 32159\ 55237\ 70161\ 46086\ 74458...$   
 $1/\pi = 0, 31830\ 98861\ 83790\ 67153\ 77675\ 26745\ 02872\ 40689...$   
 $\pi^2 = 9, 86960\ 44010\ 89358\ 61883\ 44909\ 99876\ 15113\ 53137...$   
 $e^2 = 7, 38905\ 60989\ 30650\ 22723\ 04274\ 60575\ 00781\ 31803...$   
 $\Phi = \frac{1+\sqrt{5}}{2} = 1, 61803\ 39887\ 49894\ 84820\ 45868\ 34365\ 63811\ 77203...$   
 $\sqrt{\pi} = 1, 77245\ 38509\ 05516\ 02729\ 81674\ 83341\ 14518\ 27975...$   
 $\sqrt[3]{2} = 1, 25992\ 10498\ 94873\ 16476\ 72106\ 07278\ 22835\ 05703...$   
 $\zeta(3) = 1, 20205\ 69031\ 59594\ 28539\ 97381\ 61511\ 44999\ 07650...$   
 $\gamma = 0, 57721\ 56649\ 01532\ 86060\ 65120\ 90082\ 40243\ 10422...$   
 $e^{\pi/4} = 2, 19328\ 00507\ 38015\ 45655\ 97696\ 59278\ 73822\ 34616...$   
 $\sin 1 = 0, 84147\ 09848\ 07896\ 50665\ 25023\ 21630\ 29899\ 96226...$   
 $\cos 1 = 0, 54030\ 23058\ 68139\ 71740\ 09366\ 07442\ 97660\ 37323...$   
 $1/\ln 10 = 0, 43429\ 44819\ 03251\ 82765\ 11289\ 18916\ 60508\ 22944...$   
 $1/\ln 2 = 1, 44269\ 50408\ 88963\ 40735\ 99246\ 81001\ 89213\ 74266...$